Ответы и официальные разборы

Том 14. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

Росатом 9класс (Отборочный тур), Москва 29.10.2023
Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

Задача 1
1 балл. Обоснованно доказано одно из следующих утверждений:
а) Первый по списку -- лжец;
б) Последний по списку сказал правду;
в) Если *r*-й по списку -- лжец, то и предыдущие -- лжецы;
г) Если *r*-й по списку сказал правду; то последующие тоже сказали правду.
2 балла. Обоснованно доказаны как минимум три из утверждений а) - г).
3 балла. Задача решена верно

Задача 2.
1 балл. Получена формула, связывающая *a* и остальные члены последовательности.
2 балла. Решение недостаточно обоснованно.
3 балла. Задача решена верно.

Задача 3.
1 балл. Либо а) верно написана система уравнений;
либо б) задача решена при необоснованном условии $x_1 = x_2 = \ldots = x_n$.
2 балла. Получено ограничение на $\max x_i$ и $\min x_i$.
3 балла. Задача решена верно

Задача 4.
1 балл. Верно решено хотя бы одно неравенство с модулем.
2 балла Верно решены все три неравенства с модулем.
3 балла .Задача решена верно.

Задача 5.
1 балл. Нарисован правильный рисунок и дополнительно: либо а) верно найдена пара равных углов; либо б) верно применена теорема о касательной и секущей.
2 балла. Доказано подобие треугольников.
3 балла. Задача решена верно

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 9 класс

Вариант № 1

1. В классном журнале $9^{А}$ находится список из 20 учащихся, часть из которых на любой вопрос всегда дает правдивый ответ, при этом остальные – всегда лгут. На вопрос учителя, обращенный к каждому из учеников класса: «Сколько, по его мнению, в классе учеников, говорящих только правду?» ученик, присутствующий в списке под номером $m,\ m=1,2,...,20$, отвечал: «Не больше $m-1$ ученика». Так ученик под номером 1 заявил, что в классе ни один ученик не говорит правду, а последний с номером 20 заявил, что в классе не менее одного лгуна. Сколько учеников в классе говорят только правду?

2. Среднее арифметическое 10 различных натуральных чисел равно 20 и a – максимальное из них. Найти наибольшее возможное при этих условиях значение a.

3. На окружности расположены 100 положительных чисел так, что квадрат каждого числа равен сумме трех чисел, следующих за этим числом по окружности в направлении по часовой стрелке. Найти сумму всех этих чисел.

4. Найдите числа x, для которых выполняются три неравенства:

$$\left|x^2-2x\right|\geq 3,\ \left|2x-3\right|\geq x^2,\ \left|x^2-3\right|\geq 2\left|x\right|.$$

5. Окружность, проходящая через вершины A, B, C трапеции $ABCD$ с основаниями AB и CD, касается боковой стороны AD. Найти длину диагонали AC трапеции, если длины ее оснований равны 1 и 4.

Приведём решение этого варианта.

1. Решение. Первый ученик - лжец. Если бы он сказал правду, то это прозвучало бы как: "Не более 0 учеников говорят правду", что противоречило бы тому, что он говорит правду. Последний (двадцатый) ученик говорит правду:" В классе не более 19 учеников говорит правду"-- что является истиной с учетом того, что первый ученик - лжец. Теперь анализируем высказывание второго ученика. Он говорит: "В классе не более одного ученика говорит правду". Но это высказывание не может быть правдой, так как мы знаем что 20-й уже точно говорит правду. Значит 2-й ученик не может говорить правду, следовательно он -- лжец. Девятнадцатый ученик говорит: "Не более 18 человек говорят правду", а мы знаем, что 1-й и 2-й -- лжецы. Значит 19-й ученик говорит правду. Продолжая аналогичные рассуждения, мы получаем, что первые 10 учеников - лжецы, а остальные 10 (начиная с 11 номера) - говорят правду.
Ответ: 10 учеников**.**

2. Решение. Расположим 10 натуральных различных чисел в порядке возрастания - $a_1, a_2, a_3, \ldots a_{10}$. По условию $\dfrac{a_1+a_2+a_3+\ldots+a_{10}}{10}=20$. Отсюда следует, что $a_{10}=200-(a_1+a_2+a_3+\ldots+a_9)$. По условию задачи a_{10} принимает наибольшее возможное значение, значит сумма $a_1+a_2+a_3+\ldots+a_9$ должна быть минимальна. Наименьшие **натуральные различные** числа -- это последовательные натуральные числа,

начиная с единицы $1+2+3+\cdots+9=\frac{(1+9)}{2}\cdot 9=45$. Таким образом получаем максимальное значение $a_{10}=200-45=155$.

Ответ: $a_{\max}=155$.

3. Решение. В этой задаче важно не просто угадать ответ, но и привести решение, и доказать единственность решения. Пусть $x_1>0, x_2>0, ..., x_n>0$ заданные положительные числа. По условию задачи выполняются соотношения:

$$x_1^2 = x_2 + x_3 + x_4$$
$$x_2^2 = x_3 + x_4 + x_5$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$x_{97}^2 = x_{98} + x_{99} + x_{100}$$
$$x_{98}^1 = x_{99} + x_{100} + x_1$$
$$x_{99}^2 = x_{100} + x_1 + x_2$$
$$x_{100}^2 = x_1 + x_2 + x_3$$

Определим значения $a=\max\limits_i x_i$ - наибольшее из всех чисел и $b=\min\limits_i x_i$ - наименьшее из всех чисел. Пусть число с номером *k* максимальное: $x_k=a$. Пусть число с номером *m* - минимальное : $x_m=b$. Тогда $a^2=x_k^2=x_{k+1}+x_{k+2}+x_{k+3}\le 3a$, так как каждое x_i не больше *a*. Отсюда следует $a(a-3)\le 0$, и при положительных *a* это означает, что $a\le 3$. Аналогичные рассуждения по отношению к x_m и *b* приводят к $b^2=x_m^2=x_{m+1}+x_{m+2}+x_{m+3}\ge 3b$ и , следовательно , $b^2-3b=b(b-3)\ge 0$ и $b\ge 3$. Таким образом мы получили, что максимальное из чисел не может превышать 3, и одновременно минимальное из чисел не может быть меньше 3. Отсюда следует, что $a=b=3$, и все числа одинаковые и тоже равны 3. Их сумма равна 300.

Ответ: 300

4. Решение. При решении системы неравенств с модулями удобно воспользоваться процедурой возведения в квадрат правой и левой части неравенства. Это возможно, так как и справа и слева стоят заведомо неотрицательные величины. Следовательно,

$$|f(x)|\ge|g(x)| \Leftrightarrow f^2(x)\ge g^2(x) \Leftrightarrow f^2(x)-g^2(x)\ge 0$$

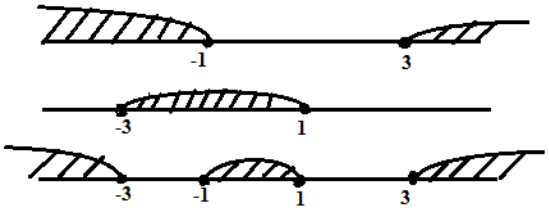
Далее разлагаем выражение как разность квадратов

$$(f(x)-g(x))\cdot(f(x)+g(x))\ge 0.$$

Таким образом, получается система алгебраических неравенств:

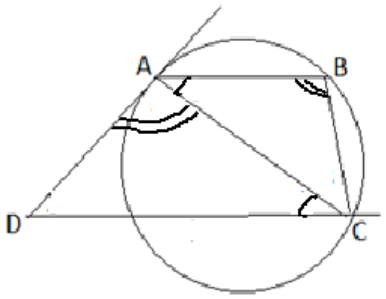
$$\begin{cases}(x^2-2x-3)(x^2-2x+3)\ge 0\\(2x-3-x^2)(x^2+2x-3)\ge 0\\(x^2-2x-3)(x^2+2x-3)\ge 0\end{cases}$$

При нахождении корней следует учесть, что выражения в скобках повторяются, выражение x^2-2x+3 корней не имеет и всегда положительно. Корни квадратных уравнений находятся легко : -3, -1, 1, 3 . Далее решаем систему методом интервалов



Границы всюду принадлежат выделенным областям. Из полученной картины видно, что всем трем неравенствам одновременно удовлетворяют только две точки : $x=-3$ и $x=-1$.
Ответ: $\{-3,-1\}$

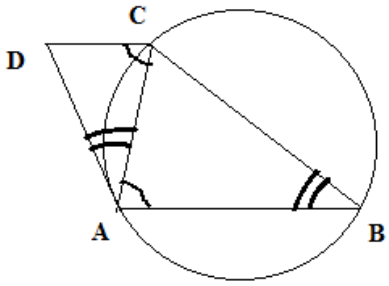
5. Решение.



Стороны AB и DC параллельны по свойству трапеции. Углы CAB и ACD равны как накрест лежащие при параллельных прямых AB и DC и секущей (хорды) AC. Отметим, что секущая AC в общем случае не проходит через центр окружности. Вписанный угол ABC опирается на большую дугу AC и равен половине угловой величины этой дуги . Но угол DAC - это угол между касательной DA и секущей (хордой) AC, и он тоже равен половине угловой дуги AC. Таким образом углы ABC и DAC равны. Следовательно, треугольники ADC и ABC подобны по трем углам . Пропорции между их сторонами имеют вид: $\frac{AB}{AC}=\frac{AC}{CD}$. Подставляя значения длин AB и CD получаем

$$\frac{1}{AC}=\frac{AC}{4}\rightarrow AC^2=4\rightarrow AC=2.$$

Примечание. Рисунок может отличаться от приведенного, но при сохранении обозначений все рассуждения и ответ сохраняются. Например,



Ответ : $AC=2$

Вариант № 2

1. В классном журнале $9^{Б}$ находится список из 22 учащихся, часть из которых на любой вопрос всегда дает правдивый ответ, при этом остальные – всегда лгут. На вопрос

учителя, обращенный к каждому из учеников класса: «Сколько, по его мнению, в классе учеников, говорящих только правду?» ученик, присутствующий в списке под номером $m,\ m=1,2,...,22$, отвечал: «Не больше $m-1$ ученика». Так ученик под номером 1 заявил, что в классе ни один ученик не говорит правду, а последний с номером 22 заявил, что в классе не менее одного лгуна. Сколько учеников в классе говорят только правду?
Ответ: 11 учеников**.**

2. Среднее арифметическое 15 различных натуральных чисел равно 25 и a – максимальное из них. Найти наибольшее возможное при этих условиях значение a.
Ответ: $a_{\max}=270$.

3. На окружности расположены 200 положительных чисел так, что квадрат каждого числа равен сумме четырех чисел, следующих за этим числом по окружности в направлении по часовой стрелке. Найти сумму всех этих чисел.
Ответ: 800.

4. Найдите числа x, для которых выполняются три неравенства:

$$\left|x^2-3x\right|\geq 4,\ \left|3x-4\right|\geq x^2,\ \left|x^2-4\right|\geq 3\left|x\right|$$

Ответ: $\{-1,-4\}$.

5. Окружность, проходящая через вершины A,B,C трапеции $ABCD$ с основаниями AB и CD, касается боковой стороны AD. Найти длину диагонали AC трапеции, если длины ее оснований равны 1 и 2.
Ответ : $AC=\sqrt{2}$

Вариант № 3

1. В классном журнале $9^{\text{В}}$ находится список из 24 учащихся, часть из которых на любой вопрос всегда дает правдивый ответ, при этом остальные – всегда лгут. На вопрос учителя, обращенный к каждому из учеников класса: «Сколько, по его мнению, в классе учеников, говорящих только правду?» ученик, присутствующий в списке под номером $m,\ m=1,2,...,24$, отвечал: «Не больше $m-1$ ученика». Так ученик под номером 1 заявил, что в классе ни один ученик не говорит правду, а последний с номером 24 заявил, что в классе не менее одного лгуна. Сколько учеников в классе говорят только правду?
Ответ: 12 учеников**.**

2. Среднее арифметическое 20 различных натуральных чисел равно 30 и a – максимальное из них. Найти наибольшее возможное при этих условиях значение a.
Ответ: $a_{\max}=410$.

3. На окружности расположены 50 положительных чисел так, что квадрат каждого числа равен сумме пяти чисел, следующих за этим числом по окружности в направлении по часовой стрелке. Найти сумму всех этих чисел.
Ответ: 250.

4. Найдите числа x, для которых выполняются три неравенства:

$$\left|x^2+5x\right|\geq 6,\ \left|5x-6\right|\geq x^2,\ x^2+6\geq 5\left|x\right|.$$

Ответ: $\{-6,\ 1, \pm 2, \pm 3\}$.

5. Окружность, проходящая через вершины A, B, C трапеции $ABCD$ с основаниями AB и CD, касается боковой стороны AD. Найти длину диагонали AC трапеции, если длины ее оснований равны 2 и 4.
Ответ : $AC = 2\sqrt{2}$.

Вариант № 4

1. В классном журнале 9^{Γ} находится список из 18 учащихся, часть из которых на любой вопрос всегда дает правдивый ответ, при этом остальные – всегда лгут. На вопрос учителя, обращенный к каждому из учеников класса: «Сколько, по его мнению, в классе учеников, говорящих только правду?» ученик, присутствующий в списке под номером $m, m = 1, 2, ..., 18$, отвечал: «Не больше $m-1$ ученика». Так ученик под номером 1 заявил, что в классе ни один ученик не говорит правду, а последний с номером 18 заявил, что в классе не менее одного лгуна. Сколько учеников в классе говорят только правду?
Ответ: 9 учеников**.**

2. Среднее арифметическое 18 различных натуральных чисел равно 20 и a – максимальное из них. Найти наибольшее возможное при этих условиях значение a.
Ответ: $a_{\max} = 207$.

3. На окружности расположены 80 положительных чисел так, что квадрат каждого числа равен сумме шести чисел, следующих за этим числом по окружности в направлении по часовой стрелке. Найти сумму всех этих чисел.
Ответ: 480.

4. Найдите числа x, для которых выполняются три неравенства:

$$\left|x^2+4x\right| \geq 5,\ \left|4x-5\right| \geq x^2,\ x^2+5 \geq 4\left|x\right|$$

Ответ: $\{-5,\ 1\}$.

5. Окружность, проходящая через вершины A, B, C трапеции $ABCD$ с основаниями AB и CD, касается боковой стороны AD. Найти длину диагонали AC трапеции, если длины ее оснований равны 4 и 9.
Ответ : $AC = 6$.

Критерии проверки работ заключительного тура Олимпиады Росатом по математике, 10 класс, 17 февраля 2024

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

Задача 1:

Если задача решалась через введение производительностей и составления уравнений.

0 б – разрозненные попытки что-то выразить.

1 б – Получены выражения для двух времен и условие выполнения работы.

2б – Найдено отношение времен и оно упрощено до выражения, содержащего только известные величины.

3 б – Получен полностью верный ответ в виде формулы и численного значения.

Если задача решалась через гипотетическую совместную работу.

2б – Небольшие погрешности в обосновании или финальная арифметическая ошибка.

3 б – Задача решена качественно (когда работают все вместе) с полным обоснованием и верным ответом.

Задача 2:

0 б – Выведена сумма квадратов, которая далее заменена равносильной системой.

1 б – На основе предыдущих шагов составлены и верно решены **все** тригонометрические уравнения, без отбора корней.

2 б – Потеря одного корня при отборе корней (потеря большего числа корней – не более 1 б).

3 б - На основе предыдущих шагов верно отобраны все корни.

Задача 3:

Если задача решается на основании делителей числа монет.

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б – Верно полученный ответ без примера.

2 б -- Незначительные арифметические ошибки.

3 б - Полностью верное решение на основе делителей с примером реализации.

Если задача решается путем перебора стратегий.

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б – Перебраны некоторые стратегии ходов Пети, но не доказано, что иных (не эквивалентных рассмотренным) нет .

2 б -- Незначительные арифметические ошибки.

3 б - Рассмотрены **все** возможные стратегии ходов Пети (доказано, что иных, не эквивалентных рассмотренным, нет), получен верный ответ с примером стратегии, приводящей к требуемому результату.

В обоих случаях

значительные арифметические и\или логические ошибки в рассуждениях – не более 1 балла.

Задача 4:

1 б – Тем или иным способом обоснованы условия существования корней.

2 б – Произведены преобразования коэффициентов уравнения, позволяющие оценить экстемальное значение параметра b, (пример реализации не приведен) .

2 б – Приведен пример реализации, но не доказано, что b при этом принимает экстремальное значение.

3 б - Найдено верное значение параметра b и приведен пример реализации.

Арифметические и тригонометрические ошибки в этой задаче – не более 1 балла.

Задача 5:

0 б – Нарисован рисунок, отражающий все условия задачи.

1 б – Сделаны дополнительные построения, позволяющие получить подобные треугольники, для которых можно использовать данные задачи.

2 б - Приведено полное обоснование равенства соответствующих углов в треугольниках, выписаны верные пропорции, на основании которых получен правильный буквенный ответ.

2 б - небольшие арифметические ошибки или небольшие погрешности в обосновании.

3 б - На основе предыдущих шагов верно найдено числовое значение величины требуемого угла.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 10 класс, 17 февраля 2024

Вариант 1

1. Бригаду, состоящую из 4 землекопов, подрядили копать яму под фундамент жилого дома, но выдали только одну лопату. Чтобы все могли заработать, договорились копать по очереди: каждый член бригады работает столько времени, сколько копали бы $\frac{1}{4}$ часть ямы все остальные землекопы одновременно, при наличии у всех лопат. Работа на этих условиях была выполнена полностью. Во сколько раз работа могла быть выполнена быстрее, если изначально каждому дали по лопате.

2. Найти все пары чисел $(x;y)$ в прямоугольнике $0\le x\le 2\pi,\ 0\le y\le 1$, для которых

$$(\cos^4 x+1)(\cos^4(xy)+1)=4\cos^2 x\cos^2(xy).$$

3. В центре стола находятся 600 фишек, и Петя готовится играть на нем в игру под названием «Забери больше фишек». Цель игры – убрать со стола как можно больше фишек, соблюдая правило: за один ход можно убрать со стола ровно 154 фишки (или не брать ни одной), а вернуть на стол только 105 (или не возвращать ни одной). Какое наибольшее число фишек может убрать со стола Петя, соблюдая правила? Своих фишек в карманах Пети нет.

4. Найти наименьшее значение числа b, при котором уравнение $x^2+ax+a+b=0$ имеет два решения вида $\sin\alpha$ и $\cos\alpha$ для некоторого $\alpha\in\left[\frac{3\pi}{2};2\pi\right]$.

5. Угол при вершине B треугольника ABC равен 75^0. На высоте BH выбрана точка D так, что угол ADC равен 105^0. Отношение $AD:BC=1:\sqrt{3}$. Найти угол при вершине C треугольника.

Ответы и решения

Задача 1. Пусть p_k – производительность k - го землекопа в долях от единицы в час, тогда общая производительность бригады будет $p=p_1+p_2+p_3+p_4$. Время работы k - го землекопа составит $\frac{1}{4(p-p_k)}$ часов, при этом он выполнит долю работы, равную $\frac{p_k}{4(p-p_k)}$. Запишем условие выполнения полной работы:

$$\frac{p_1}{4(p-p_1)}+\frac{p_2}{4(p-p_2)}+\frac{p_3}{4(p-p_3)}+\frac{p_4}{4(p-p_4)}=1,$$

и время выполнения работы бригадой в этом режиме (одна лопата на всех):

$$T_1=\frac{1}{4(p-p_1)}+\frac{1}{4(p-p_2)}+\frac{1}{4(p-p_3)}+\frac{1}{4(p-p_4)}.$$

Время копания ямы при условии одновременной работы всей бригады будет $T_2=\frac{1}{p}$.

Тогда искомое отношение $n=\frac{T_1}{T_2}$. Таким образом,

$$n=\frac{p}{4(p-p_1)}+\frac{p}{4(p-p_2)}+\frac{p}{4\left(p-p_3\right)}+\frac{p}{4(p-p_4)}=$$
$$=\frac{p-p_1+p_1}{4(p-p_1)}+\frac{p-p_2+p_2}{4(p-p_2)}+\frac{p-p_3+p_3}{4\left(p-p_3\right)}+\frac{p-p_4+p_4}{4(p-p_4)}=$$
$$=\frac{1}{4}\left(4+\frac{p_1}{(p-p_1)}+\frac{p_2}{(p-p_2)}+\frac{p_3}{\left(p-p_3\right)}+\frac{p_4}{(p-p_4)}\right).$$

С учетом условия выполнения полной работы получаем $n=\frac{4+4}{4}=2.$

Второй вариант решения. Пусть во время того, как очередной член бригады копает, остальным также выдали лопаты, и они также копают. По условию задачи, за время копания одним землекопом, остальные выкопали бы $\frac{1}{4}$ часть ямы. Когда все члены бригады отработают каждый свою часть, будет выкопана дополнительно $\frac{1}{4}\cdot 4,$ то есть еще одна яма. Тогда всего за то же время будет выкопаны две ямы, поэтому работа могла быть закончена в два раза раньше.

Ответ: в 2 раза.

Задача 2. Введем обозначения: $u=\cos x, v=\cos xy$, тогда исходное уравнение примет вид

$$(u^4+1)(v^4+1)=4u^2v^2.$$

Раскроем скобки и преобразуем его к сумме квадратов

$$u^4v^4+u^4+v^4+1-4u^2v^2=0\Leftrightarrow(u^2v^2-1)^2+(u^2-v^2)^2=0.$$

Сумма двух неотрицательных слагаемых равна нулю тогда и только тогда, когда они оба равны нулю. Следовательно,

$$\begin{cases}u^2v^2=1\\u^2=v^2\end{cases}\Leftrightarrow|u|=|v|=1.$$

Возвращаясь к исходным переменным, получим

$$\begin{cases}|\cos x|=1\\|\cos xy|=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\pi m\\xy=\pi k\end{cases},\ k,m\in\mathbb{Z}.$$

Поскольку по условию $0\le x\le 2\pi, 0\le y\le 1$, то $m=0, 1, 2,$ таким образом, возможны случаи:

Случай 1. $x=0$, $y=t\in[0;1]$

Случай 2. $x=\pi,\ y=0;\ 1.$

Случай 3. $x=2\pi,\ y=0;\ 0{,}5;\ 1.$

Ответ: 1) $(x;y)=(0;t), t\in[0;1]$, 2) $(x;y)=(\pi;0),(\pi;1),$

3) $(x;y)=(2\pi;0),(2\pi;0{,}5),(2\pi;1).$

Задача 3. Поскольку $154=2\cdot7\cdot11$, а $105=3\cdot5\cdot7$, то числа 154 и 105 имеют общий делитель 7. Таким образом, общее число фишек, которое Петя уберет со стола, делится на 7.

Наибольшее число, делящееся на 7, и не превосходящее 600 равно 595 $(600=7\cdot85+5)$.

Значит, более 595 фишек Петя забрать не сможет.

Покажем, что собрать 595 фишек возможно. Пусть для этого ему придется k раз забрать 154 фишки и m раз вернуть на стол 105 фишек. Имеем, $154k-105m=595\Leftrightarrow22k-15m=85.$

Из уравнения видно, что k делится на 5, поэтому $k=5s$, тогда

$$22s-3m=17 \Leftrightarrow \begin{cases} s=2+3t \\ m=9+22t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k=10+15t \\ m=9+22t \end{cases},$$

где t может принимать значения 0,1,2,…22. Видим, что убрать со стола 595 фишек можно различными способами. Например, как это можно сделать за 19 ходов:

$$\underbrace{(154-105)+(154-105)+...+(154-105)}_{9\ раз}+154=595$$

Этот вариант возможен: после каждой пары ходов число фишек на столе монотонно уменьшается на 49, а после последнего снятия на столе останется 5 фишек.

Ответ: 595 фишек.

Задача 4. По условию $\alpha \in \left[\frac{3\pi}{2};2\pi\right]$, значит, корни $x_1=\sin\alpha \le 0, x_2=\cos\alpha \ge 0$ разных знаков. По теореме Виета $\begin{cases} x_1+x_2=\sin\alpha+\cos\alpha=-a \\ x_1\cdot x_2=\sin\alpha\cdot\cos\alpha=a+b \end{cases}$, тогда

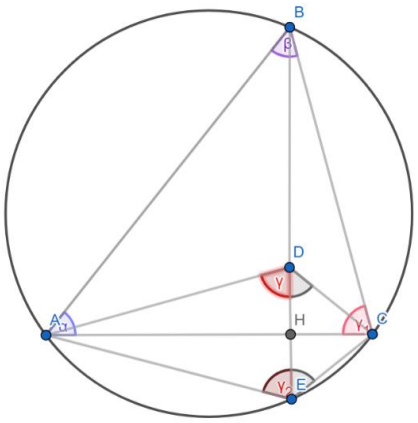
$$\begin{cases} a+b\le 0 \\ 1=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=a^2-2(a+b) \end{cases}$$

откуда получаем $b=\frac{a^2-2a-1}{2}=\frac{(a-1)^2}{2}-1$. При этом $a+b=a+\frac{a^2-2a-1}{2}=\frac{a^2-1}{2}\le 0$, следовательно, $a\in[-1;1]$. Минимальное значение b достигается при $a=1$ и равно $b_{\min}=-1$. Проверим, что существует $\alpha \in \left[\frac{3\pi}{2};2\pi\right]$, на котором реализуется этот минимум. При $a=1, b=-1$ уравнение примет вид $x^2+x=0$, тогда $x_1=-1=\sin\frac{3\pi}{2}$, $x_2=0=\cos\frac{3\pi}{2}$.

Ответ: $b_{\min}=-1$.

Задача 5. Пусть $\angle BAC=\alpha, \angle ABC=\beta=75^o, \angle BCA=\gamma, \angle ADC=\delta=105^o$.

Построим точку E, симметричную точке D относительно прямой AC. Тогда $\angle AEC=\angle DEC=\delta=105^o$. Сумма противоположных углов четырехугольника $ABCE$ равна $\beta+\delta=180^o$, значит, четырехугольник $ABCE$ – вписанный. Тогда $\angle BEA=\angle BCA=\gamma$, так как они опираются на одну дугу AB. Кроме того, из симметрии следует, что $\angle BEA=\angle EDA$, значит треугольник ADH подобен треугольнику BCH, так как это прямоугольные треугольники с равным острым углом γ. Тогда имеем пропорцию: $\frac{AH}{BH}=\frac{AD}{BC}=\frac{1}{\sqrt{3}}$ (последнее равенство следует из условия задачи). Но $\frac{AH}{BH}=\operatorname{ctg}\alpha$, значит, $\alpha=60^o$, тогда $\angle BCA=\gamma=180^o-\beta-\alpha=180^o-75^o-60^o=45^o$.



Ответ: $\angle C=45^0$.

Вариант 2

1. Бригаду, состоящую из 6 землекопов, подрядили копать яму под фундамент жилого дома, но выдали только одну лопату. Чтобы все могли заработать, договорились копать по

очереди: каждый член бригады работает столько времени, сколько копали бы $\frac{1}{3}$ часть ямы все остальные землекопы одновременно, при наличии у всех лопат. Работа на этих условиях была выполнена полностью. Во сколько раз работа могла быть выполнена быстрее, если изначально каждому дали по лопате.

Ответ: в 3 раза

2. Найти все пары чисел $(x;y)$ в прямоугольнике $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le 2$, для которых

$$(\sin^4 2x+1)(\cos^4(2xy)+1) = 4\sin^2 2x\cos^2(2xy).$$

Ответ: 1) $(x;y) = \left(\frac{\pi}{4};0\right), \left(\frac{\pi}{4};2\right)$, 2) $(x;y) = \left(\frac{3\pi}{4};0\right), \left(\frac{3\pi}{4};\frac{2}{3}\right), \left(\frac{3\pi}{4};\frac{4}{3}\right), \left(\frac{3\pi}{4};2\right)$.

3. В центре стола находятся 700 фишек, и Петя готовится играть на нем в игру под названием «Забери больше фишек». Цель игры – убрать со стола как можно больше фишек, соблюдая правило: за один ход можно убрать со стола ровно 396 фишки (или не брать ни одной), а вернуть на стол только 234 (или не возвращать ни одной). Какое наибольшее число фишек может убрать со стола Петя, соблюдая правила? Своих фишек в карманах Пети нет.

Ответ: 684 фишки.

4. Найти наибольшее значение числа b, при котором уравнение $x^2+2ax+3a-2b=0$ имеет два решения вида $\sin\alpha$ и $\cos\alpha$ для некоторого $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2};\pi\right]$.

Ответ: $b_{\max} = \frac{3}{4}$.

5. Угол при вершине B треугольника ABC равен 72^0. На высоте BH выбрана точка D так, что угол ADC равен 108^0. Отношение $AD:BC=\sqrt{3}$. Найти угол при вершине C треугольника.

Ответ: $\measuredangle C = 78^0$

Вариант 3

1. Бригаду, состоящую из 6 землекопов, подрядили копать яму под фундамент жилого дома, но выдали только одну лопату. Чтобы все могли заработать, договорились копать по очереди: каждый член бригады работает столько времени, сколько копали бы $\frac{1}{2}$ часть ямы все остальные землекопы одновременно, при наличии у всех лопат. Работа на этих условиях была выполнена полностью. Во сколько раз работа могла быть выполнена быстрее, если изначально каждому дали по лопате.

Ответ: в 4 раза.

2. Найти все пары чисел $(x;y)$ в прямоугольнике $0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le \frac{\pi}{2}$, для которых

$$(\sin^4 3y+1)(\cos^4(4xy)+1) = 4\sin^2 3y\cos^2(4xy).$$

Ответ: 1) $(x;y) = \left(0;\frac{\pi}{6}\right), \left(\frac{3}{2};\frac{\pi}{6}\right)$, 2) $(x;y) = \left(0;\frac{\pi}{2}\right), \left(\frac{1}{2};\frac{\pi}{2}\right), \left(1;\frac{\pi}{2}\right), \left(\frac{3}{2};\frac{\pi}{2}\right), \left(2;\frac{\pi}{2}\right)$.

3. В центре стола находятся 503 фишек, и Петя готовится играть на нем в игру под названием «Забери больше фишек». Цель игры – убрать со стола как можно больше фишек, соблюдая правило: за один ход можно убрать со стола ровно 105 фишки (или не брать ни одной), а вернуть на стол только 110 (или не возвращать ни одной). Какое наибольшее число фишек может убрать со стола Петя, соблюдая правила? Своих фишек в карманах Пети нет.

Ответ: 500 фишек.

4. Найти наименьшее значение числа b, при котором уравнение $x^2+3ax+a+2b=0$ имеет два решения вида $\sin\alpha$ и $\cos\alpha$ для некоторого $\alpha\in\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$.

Ответ: $b_{\min}=\frac{1}{6}$.

5. Угол при вершине B треугольника ABC равен 81^0. На высоте BH выбрана точка D так, что угол ADC равен 99^0. Отношение $AD:BC=1:\sqrt{3}$. Найти угол при вершине C треугольника.

Ответ: $\measuredangle C=39^0$.

Вариант 4

1. Бригаду, состоящую из 5 землекопов, подрядили копать яму под фундамент жилого дома, но выдали только одну лопату. Чтобы все могли заработать, договорились копать по очереди: каждый член бригады работает столько времени, сколько копали бы $\frac{1}{2}$ часть ямы все остальные землекопы одновременно, при наличии у всех лопат. Работа на этих условиях была выполнена полностью. Во сколько раз работа могла быть выполнена быстрее, если изначально каждому дали по лопате.

Ответ: в 3,5 раза

2. Найти все пары чисел $(x;y)$ в прямоугольнике $0\le x\le 1,\ 0\le y\le 2\pi$, для которых

$$(\cos^4 y+1)(\sin^4(3xy)+1)=4\cos^2 y\sin^2(3xy).$$

Ответ: 1) $(x;y)=\left(\frac{1}{6};\pi\right),\left(\frac{1}{2};\pi\right),\left(\frac{5}{6};\pi\right)$,

2) $(x;y)=\left(\frac{1}{12};2\pi\right),\left(\frac{1}{4};2\pi\right),\left(\frac{5}{12};2\pi\right),\left(\frac{7}{12};2\pi\right),\left(\frac{3}{4};2\pi\right),\left(\frac{11}{12};2\pi\right)$.

3. В центре стола находятся 400 фишек, и Петя готовится играть на нем в игру под названием «Забери больше фишек». Цель игры – убрать со стола как можно больше фишек, соблюдая правило: за один ход можно убрать со стола ровно 330 фишки (или не брать ни одной), а вернуть на стол только 234 (или не возвращать ни одной). Какое наибольшее число фишек может убрать со стола Петя, соблюдая правила? Своих фишек в карманах Пети нет.

Ответ: 330 фищек.

4. Найти наибольшее значение числа b, при котором уравнение $x^2-2ax+4a-b=0$ имеет два решения вида $\sin\alpha$ и $\cos\alpha$ для некоторого $\alpha\in\left[\pi;\frac{3\pi}{2}\right]$.

Ответ: $b_{\max}=-2$.

5. Угол при вершине B треугольника ABC равен 83^0. На высоте BH выбрана точка D так, что угол ADC равен 97^0. Отношение $AD:BC=\sqrt{3}$. Найти угол при вершине C треугольника.

Ответ: $\measuredangle C=67^0$.

Критерии проверки работ отборочного тура Олимпиады Росатом по математике, 10 класс, выезд 18-19 ноября 2023

Во всех задачах верный ответ без решения – 0 б.

Задача 1.

- верно в соответствии с условиями выразил время движения девушки **или** парней **1 б**
- верно в соответствии с условиями выразил время движения **и девушки, и парней 2 б**
- указал критерий оптимальности и верно нашел оптимальное значение параметра **3 б**
- если математической модели задачи не построено **0 б**

Задача 2.

- верно разложил на множители выражение, равное нулю **1б**
- верно решена **вся** тригонометрия **2 б**
- **хотя бы одна ошибка в тригонометрии – не более 1б**
- отобраны корни на указанном отрезке и правильно посчитано их количество **3б**
- незначительные погрешности при отборе корней **2б**
- ответы без обоснования **0б**

Задача 3.

- задача полностью математически формализована: выписана целевая функция и ограничения **1б**
- тем или иным способом найден максимум и доказано, что это максимум **3б**
- незначительные погрешности в обосновании максимума, но в целом задача решена **2б**
- необоснованные ответы **0б**

Задача 4.

- рассмотрен один из случаев (равные **или** не равные корни x1 и x2) и для этого случая верно найдены **все возможные** значения параметров b и c **1б**
- рассмотрены **оба** случая (равные и не равные корни x1 и x2) и для каждого случая верно найдены **все возможные** значения параметров b и c **3б**
- рассмотрены оба случая, но с небольшими недочетами **2б**
- **рассмотрены оба случая со значительными недочетами, но какие-то верные соотношения между b и c установлены 1б**
- необоснованно полученные значения параметров **0б**

Задача 5.

- построен верный чертеж, на котором отражены все особенности условия, отрезки AB и CD продолжены за вершины до пересечения в точке (условно M) с указанием прямого угла, связаны углы при вершинах A и D **1б**
- помимо первого пункта, построен прямоугольный треугольник треугольник на диагонали и диаметре, указаны равные углы, найден острый угол (против известной диагонали) **2б**
- второй пункт без первого **1б**
- неизвестная диагональ выражена через известные и найденные параметры и правильно вычислена **3б**
- недостаточное обоснование или незначительные погрешности, но в целом задача решена **2б**
- все, что меньше первого (или второго без первого) пункта **0б**

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», выезд 1, математика, 10 класс

Вариант № 1

1. Трем друзьям Петру, Ивану и Марии надо перебраться, как можно скорее, из города А в город В по шоссе. Перемещаться можно пешком или на единственном, имеющимся у них, велосипеде, на котором могут ехать не более двух человек. Скорость передвижения по шоссе пешком в 4 раза меньше скорости езды на велосипеде в одиночку. Скорость езды на велосипеде уменьшается в q раз, если на нем едут вдвоем. Решено было, что они выйдут из А одновременно: Иван пешком, а Петя провезет Марию на велосипеде две трети пути, сам вернется, чтобы забрать Ивана и отвести его в город В, а Мария пройдет оставшийся путь пешком. Все трое благополучно прибыли в город В. При каком значении q время операции будет минимальным? Время остановок, разворотов, посадок пассажира на велосипед не учитывается, скорость передвижения пешком для Марии и Ивана одинаковая и постоянная.

2. Определить количество различных решений уравнения

$$(\sin x - \sin 2x + \cos 3x)^2 = \sin^2 x - \sin^2 2x + \cos^2 3x$$

на отрезке $[0; 2\pi]$.

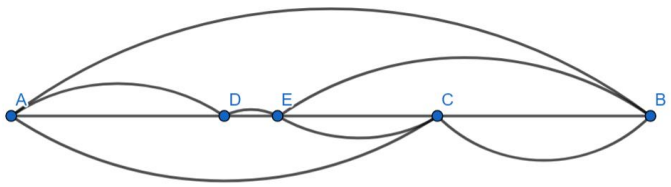
3. Муравей Гоша сидит в центре O квадрата $ABCD$, а муравей Леша – в точке диагонали BD, удаленной на расстояние 1 от Гоши. Муравьи начинают двигаться по диагоналям квадрата: Леша в сторону центра, а Гоша так, чтобы расстояние по прямой между ним и Лешей оставалось постоянным. Во время движения муравьи находятся в точках M и N. Найти наибольшее возможное значение площади треугольника OMN.

4. При каких b и c система уравнений $\begin{cases} y^2 + 2x_1 y + 2x_2 = 0 \\ z^2 + 2x_2 z + 2x_1 = 0 \end{cases}$ имеет решение, для которого $y = z$? Здесь x_1, x_2 – действительные корни уравнения $x^2 + 6bx + c = 0$.

5. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность радиуса 2, причем прямые AB и CD перпендикулярны. Длина диагонали AC равна $\sqrt{7}$. Найти длину второй диагонали BD.

Приведём решение этого варианта.

1. Решение. Если скорость участника движения пешком равна v, то скорость одного участника на велосипеде будет $4v$, а скорость на велосипеде вдвоем – $\frac{4v}{q}$. Пользоваться велосипедом имеет смысл, если $q < 4$. При этом из общих соображений понятно, что скорость на велосипеде вдвоем



не может превышать скорости одного путника на велосипеде. Поэтому $q \geq 1$. Обозначим расстояние между городами $AB = L$. Путники одновременно стартовали из города A. Петр довез Марию до точки C. На это было затрачено время $t_1 = \frac{2L}{3} \cdot \frac{q}{4v} = \frac{Lq}{6v}$. Тогда $AC = \frac{2L}{3}$. Дальше Мария пошла пешком. Таким образом, Мария окажется в городе B через время

$$T_M = t_1 + \frac{L}{3} \cdot \frac{1}{v} = \frac{Lq}{6v} + \frac{L}{3v} = \frac{L(2+q)}{6v} = \frac{L(20+10q)}{60v}$$

от начала движения из города A.

За время t_1 Иван дошел до точки D, расстояние $AD = vt_1 = \frac{Lq}{6}$. Далее Иван и Петр начали движения навстречу друг другу, Иван пешком, а Петр – на велосипеде. Они встретились в точке E через время

$$t_2 = \frac{DC}{v+4v} = \frac{AC - AD}{5v} = \frac{\frac{2L}{3} - \frac{Lq}{6}}{5v} = \frac{L(4-q)}{30v}$$

от начала движения навстречу друг другу, при этом Петр проехал расстояние

$$CE = 4vt_2 = \frac{L(8-2q)}{15}.$$

После встречи в точке E парням осталось проехать расстояние

$$EB = CE + CA = \frac{8L - 2Lq}{15} + \frac{L}{3} = \frac{L(13-2q)}{15}.$$

На это потребовалось время

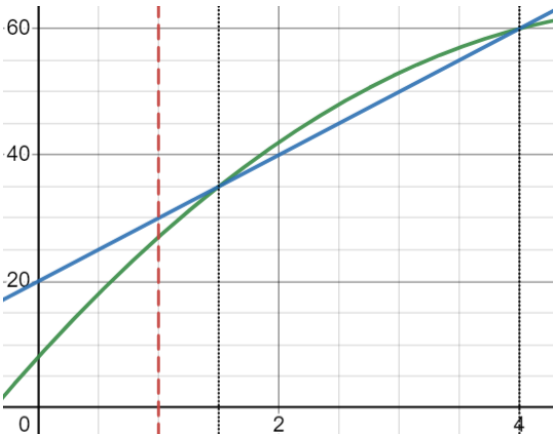
$$t_3 = EB \cdot \frac{q}{4v} = \frac{L(13q - 2q^2)}{60v}.$$

Таким образом, парни прибыли в город B через время

$$T_{PI} = t_1 + t_2 + t_3 = \frac{L(-2q^2 + 21q + 8)}{60v}$$

после начала движения из города A.

Изобразим на графике зависимость времени общего движения Марии и Петра с Иваном от параметра q, полагая ради удобства $\frac{L}{60v} = 1$. Для парней это будет парабола с ветвями вниз $T = -2q^2 + 21q + 8$, а для Марии – линейная зависимость $T = 10q + 20$. Графики пересекаются, если q является корнем уравнения



$$-2q^2 + 21q + 8 = 10q + 20 \Leftrightarrow$$

$$2q^2 - 11q + 12 = 0 \Leftrightarrow q = \left[\begin{array}{l} 4 \\ \frac{3}{2}. \end{array}\right.$$

Значение $q = 4$ отвечает случаю, когда скорость пешком совпадает со скоростью на велосипеде вдвоем, при этом реализуется сценарий с максимальным временем движения. Значение $q = \frac{3}{2}$ отвечает случаю, наименьшего времени, если все участники движения должны появиться в городе B

одновременно $\left(T=\frac{7L}{12v}\right)$. Однако существуют более быстрые сценарии, когда ребята появляются в городе B раньше Марии, но при этом время Марии меньше времени, реализующегося при $q=\frac{3}{2}$. А именно, чем ближе значение q к 1 (справа), тем быстрее завершится миссия. То есть, если разрешить участникам движения добираться до города не одновременно, минимум времени $\left(T=\frac{L}{2v}\right)$ будет отвечать значению $q=1$.

Ответ: $q=\frac{3}{2}, T_{\min}=\frac{7L}{12v}$, если все участники должны попасть в город B одновременно;

$q=1, T_{\min}=\frac{L}{2v}<\frac{7L}{12v}$, если разрешить им явиться в город B в разное время.

2. Решение. После введения обозначений $u=\sin x, v=\sin 2x, w=\cos 3x$, уравнение примет вид

$$(u-v+w)^2-u^2=w^2-v^2.$$

Раскладывая на множители, получим

$$(w-v)(2u-v+w)=(w-v)(w+v)\Leftrightarrow(w-v)(2u-2v)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}w=v\\u=v\end{array}\right.$$

Случай 1. $w=v$

$$\sin 2x=\cos 3x\to\cos 3x=\cos\left(\frac{\pi}{2}-2x\right)\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}3x=\frac{\pi}{2}-2x+2\pi k\\3x=2x-\frac{\pi}{2}+2\pi m\end{array}\right.\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}x_1=\frac{\pi}{10}+\frac{2\pi k}{5}\\x_2=-\frac{\pi}{2}+2\pi m\end{array}\right.,\ k,m\in\mathbb{Z}.$$

После отбора, получаем на отрезке $[0,2\pi]$ корни $\left\{\begin{array}{l}x_1=\frac{\pi}{10},\frac{\pi}{2},\frac{9\pi}{10},\frac{13\pi}{10},\frac{17\pi}{10}\\x_2=\frac{3\pi}{2}\end{array}\right.$.

Случай 2. $u=v$

$$\sin x=\sin 2x\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}2x=x+2\pi k\\2x=\pi-x+2\pi m\end{array}\right.\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}x_3=2\pi k\\x_4=\frac{\pi}{3}+\frac{2\pi m}{3}\end{array}\right.,\ k,m\in\mathbb{Z}.$$

После отбора, получаем на отрезке $[0,2\pi]$ корни $\left\{\begin{array}{l}x_3=0,2\pi\\x_4=\frac{\pi}{3},\pi,\frac{5\pi}{3}\end{array}\right.$.

Все найденные корни различны, значит, всего их $5+1+2+3=11$.

Ответ: 11 корней

3. Решение. Для того, чтобы образовался треугольник, муравьи должны передвигаться по разным диагоналям. Учитывая, что диагонали квадрата взаимно перпендикулярны, получим, что треугольник OMN – прямоугольный, причем расстояние между муравьями MN – длина его гипотенузы. Пусть $OM=x>0, ON=y>0$. Тогда, учитывая, что площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения длин катетов, получаем следующее:

$$\begin{cases} x>0,\ y>0 \\ x^2+y^2=MN^2=1 \\ S=\dfrac{xy}{2}\to\max \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>0,\ y>0 \\ y^2=1-x^2 \\ 2S=xy\to\max \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>0,\ y>0 \\ y^2=1-x^2 \\ 4S^2=x^2\left(1-x^2\right)\to\max \end{cases}.$$

Поскольку $4S^2=x^2-x^4=\dfrac{1}{4}-\left(x^2-\dfrac{1}{2}\right)^2$, то максимум площади достигается, когда разность в скобках рана нулю, то есть при $x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. Тогда $y=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ и треугольник OMN – равнобедренный, а максимальное значение площади $S=\dfrac{1}{4}$.

При решении задачи мы использовали тот факт, что максимуму S отвечает и максимум $4S^2$, так как функция $f(S)=4S^2$ монотонно возрастает при $S>0$.

Ответ: $S_{\max}=\dfrac{1}{4}$

4. Решение. Поскольку система $\begin{cases} y^2+2x_1y+2x_2=0 \\ z^2+2x_2z+2x_1=0 \end{cases}$ имеет решение, для которого $y=z$, подставим в нее $y=z$, и исследуем полученную систему на разрешимость:

$$\begin{cases} z^2+2x_1z+2x_2=0 \\ z^2+2x_2z+2x_1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z^2+2x_1z+2x_2=0 \\ 2z(x_1-x_2)-2(x_1-x_2)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z^2+2x_1z+2x_2=0 \\ 2(z-1)(x_1-x_2)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z^2+2x_1z+2x_2=0 \\ \left[\begin{array}{l} z=1 \\ x_1=x_2 \end{array}\right. \end{cases}.$$

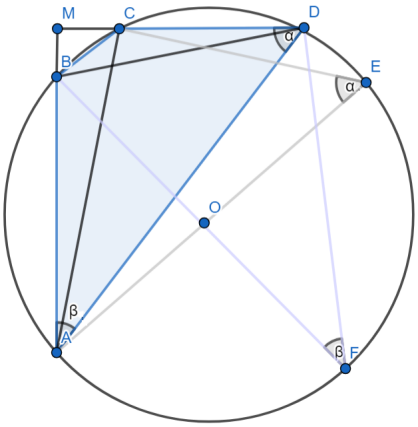
Случай 1. $z=1$. Подставляя $z=1$ в первое уравнение системы, получим $x_1+x_2=-\dfrac{1}{2}$. Тогда по теореме Виета получаем $-6b=-\dfrac{1}{2}$, следовательно, $b=\dfrac{1}{12}$. При этом для существования вещественных корней уравнения $x^2+6bx+c=0$ необходимо выполнение неравенства $\dfrac{D}{4}=9b^2-c\ge 0$, то есть $c\le 9b^2$ или $c\le\dfrac{1}{16}$.

Случай 2. $x_1=x_2$. Равенство корней достигается при $D=0\Leftrightarrow 9b^2-c=0\Leftrightarrow c=9b^2$. При этом получаем $x_1=x_2=-3b$. Подставляя это в уравнение $z^2+2x_1z+2x_2=0$, получим $z^2-6bz-6b=0$. Последнее имеет вещественные корни при $\dfrac{\tilde{D}}{4}=9b^2-6b=9b\left(b-\dfrac{3}{2}\right)\ge 0$. Это условие обеспечивается значениями $b\in\left(-\infty;-\dfrac{2}{3}\right]\cup[0;+\infty)$.

Объединяя случаи 1 и 2, получаем $\left[\begin{array}{l} \begin{cases} b=\dfrac{1}{12} \\ c\in\left(-\infty;\dfrac{1}{16}\right] \end{cases} \\ \begin{cases} b\in\left(-\infty;-\dfrac{2}{3}\right]\cup[0;+\infty) \\ c=9b^2 \end{cases} \end{array}\right.$.

Ответ: $\left[\begin{array}{l}\begin{cases} b=\dfrac{1}{12} \\ c\in\left(-\infty;\dfrac{1}{16}\right]\end{cases} \\ \begin{cases} b\in\left(-\infty;-\dfrac{2}{3}\right]\cup[0;+\infty) \\ c=9b^2\end{cases}\end{array}\right.$

5. Решение. Продолжим стороны AB и CD до пересечения в точке M. Тогда треугольник AMD – прямоугольный. Пусть угол $MAD=\alpha$, а угол $MDA=\beta$. Тогда $\alpha+\beta=90^o$.



Углы CEA и MDA опираются на одну дугу, поэтому $CEA=MDA=\alpha$.

Углы BFD и MAD опираются на одну дугу, поэтому $BFD=MAD=\beta$.

В прямоугольном треугольнике ACE (угол ACE опирается на диаметр) получаем $AC=2R\sin\alpha$. Откуда найдем $\sin\alpha=\dfrac{AC}{2R}=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$. Тогда $\cos\alpha=\sqrt{1-\dfrac{7}{16}}=\dfrac{3}{4}$.

И наконец, в прямоугольном треугольнике BDF (угол BDF опирается на диаметр) найдем $BD=2R\sin\beta=2R\cos\alpha=4\cdot\dfrac{3}{4}=3$.

Ответ: $BD=3$

Вариант №2

1. Трем друзьям Петру, Ивану и Марии надо перебраться, как можно скорее, из города А в город В по шоссе. Перемещаться можно пешком или на единственном, имеющимся у них, велосипеде, на котором могут ехать не более двух человек. Скорость передвижения по шоссе пешком в 5 раз меньше скорости езды на велосипеде в одиночку. Скорость езды на велосипеде уменьшается в q раз, если на нем едут вдвоем. Решено было, что они выйдут из А одновременно: Иван пешком, а Петя провезет Марию на велосипеде три пятых пути, сам вернется, чтобы забрать Ивана и отвести его в город В, а Мария пройдет оставшийся путь пешком. Все трое благополучно прибыли в город В. При каком значении q время операции будет минимальным? Время остановок, разворотов, посадок пассажира на велосипед не учитывается, скорость передвижения пешком для Марии и Ивана одинаковая и постоянная.

Ответ: $q=3,\ T_{\min}=\dfrac{19L}{25v}$, если все участники должны попасть в город B одновременно;

$q=1,\ T_{\min}=\dfrac{13L}{25v}<\dfrac{19L}{25v}$, если разрешить им явиться в город B в разное время.

2. Определить количество различных решений уравнения

$$\left(\cos x-\sin 3x+\cos 2x\right)^2=\cos^2 x-\sin^2 3x+\cos^2 2x$$

на отрезке $[0;2\pi]$.

Ответ: 11 корней

3. Муравей Гоша сидит в центре O квадрата $ABCD$, а муравей Леша – в точке диагонали BD, удаленной на расстояние 2 от Гоши. Муравьи начинают двигаться по диагоналям квадрата: Леша в сторону центра, а Гоша так, чтобы расстояние по прямой между ним и Лешей оставалось постоянным. Во время движения муравьи находятся в точках M и N. Найти наибольшее возможное значение площади треугольника OMN.

Ответ: $S_{\max}=1$

4. При каких b и c система уравнений $\begin{cases} y^2+3x_1y+3x_2=0 \\ z^2+3x_2z+3x_1=0 \end{cases}$ имеет решение, для которого $y=z$? Здесь x_1, x_2 – действительные корни уравнения $x^2+4bx+c=0$.

Ответ: $\left[\begin{array}{l} \begin{cases} b=\dfrac{1}{12} \\ c\in\left(-\infty;\dfrac{1}{36}\right] \end{cases} \\ \begin{cases} b\in\left(-\infty;-\dfrac{2}{3}\right]\cup[0;+\infty) \\ c=4b^2 \end{cases} \end{array}\right.$

5. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность радиуса $\sqrt{3}$, причем прямые AB и CD перпендикулярны. Угол при вершине A равен 60^0. Найти длину диагоналей четырехугольника.

Ответ: $AC=\sqrt{3},\ BD=3$

Вариант №3

1. Трем друзьям Петру, Ивану и Марии надо перебраться, как можно скорее, из города А в город В по шоссе. Перемещаться можно пешком или на единственном, имеющимся у них, велосипеде, на котором могут ехать не более двух человек. Скорость передвижения по шоссе пешком в 6 раз меньше скорости езды на велосипеде в одиночку. Скорость езды на велосипеде уменьшается в q раз, если на нем едут вдвоем. Решено было, что они выйдут из А одновременно: Иван пешком, а Петя провезет Марию на велосипеде четыре пятых пути, сам вернется, чтобы забрать Ивана и отвести его в город В, а Мария пройдет оставшийся путь пешком. Все трое благополучно прибыли в город В. При каком значении q время операции будет минимальным? Время остановок, разворотов, посадок пассажира на велосипед не учитывается, скорость передвижения пешком для Марии и Ивана одинаковая и постоянная.

Ответ: Всем вместе добраться быстро не получится, поскольку $q=\dfrac{3}{4}<1$ не имеет смысла; если разрешить участникам явиться в город B в разное время, то $q=1,\ T_{\min}=\dfrac{L}{3v}$.

2. Определить количество различных решений уравнения

$$\left(\cos 2x-\cos 3x+\cos 4x\right)^2=\cos^2 2x-\cos^2 3x+\cos^2 4x$$

на отрезке $[0;2\pi]$.

Ответ: 12 корней

3. Муравей Гоша сидит в центре O квадрата $ABCD$, а муравей Леша – в точке диагонали BD, удаленной на расстояние 3 от Гоши. Муравьи начинают двигаться по диагоналям квадрата: Леша в сторону центра, а Гоша так, чтобы расстояние по прямой между ним и Лешей оставалось постоянным. Во время движения муравьи находятся в точках M и N. Найти наибольшее возможное значение площади треугольника OMN.

Ответ: $S_{\max}=\dfrac{9}{4}$

4. При каких b и c система уравнений $\begin{cases} y^2+4x_1y+4x_2=0 \\ z^2+4x_2z+4x_1=0 \end{cases}$ имеет решение, для которого $y=z$? Здесь x_1, x_2 – действительные корни уравнения $x^2+2bx+c=0$.

Ответ: $\left[\begin{array}{l} \begin{cases} b=\dfrac{1}{8} \\ c\in\left(-\infty;\dfrac{1}{64}\right] \end{cases} \\ \begin{cases} b\in(-\infty;-1]\cup[0;+\infty) \\ c=b^2 \end{cases} \end{array}\right.$

5. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность, причем прямые AB и CD перпендикулярны. Длины диагоналей AC и BD равны 3 и 4 соответственно. Найти радиус окружности.

Ответ: $R=\dfrac{5}{2}$

Вариант №4

1. Трем друзьям Петру, Ивану и Марии надо перебраться, как можно скорее, из города А в город В по шоссе. Перемещаться можно пешком или на единственном, имеющимся у них, велосипеде, на котором могут ехать не более двух человек. Скорость передвижения по шоссе пешком в 7 раз меньше скорости езды на велосипеде в одиночку. Скорость езды на велосипеде уменьшается в q раз, если на нем едут вдвоем. Решено было, что они выйдут из А одновременно: Иван пешком, а Петя провезет Марию на велосипеде три четверти пути, сам вернется, чтобы забрать Ивана и отвести его в город В, а Мария пройдет оставшийся путь пешком. Все трое благополучно прибыли в город В. При каком значении q время операции будет минимальным? Время остановок, разворотов, посадок пассажира на велосипед не учитывается, скорость передвижения пешком для Марии и Ивана одинаковая и постоянная.

Ответ: $q=\dfrac{5}{3}, T_{\min}=\dfrac{3L}{7v}$, если все участники должны попасть в город B одновременно;

$q=1, T_{\min}=\dfrac{5L}{14v}<\dfrac{3L}{7v}$, если разрешить им явиться в город B в разное время.

2. Определить количество различных решений уравнения

$$\left(\operatorname{tg}3x-\operatorname{ctg}2x+\operatorname{tg}x\right)^2=\operatorname{tg}^2 3x-\operatorname{ctg}^2 2x+\operatorname{tg}^2 x$$

на отрезке $[0;2\pi]$.

Ответ: 8 корней

3. Муравей Гоша сидит в центре O квадрата $ABCD$, а муравей Леша – в точке диагонали BD, удаленной на расстояние 4 от Гоши. Муравьи начинают двигаться по диагоналям квадрата: Леша в сторону центра, а Гоша так, чтобы расстояние по прямой между ним и Лешей оставалось постоянным. Во время движения муравьи находятся в точках M и N. Найти наибольшее возможное значение площади треугольника OMN.

Ответ: $S_{\max}=4$

4. При каких b и c система уравнений $\begin{cases} y^2+5x_1y+5x_2=0 \\ z^2+5x_2z+5x_1=0 \end{cases}$ имеет решение, для которого $y=z$? Здесь x_1, x_2 – действительные корни уравнения $x^2+10bx+c=0$.

Ответ: $\left[\begin{array}{l} \begin{cases} b=\dfrac{1}{50} \\ c\in\left(-\infty;\dfrac{1}{100}\right] \end{cases} \\ \begin{cases} b\in\left(-\infty;-\dfrac{4}{25}\right]\cup[0;+\infty) \\ c=25b^2 \end{cases} \end{array}\right.$

5. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность, причем прямые AB и CD перпендикулярны. Длины диагоналей AC и BD равны 12 и 5 соответственно. Найти радиус окружности и угол при вершине A четырехугольника.

Ответ: $R=\dfrac{13}{2}$, $\alpha=\arcsin\dfrac{5}{13}$

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
10 класс

Вариант № 1

1. В поезде 10 вагонов и в них находятся 270 пассажиров. Во втором вагоне более, чем на одного пассажира больше, чем в первом, в третьем вагоне более чем на одного пассажира больше, чем во втором и так до последнего вагона. Число пассажиров в последнем вагоне не более, чем в 2 раза превышает количество пассажиров в первом вагоне. Сколько пассажиров едет в первом вагоне?

2. Найти на интервале $(0;2\pi)$ наибольшее решение уравнения

$$(\sin x+\sin 2x+\sin 3x)^3=\sin^3 x+\sin^3 2x+\sin^3 3x.$$

3. Найти первые 100 цифр после запятой в десятичной форме записи числа $\left(7+4\sqrt{3}\right)^{2023}$.

4. Решить уравнение $\left|2x-\sqrt{1-4x^2}\right|=4\sqrt{2}x\sqrt{1-4x^2}$.

5. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность и его диагонали пересекаются в точке P. Точки K, L и M – середины сторон AB, BC и CD соответственно. Радиус окружности, описанной около треугольника KLP, равен 1. Найти радиус окружности, описанной около треугольника LMP.

Задача 1 **Ответ:** 18 пассажиров.

Решение. Пусть y_k – число пассажиров в вагоне с номером k, $k=1,2,3,...,10$. По условию задачи $\sum_{k=1}^{10} y_k=270$. Кроме того, сказано, что $y_2\ge y_1+2,\ y_3\ge y_1+4,\ ...,\ y_9\ge y_1+16,\ y_{10}\ge y_1+18.$ Сложим эти неравенства

$$y_2+y_3+...+y_9+y_{10}\ge y_1+2+y_1+4+...+y_1+16+y_1+18$$

или

$$270-y_1\ge 9y_1+90.$$

Отсюда получаем $y_1\le 18.$ Из условий $y_{10}\ge y_1+18$ и $y_{10}\le 2y_1$ следует, что $2y_1\ge y_1+18$ или $y_1\ge 18.$ Сравнивая полученные неравенства, приходим к тому, что $y_1=18$. Набор $y_1=18,\ y_2=20,$ …, $y_{10}=36$ удовлетворяет условиям задачи.

Задача 2 **Ответ:** $x=\dfrac{8\pi}{5}$.

Решение. Введем обозначения: $u=\sin x, v=\sin 2x, w=\sin 3x$. Тогда уравнение примет вид

$$(u+v+w)^3=u^3+v^3+w^3.$$

Перепишем уравнение в виде

$$(u+v+w)^3-u^3-\left(v^3+w^3\right)=0.$$

С помощью формул разности и суммы кубов, а также разности квадратов разложим левую часть уравнения на множители

$$(u+v+w)^3-u^3-(v^3+w^3)=(v+w)((u+v+w)^2+u(u+v+w)+u^2)-$$
$$-(v+w)(v^2-vw+w^2)=(v+w)\left[((u+v+w)^2-v^2)+(u^2-w^2)+u(u+w)+v(u+w)\right]=$$
$$=(v+w)(u+w)\left(u+2v+w+u-w+u+v\right)=3(v+w)(u+w)(u+v).$$

В результате уравнение принимает вид

$$3(v+w)(u+w)(u+v)=0.$$

Возвращаясь к исходным переменным, получим уравнение:

..

Случай 1. $\sin x+\sin 2x=0$.

$$\left[\begin{array}{l} 2x=-x+2\pi k \\ 2x=\pi+x+2\pi m \end{array}\right. \rightarrow \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{2\pi k}{3}, \\ x=\pi+2\pi m,\ m,k\in Z. \end{array}\right.$$

Наибольшее на интервале $(0;2\pi)$ решение $x=\dfrac{4\pi}{3}$

.

Случай 2. $\sin x+\sin 3x=0$.

$$\left[\begin{array}{l} 3x=-x+2\pi k \\ 3x=\pi+x+2\pi m \end{array}\right. \rightarrow \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{\pi k}{2}, \\ x=\dfrac{\pi}{2}+\pi m,\ m,k\in Z. \end{array}\right.$$

Наибольшее на интервале $(0;2\pi)$ решение. $x=\dfrac{3\pi}{2}$

Случай 3. $\sin 3x+\sin 2x=0$.

$$\left[\begin{array}{l} 3x=-2x+2\pi k \\ 3x=\pi+2x+2\pi m \end{array}\right. \rightarrow \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{2\pi k}{5}, \\ x=\pi+2\pi m,\ m,k\in Z. \end{array}\right.$$

Наибольшее на интервале $(0;2\pi)$ решение $x=\dfrac{8\pi}{5}$.

Наибольшим решением из $\dfrac{4\pi}{3}$, $\dfrac{3\pi}{2}$, $\dfrac{8\pi}{5}$ является решение $x=\dfrac{8\pi}{5}$.

Задача 3 **Ответ:** все 100 цифр после запятой–девятки.

Решение. Рассмотрим $\left(7+4\sqrt{3}\right)^{2023}$. Воспользуемся формулой бинома Ньютона

$$\left(7+4\sqrt{3}\right)^{2023}=\sum_{k=0}^{2023}C_{2023}^{k}7^{2023-k}\cdot\left(4\sqrt{3}\right)^{k}=a+b\sqrt{3},$$

где $a=\sum_{k=0}^{1011}C_{2023}^{2k}7^{2023-2k}\cdot\left(4\sqrt{3}\right)^{2k}\in N$, $b=\sum_{k=0}^{1011}C_{2023}^{2k+1}7^{2022-2k}\cdot\left(4\sqrt{3}\right)^{2k}\in N$.

Теперь рассмотрим $\left(7-4\sqrt{3}\right)^{2023}$:

$$\left(7-4\sqrt{3}\right)^{2023}=\sum_{k=0}^{2023}C_{2023}^{k}7^{2023-k}\cdot\left(-4\sqrt{3}\right)^{k}=a-b\sqrt{3},$$

где $a=\sum_{k=0}^{1011}C_{2023}^{2k}7^{2023-2k}\cdot\left(4\sqrt{3}\right)^{2k}\in N$, $b=\sum_{k=0}^{1011}C_{2023}^{2k+1}7^{2022-2k}\cdot\left(4\sqrt{3}\right)^{2k}\in N$.

Складывая полученные равенства, получаем

$$\left(7+4\sqrt{3}\right)^{2023}+\left(7-4\sqrt{3}\right)^{2023}=a+b\sqrt{3}+a-b\sqrt{3}=2a\in N.$$

Отсюда имеем

$$\left(7+4\sqrt{3}\right)^{2023}=2a-\left(7-4\sqrt{3}\right)^{2023}=2a-\frac{\left(7-4\sqrt{3}\right)^{2023}\cdot\left(7+4\sqrt{3}\right)^{2023}}{\left(7+4\sqrt{3}\right)^{2023}}=2a-\frac{1}{\left(7+4\sqrt{3}\right)^{2023}}=$$

$$=2a-1+1-\frac{1}{\left(7+4\sqrt{3}\right)^{2023}},\quad 2a-1\in N.$$

Заметим, что $\frac{1}{\left(7+4\sqrt{3}\right)^{2023}}<\frac{1}{10^{2023}}<\frac{1}{10^{100}}$. Следовательно, $0,\underset{100}{99...9}<1-\frac{1}{\left(7+4\sqrt{3}\right)^{2023}}<1$. Таким образом, первые 100 цифр после запятой в десятичной форме записи числа $\left(7+4\sqrt{3}\right)^{2023}$ это девятки.

Задача 4 **Ответ:** $x=\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2};x=\frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}.$

Решение. Уравнение $\left|2x-\sqrt{1-4x^2}\right|=4\sqrt{2}x\sqrt{1-4x^2}$ эквивалентно системе

$$\begin{cases}x\geq 0,\\ 1-4x^2\geq 0,\\ \left(2x-\sqrt{1-4x^2}\right)^2=\left(4\sqrt{2}x\sqrt{1-4x^2}\right)^2,\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\geq 0,\\ x\in\left[-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right],\\ 4x^2-4x\sqrt{1-4x^2}+1-4x^2=32x^2\left(1-4x^2\right),\end{cases}$$

В итоге получаем $\begin{cases}x\in\left[0;\frac{1}{2}\right],\\ -4x\sqrt{1-4x^2}+1=32x^2\left(1-4x^2\right).\end{cases}$

Введем переменную $t=4x\sqrt{1-4x^2},t\geq 0.$ Тогда уравнение принимает вид

$$-t+1=2t^2\quad\text{или}\quad 2t^2+t-1=0.$$

Решая квадратное уравнение, находим $t=-1,\ t=\frac{1}{2}.$ С учетом неотрицательности $t,$ выбираем $t=\frac{1}{2}.$ В итоге получаем уравнение для нахождения x

$$4x\sqrt{1-4x^2}=\frac{1}{2},\ x\in\left[0;\frac{1}{2}\right].$$

Решим это уравнение

$$64x^2\left(1-4x^2\right)=1\leftrightarrow 256x^4-64x^2+1=0\rightarrow x^2=\frac{32\pm\sqrt{32^2-256}}{256}=\frac{32\pm16\sqrt{3}}{256}=\frac{2\pm\sqrt{3}}{16}>0.$$

Тогда, с учетом неотрицательности x, находим $x=\frac{\sqrt{2\pm\sqrt{3}}}{4}.$ Осталось проверить условие $x\leq\frac{1}{2}$:

$$\frac{\sqrt{2\pm\sqrt{3}}}{4}\vee\frac{1}{2}\leftrightarrow\sqrt{2\pm\sqrt{3}}\vee 2\leftrightarrow 2\pm\sqrt{3}\vee 4\leftrightarrow\pm\sqrt{3}\vee 2\rightarrow\pm\sqrt{3}<2.$$

Следовательно, оба корня $x=\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}$ и $x=\frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}$ удовлетворяют условию $x\le\frac{1}{2}$.

Задача 5 **Ответ:** $R=1.$

Решение. Рассмотрим треугольники ABP и DCP. Они подобны по двум равным углам ($\angle BAC=\angle BDC,$. $\angle ABD=\angle ADC$ как углы, вписанные в окружность и опирающиеся на одну дугу). Поэтому стороны этих треугольников пропорциональны:

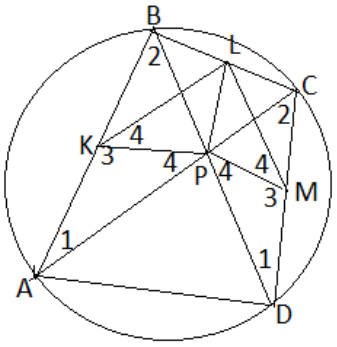
$$\frac{AB}{DC}=\frac{AP}{DP}=\frac{BP}{PC}.$$

Теперь рассмотрим треугольники AKP и DCP. По условию $AK=\frac{AB}{2}$, $DM=\frac{DC}{2}$, поэтому $\frac{AK}{DM}=\frac{AB}{DC}$. В результате имеем $\frac{AK}{DM}=\frac{AP}{DB}$. Следовательно треугольник APK подобен треугольнику DPM по равному углу и пропорциональным сторонам. Тогда угол APK равен углу DPM как углы в подобных треугольниках, лежащих против пропорциональных сторон.
По условию задачи KL и LM являются средними линиями треугольников ABC и BCD соответственно. Поэтому $KL\,||\,AC,\ LM\,||\,BD.$ Тогда угол APK равен углу PKL, а угол DPM равен углу PML как накрест лежащие углы при параллельных прямых. Таким образом, мы доказали, что угол PKL равен углу PML. Применяя теорему синусов к треугольнику KLP, получаем

$$\sin\angle PKL=\frac{KL}{2\cdot 1}=\frac{KL}{2}.$$

Применяя теорему синусов к треугольнику LMP, получаем

$$R=\frac{KL}{2\sin\angle PKL}=1.$$



Вариант № 2

1. В поезде 12 вагонов и в них находятся 384 пассажиров. Во втором вагоне более, чем на два пассажира больше, чем в первом, в третьем вагоне более чем на два пассажира больше, чем во втором и так до последнего вагона. Число пассажиров в последнем вагоне не более, чем в 3 раза превышает количество пассажиров в первом вагоне. Сколько пассажиров едет в первом вагоне?

Ответ: решений нет.

Решение. Пусть y_k – число пассажиров в вагоне с номером k, $k=1,2,3,...,12$. По условию задачи $\sum_{k=1}^{12} y_k = 384$. Кроме того, сказано, что $y_2 \geq y_1+3$, $y_3 \geq y_1+6$, ..., $y_{11} \geq y_1+30$, $y_{12} \geq y_1+33$. Сложим эти неравенства

$$y_2+y_3+...+y_{11}+y_{12} \geq y_1+3+y_1+6+...+y_1+30+y_1+33$$

или

$$384-y_1 \geq 11y_1+198.$$

Отсюда получаем $y_1 \leq \frac{186}{12}=\frac{31}{2}=15,5$. Так как y_1 натуральное, то $y_1 \leq 15$. Из условий $y_{12} \geq y_1+33$ и $y_{12} \leq 3y_1$ следует, что $3y_1 \geq y_1+33$ или $y_1 \geq \frac{33}{2}=16,5$. Так как y_1 натуральное, то $y_1 \geq 17$. Система $\begin{cases} y_1 \leq 15, \\ y_1 \geq 17, \end{cases}$ решений не имеет.

2. Найти на интервале $(0;2\pi)$ наибольшее решение уравнения

$$(\sin x+\cos x+\sin 3x)^3=\sin^3 x+\cos^3 x+\sin^3 3x.$$

Ответ: $x=\frac{15\pi}{8}$.

3. Найти первые 1000 цифр после запятой в десятичной форме записи числа $\left(8+\sqrt{65}\right)^{2022}$.

Ответ: все 1000 цифр после запятой – нули.

4. Решить уравнение $\left|3x-\sqrt{1-9x^2}\right|=\sqrt{2}\left(18x^2-1\right)$.

Ответ: $x=\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{6}; x=\frac{1}{3\sqrt{2}}$.

5. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность и его диагонали пересекаются в точке P. Точки K, L и M – середины сторон AB, BC и CD соответственно. Радиус окружности, описанной около треугольника KLP, равен 2. Найти радиус окружности, описанной около треугольника LMP.

Ответ: $R=2.$.

Вариант № 3

1. В поезде 14 вагонов и в них находятся 600 пассажиров. Во втором вагоне более, чем на три пассажира больше, чем в первом, в третьем вагоне более чем на три пассажира больше, чем во втором и так до последнего вагона. Число пассажиров в последнем вагоне не более, чем в 4 раза превышает количество пассажиров в первом вагоне. Сколько пассажиров едет в первом вагоне?

Ответ: решений нет.

2. Найти на интервале $(0;2\pi)$ наибольшее решение уравнения

$$(\cos 2x+\sin 3x+\cos 4x)^3=\cos^3 2x+\sin^3 3x+\cos^3 4x.$$

Ответ: $x=\dfrac{25\pi}{14}$.

3. Найти первые 2000 цифр после запятой в десятичной форме записи числа $\left(9+4\sqrt{5}\right)^{2021}$.

Ответ: все 2000 цифр после запятой–девятки.

4. Решить уравнение $\left|4x-\sqrt{1-16x^2}\right|=(32x^2-1)\sqrt{1-16x^2}$.

Ответ: $x=\dfrac{1}{4\sqrt{2}}$.

5. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность и его диагонали пересекаются в точке P. Точки K, L и M – середины сторон AB, BC и CD соответственно. Радиус окружности, описанной около треугольника KLP, равен 3. Найти радиус окружности, описанной около треугольника LMP.

Ответ: $R=3$.

Вариант № 4

1. В поезде 16 вагонов и в них находятся 880 пассажиров. Во втором вагоне более, чем на четыре пассажира больше, чем в первом, в третьем вагоне более чем на четыре пассажира больше, чем во втором и так до последнего вагона. Число пассажиров в последнем вагоне не более, чем в 5 раза превышает количество пассажиров в первом вагоне. Сколько пассажиров едет в первом вагоне?

Ответ: решений нет.

2. Найти на интервале $(0;2\pi)$ наибольшее решение уравнения

$$(\cos 3x+\cos 4x+\cos 5x)^3=\cos^3 3x+\cos^3 4x+\cos^3 5x.$$

Ответ: $x=\dfrac{17\pi}{9}$.

3. Найти первые 200 цифр после запятой в десятичной форме записи числа $\left(7+5\sqrt{2}\right)^{2020}$.

Ответ: все 200 цифр после запятой–нули.

4. Решить уравнение $\left|5x-\sqrt{1-25x^2}\right|=5\sqrt{2}x\left(100x^2-3\right)$.

Ответ: $x=\dfrac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{10}; x=-\dfrac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{10}$.

5. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность и его диагонали пересекаются в точке P. Точки K, L и M – середины сторон AB, BC и CD соответственно. Радиус окружности, описанной около треугольника KLP, равен 4. Найти радиус окружности, описанной около треугольника LMP.

Ответ: $R = 4.$

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика, 10 класс.

Вариант № 1

1. Число A в десятичной форме записи имеет вид $\underbrace{777...7}_{2023}m\underbrace{999...9}_{2022}$ с некоторой цифрой m. Найти m, если известно, что A кратно 13.

2. Решить уравнение $\sin^2 x\cdot \operatorname{ctg}^4 2x-\sin^2 x-\operatorname{ctg}^4 2x+4\sin x\cdot \operatorname{ctg}^2 2x+1=0.$

3. Вычислить значение произведения $\frac{2^3-1}{2^3+1}\cdot\frac{3^3-1}{3^3+1}\cdot\frac{4^3-1}{4^3+1}\cdot...\cdot\frac{100^3-1}{100^3+1}.$

4. Решить уравнение $x^3-2\left[x\right]=5.$ Здесь $\left[x\right]$ – целая часть числа x – наибольшее целое число, не превосходящее x.

5. На сторонах AB и BC вне треугольника ABC построены два правильных треугольника ABM и BCN. Точки P,Q и R – середины отрезков AB,MN и BC соответственно. Найти площадь треугольника PQR, если длина стороны AC треугольника ABC равна 4.

Ответы и решения

1. Поскольку число 13 является делителем числа 111111, то 777777 делится на 13 и 999999 делится на 13. Учитывая, что 2022:13=337, а 2023:13=337(ост.1) , получим, что число A можно представить в виде $A=\underbrace{777777}_{337}\overline{7m}\underbrace{999999}_{337}=\underbrace{777777}_{337}\cdot 10^{2024}+\overline{7m}\cdot 10^{2022}+\underbrace{999999}_{337}.$ В этой сумме первое и последнее слагаемые делятся на 13, а второе слагаемое, $\overline{7m}\cdot 10^{2022}$, делится на 13 тогда и только тогда, когда число $\overline{7m}=70+m$ делится на 13. Последнее возможно только когда $5+m$ делится на 13, то есть только при $m=8.$
Ответ: $m=8.$

2. Левую часть уравнения можно представить в виде разности квадратов:

$$\left(\sin x\cdot \operatorname{ctg}2x+1\right)^2-\left(\sin x-\operatorname{ctg}^2 2x\right)^2=0\Leftrightarrow\left(\sin x\cdot \operatorname{ctg}2x+1\right)^2=\left(\sin x-\operatorname{ctg}^2 2x\right)^2\Leftrightarrow$$
$$\left(\sin x\cdot \operatorname{ctg}2x+1\right)=\pm\left(\sin x-\operatorname{ctg}^2 2x\right).$$

Далее рассматриваем два случая.

Случай «+»:

$$\sin x\cdot \operatorname{ctg}^2 2x+1=\sin x-\operatorname{ctg}^2 2x\to\sin x\left(\operatorname{ctg}^2 2x-1\right)=-\left(1+\operatorname{ctg}^2 2x\right)\to$$
$$\to\sin x\cdot\frac{\cos 4x}{\sin^2 2x}=-\frac{1}{\sin^2 2x}\to\begin{cases}\sin x\cdot\cos 4x=-1\\ \sin 2x\neq 0\end{cases}\to\varnothing.$$

Случай «–»:

$$\sin x\cdot \operatorname{ctg}^2 2x+1=-\sin x+\operatorname{ctg}^2 2x\to \sin x\left(\operatorname{ctg}^2 2x+1\right)=\left(\operatorname{ctg}^2 2x-1\right)\to$$

$$\to \sin x\cdot\frac{1}{\sin^2 2x}=\frac{\cos 4x}{\sin^2 2x}\to\begin{cases}\sin x=\cos 4x\\ \sin 2x\neq 0\end{cases}\to\begin{cases}\left[\begin{array}{l}x=-\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi}{3}k\ \ (1)\\ x=\frac{\pi}{10}+\frac{2\pi}{5}m,\ \ (2).\end{array}\right.\\ x\neq\frac{\pi}{2}n,\ k,m,n\in Z\end{cases}$$

Отберем корни, удовлетворяющие условию $\sin 2x\neq 0$, в серии (1): $-\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi}{3}k\neq\frac{\pi}{2}n$.

Поскольку равенство выполняется при $-\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi}{3}k=\frac{\pi}{2}n\to -3n+4k=1\to\begin{cases}k=3t+1\\ n=4t+1\end{cases}$,

то решения уравнения, описываемые серией (1), будут $x=-\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi}{3}k,\ k\in Z,\ k\neq 3t+1, t\in Z$

Отберем теперь корни, удовлетворяющие условию $\sin 2x\neq 0$, в серии (2): $\frac{\pi}{10}+\frac{2\pi}{5}m\neq\frac{\pi}{2}n$

Здесь равенство выполняется при $\frac{\pi}{10}+\frac{2\pi}{5}m=\frac{\pi}{2}n\to 5n-4m=1\to\begin{cases}m=5t+1\\ n=4t+1\end{cases}$.

Тогда решения уравнения, описываемые серией (2), будут $x=\frac{\pi}{10}+\frac{2\pi}{5}m,\ m\in Z,\ m\neq 5t+1, t\in Z$

Совокупность всех отобранных корней является решением уравнения.

Ответ: $x=-\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi}{3}k,\ k\in Z,\ k\neq 3t+1, t\in Z;\quad x=\frac{\pi}{10}+\frac{2\pi}{5}m,\ m\in Z,\ m\neq 5t+1,\ t\in Z.$

3. Разложим разности кубов в числителе и суммы кубов в знаменателе на множители:

$$A=\frac{(2-1)(2^2+2+1)}{(2+1)(2^2-2+1)}\cdot\frac{(3-1)(3^2+3+1)}{(3+1)(3^2-3+1)}\cdot\ldots\cdot\frac{(99-1)(99^2+99+1)}{(99+1)(99^2-99+1)}\cdot\frac{(100-1)(100^2+100+1)}{(100+1)(100^2-100+1)}.$$

Тогда получим, что

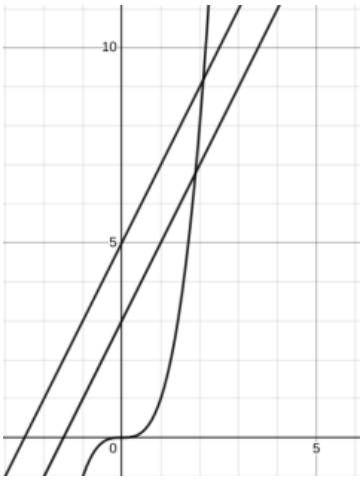
$$A=\frac{1\cdot 2\cdot\ldots\cdot 99}{3\cdot 4\cdot\ldots\cdot 101}\frac{(2^2+2+1)}{(2^2-2+1)}\cdot\frac{(3^2+3+1)}{(3^2-3+1)}\cdot\ldots\cdot\frac{(99^2+99+1)}{(99^2-99+1)}\cdot\frac{(100^2+100+1)}{(100^2-100+1)}.$$

Поскольку при любых натуральных $n\ (n>1)$ выполнено равенство $(n-1)^2+(n-1)+1=n^2-n+1$, сомножители числителя и знаменателя сокращаются. Таким образом, получаем

$$A=\frac{1\cdot 2}{100\cdot 101}\cdot\frac{100^2+100+1}{2^2-2+1}=\frac{2(100^2+100+1)}{3\cdot 100\cdot 101}=\frac{10101}{50\cdot 303}=\frac{3367}{5050}.$$

Ответ: $\frac{2(100^2+100+1)}{3\cdot 100\cdot 101}=\frac{3367}{5050}.$

4. Запишем x в виде: $x=[x]+\alpha$, где $\alpha-$ дробная часть числа x, $\alpha\in[0;1)$. Тогда уравнение $x^3-2[x]=5$ примет вид: $x^3-2(x-\alpha)=5$ или $2\alpha=5+2x-x^3$.



Поскольку $2\alpha\in[0;2)$, найдем возможные целые значения x, которые удовлетворяют двойному неравенству $0\le 5+2x-x^3<2$, что равносильно $3+2x\le x^3<5+2x$.

x	-1	0	1	2	3
$3+2x$	1	3	5	7	9
x^3	-1	0	1	8	27
$5+2x$	3	5	7	9	11

Учитывая свойства кубической и линейных функций, получаем, что в этот интервал попадает единственное целое число $x=2$. Поэтому решениями уравнения могут быть x, для которых $[x]=1$ или $[x]=2$. Рассмотрим эти случаи.

Если $[x]=1$, то из $x^3-2[x]=5$ получаем $x^3=7\to x=\sqrt[3]{7}\approx 1{,}9\to\left[\sqrt[3]{7}\right]=1$

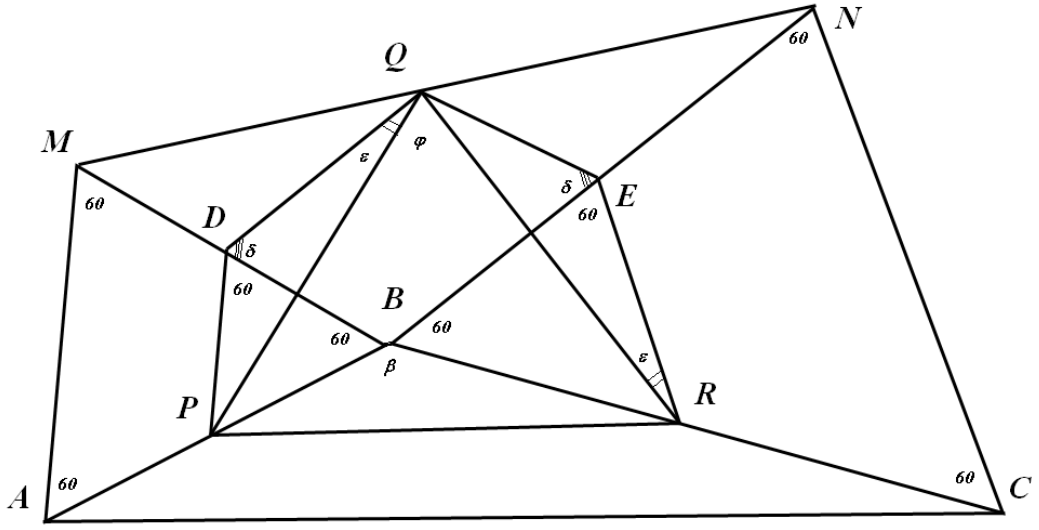
Если $[x]=2$, то из $x^3-2[x]=5$ получаем $x^3=9\to x=\sqrt[3]{9}\approx 2{,}1\to\left[\sqrt[3]{9}\right]=2$

Рассмотренными случаями исчерпываются все решения уравнения.

Ответ: $x_1=\sqrt[3]{7}$, $x_2=\sqrt[3]{9}$.

5. 1. Будем считать, что углы измеряются в градусах. Пусть D, E –середины сторон BM и BN соответственно.
2. Поскольку $PR-$ средняя линия треугольника ABC, то $PR=0.5AC=2$.

3. Поскольку ER и $DP-$ средние линии треугольников BNC и BMA соответственно, треугольники BER и BDP равносторонние.



4. Имеем DQ и $QE-$ средние линии треугольника BMN, следовательно $DQ \parallel BN$, $QE \parallel BM$. Значит, $BDQE-$ параллелограмм.

5. Из пунктов 3 и 4 получаем , что $DQ = BE = ER,\ DP = DB = QE,\ \angle QDB = \angle QEB = \delta.$

6. Поскольку $DQ = ER,\ DP = QE,\ \angle QER = \angle QDP = \delta + 60^0$, таким образом, треугольники QER и QDP равны по двум сторонам и углу между ними. Тогда $QR = QP,$ следовательно треугольник $PQR-$ равнобедренный. Кроме того, $\angle ERQ = \angle DQP = \varepsilon.$

7. Из пункта 5 следует, что $\angle DQE = 180^\circ - \delta.$ Из пункта 6 следует, что $\angle RQE = 180^\circ - \left(\varepsilon + \delta + 60^\circ\right) = 120^\circ - \left(\varepsilon + \delta\right).$ Тогда получим что $\angle PQR = \varphi = \angle DQE - \varepsilon - \angle ERQ = 180^\circ - \delta - \varepsilon - \left(120^\circ - \left(\varepsilon + \delta\right)\right) = 60^\circ.$

8. Получили, что у равнобедренного треугольника PQR угол при вершине равен 60°, значит, он равносторонний. Тогда $S_{PQR} = \frac{\sqrt{3}}{4} PR^2 = \sqrt{3}.$

Ответ: $S_{PQR} = \sqrt{3}.$

Вариант № 2

1. Число A в десятичной форме записи имеет вид $\underbrace{888...8}_{2019} m \underbrace{666...6}_{2024}$ с некоторой цифрой m.

Найти $m,$ если известно, что A кратно 7.

Ответ: $m = 5.$

2. Решить уравнение $\cos^2 x \cdot \mathrm{tg}^4 2x - \cos^2 x - \mathrm{tg}^4 2x + 4\cos x \cdot \mathrm{tg}^2 2x + 1 = 0.$

Ответ: $x = \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}k,\ k \in Z;\quad x = \frac{\pi}{5} + \frac{2\pi}{5}n,\ n \in Z;\quad x = 2\pi m,\ m \in Z.$

3. Вычислить значение произведения $\frac{2^3-1}{2^3+1} \cdot \frac{3^3-1}{3^3+1} \cdot \frac{4^3-1}{4^3+1} \cdot \ldots \cdot \frac{200^3-1}{200^3+1}.$

Ответ: $\frac{2 \cdot \left(200^2 + 200 + 1\right)}{3 \cdot 200 \cdot 201} = \frac{40201}{60300}.$

4. Решить уравнение $x^3 - 3\left[x\right] = 4.$ Здесь $\left[x\right]$ – целая часть числа x – наибольшее целое число, не превосходящее x.

Ответ: $x_1 = -\sqrt[3]{2},\ x_2 = \sqrt[3]{7},\ x_3 = \sqrt[3]{10}.$

5. На сторонах AB и BC вне треугольника ABC построены два правильных треугольника ABM и BCN. Точки P, Q и R – середины отрезков AB, MN и BC соответственно. Найти площадь треугольника PQR, если длина стороны AC треугольника ABC равна 8.

Ответ: $S_{PQR} = 4\sqrt{3}.$

Вариант № 3

1. Число A в десятичной форме записи имеет вид $\underbrace{888...8}_{2010}m\underbrace{111...1}_{2017}$ с некоторой цифрой m. Найти m, если известно, что A кратно 21.

Ответ: $m = 2.$

2. Решить уравнение $\cos^2 x \cdot \operatorname{ctg}^4 2x - \cos^2 x - \operatorname{ctg}^4 2x + 4\cos x \cdot \operatorname{ctg}^2 2x + 1 = 0.$

Ответ: $x = \frac{2\pi}{3}k,\ \ k \in Z,\ k \neq 3t,\ t \in Z;\quad x = \frac{2\pi}{5}n,\ n \in Z,\ n \neq 5t,\ t \in Z.$

3. Вычислить значение произведения $\frac{2^3-1}{2^3+1}\cdot\frac{3^3-1}{3^3+1}\cdot\frac{4^3-1}{4^3+1}\cdot\ldots\cdot\frac{300^3-1}{300^3+1}.$

Ответ: $\frac{2\cdot\left(300^2+300+1\right)}{3\cdot 300\cdot 301} = \frac{90301}{135450}.$

4. Решить уравнение $x^3 - 6[x] = 7.$ Здесь $[x]$ – целая часть числа x – наибольшее целое число, не превосходящее x.

Ответ: $x_1 = -\sqrt[3]{11},\ \ x_2 = -\sqrt[3]{5},\ \ x_3 = \sqrt[3]{19}.$

5. На сторонах AB и BC вне треугольника ABC построены два правильных треугольника ABM и BCN. Точки P, Q и R – середины отрезков AB, MN и BC соответственно. Найти площадь треугольника PQR, если длина стороны AC треугольника ABC равна 2.

Ответ: $S_{PQR} = \frac{\sqrt{3}}{4}.$

Вариант № 4

1. Число A в десятичной форме записи имеет вид $\underbrace{888...8}_{2019}m\underbrace{666...6}_{2024}$ с некоторой цифрой m. Найти m, если известно, что A кратно 39.

Ответ: $m = 9.$

2. Решить уравнение $\sin^2 x \cdot \mathrm{tg}^4 2x - \sin^2 x - \mathrm{tg}^4 2x + 4\sin x \cdot \mathrm{tg}^2 2x + 1 = 0.$

Ответ: $x = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}k,\ k \in Z;\quad x = -\frac{\pi}{10} + \frac{2\pi}{5}n,\ n \in Z;\quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi m,\ m \in Z.$

3. Вычислить значение произведения $\frac{2^3-1}{2^3+1} \cdot \frac{3^3-1}{3^3+1} \cdot \frac{4^3-1}{4^3+1} \cdot \ldots \cdot \frac{400^3-1}{400^3+1}.$

Ответ: $\frac{2 \cdot \left(400^2 + 400 + 1\right)}{3 \cdot 400 \cdot 401} = \frac{53467}{80200}.$

4. Решить уравнение $x^3 - 9[x] = 8.$ Здесь $[x]$ – целая часть числа x – наибольшее целое число, не превосходящее x.

Ответ: $x_1 = -\sqrt[3]{28},\ x_2 = -\sqrt[3]{19},\ x_3 = -1,\ x_4 = \sqrt[3]{26},\ x_5 = \sqrt[3]{35}.$

5. На сторонах AB и BC вне треугольника ABC построены два правильных треугольника ABM и BCN. Точки P, Q и R – середины отрезков AB, MN и BC соответственно. Найти площадь треугольника PQR, если длина стороны AC треугольника ABC равна 1.

Ответ: $S_{PQR} = \frac{\sqrt{3}}{16}.$

Критерии проверки работ, 10 класс
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика

Задача 1.

1) Выяснил, что число 111111, связанное с данной задачей, делится на 3, 7, 13 (в зависимости от варианта) – 0,5 балла.
2) Выделил в исследуемом числе слагаемые, кратные 111111, и свел задачу к исследованию делимости „короткого“ числа, содержащего параметр m (или получил условие, используя признаки делимости на 3, 7, 13) – 1— 1,5 балла.
3) После предыдущих шагов получил правильное значение m – 2 балла.
4) верный ответ без обоснования – 0 баллов.
5) верный ответ с минимальным обоснованием – 0,5 балла.

Задача 2.

1) Представил левую часть как разность квадратов или сделал какие-нибудь конструктивные преобразования левой части – 0,5 балла.

2) Разложил левую часть на множители и нашел часть корней или показал их отсутствие для одного из множителей – 1 балл.

3) Верно нашел все нули числителя, но не произвел отбор корней – 1,5 балла.

4) Полностью верное решение – 2 балла.

Задача 3.

1) Разложил числители и знаменатели на множители – 0,5 балла.

2) Выделил множители факториального типа и частично сократил дробь – 1 балл.

3) Экспериментально заметил сокращение нефакториальных множителей, но не обосновал строго – 1,5 балла.

4) Полностью все обосновал и получил верный ответ – 2 балла.

Задача 4.

1) Представил x как сумму целой и дробной части, указав ограничение на дробную часть – 0,5 балла.

2) Переписал уравнение через эти величины и на основе ограничений составил неравенства – 1 балл.

3) Решил эти неравенства каким-либо способом (перебором, графически) – 1,5 балла.

4) верно и обоснованно нашел все решения – 2 балла.

5) Верный ответ с недостаточным обоснованием или не все решения – 1 – 1,5 балла

6) верный ответ без обоснования – 0 баллов.

Задача 5.

1) Содержательный рисунок и правильное значение PR – 0,5 балла.
2) Более или менее полное обоснование равносторонности треугольника PQR – 1 – 1,5 балла.
3)Полностью обоснованный верный ответ – 2 балла.

Критерии проверки работ отборочного тура Олимпиады Росатом по математике, 11 класс, выезд 18-19 ноября 2023

Во всех задачах верный ответ без решения – 0 б.

Задача 1:

0 б – Неверно найдены скорости движения стрелок часов;

1 б – Верно составлены уравнения по условию задачи;

2б -- Задача решена с мелкими недочётами или арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения.

3 б – Задача решена верно.

Задача 2:

0 б –Система уравнений не упрощена;

1 б – Второе уравнение разложено на множители и система уравнений сведена к совокупности систем;

2 б -Ошибка при выборе наибольшего значения величины xyz или арифметическая ошибка.

3 б - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи;

1 б – Выражено число, записанное цифрами a_1a_2;

2 б – Обоснованы возможные значения a_1 и a_2, но количество вариантов найдено неверно;

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

0 б - Сделаны некоторые предположения по решению задачи;

1 б – Найдены все корни $P(x)$, но не доказано, что это все корни;

2 б – Некоторые мелкие пробелы в обосновании ответа;

3 б - Задача решена верно.

Задача 5:

0 б -Нарисован чертёж, найдены некоторые элементы призмы, недостаточные для решения задачи;

1б - Найдены элементы, достаточные для определения объёма призмы;

2 б - Задача решена с мелкими недочетами или одной арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения;

3 б - Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», выезд 1, математика, 11 класс

Вариант № 1

1. На кухне весят необычные часы. Они имеют форму прямоугольника, разделенного на три равных квадрата. Каждый квадрат имеет циферблат и вращающуюся стрелку вокруг его центра. Первая слева стрелка часовая и на циферблате отмечены цифрами часы от 1 до 12. На следующем циферблате стрелка минутная и цифры указывают число минут от 1 до 60. На третьем циферблате вращается секундная стрелка и показывает число секунд от 1 до 60. Сколько раз за сутки все три стрелки параллельны? Сутки начинаются в 0 час, 0 мин, 0 сек.

2. Тройка чисел $(x; y; z)$ удовлетворяет системе уравнений $\begin{cases} \sin x+\sin y+\cos z=0 \\ \sin^5 x+\sin^5 y+\cos^5 z=0 \end{cases}$ и неравенствам $\pi \le x \le 2\pi, 0 \le y \le 2\pi, 0 \le z \le \pi$. Какое наибольшее значение может принимать величина $x \cdot y \cdot z$?

3. Сколько существует натуральных чисел n , для которых обыкновенная дробь $p=\frac{101}{n}$ может быть представлена в виде десятичной периодической дроби вида $p=0,0(a_1a_2)$ с любым набором цифр a_1, a_2 , $a_1 \ne a_2$, включая 0?

4. Многочлен $P(x)$ удовлетворяет тождеству $xP(x-1) \equiv (x-5)P(x)$ по переменной x . Найти степень многочлена.

5. Каждый из трех шаров радиуса 1 касаются друг друга и всех боковых ребер правильной треугольной призмы. Первый и третий касаются также ребер верхнего и нижнего ее оснований. Найти объем призмы.

Приведём решение этого варианта.

1. Решение. Угловая скорость часовой стрелки $-0,5^0$ в минуту, минутной -6^0, а секундной -360^0 в минуту. Введем обозначения: углы α, β, γ (в градусах) поворотов часовой, минутной и секундной стрелок за время t (мин) равны:

$$\begin{cases} \alpha=\frac{1}{2}t \\ \beta=6t \\ \gamma=360t \end{cases}, t \in [0,1440)$$

Запишем систему по условию задачи: $\begin{cases} |\alpha-\beta|=180k \\ |\beta-\gamma|=180m \end{cases}, k \ge 0, m \ge 0 \in Z$

$$\begin{cases}\frac{11}{2}t=180k,\\ 354t=180m\end{cases}\to\frac{m}{k}=\frac{708}{11}\to 11m=708k\to\begin{cases}m=708s\\ k=11s\end{cases},s\ge 0,\ s\in Z\to$$

$$\to t=360s\to 0\le 360s<1440\to s=0,1,2,3$$

Нам подходят только 4 значения s.

Ответ: 4 раза.

2. Решение. Введем обозначения: $a=\sin x,\ b=\sin y,\ c=\cos z$. Тогда система уравнений из условия примет вид: $\begin{cases}a+b+c=0\\ a^5+b^5+c^5=0\end{cases}$

Преобразуем её. Разложим второе уравнение на множители:

$$\begin{cases}c=-a-b\\ a^5+b^5=(a+b)^5=a^5+5a^4b+10a^3b+10a^2b^3+5ab^4+a^5\end{cases}\to$$

$$\begin{cases}c=-a-b\\ 5ab(a^3+2a^2b+2ab^2+b^3)=5ab((a+b)(a^2-ab+b^2)+2ab(a+b))=0\end{cases}\to$$

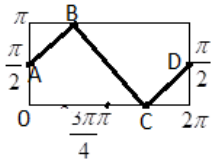
$$\begin{cases}c=-a-b\\ 5ab((a+b)(a^2-ab+b^2)+2ab(a+b))=0\end{cases}\to\begin{cases}c=-a-b\\ abc(a^2+ab+b^2)=0\end{cases}$$

И сведем систему к совокупности нескольких систем.

Случай 1. $a=\sin x=0$

$$\sin y+\cos z=0\to\cos z=\cos\left(\frac{\pi}{2}+y\right)\to\left[\begin{array}{l}z=y+\frac{\pi}{2}+2\pi k\\ z=-\frac{\pi}{2}-y+2\pi m\end{array}\right.\quad(*)$$

На рис жирной линией отмечены все допустимые пары $(y;z)$, удовлетворяющие (*):



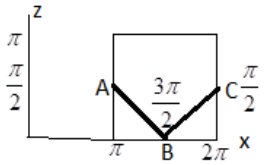
На отрезке $[A;B]$ парабола $u=yz=y\left(y+\frac{\pi}{2}\right),\ y\in\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ растет и принимает наибольшее значение $u_{AB}=\frac{\pi^2}{2}$. На отрезке $[B;C]$ парабола $u=yz=y\left(\frac{3\pi}{2}-y\right),\ y\in\left[\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right]$ принимает наибольшее значение $u_{BC}=\frac{9\pi^2}{16}$ в точке $y=\frac{3\pi}{4}$. На отрезке $[C;D]$ парабола $u=yz=y(y-\frac{3\pi}{2})$ растет принимает максимальное значение $u_{CD}=\pi^2$ при $y=2\pi$.

Наибольшее значение произведения *xyz* для случая 1 равно $u_1=2\pi^3$

Случай 2. $b=0\leftrightarrow\sin y=0$

$$a+c=0\leftrightarrow\sin x+\cos z=0\to\left[\begin{array}{l}z=x+\frac{\pi}{2}+2\pi k\\ z=-\frac{\pi}{2}-x+2\pi m\end{array}\right.\quad(**)$$

На рис жирной линией изображено множество точек $(x;z)$, удовлетворяющих (**):

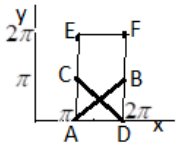


На отрезке $[A;B]$ парабола $v = xz = x\left(\frac{3\pi}{2} - x\right), x \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ принимает максимальное значение $v_{AB} = \frac{9\pi^2}{16}$ при $x = \frac{3\pi}{4}$. На отрезке $[B;C]$ парабола $v = xz = x\left(x - \frac{3\pi}{2}\right), x \in \left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$ возрастает и принимает наибольшее значение $v_{BC} = \pi^2$ для $x = 2\pi$. Наибольшее значение произведения *xyz* для случая 2 равно $u_2 = 2\pi^3$.

Случай 3. $c = 0 \leftrightarrow \cos z = 0 \to z = \frac{\pi}{2}$

$$\sin x + \sin y = 0 \to \left[\begin{array}{l} y = -x + 2\pi k \\ y = x + \pi + 2\pi m \end{array}\right. (***).$$

На рис изображено жирной линией множество точек $(x;y)$, удовлетворяющих(***):



На отрезке $[A;B]$ парабола $w = xy = x(x - \pi), x \in [\pi; 2\pi]$ возрастает и принимает максимальное значение $w_{AB} = \frac{\pi^2}{4}$ при $x = 2\pi$. На отрезке $[C;D]$ парабола $w = xy = x(2\pi - x), x \in [\pi; 2\pi]$ убывает и свое максимальное значение $w_{CD} = \pi^2$ достигает в точке $x = \pi$. В точке $E(\pi; 2\pi)$, которая также допустимая, значение $w_E = 2\pi^2$. В точке $F(2\pi; 2\pi)$, которая также допустимая, значение $w_F = 4\pi^2$. Наибольшее значение произведения *xyz* для случая 3 равно $u_3 = 2\pi^3$.

Ответ: $2\pi^3$**.**

3. Решение. Преобразуем десятичную дробь из условия, и представим a_1a_2 в виде дроби:

$$10p = 0,(a_1a_2) \to 10^3 p = a_1a_2 + 10p \to 990p = a_1a_2 \to$$

$$a_1a_2 = \frac{101 \cdot 990}{n} = \frac{2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 101}{n}$$

Число, записанное цифрами a_1, a_2 (здесь a_1 может быть нулем, $a_1 \neq a_2$), не делится на 101, поэтому $n = 101 \cdot n_1$ и $a_1a_2 = \frac{2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11}{n_1}$. Количество n, для которых число $\frac{2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 101}{n}$ содержит две цифры, равно количеству натуральных n_1 таких, что число $\frac{2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11}{n_1}$ записывается цифрами a_1, a_2 и имеет простые делители $\{2,3,5,11\}$.

Числа (a_1a_2), содержащие по одному простому делителю с учетом кратности $a_1 \neq a_2$:

$$(02), (03), (09), (05).$$

Числа (a_1a_2), содержащие по два простых делителя с учетом кратности $a_1 \neq a_2$:

$$(06),(18),(10),(15),(45).$$

Числа (a_1a_2), содержащие по три простых делителя с учетом кратности $a_1 \neq a_2$:

$$(30),(90).$$

Числа (a_1a_2), содержащие четыре простых делителя, отсутствуют.

Кроме того, число (a_1a_2) может быть равно (01) и не и меть простых делителей.

Всего 12 различных вариантов числа n_1, а значит и n.

Ответ: 12.

4. Решение. Подставляя в тождество $x=0$, получим $P(0)=0$. Подставляя в тождество последовательно $x=1,2,3,4$, получим $P(1)=P(2)=...=P(4)=0$. Тогда многочлен $P(x)$ можно представить в виде произведения:

$$P(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)Q(x)$$

с некоторым многочленом $Q(x)$. Докажем, что степень многочлена $Q(x)$ нулевая.

Действительно,

$$P(x-1)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)Q(x-1)\rightarrow$$
$$xP(x-1)=x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)Q(x-1)$$
$$(x-5)P(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)Q(x)$$

Из данного тождества приходим к следующему тождеству $Q(x)\equiv Q(x-1)$. Если степень многочлена $Q(x)$ равна $m\geq 1$, то

$$Q(x)=a_mx^m+a_{m-1}x^{m-1}+...+a_1x+a_0,\ a_m\neq 0$$
$$Q(x-1)=a_m(x-1)^m+a_{m-1}(x-1)^{m-1}+...+a_1(x-1)x+a_0$$

Многочлен

$$R(x)=Q(x)-Q(x-1)=a_m(x^m-(x-1)^m)+a_{m-1}(x^{m-1}-(x-1)^{m-1})+...=$$
$$=a_m\cdot mx^{m-1}+....$$

нулевой и $a_m=0$. Полученное противоречие, показывает, что $m=0$ и $Q(x)=C$ константа.

Степень многочлена $P(x)$ равна 5.

Ответ: 5.

5. Решение. Приведем решения для этой задачи в общей постановке: шары одинакового радиуса r пронумерованы $1,2,...,n$. Первый и последний касаются ребер верхнего и нижнего оснований правильной треугольной призмы и ее боковых ребер. Остальные шары с соседними номерами касаются друг друга и боковых ребер призмы. Найти объем призмы.

Введем обозначения: O – центр первого шара; h – расстояние точки O до верхнего основания призмы; H – высота призмы; a – сторона основания призмы; A_1M_1 – медиана верхнего основания, тогда:

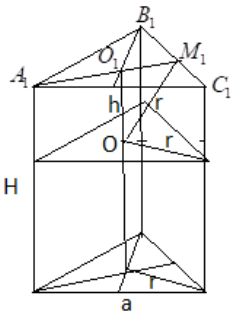
$$O_1M_1=\frac{1}{3}A_1M_1=\frac{\sqrt{3}}{6}a=\frac{r}{2}\to a=r\sqrt{3}$$

$$h^2+\frac{r^2}{4}=r^2\to h=\frac{\sqrt{3}}{2}r$$

$$H=2(h+r)+2r(n-2)=r(2n-2+\sqrt{3})$$

$$V=\frac{\sqrt{3}a^2}{4}H=\frac{3\sqrt{3}}{4}(2(n-1)+\sqrt{3})r^3$$

Ответ : $V=\frac{3(3+4\sqrt{3})}{4}$.



Вариант № 2

1. На кухне весят необычные часы. Они имеют форму прямоугольника, разделенного на три равных квадрата. Каждый квадрат имеет циферблат и вращающуюся стрелку вокруг его центра. Первая слева стрелка часовая и на циферблате отмечены цифрами часы от 1 до 12. На следующем циферблате стрелка минутная и цифры указывают число минут от 1 до 60. На третьем циферблате вращается секундная стрелка показывает число секунд от 1 до 60. Сколько раз за сутки все три стрелки параллельны и направлены в одну сторону? Сутки начинаются в 0 час, 0 мин, 0 сек.

Ответ: 2 раза.

2. Тройка чисел $(x;y;z)$ удовлетворяет системе уравнений $\begin{cases}\cos x+\cos y+\cos z=0\\ \cos^5 x+\cos^5 y+\cos^5 z=0\end{cases}$ и неравенствам $0\le x\le 2\pi,\ 0\le y\le 3\pi,\ \pi\le z\le 3\pi$. Какое наибольшее значение может принимать величина $x\cdot y\cdot z$?

Ответ: $\frac{75\pi^3}{8}$.

3. Сколько существует натуральных чисел n, для которых обыкновенная дробь $p=\frac{103}{n}$ может быть представлена в виде десятичной периодической дроби вида $p=0,00(a_1a_2)$ с любым набором цифр a_1, a_2, $a_1\ne a_2$, включая 0?

Ответ: 20.

4. Многочлен $P(x)$ удовлетворяет тождеству $xP(x-1)\equiv(x-6)P(x)$ по переменной x. Найти степень многочлена.

Ответ: 6.

5. Каждый из четырех шаров радиуса 2 касаются друг друга и всех боковых ребер правильной треугольной призмы. Первый и четвертый касаются также ребер верхнего и нижнего ее оснований. Найти объем призмы.

Ответ: $V=18(2\sqrt{3}+1)$.

Вариант № 3

1. На кухне висят необычные часы. Они имеют форму прямоугольника, разделенного на три равных квадрата. Каждый квадрат имеет циферблат и вращающуюся стрелку вокруг его центра. Первая слева стрелка часовая и на циферблате отмечены цифрами часы от 1 до 12. На следующем циферблате стрелка минутная и цифры указывают число минут от 1 до 60. На третьем циферблате вращается секундная стрелка и показывает число секунд от 1 до 60. В какие моменты времени t (целое число в минутах) две стрелки из трех перпендикулярны?

Ответ: $t_m = 180 + 360m$, $m = 0,1,2,...,6$
$t_n = 15 + 30m$, $m = 0,1,...,47$

2. Тройка чисел $(x; y; z)$ удовлетворяет системе уравнений $\begin{cases} \cos x + \cos y + \cos z = 0 \\ \cos^5 x + \cos^5 y + \cos^5 z = 0 \end{cases}$ и неравенствам $0 \le x \le 2\pi$, $0 \le y \le 3\pi$, $\pi \le z \le 3\pi$. Какое наибольшее значение может принимать величина $x \cdot y \cdot z$?

Ответ: $\frac{75\pi^3}{8}$.

3. Сколько существует натуральных чисел n, для которых обыкновенная дробь $p = \frac{107}{n}$ может быть представлена в виде десятичной периодической дроби вида $p = 0,000(a_1a_2)$ с любым набором цифр a_1, a_2, $a_1 \ne a_2$, включая 0?

Ответ: 24.

4. Многочлен $P(x)$ удовлетворяет тождеству $xP(x-1) \equiv (x-7)P(x)$ по переменной x. Найти степень многочлена.

Ответ: 7.

5. Каждый из пяти шаров радиуса $\sqrt{3}$ касаются друг друга и всех боковых ребер правильной треугольной призмы. Первый и пятый касаются также ребер верхнего и нижнего ее оснований. Найти объем призмы.

Ответ: $V = \frac{27(8+\sqrt{3})}{4}$.

Вариант № 4

1. На кухне висят необычные часы. Они имеют форму прямоугольника, разделенного на три равных квадрата. Каждый квадрат имеет циферблат и вращающуюся стрелку вокруг его центра. Первая слева стрелка часовая и на циферблате отмечены цифрами часы от 1 до 12. На следующем циферблате стрелка минутная и цифры указывают число минут от 1 до 60. На третьем циферблате вращается секундная стрелка и показывает число секунд от 1 до 60. В какие моменты времени t (целое число в минутах) хотя бы две стрелки из трех параллельны?

Ответ: $t_n = 30n$, $n = 0,1,2,...,47$.

2. Тройка чисел $(x; y; z)$ удовлетворяет системе уравнений $\begin{cases} \sin x + \sin y + \sin z = 0 \\ \sin^5 x + \sin^5 y + \sin^5 z = 0 \end{cases}$ и неравенствам $\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{3\pi}{2}$, $\frac{3\pi}{2} \le y \le \frac{7\pi}{2}$, $0 \le z \le 2\pi$. Какое наибольшее значение может принимать величина $x \cdot y \cdot z$?

Ответ: $\frac{15\pi^3}{2}$.

3. Сколько существует натуральных чисел n, для которых обыкновенная дробь $p = \frac{109}{n}$ может быть представлена в виде десятичной периодической дроби вида $p = 0,0000(a_1a_2)$ с любым набором цифр a_1, a_2, $a_1 \ne a_2$, включая 0?

Ответ: 27.

4. Многочлен $P(x)$ удовлетворяет тождеству $xP(x-1) \equiv (x-8)P(x)$ по переменной x. Найти степень многочлена.
Ответ: 8.

5. Каждый из шести шаров радиуса $\sqrt{6}$ касаются друг друга и всех боковых ребер правильной треугольной призмы. Первый и шестой касаются также ребер верхнего и нижнего ее оснований. Найти объем призмы.
Ответ: $V = \dfrac{27(10\sqrt{2}+\sqrt{6})}{2}$.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», выезд 2, математика, 11 класс

Вариант 1.

1. На столе разложены в ряд 18 кучек монет одинакового достоинства, упорядоченные номерами 1, 2, …18. Количество монет в кучке с номером в сумме с удвоенным числом монет в соседней кучке с номером всегда одинаковое и равное 180 для всех. Сколько монет находится в последней кучке?

2. Сколько существует различных пар $(x;y), 0 \le x \le 2\pi, 0 \le y \le 2\pi$, удовлетворяющих условию

$$\frac{\sin 2x}{\sin 3x} = \frac{\cos y}{\cos 2y} = \frac{\sin 2x \cos y + 1}{\sin 3x \cos 2y + 1}?$$

3. Рассматриваются три числа $\frac{1}{x^2}, \frac{y}{x}$ и $8 \cdot \left(x^2 + \frac{x}{y} \right)$, $x > 0, y > 0$. Число w, зависящее от x и y, равно наименьшему из них. Какое наибольшее значение может принимать w и при каких x, y оно достигается?

4. Многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами и целое число $n \ge 5$ такие, что $P(3) = 2$, а $P(n) = 7$. Найти число n.

5. В треугольной пирамиде $ABCD$ вершина D проектируется на основание в точку пересечения его высот (ортоцентр) и лежит на сфере, построенной на стороне BC как на диаметре. Длины ребер BC, CA и AB равны $2, \sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$ соответственно. Найти длины боковых ребер пирамиды.

Ответы и решения

Задача 1. Обозначим x_i число монет к кучке с номером $i = 1,2,\dots,18$ соответственно. Тогда условие задачи описывается системой уравнений $x_i + 2x_{i+1} = 180$ для $i = 1,2,\dots,17$. Преобразуем полученную систему:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 180 \\ x_2 + 2x_3 = 180 \\ \dots \\ x_i + 2x_{i+1} = 180 \\ \dots \\ x_{17} + 2x_{18} = 180 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 = 2(x_3 - x_2) \\ x_2 - x_3 = 2(x_4 - x_3) \\ \dots \\ x_{i-1} - x_i = 2(x_{i+1} - x_i) \\ \dots \\ x_{16} - x_{17} = 2(x_{18} - x_{17}) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} |x_1 - x_2| = 2|x_3 - x_2| \\ |x_2 - x_3| = 2|x_4 - x_3| \\ \dots \\ |x_{i-1} - x_i| = 2|x_{i+1} - x_i| \\ \dots \\ |x_{16} - x_{17}| = 2|x_{18} - x_{17}| \end{cases} \quad (1)$$

Из последней системы уравнений следует равенство $|x_1 - x_2| = 2^{16}|x_{18} - x_{17}|$

Заметим, что если $x_{18} \ne x_{17}$, то $|x_{18} - x_{17}| \ge 1$, так как x_i – целые числа. Но тогда $180 + 180 \ge |x_1| + |x_2| \ge |x_1 - x_2| \ge 2^{16}$, что невозможно. Следовательно, $x_{18} = x_{17}$, и из системы уравнений (1) следует цепочка равенств $x_{18} = x_{17} = \dots = x_i = \dots = x_2 = x_1$. При этом $180 = x_1 + 2x_2 = 3x_1$, $x_1 = 60$ и в каждой кучке по 60 монет.
Ответ: 60 монет.

Задача 2. Введем обозначения $a = \sin 2x$, $b = \cos y$, $c = \sin 3x$, $d = \cos 2y$. В новых обозначениях цепочка равенств из условия задачи принимает вид

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{d} = \frac{ab+1}{cd+1},$$

Приравняв первую и третью дробь, а также вторую и третью дробь, получим систему уравнений и преобразуем ее:

$$\begin{cases} acd + a = abc + c \\ bcd + b = abd + d \end{cases} \rightarrow \begin{cases} ac(b-d) = c - a \\ bd(c-a) = b - d \end{cases} \rightarrow \begin{cases} abcd(c-a) = c - a \\ abcd(d-b) = d - b \end{cases}$$
$$\rightarrow \begin{cases} (c-a)(abcd-1) = 0 \\ (b-d)(abcd-1) = 0 \end{cases}$$

Отсюда следует, что или $abcd - 1 = 0$, или выполнена система $\begin{cases} c - a = 0 \\ b - d = 0 \end{cases}$

1) Рассмотрим случай $abcd = 1$. Так как каждая из величин a, b, c, d по абсолютной величине не превосходит 1, то каждая из них по абсолютной величине равна 1. В частности, имеем систему равенств $\begin{cases} |a| = |\sin 2x| = 1 \\ |c| = |\sin 3x| = 1 \end{cases}$. Решения этой системы – это решения системы $\begin{cases} \cos 2x = 0 \\ \cos 3x = 0 \end{cases}$, то есть $\begin{cases} 2x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \\ 3x = \frac{\pi}{2} + 2\pi nm \end{cases}$ для $n, m \in Z$. Выразив x, получаем равенство $3\left(\frac{\pi}{2} + \pi n\right) = 2\left(\frac{\pi}{2} + \pi n\right)$, откуда $3n - 2m = -\frac{1}{2}$. Последнее равенство невозможно для целых n, m, получено противоречие.

Тогда выполнен другой случай

2) Одновременно выполнено $abcd \neq 1$ и $\begin{cases} c - a = 0 \\ b - d = 0 \end{cases}$. Решим систему

$$\begin{cases} a = c \neq 0 \\ b = d \neq 0 \\ |cd| \neq 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \sin 2x = \sin 3x \neq 0 \ (*) \\ \cos 2y = \cos y \neq 0 \ (**) \\ |\sin 2x \cos y| \neq 1 \end{cases}$$

Решение для уравнения $(*)$: $\sin 2x = \sin 3x$

$$\begin{bmatrix} x = 2\pi n & \text{серия } (a) \\ x = \frac{\pi}{5} + \frac{2\pi m}{5} & \text{серия } (b) \end{bmatrix}$$

Серия решений (a) не удовлетворяет системе, так как для нее $\sin 2x = 0$. Для x из серии (b) выполняется неравенство $|\sin 2x| \neq 1$, поэтому условие $|\sin 2x \cos y| \neq 1$ выполняется. Так же для серии (b) по причине условия $\sin 2x \neq 0$ отбрасываются решения x, для которых $m = 5t + 2, t \in Z$.

$$2\left(\frac{\pi}{5} + \frac{2\pi m}{5}\right) = \pi k \rightarrow 5k - 4m = 2 \rightarrow \begin{cases} k = 2 + 4t \\ m = 2 + 5t \end{cases}, t \in Z.$$

Для серии (b) по причине условия $\sin 3x \neq 0$ отбрасываются те же решения x, для которых $m = 5t + 2, t \in Z$.

$$3\left(\frac{\pi}{5} + \frac{2\pi m}{5}\right) = \pi l \rightarrow 5l - 6m = 3 \rightarrow \begin{cases} l = 3 + 6t \\ m = 2 + 5t \end{cases}, t \in Z$$

На отрезке $[0, 2\pi]$ уравнение $(*)$ имеет решения для значений $m = 1, 2, 3, 4, 5$, так как

$$0 \leq \frac{\pi}{5} + \frac{2\pi m}{5} \leq 2\pi \rightarrow 0 \leq 2m + 1 \leq 10.$$

Значение $m = 2$ не удовлетворяет системе, так как $m = 2 = 5 \cdot 0 + 2$ и $\sin 2x = 0$, остальные четыре значения m не противоречат условиям и соответствуют четырем допустимым значениям x.

Аналогично найдем решение для уравнения $(**)$: $\cos 2y = \cos y$

$$\begin{bmatrix} y = 2\pi n & \text{серия } (c) \\ y = \frac{2\pi m}{3} & \text{серия } (d) \end{bmatrix}$$

Серия (d) содержит серию (c), и уравнение $(**)$ отрезке $[0, 2\pi]$ имеет решения для значений $m = 0, 1, 2, 3$, так как

$$0 \le \frac{2\pi m}{3} \le 2\pi \quad \rightarrow \quad 0 \le m \le 3.$$

Для $m = 0, 1, 2, 3$, $\cos y \neq 0$, $\cos 2y \neq 0$, поэтому эти четыре значения m соотвествуют четырем допустимым значениям y.

Таким образом, в квадрате $[0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$ имеется $4 \cdot 4 = 16$ пар чисел (x, y), удовлетворяющих условию задачи.
Ответ: 16 пар.

Задача 3. Рассматриваются три числа $u, v, \frac{a}{u} + \frac{a}{v}$, для фиксированного числа $a > 0$ и произвольных u, v. Число w, зависящее от u, v, равно наименьшему из этих трех чисел. Требуется узнать, какое наибольшее значение может принимать w и при каких u, v оно достигается.

В условиях варианта 1 $u = \frac{1}{x^2}, v = \frac{y}{x}, a = 8$.

Пусть наибольшее значение $w = w_m$ достигается при $u = u_m, v = v_m$. Докажем, что $u_m = v_n$ методом от противного. Предположим, что $u_m \neq v_n$, и без ограничения общности полагаем $u_m < v_n$.

Рассмотрим три исчерпывающих случая

1) Случай $w_m = u_m$. Тогда $u_m \le \frac{a}{u_m} + \frac{a}{v_m}$. Строгое неравенство невозможно, иначе можно было увеличить u_m, одновременно уменьшив величину $\frac{a}{u_m} + \frac{a}{v_m}$ с сохранением неравенств $\begin{cases} u_m < v_n \\ u_m \le \frac{a}{u_m} + \frac{a}{v_m} \end{cases}$; при этом $w_m = u_m$ увеличится, и значит, оно было не максимально. Получено противоречие. Тогда
$$\begin{cases} u_m = \frac{a}{u_m} + \frac{a}{v_m} \rightarrow \frac{a}{u_m} > \frac{a}{v_m} = u_m - \frac{a}{u_m} \rightarrow u_m < \frac{2a}{u_m}, \\ u_m < v_n \end{cases}$$
откуда получаем $u_m < \sqrt{2a}$ и $w_m < \sqrt{2a}$.
2) Случай $w_m = v_m$. Тогда $u_m \le \frac{a}{u_m} + \frac{a}{v_m}$. Строгое неравенство невозможно, иначе можно было увеличить v_m, одновременно уменьшив величину $\frac{a}{u_m} + \frac{a}{v_m}$ с сохранением неравенств $\begin{cases} u_m < v_n \\ u_m \le \frac{a}{u_m} + \frac{q}{v_m} \end{cases}$; при этом $w_m = v_m$ увеличится, и значит, оно было не максимально. Получено противоречие. Тогда
$$\begin{cases} v_m = \frac{a}{u_m} + \frac{a}{v_m} \rightarrow \frac{a}{v_m} = v_m - \frac{a}{u_m} < v_m - \frac{a}{v_m} \rightarrow v_m < \frac{2a}{v_m}, \\ u_m < v_n \end{cases}$$

откуда получаем $v_m < \sqrt{2a}$ и $w_m < \sqrt{2a}$.

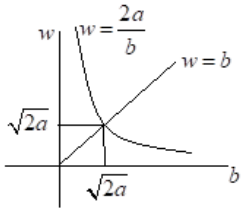
3) Случай $w_m = \frac{a}{u_m} + \frac{a}{v_m}$. Тогда выполнена система неравенств $\begin{cases} \frac{a}{u_m} + \frac{a}{v_m} \le u_m \\ \frac{a}{u_m} + \frac{a}{v_m} \le v_m \end{cases}$ $(*)$

и если оба неравенства нестрогие, то уменьшив v_m с сохранением неравенств $u_m < v_n$ и $\frac{a}{u_m} + \frac{a}{v_m} \le v_m$, мы увеличим $\frac{a}{u_m} + \frac{a}{v_m}$. Таким образом, w_m было не наибольшим и получено противоречие. Тогда хотя бы одно неравенство системы $(*)$ обращается в равенство. Если $\frac{a}{u_m} + \frac{a}{v_m} = u_m$, то $\frac{a}{u_m} > \frac{a}{v_m} = u_m - \frac{a}{u_m} \to u_m < \frac{2a}{u_m}$, откуда получаем $u_m < \sqrt{2a}$ и $w_m < \sqrt{2a}$. Если же $\frac{a}{u_m} + \frac{a}{v_m} = v_m$, то $\frac{a}{v_m} = v_m - \frac{a}{u_m} < v_m - \frac{a}{v_m} \to v_m < \frac{2a}{v_m}$, откуда получаем $v_m < \sqrt{2a}$ и $w_m < \sqrt{2a}$.

В любом из трех рассмотренных случаев получено неравенство $w_m < \sqrt{2a}$, однако легко проверить, что при равных $u = v = \sqrt{2a}$ имеем $\frac{a}{u} + \frac{a}{v} = \frac{2a}{u} = \frac{2a}{\sqrt{2a}} = \sqrt{2a}$ и $w = \sqrt{2a}$.

Следовательно, $w_m < \sqrt{2a}$ не могло быть наибольшим, получено противоречие. Тогда наибольшее значение $w = w_m$ не могло достигаться при $u_m \ne v_n$, и достигается при $u = v = b$, где b - некоторая константа.

Найдем w_m и соответствующее ему значение b_m уже для двух чисел b и $\frac{2a}{b}$. На рис изображен график функции $w = w(b), b > 0$



$$w = \begin{cases} b, \ b \in \left(0; \sqrt{2a}\right] \\ 2a/b, \ b \in \left(\sqrt{2a}; +\infty\right) \end{cases} \to w_m = \sqrt{2a} \text{ достигается при } b = b_m = \sqrt{2a}$$

В варианте 1 при $u = \frac{1}{x^2}, v = \frac{y}{x}, a = 8$, $w_m = \sqrt{2a} = \sqrt{2 \cdot 8} = 4$ достигается при $\frac{1}{x^2} = \frac{y}{x} = 4$, то есть при $x = \frac{1}{2}, y = 1$.

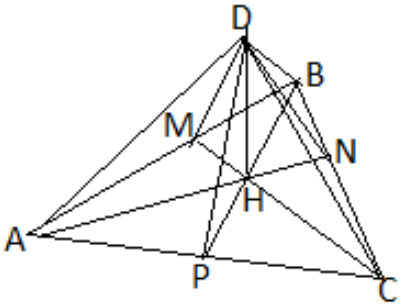
В каждом из предложенных вариантов возможно решение, основанное на решении рациональных систем уравнений.

Ответ: $w_{max} = 4$ при $x = \frac{1}{2}, y = 1$.

Задача 4. Разность $P(n) - P(3) = 7 - 2 = 5$ делится на $(n-3)$ согласно следствию из теоремы Безу. Так как 5 делится на целое число $(n-3)$, то величина $(n-3)$ может принимать только одно из следующих значений: -5, -1, 1, 5, а число n может принимать значения -2, 2, 4, 8. Условию $n \ge 5$ удовлетворяет лишь $n = 8$.
Ответ: $n = 8$.

Задача 5. Найдем длины боковых ребер пирамиды, площади боковых граней пирамиды, углы наклона боковых граней к основанию, объем пирамиды $ABCD$.

Обозначим H ортоцентр основания, M, N, P – основания перпендикуляров из вершины D на прямые AB, BC и AC соответственно. Длины ребер BC, CA и AB обозначим a, b и c соответственно. Заметим, что угол BDC прямой, как вписанный угол, опирающийся на диаметр BC окружности сечения сферы из условия плоскостью грани BDC.



Заметим, что $DH \perp BH, DH \perp AC \to BD \perp AC$ по теореме о трех перпендикулярах. Так как прямая BD ортогональна прямым AC и DC, то BD ортогональна плоскости ACD, отсюда следует, что угол ADB прямой. Аналогично, по теореме о трех перпендикулярах, прямая CD ортогональна прямой AB. Так как прямая CD ортогональна прямым AB и DB, то CD ортогональна плоскости ABD, отсюда следует, что угол ADC прямой. Следовательно, все углы пирамиды при вершине D прямые.

Вычислим длины боковых ребер. По теореме Пифагора имеем систему уравнений

$$\begin{cases} AD^2 + BD^2 = c^2 \\ AD^2 + CD^2 = b^2 \\ CD^2 + BD^2 = a^2 \end{cases} \text{, откуда } \begin{cases} 2AD^2 = b^2 + c^2 - a^2 \\ 2BD^2 = a^2 + c^2 - b^2 \\ 2CD^2 = a^2 + b^2 - c^2 \end{cases}, \begin{cases} AD = \sqrt{\frac{b^2+c^2-a^2}{2}} \\ BD = \sqrt{\frac{a^2+c^2-b^2}{2}} \\ CD = \sqrt{\frac{a^2+b^2-c^2}{2}} \end{cases}$$

Площади боковых граней:

$$S_{ADB} = \frac{1}{2} AD \cdot BD = \frac{1}{4}\sqrt{(b^2 + c^2 - a^2)(a^2 + c^2 - b^2)} = \frac{1}{4}\sqrt{c^4 - (b^2 - a^2)^2}$$

$$S_{ADC} = \frac{1}{2} AD \cdot CD = \frac{1}{4}\sqrt{(b^2 + c^2 - a^2)(a^2 + b^2 - c^2)} = \frac{1}{4}\sqrt{b^4 - (c^2 - a^2)^2}$$

$$S_{BDC} = \frac{1}{2} BD \cdot CD = \frac{1}{4}\sqrt{(a^2 + c^2 - b^2)(a^2 + b^2 - c^2)} = \frac{1}{4}\sqrt{a^4 - (c^2 - b^2)^2}$$

Углы между боковыми гранями и основанием пирамиды:

$$\cos \measuredangle DMH = \frac{S_{ADB}}{S_{ABC}} = \frac{1}{4}\frac{\sqrt{c^4 - (b^2 - a^2)^2}}{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}},\ p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\cos \measuredangle DNH = \frac{S_{CDB}}{S_{ABC}} = \frac{1}{4}\frac{\sqrt{a^4 - (c^2 - b^2)^2}}{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}},\ p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\cos\measuredangle DPH=\frac{S_{ADC}}{S_{ABC}}=\frac{1}{4}\frac{\sqrt{b^4-(c^2-a^2)^2}}{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}},\ p=\frac{a+b+c}{2}$$

Объем пирамиды $V_{ABCD}=\frac{1}{6}DA\cdot DB\cdot DC$.

Для варианта 1 имеем $a=2, b=\sqrt{2}, c=\sqrt{3}$, тогда

$$\begin{cases} AD=\sqrt{\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2} \\ BD=\sqrt{\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2}}=\dfrac{\sqrt{10}}{2} \\ CD=\sqrt{\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2}}=\dfrac{\sqrt{6}}{2} \end{cases}$$

Ответ: $AD=\frac{\sqrt{2}}{2}, BD=\frac{\sqrt{10}}{2}, CD=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

Вариант 2

1. На столе разложены в ряд 15 кучек монет одинакового достоинства упорядоченные номерами 1, 2, …15. Количество монет в кучке с номером k в сумме с удвоенным числом монет в соседней кучке с номером $k+1$ всегда одинаковое и равное 150 для всех $k=1,2,...,14$. Сколько монет находится в последней кучке?

Ответ: 50 монет.

2. Сколько существует различных пар $(x;y)$, $\pi\le x\le 4\pi, \pi\le y\le 4\pi$, удовлетворяющих условию

$$\frac{\sin x}{\sin 2x}=\frac{\cos 2y}{\cos y}=\frac{\sin x\cos 2y+1}{\sin 2x\cos y+1}?$$

Ответ: 16 пар.

3. Рассматриваются три числа $\frac{1}{x}, y^2$ и $32\cdot\left(x+\frac{1}{y^2}\right)$, $x>0, y>0$ Число w, зависящее от x и y, равно наименьшему из них. Какое наибольшее значение может принимать w и при каких x, y оно достигается?

Ответ: $w_m=8$ при $x=\frac{1}{8}, y=2\sqrt{2}$

4. Многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами и целое число $n\ge 4$ такие, что $P(2)=-2$, а $P(n)=3$. Найти число n.

Ответ: $n=7$.

5. В треугольной пирамиде $ABCD$ вершина D проектируется на основание в точку пересечения его высот (ортоцентр) и лежит на сфере, построенной на стороне BC как на диаметре. Длины ребер BC, CA и AB равны $4, 5$ и 6 соответственно. Найти площади боковых граней пирамиды.

Ответ: $c = AB = 6, b = AC = 5, a = BC = 4.$

$$S_{ADB} = \frac{1}{2} L \cdot DB = \frac{1}{4}\sqrt{(c^2+b^2-a^2)(c^2+a^2-b^2)} = \frac{1}{4}\sqrt{c^4-(b^2-a^2)^2} = \frac{9\sqrt{15}}{4}$$

$$S_{ADC} = \frac{1}{2} L \cdot DC = \frac{1}{4}\sqrt{(c^2+b^2-a^2)\left(a^2+b^2-c^2\right)} = \frac{1}{4}\sqrt{b^4-(c^2-a^2)^2} = \frac{15}{4}$$

$$S_{BDC} = \frac{1}{2} DB \cdot DC = \frac{1}{4}\sqrt{a^4-(c^2-b^2)^2} = \frac{3\sqrt{15}}{4}$$

Вариант 3

1. На столе разложены в ряд 21 кучка монет одинакового достоинства упорядоченные номерами 1, 2, …21. Количество монет в кучке с номером k в сумме с удвоенным числом монет в соседней кучке с номером $k+1$ всегда одинаковое и равное 210 для всех $k = 1, 2, ..., 20$. Сколько монет находится в последней кучке?

Ответ: 70 монет.

2. Сколько существует различных пар $(x; y)$, $2\pi \le x \le 3\pi, 2\pi \le y \le 3\pi$, удовлетворяющих условию

$$\frac{\sin x}{\sin 2x} = \frac{\cos 2y}{\cos y} = \frac{\sin x \cos 2y + 1}{\sin 2x \cos y + 1}?$$

Ответ: 6 пар.

3. Рассматриваются три числа $x\sqrt{y}, y\sqrt{x}$ и $4 \cdot \left(\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{xy}\right)$, $x > 0, y > 0$ Число w, зависящее от x и y, равно наименьшему из них. Какое наибольшее значение может принимать w и при каких x, y оно достигается?

Ответ: $w_m = 2\sqrt{2}$ при $x = y = 2$

4. Многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами и целое число $n \ge 1$ такие, что $P(-1) = -1$, а $P(n) = -4$. Найти число n.

Ответ: $n = 2.$

5. В треугольной пирамиде $ABCD$ вершина D проектируется на основание в точку пересечения его высот (ортоцентр) и лежит на сфере, построенной на стороне BC как на диаметре. Длины ребер BC, CA и AB равны $5, 6$ и 7 соответственно. Найти углы наклона боковых граней к основанию.

Ответ: $c = AB = 7, b = AC = 6, a = BC = 5.$

$$\cos\measuredangle DMH=\frac{S_{ADB}}{S_{ABC}}=\frac{1}{4}\frac{\sqrt{c^4-(b^2-a^2)^2}}{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}=\frac{\sqrt{95}}{12},\ p=\frac{a+b+c}{2}=9$$

$$\cos\measuredangle DNH=\frac{S_{CDB}}{S_{ABC}}=\frac{1}{4}\frac{\sqrt{a^4-(c^2-b^2)^2}}{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}=\frac{\sqrt{19}}{12},\ p=\frac{a+b+c}{2}=9$$

$$\cos\measuredangle DPH=\frac{S_{ADC}}{S_{ABC}}=\frac{1}{4}\frac{\sqrt{b^4-(c^2-a^2)^2}}{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}=\frac{\sqrt{30}}{12},\ p=\frac{a+b+c}{2}=9$$

Вариант 4

1. На столе разложены в ряд 24 кучки монет одинакового достоинства, упорядоченные номерами 1, 2, …24. Количество монет в кучке с номером k в сумме с удвоенным числом монет в соседней кучке с номером $k+1$ всегда одинаковое и равное 240 для всех $k=1,2,...,23$. Сколько монет находится в последней кучке?

Ответ: 80 монет.

2. Сколько существует различных пар $(x;y)$, $\pi\le x\le 2\pi, \pi\le y\le 2\pi$, удовлетворяющих условию

$$\frac{\sin 2x}{\cos 3x}=\frac{\cos y}{\sin 3y}=\frac{\sin 2x\cos y+1}{\cos 3x\sin 3y+1}\ ?$$

Ответ: 8 пар.

3. Рассматриваются три числа $\frac{\sqrt{x}}{y}, \frac{\sqrt{y}}{x}$ и $0,5\cdot\left(\frac{x\sqrt{y}+y\sqrt{x}}{\sqrt{xy}}\right)$, $x>0, y>0$ Число w, зависящее от x и y, равно наименьшему из них. Какое наибольшее значение может принимать w и при каких x, y оно достигается?

Ответ: $w_m=1$ при $x=y=1$

4. Многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами и целое число $n\ge 0$ такие, что $P(-2)=3$, а $P(n)=8$. Найти число n.

Ответ: $n=3$.

5. В треугольной пирамиде $ABCD$ вершина D проектируется на основание в точку пересечения его высот (ортоцентр) и лежит на сфере, построенной на стороне BC как на диаметре. Длины ребер BC, CA и AB равны 7, 8 и 9 соответственно. Найти объем пирамиды.

Ответ: $c=AB=9, b=AC=8, a=BC=7$.

$$AD=\sqrt{\frac{b^2+c^2-a^2}{2}}=4\sqrt{3},\qquad BD=\sqrt{\frac{a^2+c^2-b^2}{2}}=\sqrt{33}, CD=\sqrt{\frac{a^2+b^2-c^2}{2}}=4;$$

$$V_{ABCD}=\frac{1}{6}DA\cdot DB\cdot DC=8\sqrt{11}.$$

Критерии проверки работ отборочного тура Олимпиады Росатом по математике, 11 класс, выезд 25-26 ноября 2023

Во всех задачах верный ответ без решения – 0 б.

Задача 1:

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи, нет составленной математической модели;

1 б – Верно составлена система уравнений по условию задачи;

2б - Задача решена с мелкими недочётами или арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения.

3 б – Задача решена верно.

Задача 2:

0 б – Двойное равенство сведено к системе, но уравнения системы не упрощены;

1 б – Каждое уравнение в системе разложено на множители, и система сведена к совокупности систем;

2 б - Получены верные решения систем, но количество различных пар (x;y) найдено неверно;

3 б - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи;

1 б – Доказано, что максимум минимального числа может достигаться только в случае, когда два числа из трех равны;

2 б – Доказано, что все три числа должны быть равны, но есть пробелы в обосновании;

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

0 б - Решение найдено подбором без объяснения, что других вариантов нет;

1 б – С помощью теоремы Безу получено разложение многочлена P(x)- const=(x-a)*(...);

2 б – Найдены все возможные значения n и доказано, что их конечное число; но ответ на вопрос задачи не найден;

3 б - Задача решена верно.

Задача 5:

0 б -Нарисован чертёж, найдены некоторые элементы пирамиды, недостаточные для решения задачи;

1б - Найдены элементы, достаточные для определения длин боковых ребер/боковых граней/ углов наклона боковых граней/объёма пирамиды;

2 б - Задача решена с мелкими недочетами или одной арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения;

3 б - Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика
11 класс, Москва

Вариант № 1

1. Петя и Вася пригласили одноклассников на свой день рожденья в дом Пети и посадили всех за круглый стол пить чай. Петя отметил для себя наименьшее число стульев, разделяющих его с каждым из приглашенных гостей, кроме Васи. Сложив полученные числа, он получил 60. Найти число стульев за столом, если известно, что оно четное. Какое наименьшее число стульев разделяло Петю и Васю?

2. Решить уравнение $\left(\sin^4 5x+1\right)\left(\sin^4 3x+1\right)=4\sin^2 5x\cdot\sin^2 3x.$

3. Найти все целые решения уравнения $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\left(\sqrt{2}-1\right)^{2022}$.

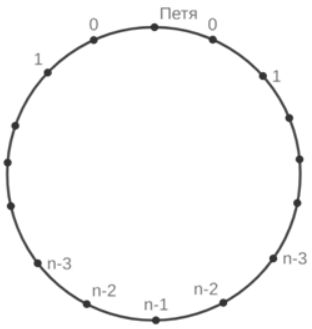
4. Решить уравнение $\left(\log_2 x+\sqrt{\log_2{}^2 x+1}\right)\left(\log_2(x-2)+\sqrt{\log_2{}^2(x-2)+1}\right)=1$.

5. На клетках шахматной доски размером 8×8 случайным образом расставлены 4 одинаковых фигуры. Найти вероятность того, что три из них будут находиться либо на одной горизонтали, либо на одной вертикали, либо на одной из двух главных диагоналей.

6. На ребре AC основания треугольной пирамиды $ABCD$ расположена точка M так, что $AM:MC=1:2.$ Через середину ребра BC основания пирамиды проведена плоскость P, проходящая через точку M и параллельная боковому ребру $CD.$ В каком отношении плоскость P делит объем пирамиды?

Задача 1 **Ответ:** 18 стульев, 4 стула.

Решение. Пусть за столом стояло $2n$ стульев (т.е. за столом сидело всего $2n$ человек). На круге точками отмечены стулья. Числом K обозначено количество стульев, разделяющих Петю и человека, сидящего на этом стуле. Тогда число стульев, посчитанных Петей, включая Васю, равно



$$2\left(1+2+3+...+(n-2)\right)+(n-1)=(n-1)(n-2)+(n-1)=(n-1)^2$$

Обозначим K_B число стульев, вычисленное для Васи. Тогда

$$\begin{cases}(n-1)^2-K_B=60,\\0\le K_B\le(n-1)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}0\le(n-1)^2-60\le n-1,\\K_B=(n-1)^2-60\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}1+\sqrt{60}\le n\le\dfrac{3+\sqrt{241}}{2}\\K_B=(n-1)^2-60\end{cases}.$$

Учитывая, что $n \in \mathbb{N}$, $8 < 1 + \sqrt{60}$, $8 < \frac{3+\sqrt{241}}{2} < 10$, получим единственное натуральное решение двойного неравенства: $n = 9$. Тогда число стульев за столом равно $2n = 18$, а количество стульев, разделяющих Петю и Васю, $K_B = (n-1)^2 - 60 = 64 - 60 = 4$.

Задача 2 **Ответ:** $x = \frac{\pi}{2} + \pi t, t \in Z$.

Решение. Выполним преобразование равносильные преобразования в исходном уравнении:

$$\sin^4 5x \cdot \sin^4 3x + \sin^4 5x + \sin^4 3x + 1 - 4\sin^2 5x \cdot \sin^2 3x = 0 \Leftrightarrow$$
$$\left(\sin^4 5x \cdot \sin^4 3x - 2\sin^2 5x \cdot \sin^2 3x + 1\right) + \left(\sin^4 5x - 2\sin^2 5x \cdot \sin^2 3x + \sin^4 3x\right) = 0 \Leftrightarrow$$
$$\left(\sin^2 5x \cdot \sin^2 3x - 1\right)^2 + \left(\sin^2 5x - \sin^2 3x\right)^2 = 0.$$

Сумма неотрицательных слагаемых равна нулю тогда и только тогда, когда каждое слагаемое равно нулю. Тогда $\begin{cases} \sin^2 5x \cdot \sin^2 3x - 1 = 0 \\ \sin^2 5x - \sin^2 3x = 0 \end{cases}$. Учитывая ограниченность синуса, имеем

$$\begin{cases} |\sin 5x| = 1 \\ |\sin 3x| = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |\sin 5x| = 1 \to 5x = \frac{\pi}{2} + \pi n \\ |\sin 3x| = 1 \to 3x = \frac{\pi}{2} + \pi m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{10} + \frac{\pi n}{5}, n \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi m}{3}, m \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Далее находим пересечение серий

$$\frac{\pi}{10} + \frac{\pi n}{5} = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi m}{3} \Leftrightarrow 3n - 5m = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 2 + 5k \\ m = 1 + 3k \end{cases}, \ k \in \mathbb{Z}.$$

Окончательно получаем $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \ k \in \mathbb{Z}$.

Задача 3 **Ответ:** $n = \frac{1}{4}\left(\left(\sqrt{2}+1\right)^{2022} - \left(\sqrt{2}-1\right)^{2022}\right)^2$.

Решение. Заметим, что левая часть уравнения имеет смысл при $n \geq 0$. Выполним преобразование в левой части: $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)\left(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}\right)}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{n+1-n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$.

Следовательно, $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ монотонно убывает с ростом n, а значит, рассматриваемое уравнение имеет не более одного решения. Учитывая, что $\left(\sqrt{2}-1\right)\left(\sqrt{2}+1\right) = 1$, имеем равносильное исходному уравнение $\sqrt{n+1} + \sqrt{n} = \left(\sqrt{2}+1\right)^{2022}$. Тогда получим

$$\begin{cases} \sqrt{n+1} + \sqrt{n} = \left(\sqrt{2}+1\right)^{2022} \\ \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \left(\sqrt{2}-1\right)^{2022} \end{cases} \Rightarrow 2\sqrt{n} = \left(\sqrt{2}+1\right)^{2022} - \left(\sqrt{2}-1\right)^{2022} \Rightarrow n = \left(\frac{\left(\sqrt{2}+1\right)^{2022} - \left(\sqrt{2}-1\right)^{2022}}{2}\right)^2.$$

Покажем, что найденное число является целым (натуральным). Имеем

$$\left(\left(\sqrt{2}+1\right)^{2022}-\left(\sqrt{2}-1\right)^{2022}\right)^2=\left(\sum_{k=0}^{2022}C_{2022}^k 2^{k/2}-\sum_{k=0}^{2022}(-1)^k C_{2022}^k 2^{k/2}\right)^2=\left(2\sqrt{2}\sum_{k=0}^{1010}C_{2022}^{2k+1}2^k\right)^2,$$

отсюда $n=\left(\dfrac{\left(\sqrt{2}+1\right)^{2022}-\left(\sqrt{2}-1\right)^{2022}}{2}\right)^2=\left(\sqrt{2}\sum_{k=0}^{1010}C_{2022}^{2k+1}2^k\right)^2=2\left(\sum_{k=0}^{1010}C_{2022}^{2k+1}2^k\right)^2\in\mathbb{Z}.$

Задача 4 **Ответ:** $x=1+\sqrt{2}$.

Решение. Левая часть рассматриваемого уравнения имеет смысл при $x>2$ (ОДЗ). Заметим, что на ОДЗ выполнено, что $\log_2 x\pm\sqrt{\log_2{}^2 x+1}\neq 0,\ \log_2(x-2)\pm\sqrt{\log_2{}^2(x-2)+1}\neq 0.$

Умножая правую и левую части исходного уравнения на $\sqrt{\log_2{}^2 x+1}-\log_2 x$ и учитывая, что $\left(\log_2 x+\sqrt{\log_2{}^2 x+1}\right)\left(\sqrt{\log_2{}^2 x+1}-\log_2 x\right)=1,$ получим равносильное уравнение

$$\log_2(x-2)+\sqrt{\log_2{}^2(x-2)+1}=\sqrt{\log_2{}^2 x+1}-\log_2 x. \qquad (1)$$

Далее, умножая правую и левую части исходного уравнения на $\sqrt{\log_2{}^2(x-2)+1}-\log_2(x-2),$ получим также равносильное уравнение (ниже поменяли местами левую и правую части)

$$\sqrt{\log_2{}^2(x-2)+1}-\log_2(x-2)=\log_2 x+\sqrt{\log_2{}^2 x+1}. \qquad (2)$$

Вычитая из уравнения (1) уравнение (2), получаем, $\log_2 x+\log_2(x-2)=-(\log_2 x+\log_2(x-2)),$ следовательно $\log_2 x+\log_2(x-2)=0$, что равносильно системе $\begin{cases}\log_2\left(x(x-2)\right)=0\\ x>2\end{cases}$.

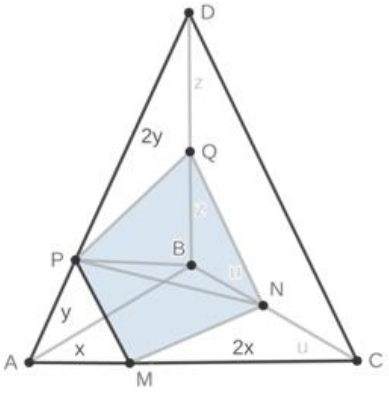
Таким образом, $\begin{cases}x^2-2x=1\\ x>2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=1\pm\sqrt{2}\\ x>2\end{cases}\Leftrightarrow x=1+\sqrt{2}.$

Задача 5 **Ответ:** $P(A)=\dfrac{687}{7564}\approx 0{,}09$.

Решение. Пространство исходов опыта – выбор произвольных четырех клеток из имеющихся 64. Тогда общее число равновозможных опытов $n=C_{64}^4$ (размещение четырех одинаковых фигур на 64 клетках). Благоприятный исход заключается в том, что три одинаковые фигуры находятся на одной линии и одна не на этой линии, либо четыре одинаковых фигуры на одной линии. Тогда число благоприятных исходов для одной линии (горизонтали, вертикали или главной диагонали) равно $C_8^3\cdot C_{56}^1+C_8^4=3206=2\cdot 7\cdot 229$. Всего имеется 18 различных линий (горизонталей, вертикалей и главных диагоналей). Итого число благоприятных исходов равно $m=18\cdot 2\cdot 7\cdot 229$. Искомая вероятность есть отношение числа благоприятных исходов к общему числу исходов:

$$P(A)=\frac{m}{n}=\frac{4\cdot 9\cdot 7\cdot 229\cdot 4!}{64\cdot 63\cdot 62\cdot 61}=\frac{3\cdot 229}{2\cdot 62\cdot 61}=\frac{687}{7564}\approx 0{,}09.$$

Задача 6 **Ответ:** $V_1 : V_2 = 7 : 11$



Решение. Построим сечение. Поскольку секущая плоскость параллельна ребру CD, она пересечет плоскость ACD по прямой MP, параллельной CD, а плоскость BCD – по прямой ND, также параллельной CD. Соединим точки P и Q, лежащие в одной плоскости, и точки M и N, лежащие в одной плоскости, получим $MPQN$ – искомое сечение. Пусть V – объем пирамиды, V_1 – сумма объемов пирамид $PABNM$ и $PQBN$ и $V_2 = V - V_1$.

Из подобия пар треугольников ACD и AMP и из условия задачи получим, что

$$AM = x,\ MC = 2x,\ AP = y,\ PD = 2y.$$

Отсюда следует, что $H_p = \frac{y}{3y} \cdot H_D = \frac{1}{3} H_D$, где H_p – высота, опущенная из вершины P пирамиды $PABNM$, H_D – высота, опущенная из вершины D пирамиды $ABCD$, и площадь основания пирамиды $PABNM$ равна $S_{ABNM} = S_{ABC} - S_{MNC} = S_{ABC} - \frac{2x}{3x} \cdot \frac{u}{2u} \cdot S_{ABC} = \frac{2}{3} S_{ABC}$. Тем самым

$$V_{PABNM} = \frac{1}{3} H_p \cdot S_{ABNM} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} H_D \cdot \frac{2}{3} S_{ABC} = \frac{2}{9} V.$$

Аналогично из подобия пар треугольников BCD и BNQ и из условия задачи получим, что

$$CN = NB = u,\ BQ = QD = z.$$

Отсюда следует, что $\tilde{H}_p = \frac{2y}{3y} \cdot H_A = \frac{2}{3} H_A$, где $\tilde{H}_p$ – высота, опущенная из вершины P пирамиды $PQBN$, H_A – высота, опущенная из вершины A пирамиды $ABCD$, и площадь основания пирамиды $PQBN$ равна $S_{BNQ} = \frac{u}{2u} \cdot \frac{z}{2z} \cdot S_{BCD} = \frac{1}{4} S_{BCD}$. Таким образом, находим

$$V_{PQBN} = \frac{1}{3} \tilde{H}_P \cdot S_{QBN} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} H_A \cdot \frac{1}{4} S_{DBC} = \frac{1}{6} V.$$

Теперь можно записать, что

$$V_1 = V_{PABNM} + V_{PQBN} = \frac{2}{9} V + \frac{1}{6} V = \frac{7}{18} V,\ V_2 = V - V_1 = \frac{11}{18} V,\ V_1 : V_2 = 7 : 11.$$

Вариант № 2

1. Петя и Вася пригласили одноклассников на свой день рожденья в дом Пети и посадили всех за круглый стол пить чай. Петя отметил для себя наименьшее число стульев, разделяющих его с каждым из приглашенных гостей, кроме Васи. Сложив полученные числа, он получил 75. Найти число стульев за столом, если известно, что оно четное. Какое наименьшее число стульев разделяло Петю и Васю?

Ответ: 20 стульев, 6 стульев.

2. Решить уравнение $\left(\cos^4 5x+1\right)\left(\cos^4 7x+1\right)=4\cos^2 5x\cdot\cos^2 7x$.

Ответ: $x=\pi t, t\in Z$.

3. Найти все целые решения уравнения $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\left(\sqrt{2}-1\right)^{2023}$.

Ответ: $n=\frac{1}{4}\left(\left(\sqrt{2}+1\right)^{2023}-\left(\sqrt{2}-1\right)^{2023}\right)^2$.

4. Решить уравнение $\left(\log_3(2x+1)+\sqrt{\log_3{}^2(2x+1)+1}\right)\left(\log_3(3x+2)+\sqrt{\log_3{}^2(3x+2)+1}\right)=1$

Ответ: $x=-\frac{1}{6}$.

5. На клетках шахматной доски размером 8×8 случайным образом расставлены 5 одинаковых фигур. Найти вероятность того, что четыре из них будут находиться либо на одной горизонтали, либо на одной вертикали, либо на одной из двух главных диагоналей.

Ответ: $P(A)=\frac{18\cdot\left(C_8^4\cdot C_{56}^1+C_8^5\right)}{C_{64}^5}=\frac{18\cdot 56\cdot 71}{31\cdot 61\cdot 63\cdot 64}=\frac{71}{4\cdot 31\cdot 61}=\frac{71}{7564}\approx 0{,}0094$.

6. На ребре AC основания треугольной пирамиды $ABCD$ расположена точка M так, что $AM:MC=1:3$. Через середину ребра BC основания пирамиды проведена плоскость P, проходящая через точку M и параллельная боковому ребру CD. В каком отношении плоскость P делит объем пирамиды?

Ответ: $V_1:V_2=11:21$.

Вариант № 3

1. Петя и Вася пригласили одноклассников на свой день рожденья в дом Пети и посадили всех за круглый стол пить чай. Петя отметил для себя наименьшее число стульев, разделяющих его с каждым из приглашенных гостей, кроме Васи. Сложив полученные числа, он получил 95. Найти число стульев за столом, если известно, что оно четное. Какое наименьшее число стульев разделяло Петю и Васю?

Ответ: 22 стула, 5 стульев.

2. Решить уравнение $\left(\mathrm{tg}^4 3x+1\right)\left(\mathrm{tg}^4 7x+1\right)=4\mathrm{tg}^2 3x\cdot\mathrm{tg}^2 7x$.

Ответ: $x=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi t}{2}, t\in Z$.

3. Найти все целые решения уравнения $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\left(\sqrt{2}-1\right)^{2024}$.

Ответ: $n=\frac{1}{4}\left(\left(\sqrt{2}+1\right)^{2024}-\left(\sqrt{2}-1\right)^{2024}\right)^2$.

4. Решить уравнение $\left(\log_4(x+1)+\sqrt{\log_4{}^2(x+1)+1}\right)\left(\log_4(3x+5)+\sqrt{\log_4{}^2(3x+5)+1}\right)=1$.

Ответ: $x=-\frac{2}{3}$.

5. На клетках шахматной доски размером 8×8 случайным образом расставлены 6 одинаковых фигур. Найти вероятность того, что пять из них будут находиться либо на одной горизонтали, либо на одной вертикали, либо на одной из двух главных диагоналей.

Ответ: $P(A)=\frac{18\cdot\left(C_8^5\cdot C_{56}^1+C_8^6\right)}{C_{64}^6}=\frac{28\cdot113\cdot18}{59\cdot61\cdot62\cdot21\cdot16}=\frac{339}{446276}\approx0{,}00076$.

6. На ребре AC основания треугольной пирамиды $ABCD$ расположена точка M так, что $AM:MC=2:3$. Через середину ребра BC основания пирамиды проведена плоскость P, проходящая через точку M и параллельная боковому ребру CD. В каком отношении плоскость P делит объем пирамиды?

Ответ: $V_1:V_2=43:57$.

Вариант № 4

1. Петя и Вася пригласили одноклассников на свой день рожденья в дом Пети и посадили всех за круглый стол пить чай. Петя отметил для себя наименьшее число стульев, разделяющих его с каждым из приглашенных гостей, кроме Васи. Сложив полученные числа, он получил 114. Найти число стульев за столом, если известно, что оно четное. Какое наименьшее число стульев разделяло Петю и Васю?

Ответ: 24 стульев, 7 стульев.

2. Решить уравнение $\left(\operatorname{ctg}^4 5x+1\right)\left(\operatorname{ctg}^4 9x+1\right)=4\operatorname{ctg}^2 5x\cdot\operatorname{ctg}^2 9x$.

Ответ: $x=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi t}{2}, t\in Z$.

3. Найти все целые решения уравнения $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\left(\sqrt{2}-1\right)^{2021}$.

Ответ: $n=\frac{1}{4}\left(\left(\sqrt{2}+1\right)^{2021}-\left(\sqrt{2}-1\right)^{2021}\right)^2$.

4. Решить уравнение $\left(\log_5(x+2)+\sqrt{\log_5{}^2(x+2)+1}\right)\left(\log_5(2x+3)+\sqrt{\log_5{}^2(2x+3)+1}\right)=1$.

Ответ: $x=-1$.

5. На клетках шахматной доски размером 8×8 случайным образом расставлены 7 одинаковых фигур. Найти вероятность того, что шесть из них будут находиться либо на одной горизонтали, либо на одной вертикали, либо на одной из двух главных диагоналей.

Ответ: $P(A)=\dfrac{18\cdot\left(C_8^6\cdot C_{56}^1+C_8^7\right)}{C_{64}^7}=\dfrac{591}{12942004}\approx 0,000046.$

6. На ребре AC основания треугольной пирамиды $ABCD$ расположена точка M так, что $AM:MC=3:4.$ Через середину ребра BC основания пирамиды проведена плоскость P, проходящая через точку M и параллельная боковому ребру $CD.$ В каком отношении плоскость P делит объем пирамиды?

Ответ: $V_1:V_2=22:27$.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика, выезд
11 класс.

Вариант № 1

1. Многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами удовлетворяет условию $P(17)=P(23)=2023$. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение $P(0)>0$.

2. Решить уравнение

$$\log_{\sin x}\sin 2x+\log_{\sin 2x}\sin 3x+\log_{\sin 3x}\sin x=\log_{\sin 2x}\sin x+\log_{\sin 3x}\sin 2x+\log_{\sin x}\sin 3x.$$

3. Найти приведенный многочлен $P(x)$ (коэффициент при старшей степени x равен 1), для которого справедливо тождество $xP(x-1)=(x-3)P(x)$ по переменной x.

4. При каких тройках чисел $(x;y;z)$, удовлетворяющих системе $\begin{cases}\sin x-\sin y=y-x\\ \sin y-\sin z=y-z\end{cases}$, выражение $\left|\dfrac{z}{1+xy}\right|$ принимает наибольшее возможное значение?

5. Петя записывает на листе бумаги строчку из 7 нулей и 20 единиц, расположенных в совершенно случайном порядке. Найти математическое ожидание случайной величины – числа нулей, записанных до появления первой единицы.

6. Длина стороны AD четырехугольника $ABCD$ вписанного в окружность равна 5. Точка M делит эту сторону в отношении $AM:MD=1:4$, а прямые MC и MB параллельны сторонам AB и CD соответственно. Найти длину стороны BC четырехугольника.

Задача 1 **Ответ:** $P(0)_{\min}=68$.

Решение. Пусть $Q(x)=P(x)-2023$, тогда $Q(17)=Q(23)=0$, следовательно, по теореме Безу, $Q(x)$ делится на $(x-17)$ и на $(x-23)$. Таким образом, имеет место представление $Q(x)=(x-17)(x-23)R(x)$, где $R(x)$ – некоторый многочлен с целыми коэффициентами. Тогда

$$P(x)=(x-17)(x-23)Q(x)+2023,$$
$$P(0)=17\cdot 23\cdot Q(0)+2023=391m+2023,\ m\in\mathbb{Z}.$$

Поскольку $\left[\dfrac{2023}{391}\right]=5$, получаем $P(0)_{\min}=2023-5\cdot 391=68$. Например, этот минимум реализуется при $P(x)=2023-5(x-17)(x-23)$. На самом деле в качестве $Q(x)$ можно взять любой многочлен с целыми коэффициентами, такой что $Q(0)=-5$.

Задача 2 **Ответ:** $x=\dfrac{\pi}{5}+2\pi n, n\in Z$.

Решение. Положим $u:=\log_{\sin x}\sin 2x$ и $v:=\log_{\sin 2x}\sin 3x$. Тогда, по формулам перехода от одного основания логарифма к другому имеем $\log_{\sin 2x}\sin x=\frac{\log_{\sin x}\sin x}{\log_{\sin x}\sin 2x}=\frac{1}{\log_{\sin x}\sin 2x}=\frac{1}{u}$,

$\log_{\sin 3x}\sin x=\frac{\log_{\sin 2x}\sin x}{\log_{\sin 2x}\sin 3x}=\frac{1}{uv}$. Далее, аналогично, $\log_{\sin 3x}\sin 2x=\frac{1}{v}$ и $\log_{\sin x}\sin 3x=uv$. После этого исходное уравнение запишется так: $u+v+\frac{1}{uv}=\frac{1}{u}+\frac{1}{v}+uv$. Перенося все члены из левой части уравнения в правую и выполняя стандартные преобразования, получаем

$$\frac{v+u+u^2v^2-u^2v-uv^2-1}{uv}=\frac{(u+v)-uv(u+v)+(u^2v^2-1)}{uv}=$$
$$=\frac{(u+v)(1-uv)+(uv-1)(uv+1)}{uv}=\frac{(uv-1)(uv-u-v+1)}{uv}=$$
$$=\frac{(uv-1)(u(v-1)-(v-1))}{uv}=\frac{(uv-1)(1-u)(v-1)}{uv}=0.$$

Поэтому решениями преобразованного уравнения являются все значения u и v, удовлетворяющие хотя бы одному из равенств $u=1$, или $v=1$, или $uv=1$ при условии (это относится только к первым двум равенствам) $uv\neq 0$.

Возвращаясь к исходному уравнению отсюда следует, что с учётом области определения, его решениями являются решения совокупности $u=\log_{\sin x}\sin 2x=1$, $v=\log_{\sin 2x}\sin 3x=1$, $uv=\log_{\sin x}\sin 3x=1$. Эта совокупность на области определения эквивалентна совокупности уравнений $\sin x=\sin 2x$, $\sin 2x=\sin 3x$, $\sin x=\sin 3x$.Областью определения функций, входящих в исходное уравнение, являются значения x, при которых $\sin x\in(0;1)$, $\sin 2x\in(0;1)$, $\sin 3x\in(0;1)$.

Рассмотрим первое уравнение совокупности: $\sin x=\sin 2x$, $\sin x-\sin 2x=0$, $\sin x-2\sin x\cos x=0$, $\sin x\,(1-2\cos x)=0$. Это уравнение на области определения решений не имеет.

Рассмотрим второе уравнение совокупности: $\sin 2x=\sin 3x$, $\sin 3x-\sin 2x=0$, $\sin\frac{3x-2x}{2}\cos\frac{3x+2x}{2}=\sin\frac{x}{2}\cos\frac{5x}{2}=0$. Решения уравнения $\sin\frac{x}{2}=0$ в область определения не входят. Решениями уравнения $\cos\frac{5x}{2}=0$ являются $\frac{5x}{2}=\frac{\pi}{2}+\pi k$, k — целое, т.е. $x=\frac{\pi}{5}+\frac{2\pi}{5}k$. При k кратном 5 такие x принадлежат области определения, при остальных значениях k — нет.

Рассмотрим третье уравнение совокупности: $\sin x=\sin 3x$, $\sin 3x-\sin x=0$, $\sin\frac{3x-x}{2}\cos\frac{3x+x}{2}=\sin x\cos 2x=0$. Решения уравнения $\sin x=0$ в область определения не входят. Если $\cos 2x=0$, то $\sin 2x=\pm 1$, поэтому решения уравнения $\cos 2x=0$ в область определения также не входят.

Задача 3 Ответ: $P(x)=x(x-1)(x-2)$.

Решение. Подставляя в тождество $xP(x-1)\equiv(x-3)P(x)$ значения $x=0$, $x=1$ и $x=3$ получаем, что

$$-3\cdot P(0)=0\cdot P(-1)=0\Rightarrow P(0)=0,$$
$$-2\cdot P(1)=1\cdot P(0)=0\Rightarrow P(1)=0,$$
$$-1\cdot P(2)=2\cdot P(1)=0\Rightarrow P(2)=0,$$

так что $x=0$, $x=1$ и $x=2$ являются корнями многочлена $P(x)$. Поэтому по теореме Безу многочлен $P(x)$ имеет вид $P(x)=x(x-1)(x-2)Q(x)$, где $Q(x)$ — некоторый приведённый многочлен. При подставке этого выражения для $P(x)$ в тождество $xP(x-1)\equiv(x-3)P(x)$ получаем, что должно быть выполнено тождество

$$x(x-1)(x-2)(x-3)Q(x-1)\equiv(x-3)x(x-1)(x-2)Q(x).$$

Следовательно, $Q(x-1)\equiv Q(x)$. Тогда получим, что для любого $x_0\in\mathbb{R}$ и любого натурального числа m выполнено, что $Q(x_0)=Q(x_0+1)=\ldots=Q(x_0+m)$. Таким образом, многочлен $R(x)=Q(x)-Q(x_0)$ может иметь сколько угодно корней, что противоречит основной теореме алгебры. Значит, тождество $Q(x-1)\equiv Q(x)$ возможно только при $Q(x)=\text{const}$. Поскольку $P(x)$ приведенный, то $Q(x)\equiv 1$.

Задача 4 Ответ: $(-1;-1;-1)$, $(1;\ 1;\ 1)$.

Решение. Рассмотрим функцию $f(x)=x+\sin x,$ которая монотонно возрастает на всей числовой оси, поскольку ее производная $f'(x)=1+\cos x\geq 0,$ причем в достаточно малой окрестности каждой точки, в которых производная обращается в ноль, нет других точек с нулевой производной. Значит, $f(x)=x+\sin x$ принимает каждое свое значение ровно один раз. Далее, поскольку первое уравнение системы может быть записано в виде: $f(x)=f(y),$ получаем $x=y$. Аналогично, для второго уравнения из $f(y)=f(z)$ следует, что $y=z$, т.е. системе удовлетворяет любая тройка $(x;x;x)$, где $x\in R$. Тогда решение задачи сводится к нахождению точек максимума функции $f(x)=\frac{|x|}{1+x^2}$. Эта функция чётная, поэтому достаточно рассмотреть её только при $x\geq 0$. При этих значениях x получаем $\left(\frac{x}{1+x^2}\right)'=\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$. На отрезке $[0,1]$ функция $\frac{x}{1+x^2}$ непрерывна, и на промежутке $(0,1)$ её производная положительна, поэтому на отрезке $[0,1]$ эта функция возрастает от 0 до $\frac{1}{2}$. При $x>1$ производная отрицательная, поэтому на промежутке $(1,+\infty)$ функция убывает, оставаясь положительной. Таким образом, $x=1$ является точкой максимума функции $f(x)$. Аналогично $x=-1$ также является ее точкой максимума. Окончательно получаем, что на решениях системы выражение $\left|\frac{z}{1+xy}\right|$ принимает максимальное значение в точках $(-1;-1;-1)$ и $(1;\ 1;\ 1)$.

Задача 5 Ответ: $M\xi=\frac{7}{21}=\frac{1}{3}$.

Решение 1 (лобовой подсчёт математического ожидания). Обозначим ξ случайную величину, равную количеству нулей перед первой единицей. По определению математического ожидания

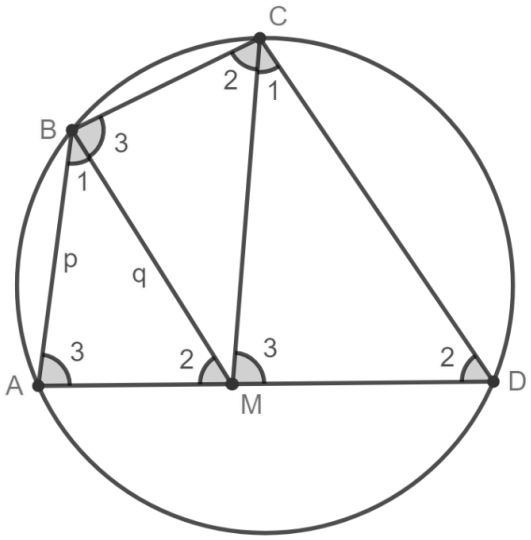
$$M\xi=\sum_{j=0}^{7}j\times P\left(\xi=j\right)=\sum_{j=1}^{7}j\times\frac{7}{27}\times\frac{6}{26}\times\ldots\times\frac{7-j+1}{27-j+1}\times\frac{20}{27-j}.$$

Решение 2 (схема распределения шаров по ящикам). Припишем в конце строки одну лишнюю единицу. Тогда 21 единица разделяет строку на 21 группу, внутри каждой из которых написаны только нули и имеющую правой границей единицу. Обозначим через ξ_k случайную величину – число нулей, находящихся в группе с номером $k, k=1,2,\ldots,21$. В задаче требуется найти $M\xi_1$. Случайный способ заполнения строки нулями и единицами указывает на то, что все случайные величины ξ_k имеют одинаковые распределения, а значит и математические ожидания. Их сумма $\xi_1+\xi_2+\ldots+\xi_{21}=7$ и, взяв от нее математическое ожидание, получим

$$M\left(\xi_1+\xi_2+\ldots+\xi_{21}\right)=M\left(7\right)\Rightarrow 21\cdot M\xi_1=7\Rightarrow M\xi_1=\frac{7}{21}.$$

Задача 6 **Ответ:** . $BC = 2$

Решение. Прямые MB и CD параллельны, поэтому углы $\widehat{BMA}$ и $\widehat{CDA}$ равны (обозначены на рисунке цифрой 2), аналогично равны углы $\widehat{BAM}$ и $\widehat{CMD}$ (обозначены на рисунке цифрой 3). Отсюда следует подобие треугольников BAM и CMD с коэффициентом подобия 4 и равенство углов $\widehat{ABM}$ и $\widehat{MCD}$ (обозначены на рисунке цифрой 1). Заметим, что $\hat{1} + \hat{2} + \hat{3} = \pi$.



Покажем, что треугольник MBC подобен треугольникам BAM и CMD, вершины треугольников перечислены в порядке соответствия. Углы $\widehat{DCM}$ и $\widehat{BMC}$, полученные при пересечении прямой CM параллельными прямыми MB и CD, равны как внутренние накрестлежащие. Сумма углов $\widehat{BCD} = \widehat{BCM} + \hat{1}$ и $\widehat{BAD} = \hat{3}$ равна π, как сумма противоположных углов вписанного в окружность четырёхугольника. Значит, угол $\widehat{BCM} = \hat{2}$ и треугольник MBC подобен треугольникам BAM и CMD.

Положим $p := BA$ и $q := BM$, тогда $CM = 4p$ и $CD = 4q$. Треугольники BAM и MBC подобны с коэффициентом подобия $\frac{p}{q}$, и стороны BA и BM треугольника BAM соответствуют сторонам MB и MC треугольника MBC, поэтому $\frac{p}{q} = \frac{q}{4p}$. Значит, $q = 2p$ и, треугольники BAM и MBC подобны с коэффициентом подобия 2. Следовательно, сторона BC в два раза длиннее стороны AM, т.е. длина стороны BC равна 2.

Вариант № 2

1. Многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами удовлетворяет условию $P(29) = P(37) = 2022$. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение $P(0) > 0$.

Ответ: $P(0)_{\min} = 949$.

2. Решить уравнение

$$\log_{\sin x}\cos x + \log_{\cos x}\sin 2x + \log_{\sin 2x}\sin x = \log_{\cos x}\sin x + \log_{\sin 2x}\cos x + \log_{\sin x}\sin 2x.$$

Ответ: $x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in Z$, $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi m, m \in Z$.

3. Найти приведенный многочлен $P(x)$ (коэффициент при старшей степени x равен 1), для которого справедливо тождество $xP(x-1) = (x-4)P(x)$ по переменной x.

Ответ: $P(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)$.

4. При каких тройках чисел $(x; y; z)$, удовлетворяющих системе $\begin{cases}\sin x - \sin y = 2(y-x)\\ \cos x - \cos z = 2(x-z)\end{cases}$, выражение $xy + xz + yz + 2x + 2y + 2z + 3$ принимает наименьшее возможное значение?

Ответ: $(-1; -1; -1)$

5. Петя записывает на листе бумаги строчку из 5 нулей и 19 единиц, расположенных в совершенно случайном порядке. Найти математическое ожидание случайной величины – числа нулей, записанных до появления первой единицы.

Ответ: $M\xi = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$.

6. Длина стороны AD четырехугольника $ABCD$ вписанного в окружность равна 3. Точка M делит эту сторону в отношении $AM : MD = 1:2$, а прямые MC и MB параллельны сторонам AB и CD соответственно. Найти длину стороны BC четырехугольника.

Ответ: $BC = \sqrt{2}$.

Вариант № 3

1. Многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами удовлетворяет условию $P(11) = P(13) = 2021$. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение $P(0) > 0$.

Ответ: $P(0)_{\min} = 19$.

2. Решить уравнение

$$\log_{\sin x}\cos 2x + \log_{\cos 2x}\sin 3x + \log_{\sin 3x}\sin x = \log_{\cos 2x}\sin x + \log_{\sin 3x}\cos 2x + \log_{\sin x}\sin 3x.$$

Ответ: $x = \frac{\pi}{10} + 2\pi n, n \in Z, x = \frac{9\pi}{10} + 2\pi m, m \in Z$.

3. Найти приведенный многочлен $P(x)$ (коэффициент при старшей степени переменной равен 1), для которого справедливо тождество $xP(x-1) = (x-5)P(x)$.

Ответ: $P(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$.

4. При каких тройках чисел $(x; y; z)$, удовлетворяющих системе $\begin{cases}\sin 2x - \sin 2y = 3(x-y)\\ \cos 3x - \cos 3z = 4(x-z)\end{cases}$, выражение $\frac{\sin x + \sin y}{2 - \sin z}$ принимает наибольшее возможное значение?

Ответ: $\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n\right), n \in Z$.

5. Петя записывает на листе бумаги строчку из 6 нулей и 29 единиц, расположенных в совершенно случайном порядке. Найти математическое ожидание случайной величины – числа нулей, записанных до появления первой единицы.

Ответ: $M\xi = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$.

6. Длина стороны AD четырехугольника $ABCD$ вписанного в окружность равна 4. Точка M делит эту сторону в отношении $AM : MD = 1:3$, а прямые MC и MB параллельны сторонам AB и CD соответственно. Найти длину стороны BC четырехугольника.

Ответ: $BC = \sqrt{3}$.

.

Вариант № 4

1. Многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами удовлетворяет условию $P(19) = P(21) = 2020$. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение $P(0) > 0$.

Ответ: $P(0)_{\min} = 25$.

2. Решить уравнение

$$\log_{\cos x}\sin 2x+\log_{\sin 2x}\cos 3x+\log_{\cos 3x}\cos x=\log_{\sin 2x}\cos x+\log_{\cos 3x}\sin 2x+\log_{\cos x}\cos 3x.$$

Ответ: $x=\dfrac{\pi}{10}+2\pi n, n\in Z$.

3. Найти приведенный многочлен $P(x)$ (коэффициент при старшей степени переменной равен 1), для которого справедливо тождество $xP(x-1)=(x-6)P(x)$.

Ответ: $P(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$.

4. При каких тройках положительных чисел $(x;y;z)$, удовлетворяющих системе $\begin{cases}\sin 3x-\sin 3y=3(x-y)\\ \cos 4x-\cos 4z=5(z-x)\end{cases}$, выражение $x+y+z-2\operatorname{arctg}(x+y+z)$ принимает наименьшее возможное значение?

Ответ: $\left(\dfrac{1}{3};\dfrac{1}{3};\dfrac{1}{3}\right)$.

5. Петя записывает на листе бумаги строчку из 4 нулей и 39 единиц, расположенных в совершенно случайном порядке. Найти математическое ожидание случайной величины – числа нулей, записанных до появления первой единицы.

Ответ: $M\xi=\dfrac{4}{40}=\dfrac{1}{10}$.

6. Длина стороны AD четырехугольника $ABCD$ вписанного в окружность равна 6 . Точка M делит эту сторону в отношении $AM:MD=1:5$, а прямые MC и MB параллельны сторонам AB и CD соответственно. Найти длину стороны BC четырехугольника.

Ответ: $BC=\sqrt{5}$.

Критерии проверки работ ВЫЕЗДНОГО
финального тура олимпиады Росатом 2023 11 класс

Во всех задачах верный ответ без обоснования 0

1. **задача**
   - есть продвижение в решениии задачи **0.5**
   - использовал целочисленность, а также взаимную простоту аргументов многочлена, фигурирующего в условии **1.0**
   - получил общий вид P(0) , но неверно нашел наименьшее положительное значение **1.5**
   - верный обоснованный ответ **2.0**
2. **задача**
   - представил левую и правую части в виде суммы трех взаимно обратных величин или провел какие-то верные логарифмические преобразования или верно нашел ОДЗ **0.5**
   - выразил одну из величин через две другие и получил правильное разложение на множители **1.0**
   - верно решил тригонометрию **1.5**
   - отобрал корни по ОДЗ **2.0**
3. **задача**
   - верно нашел один или несколько корней многочлена или некоторые его коэффициенты **0.5-1.0**
   - верно нашел разложение на множители на основе всех найденных корней **1.0–1.5**
   - обосновал (при всех найденных корнях), что иных множителей нет **2.0**
   - или составил рекуррентные соотношения и верно нашел все коэффициенты многочлена **2.0**
4. **задача**
   - обнаружил и обосновал инъекцию в одном уравнении системы **0.5**
   - обнаружил и обосновал инъекцию в обоих уравнениях системы **1.0**
   - на основе решенной системы упростил исследуемую на экстремум функцию **1.5**
   - верно нашел решения, реализующие экстремум **2.0**
   - верно нашел точки экстремума без обоснования равенства аргументов **0.5**
5. **задача**
   - есть понимание, каковы элементарные исходы в задаче **0.5**
   - плюс понимание, что такое математическое ожидание **1.0**
   - получен непричесанный ответ (или решение с незначительными погрешностями) **1.5**
   - свернутый (но необязательно сведенный к числу) верный ответ **2.0**
6. **задача**
   - правильный чертёж, на котором видны малый и большой подобные треугольники **0.5**
   - плюс использование свойств вписанных четырехугольников или свойств секущих, если использовался другой способ решения **1.0**
   - доказано, что треугольник с искомой стороной подобен двум**,** указанным выше **1.5**
   - составлена верные пропорции и получен правильный ответ **2.0**
   - верный ответ на основе пропорций без достаточного обоснования **1.0**

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 11 класс

Вариант № 1

1. В районе расположено несколько жилых домов, общее число этажей в которых равно 50. Петя поднимался на крышу каждого из домов района, подсчитывал число домов меньшей этажности, которые он мог наблюдать, и складывал полученные результаты. Какое наибольшее возможное число он мог получить?

2. Сколько решений имеет уравнение $(\cos x-\cos 2x+\cos 3x)^2=\cos^2 x-\cos^2 2x+\cos^2 3x$ на отрезке $[0;100\pi]$?

3. На интервале $\left(\frac{1}{2023};\frac{1}{2022}\right)$ отмечены все несократимые обыкновенные дроби вида $\frac{231}{q}$. Найти сумму обратных величин таких дробей.

4. Найти все пары целых чисел $(x;y)$, удовлетворяющих уравнению

$$\frac{64}{\sqrt{x-3}}+\frac{36}{\sqrt{y-4}}=44-4\sqrt{x-3}-\sqrt{y-4}\ .$$

5. Найти коэффициент при x^{50} многочлена $P(x)=\left(1+x+x^2+...+x^{20}\right)^4$.

6. Через середины сторон AB и AD основания правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$ проведена плоскость, параллельная медиане боковой грани SDC, проведенной из вершины D. Найти площадь сечения пирамиды этой плоскостью, если сторона основания пирамиды 1, а боковое ребро 2.

Ответы и решения

1. Пусть самый высокий дом содержит k этажей. Обозначим через n_1 число одноэтажных домов, через n_2 число двухэтажных домов, через n_k число домов, содержащих k этажей. Согласно условию задачи, ищется максимальное значение величины m

$$m=n_1\left(n_2+...+n_k\right)+n_2\left(n_3+...+n_k\right)+...+n_{k-1}n_k$$

при условиях $n_1+2n_2+...+kn_k=50,\quad j=1,2,...,k$ – целые неотрицательные числа.
Покажем, что если $k>2,$ то найдется набор домов, для которого сумма будет больше. Заменим дом высоты k (если таких домов несколько, то любой з них) двумя домами высоты $k-1$ и 1 соответственно. Получим следующий набор одно, двух, …, k этажных домов

$$n_1+1,\ n_2,...,\ n_k-1.$$

Соответствующая сумма $\tilde{m}$ количеств домов для такого набора домов равна

$$\tilde{m}=\left(n_1+1\right)\left(n_2+...+\left(n_{k-1}+1\right)+\left(n_k-1\right)\right)+n_2\left(n_3+...+\left(n_{k-1}+1\right)+\left(n_k-1\right)\right)+...+\left(n_{k-1}+1\right)\left(n_k-1\right)=$$
$$=n_1\left(n_2+...+n_k\right)+n_2\left(n_3+...+n_k\right)+...+n_{k-1}n_k+\left(n_2+...+n_k\right)+n_k-n_{k-1}-1=$$
$$=n_1\left(n_2+...+n_k\right)+n_2\left(n_3+...+n_k\right)+...+n_{k-1}n_k+n_2+...+n_{k-2}+n_k+n_k-1.$$

Так как $n_k + n_k - 1 \geq 1$, то $\tilde{m}$ больше m по крайней мере на 1. Значит набор домов, для которого m принимает максимальное значение может включать только одноэтажные двухэтажные дома.

Таким образом, у нас n_1 одноэтажных домов и n_2 двухэтажных домов и $n_1 + 2n_2 = 50$. Тогда

$$m = n_1 n_2 = (50 - 2n_2)n_2,\ n_2 = 0,1,...,50.$$

Величина

$$m = (50 - 2n_2)n_2 = \frac{625}{2} - 2\left(n_2 - \frac{25}{2}\right)^2$$

достигает наибольшего значения при $x_2 = 12$ или $x_2 = 13$. Это значение равно 312.

Ответ: 312.

2. Перепишем уравнение в виде:

$$(\cos x - \cos 2x + \cos 3x)^2 - \cos^2 x = \cos^2 3x - \cos^2 2x.$$

Разложим на множители левую и правые части уравнения:

$$(\cos 3x - \cos 2x)(2\cos x - \cos 2x + \cos 3x) = (\cos 3x - \cos 2x)(\cos 3x + \cos 2x).$$

Последнее уравнение перепишем в виде:

$$(\cos 3x - \cos 2x)(2\cos x - 2\cos 2x) = 0.$$

Это уравнение эквивалентно совокупности двух уравнений:

$$\begin{bmatrix} \cos 3x - \cos 2x = 0, \\ 2\cos x - 2\cos 2x = 0, \end{bmatrix} \text{ или } \begin{bmatrix} \cos 3x = \cos 2x, \\ \cos x = \cos 2x. \end{bmatrix}$$

Решим уравнение $\cos 3x = \cos 2x$:

$$\begin{bmatrix} 3x = 2x + 2\pi n, n \in Z, \\ 3x = -2x + 2\pi m, m \in Z \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x = 2\pi n, n \in Z, \\ x = \frac{2\pi m}{5},\ m \in Z, \end{bmatrix} \Leftrightarrow x = \frac{2\pi m}{5},\ m \in Z.$$

На отрезке $[0;100\pi]$ содержится 251 решение: $0 \leq \frac{2\pi m}{5} \leq 100\pi \Rightarrow 0 \leq m \leq 250.$

Решим уравнение $\cos 2x = \cos x$:

$$\begin{bmatrix} 2x = x + 2\pi l, l \in Z, \\ 2x = -x + 2\pi k, k \in Z, \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x = 2\pi l, l \in Z, \\ x = \frac{2\pi k}{3},\ k \in Z, \end{bmatrix} \Leftrightarrow x = \frac{2\pi k}{3},\ k \in Z.$$

На отрезке $[0;100\pi]$ содержится 151 решение: $0 \leq \frac{2\pi k}{3} \leq 100\pi \Rightarrow 0 \leq k \leq 150.$

Найдем, какие из найденных решений первого и второго уравнений совпадает:

$$x = \frac{2\pi k}{3} = \frac{2\pi m}{5} \Rightarrow 5k = 3m \Rightarrow \begin{cases} m = 5t \\ k = 3t \end{cases}, t \in Z \Rightarrow x = 2\pi, t \in Z.$$

На отрезке $[0;100\pi]$ содержится 51 решение: $0 \leq 2\pi t \leq 100\pi \rightarrow 0 \leq t \leq 50.$

Таким образом, общее число решений исходного уравнения равно: $251 + 151 - 51 = 351$

Ответ: 351 решение.

3. Найдем q, для которых $\frac{1}{2023} < \frac{231}{q} < \frac{1}{2022}$: $2022 \cdot 231 < q < 2023 \cdot 231.$ Обозначим через $N = 2022 \cdot 231$, тогда $q \in \{N+1, N+2..., N+230\}$. Так как число $231 = 3 \cdot 7 \cdot 11$, то q не должно иметь 3,7 и 11 своими делителями.

Найдем сумму S_1 обратных величин без учета не сократимости дроби:

$$S_1 = \frac{1}{231} \cdot \sum_{q=N+1}^{N+230} q = \frac{1}{231} \cdot \frac{(2N + 231) \cdot 230}{2} = \frac{1}{231} \cdot \frac{(2 \cdot 2022 \cdot 231 + 231) \cdot 230}{2} = 4045 \cdot 115.$$

Найдем сумму S_2 обратных величин, для которых $q=3k$. Так как N делится на 3, то $q=N+3k,\ k=1,2,...,76$ и

$$S_2=\frac{1}{231}\cdot\sum_{k=1}^{76}q=\frac{1}{231}\cdot\frac{(2N+231)\cdot 76}{2}=\frac{1}{231}\cdot\frac{(2\cdot 2022+1)\cdot 76}{2}=4045\cdot 38.$$

Найдем сумму S_3 обратных величин, для которых $q=7k$. Так как N делится на 7, то $q=N+7k,\ k=1,2,...,32$ и

$$S_3=\frac{1}{231}\cdot\sum_{k=1}^{32}q=\frac{1}{231}\cdot\frac{(2N+231)\cdot 32}{2}=\frac{1}{231}\cdot\frac{(2\cdot 2022+1)\cdot 32}{2}=4045\cdot 16.$$

Найдем сумму S_4 обратных величин, для которых $q=11k$. Так как N делится на 11, то $q=N+11k,\ k=1,2,...,20$ и

$$S_4=\frac{1}{231}\cdot\sum_{k=1}^{20}q=\frac{1}{231}\cdot\frac{(2N+231)\cdot 20}{2}=\frac{1}{231}\cdot\frac{(2\cdot 2022+1)\cdot 20}{2}=4045\cdot 10.$$

Найдем сумму S_5 обратных величин, для которых $q=3\cdot 7k=21k.$ Так как N делится на 21, то $q=N+21k,\ k=1,2,...,10$ и

$$S_5=\frac{1}{231}\cdot\sum_{k=1}^{10}q=\frac{1}{231}\cdot\frac{(2N+231)\cdot 10}{2}=\frac{1}{231}\cdot\frac{(2\cdot 2022+1)\cdot 10}{2}=4045\cdot 5.$$

Найдем сумму S_6 обратных величин, для которых $q=3\cdot 11k=33k$ Так как N делится на 33, то $q=N+33k,\ k=1,2,...,6$ и

$$S_6=\frac{1}{231}\cdot\sum_{k=1}^{6}q=\frac{1}{231}\cdot\frac{(2N+231)\cdot 6}{2}=\frac{1}{231}\cdot\frac{(2\cdot 2022+1)\cdot 6}{2}=4045\cdot 3.$$

Найдем сумму S_7 обратных величин, для которых $q=7\cdot 11k=77k$. Так как N делится на 77, то $q=N+77k,\ k=1,2$ и

$$S_7=\frac{1}{231}\cdot\sum_{k=1}^{2}q=\frac{1}{231}\cdot\frac{(2N+231)\cdot 2}{2}=\frac{1}{231}\cdot\frac{(2\cdot 2022+1)\cdot 2}{2}=4045\cdot 1.$$

Искомая сумма S равна

$$S=S_1-(S_2+S_3+S_4)+(S_5+S_6+S_7)=4045(115-38-16-10+5+3+1)=242700.$$

Ответ: 242700.

4. Введем переменные $a=\sqrt[4]{x-3},\ b=\sqrt[4]{y-4}.$ Тогда уравнение примет вид:

$$\frac{64}{a^2}+\frac{36}{b^2}=44-4a-b.$$

Выполним следующие преобразования:

$$\frac{64}{a^2}+4a^2+\frac{36}{b^2}+b^2=44\Leftrightarrow\left(\frac{8}{a}-2a\right)^2+32+\left(\frac{6}{b}-b\right)^2+12=44\Leftrightarrow\left(\frac{8}{a}-2a\right)^2+\left(\frac{6}{b}-b\right)^2=0.$$

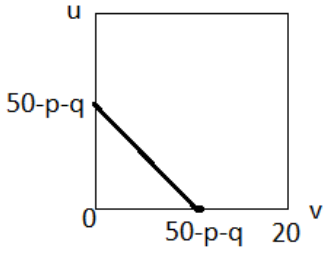
Отсюда получаем: $\begin{cases}\dfrac{8}{a}-2a=0,\\ \dfrac{6}{b}-b=0,\end{cases}$ или $\begin{cases}a^2=4,\\ b^2=6.\end{cases}$ Переходя к переменным $(x;y)$, имеем :

$\begin{cases}\sqrt{x-3}=4,\\ \sqrt{y-4}=6.\end{cases}$ Решая эту систему, находим $\begin{cases}x=19,\\ y=40.\end{cases}$

Ответ: $x=19,\ y=40$.

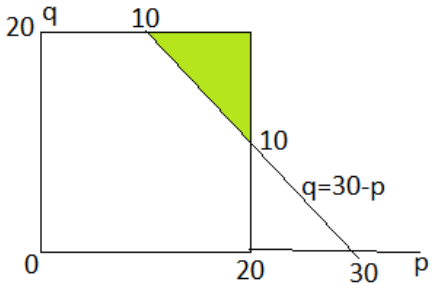
5. Перемножая скобки (четыре раза) и приводя подобные при x^{50}, получим искомый коэффициент. Все подобные члены имеют вид $x^p \cdot x^q \cdot x^u \cdot x^v$, $p+q+u+v=50$ с единичными коэффициентами. Их количество определяется числом различных неотрицательных решений p,r,u,v уравнения $p+q+u+v=50$ при наличии ограничений $0 \le p \le 20, 0 \le q \le 20, 0 \le u \le 20$, $0 \le v \le 20$.

Случай 1. $0 \le 50-p-q \le 20 \to p+q \ge 30,\ 0 \le p \le 20, 0 \le q \le 20$



Число целых решений $(u;v)$ при фиксированных $(p;q)$ на выделенной линии равно $51-p-q$.

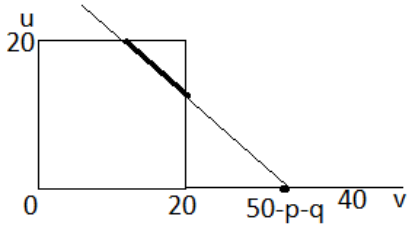
Их нужно просуммировать по всем $(p;q)$, принадлежащим выделенной области (зеленая):



$$m_1 = \sum_{p=10}^{20}\left(\sum_{q=30-p}^{20}(51-p-q)\right) = \sum_{p=10}^{20}\frac{(p-9)(52-p)}{2} = \frac{1}{2}\sum_{p=10}^{20}\left(61p-9\cdot 52-p^2\right) =$$

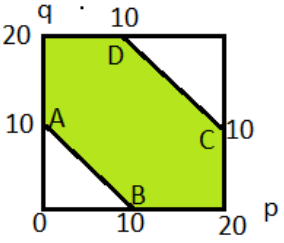
$$= \frac{1}{2}\sum_{p=10}^{20}\left(61p-9\cdot 52-p^2\right) = = \frac{1}{2}\left(61\cdot 15\cdot 11-9\cdot 52\cdot 11-\frac{20\cdot 21\cdot 41}{6}+\frac{9\cdot 10\cdot 19}{6}\right) = 1166.$$

Случай 2. $20 < 50-p-q \le 40 \to 10 \le p+q < 30$



Число целых решений $(u;v)$ при фиксированных $(p;q)$ на выделенной линии равно $p+q-9$.

Их нужно просуммировать по всем $(p;q)$, принадлежащим выделенной области (зеленая): граница AB входит, CD – не входит.



$$m_2=\sum_{p=0}^{9}\left(\sum_{q=10-p}^{20}(p+q-9)\right)+\sum_{p=10}^{20}\left(\sum_{q=0}^{29-p}(p+q-9)\right)=\sum_{p=0}^{9}\frac{(p+11)(p+12)}{2}+\sum_{p=10}^{20}\frac{(30-p)(p+11)}{2}=$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{p=0}^{9}\left(11\cdot12+23p+p^2\right)+\frac{1}{2}\sum_{p=10}^{20}\left(11\cdot30+19p-p^2\right)=\frac{1}{2}\left(10\cdot11\cdot12+23\cdot45+\frac{9\cdot10\cdot19}{6}\right)+$$

$$+\frac{1}{2}\left(11^2\cdot30+19\cdot15\cdot11-\frac{20\cdot21\cdot41}{6}+\frac{9\cdot10\cdot19}{6}\right)=\frac{1}{2}\left(10\cdot11\cdot12+23\cdot45+15\cdot19\right)+$$

$$+\frac{1}{2}\left(11^2\cdot30+19\cdot15\cdot11-70\cdot41+15\cdot19\right)=\frac{1}{2}\left(10\cdot11\cdot12+15\cdot11\cdot8\right)+\frac{1}{2}\left(30\cdot235-70\cdot41\right)=8\cdot11\cdot15+11\cdot5\cdot3$$

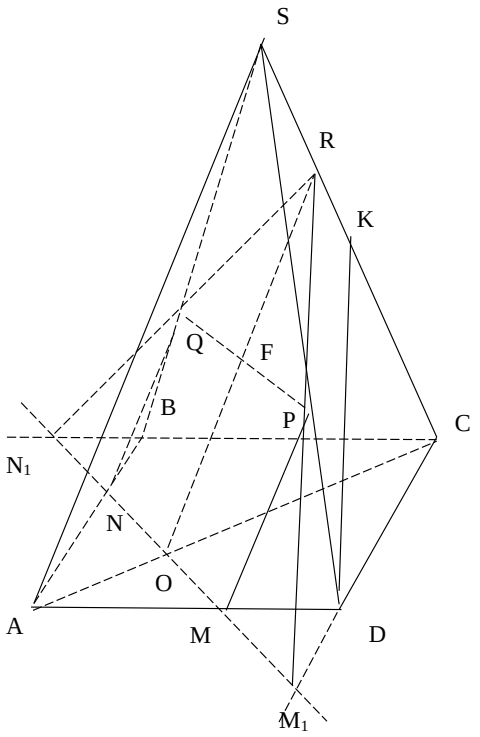
$$=5\cdot11\cdot62=3410$$

Случай 3. $50-p-q>40\to u+v=50-p-q>40\varnothing$

В итоге получаем $m=m_1+m_2=1166+3410=4576$.

Ответ: 4576.

6. Введем обозначения: a – сторона основания, b – боковое ребро, N – середина стороны AB, M – середина стороны AD, K – середина ребра SC правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$.



Построим сечение пирамиды $SABCD$ плоскостью, проведенной через точки N и M параллельно медиане DK боковой грани SDC: через точки N и M проводим прямую NM до пересечения с прямыми BC и CD в точках N_1 и M_1 соответственно; через точку M_1 проводим прямую, параллельно медиане DK, точки пересечения этой прямой с ребрами SD и SC обозначим через P и R соответственно; соединяем точки R и N_1; точку пересечения RN_1 и SB обозначим через Q; соединяем Q и N, P и M. Сечение $NMPRQ$ построено. Найдем его площадь.

По условию $AM = MD = AN = NB = \frac{a}{2}$. Следовательно треугольник AMN прямоугольный, равнобедренный и $MN = \frac{a}{\sqrt{2}}$. Заметим, что треугольники MDM_1 и NBN_1 прямоугольные. Они равны треугольнику AMN по катету и углу. Следовательно, $M_1D = N_1B = \frac{a}{2}$. Рассмотрим плоскость боковой грани SDC. Так как $M_1R \parallel DK$, то $\frac{RK}{CK} = \frac{M_1D}{CD} = \frac{1}{2}$. Тогда $RK = \frac{CK}{2} = \frac{b}{4}$, $SR = SK - RK = \frac{b}{4}$. Кроме того, $PR \parallel DK$, $\frac{SP}{PD} = \frac{SR}{RK} = 1$. Следовательно, $SP = PD = \frac{b}{2}$. Так как P середина ребра SD, а M середина основания AD, то PM средняя линия треугольника ADS и $PM = \frac{AS}{2} = \frac{b}{2}$, $PM \parallel AS$. Аналогично можно получить, что $QN = \frac{AS}{2} = \frac{b}{2}$, $QN \parallel AS$. Следовательно, четырехугольник $PMQN$ параллелограмм. Докажем, что это прямоугольник. Действительно, проекция AC ребра AS является диагональю квадрата $ABCD$.Потому AC перпендикулярна диагонали BD, а так как $BD \parallel MN$, то AC перпендикулярна MN. Отсюда следует, что AS перпендикулярно MN. В силу того, что $PM \parallel AS$ следует, что PM перпендикулярно MN. Таким образом, сечение $NMPRQ$ состоит из прямоугольника $PMQN$ со сторонами $MN = \frac{a}{\sqrt{2}}$ и $PM = \frac{b}{2}$ и равнобедренного треугольника PQR со основанием $PQ = \frac{b}{2}$ и высотой RF. Найдем площадь прямоугольника: $MN \cdot PM = \frac{ab}{2\sqrt{2}}$. Так как $\frac{CR}{RS} = \frac{CO}{OA} = 3$, то $\frac{OR}{AS} = \frac{CO}{OA} = \frac{3}{4}$. Отсюда получаем $OR = \frac{3b}{4}$, а $FR = \frac{3b}{4} - \frac{b}{2} = \frac{b}{4}$. Тогда площадь треугольника PQR равна $\frac{1}{2} \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} \cdot \frac{b}{4} = \frac{ab}{8\sqrt{2}}$. Площадь сечения $NMPRQ$ равна: $\frac{ab}{2\sqrt{2}} + \frac{ab}{8\sqrt{2}} = \frac{5ab}{8\sqrt{2}} = \frac{5ab\sqrt{2}}{16}$. Подставляя $a = 1$, $b = 2$, находим $S = \frac{5\sqrt{2}}{8}$.

Ответ: $S = \frac{5\sqrt{2}}{8}$.

Вариант № 2

1. В районе расположено несколько жилых домов, общее число этажей в которых равно 40. Петя поднимался на крышу каждого из домов района, подсчитывал число домов меньшей этажности,
которые он мог наблюдать, и складывал полученные результаты. Какое наибольшее возможное число он мог получить?
Ответ: 200.

2. Сколько решений имеет уравнение $(\sin x-\cos 2x+\sin 3x)^2=\sin^2 x-\cos^2 2x+\sin^2 3x$ на отрезке $[0;20\pi]$?

Ответ: 80 решений.

3. На интервале $\left(\frac{1}{2022};\frac{1}{2021}\right)$ отмечены все несократимые обыкновенные дроби вида $\frac{105}{q}$. Найти сумму обратных величин таких дробей.

Ответ: 97032.

4. Найти все пары целых чисел $(x;y)$, удовлетворяющих уравнению

$$\frac{4}{\sqrt{x-2}}+\frac{9}{\sqrt{y-3}}=10-\sqrt{x-2}-\sqrt{y-3}\ .$$

Ответ: $x=6, y=12$.

5. Найти коэффициент при x^{20} многочлена $P(x)=\left(1+x+x^2+...+x^{10}\right)^3$.

Ответ: 66 .

6. Через середины сторон AB и AD основания правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$ проведена плоскость, параллельная медиане боковой грани SDC, проведенной из вершины D. Найти площадь сечения пирамиды этой плоскостью, если сторона основания пирамиды $\sqrt{2}$, а боковое ребро 4.

Ответ: $S=\frac{5}{2}$.

Вариант № 3

1. В районе расположено несколько жилых домов, общее число этажей в которых равно 60. Петя поднимался на крышу каждого из домов района, подсчитывал число домов меньшей этажности, которые он мог наблюдать, и складывал полученные результаты. Какое наибольшее возможное число он мог получить?
Ответ: 450.

2. Сколько решений имеет уравнение
$(\cos 2x - \sin 3x + \cos 4x)^2 = \cos^2 2x - \sin^2 3x + \cos^2 4x$ на отрезке $[0;10\pi]$?

Ответ: 60 решений.

3. На интервале $\left(\frac{1}{2021};\frac{1}{2020}\right)$ отмечены все несократимые обыкновенные дроби вида $\frac{385}{q}$. Найти сумму обратных величин таких дробей.
Ответ: 484920.

4. Найти все пары целых чисел $(x;y)$, удовлетворяющих уравнению

$$\frac{9}{\sqrt{x-5}}+\frac{16}{\sqrt{y-4}}=22-\sqrt{x-5}-4\sqrt{y-4}\ .$$

Ответ: $x=14, y=8$.

5. Найти коэффициент при x^{30} многочлена $P(x)=\left(1+x+x^2+...+x^{15}\right)^4$.

Ответ: 2736.

6. Через середины сторон AB и AD основания правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$ проведена плоскость, параллельная медиане боковой грани SDC, проведенной из вершины D. Найти площадь сечения пирамиды этой плоскостью, если сторона основания пирамиды 2, а боковое ребро 8.
Ответ: $S=5\sqrt{2}$.

Вариант № 4

1. В районе расположено несколько жилых домов, общее число этажей в которых равно 70. Петя поднимался на крышу каждого из домов района, подсчитывал число домов меньшей этажности,
которые он мог наблюдать, и складывал полученные результаты. Какое наибольшее возможное число он мог получить?
Ответ: 612.

2. Сколько решений имеет уравнение
$(\sin 3x-\cos 4x+\cos 5x)^2=\sin^2 3x-\cos^2 4x+\cos^2 5x$ на отрезке $[0;30\pi]$?

Ответ: 241 решение.

3. На интервале $\left(\frac{1}{2020};\frac{1}{2019}\right)$ отмечены все несократимые обыкновенные дроби вида $\frac{429}{q}$. Найти сумму обратных величин таких дробей.

Ответ: 484680 .

4. Найти все пары целых чисел $(x;y)$, удовлетворяющих уравнению

$$\frac{4}{\sqrt{x+1}}+\frac{16}{\sqrt{y+3}}=20-\sqrt{x+1}-4\sqrt{y+3}\ .$$

Ответ: $x=3, y=1$.

5. Найти коэффициент при x^{40} многочлена $P(x)=\left(1+x+x^2+...+x^{18}\right)^3$.

Ответ: 120.

6. Через середины сторон AB и AD основания правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$ проведена плоскость, параллельная медиане боковой грани SDC, проведенной из вершины D. Найти площадь сечения пирамиды этой плоскостью, если сторона основания пирамиды 2 , а
боковое ребро 6 .

Ответ: $S=\frac{15\sqrt{2}}{4}$.

Критерии проверки работ, 11 класс
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, Москва

Задача 1.
1) Верно найдено наибольшее число в предположении, что дома одноэтажные и двухэтажные без достаточного обоснования – 0,5– 1 балл.
3) Арифметическая ошибка – 1,5 балла.
4) Решена верно – 2 балла.

Задача 2.
1) Задача сведена к решению простейших тригонометрических уравнений– 0,5 балла;
2) Найдены все решения исходного тригонометрического уравнения– 1 балл.
3) Арифметическая ошибка при подсчете количества решений, попадающих на заданный отрезок– 1,5 балла.
4) Решена верно – 2 балла.

Задача 3.
1) Получено множество значений параметра q – 0,5 балла.
2) Записана формула для вычисления суммы обратных величин и верно вычислено хотя бы одно их слагаемых– 1 балл.
3) Арифметическая ошибка – 1,5 балла.
4) Решена верно – 2 балла.

Задача 4.
1) Предпринята попытка введения параметров, но окончательного решения не получено – 0,5 балла;
2) Решение недостаточно обоснован – 1,5 балла.
3) Арифметическая ошибка – 1,5 балла.
4) Решена верно – 2 балла.

Задача 5.
1) Верный ход решения – 0,5 – 1 б.
2) Арифметическая ошибка – 1,5 балла.
3) Решена верно – 2 балла.

Задача 6.
1) Обосновано построено сечение– 0,5 балла.
2) Обосновано построено сечение, верно вычислены элементы сечения, необходимые для нахождения его площади – 0,5 – 1 балл;
3) Арифметическая ошибка – 1,5 балла.
4) Решена верно – 2 балла.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 11 класс, выезд 1

Вариант № 1

1. В школе три девятых класса. В каждом из них обучаются по 25 учеников. Нужно собрать из учеников этих классов команду для участия в городской олимпиаде по математике с условием того, что 1) сумма возрастов (полных лет) представителей одного класса в команде кратна 25; 2) сумма возрастов всех членов команды кратна 75. Ученик 7 класса Петя подумал и сказал, что собрать такую команду возможно. Почему он в этом уверен?

2. Вычислить $11211-112211+1122211-\ldots-1122\ldots211$ (знаки чередуются).
$\quad\quad\quad

2. Число слагаемых в выражении четно. Разобьем на пары соседние слагаемые и сложим их внутри пары:

$$\underset{2k}{1122...211}-\underset{2k-1}{1122...211}=101\cdot 10^{2k+1},\ k=1,2,...,1010.$$

Сумма пар (геометрическая прогрессия):

$$101\cdot 10^3+101\cdot 10^5+...+101\cdot 10^{2021}=101\cdot 10^3\cdot\left(1+10^2+...+10^{2018}\right)=101000\cdot\frac{10^{1010}-1}{99}$$

$$=101000\cdot\frac{\overset{1010}{99...9}}{99}=10100\cdot\underbrace{10101...01}_{505\ единиц}=10\underbrace{20202...02}_{504\ двоек}01\cdot 1000=10\underbrace{20202...02}_{504\ двоек}01000.$$

С учетом знака разностей ответом служит число $-10\underbrace{20202...02}_{504\ двоек}01000$.

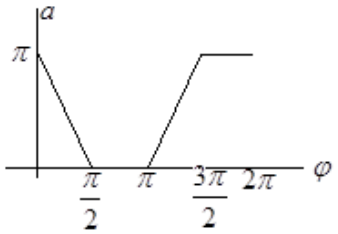
Ответ: $-10\underbrace{20202...02}_{504\ двоек}01000$.

3. Если 50 чисел не больших 100 объединить с 50 числами большими 100, из каждого из которых предварительно вычесть по 100, то образуется множество из 100 чисел, по условию разных. Это множество является перестановкой отрезка натуральных чисел 1, 2, 3, …, 99, 100 и имеет сумму чисел в него входящих равную $1+2+3+...+100=101\cdot 50$. Полученная сумма меньше искомой на величину $100\cdot 50=5000$. Таким образом,

$$s=101\cdot 50+100\cdot 50=50\cdot\left(101+100\right)=10050.$$

Ответ: 10050.

4. Параметризуем решения первого уравнения системы $\begin{cases}x=\cos\varphi\\ y=\sin\varphi\end{cases},\forall\varphi\in[0;2\pi)$ и подставим во второе уравнение $\arcsin\left(\cos\varphi\right)+\arccos\left(\sin\varphi\right)=a$. На рис изображен график зависимости a от φ, которая является кусочно- линейной функцией с изломами в точках $\varphi=\frac{\pi}{2},\pi,\frac{3\pi}{2}$.

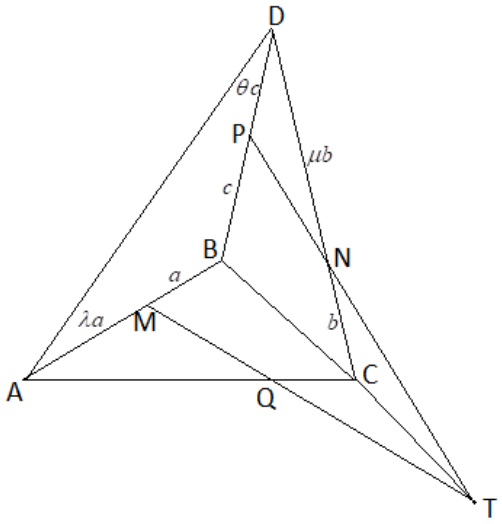


Если $a=0$, то второму уравнению удовлетворяют все $\begin{cases}x=\cos\varphi\\ y=\sin\varphi\end{cases},\forall\varphi\in\left[\frac{\pi}{2};\pi\right]$.

При $a=\pi$ решениями второго уравнения являются $\begin{cases}x=\cos\varphi\\ y=\sin\varphi\end{cases},\forall\varphi\in\left[\frac{3\pi}{2};2\pi\right]$.

Ответ: При $a=0$ $\begin{cases}x=\cos\varphi\\ y=\sin\varphi\end{cases},\forall\varphi\in\left[\frac{\pi}{2};\pi\right]$. При $a=\pi,\begin{cases}x=\cos\varphi\\ y=\sin\varphi\end{cases},\forall\varphi\in\left[\frac{3\pi}{2};2\pi\right]$.

5. Пусть точка M делит ребро AB в отношении $AM:MB=\lambda$, точка N делит ребро DC в отношении $DN:NC=\mu$, а точка P делит ребро DB в отношении $DP:PB=\theta$. Найдем отношение $AQ:QC$.



Обозначим через T точку пересечение прямой PN с прямой BC, тогда точка Q это точка пересечение прямой MT с прямой AC. Введем обозначения $BM = a,\ CN = b,\ BP = c.$ Тогда $MA = \lambda a,\ ND = \mu b,$ а $PD = \theta c.$

Применим теорему Менелая для треугольника CBD и секущей PT:

$$\frac{CT}{TB}\cdot\frac{BP}{PD}\cdot\frac{DN}{NC}=1 \quad \text{или} \quad \frac{CT}{TB}\cdot\frac{1}{\theta}\cdot\mu=1.$$

Отсюда находим $\dfrac{CT}{TB}=\dfrac{\theta}{\mu}$.

Теперь применим теорему Менелая для треугольника ACB и секущей MT:

$$\frac{AQ}{QC}\cdot\frac{CT}{TB}\cdot\frac{BM}{MA}=1 \text{ или } \frac{AQ}{QC}\cdot\frac{\theta}{\mu}\cdot\frac{1}{\lambda}=1.$$

Отсюда получаем

$$\frac{AQ}{QC}=\frac{\lambda\mu}{\theta}.$$

По условию задачи $\lambda = 2,\ \mu = 3, \theta = \dfrac{1}{2}$, тогда $\dfrac{AQ}{QC}=12.$

Ответ: $AQ:QC=12.$

Вариант № 2

1. В школе четыре десятых класса. В каждом из них обучаются по 23 ученика. Нужно собрать из учеников этих классов команду для участия в городской олимпиаде по математике с условием того, что 1) сумма возрастов (полных лет) представителей одного класса в команде кратна 23; 2) сумма возрастов всех членов команды кратна 92. Ученик 7 класса Петя подумал и сказал, что собрать такую команду возможно. Почему он в этом уверен?

Ответ: доказательство.

2. Вычислить $132-1332+13332-\ldots-1\underbrace{333\ldots3}_{2020}2$ (знаки чередуются).

Ответ: $-\underbrace{1212\ldots1200}_{1010\ \text{двоек и единиц}}$.

3. Даны 80 различных натуральных чисел, 40 из которых не больше 80, а другие – больше 80, но не больше 160. Среди предложенных чисел нет двух, отличающихся на 80. Найти сумму всех чисел.

Ответ: 6440 .

4. Решить систему $\begin{cases} x^2+y^2=1 \\ \arccos x-\arcsin y=a \end{cases}$ при любых a .

Ответ: 1) $\begin{cases} x_1=\cos\varphi \\ y_1=\sin\varphi \end{cases}, \varphi\in\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ при $a=0$; 2) $\begin{cases} x_1=-\sin\frac{a}{2} \\ y_1=\cos\frac{a}{2} \end{cases}, \begin{cases} x_2=\cos\frac{a}{2} \\ y_2=-\sin\frac{a}{2} \end{cases}$ при $\varphi\in(0;\pi)$;

3) $\begin{cases} x_1=\cos\varphi \\ y_1=\sin\varphi \end{cases}, \varphi\in\left[\pi;\frac{3\pi}{2}\right]$ при $a=\pi$; 4) $\varnothing$ при $a\notin[0;\pi]$.

5. В произвольной треугольной пирамиде $ABCD$ произведено ее сечение плоскостью, пересекающей ребра AB, DC и DB в точках M, N, P соответственно. Точка M делит ребро AB в отношении $AM:MB=1:2$. Точка N делит ребро DC в отношении $DN:NC=3:2$. Точка P делит ребро DB в отношении $DP:PB=2$. Найти отношение $AQ:QC$.

Ответ: $AQ:QC=3:8$.

Вариант № 3

1. В школе два одиннадцатых класса. В каждом из них обучаются по 27 учеников. Нужно собрать из учеников этих классов команду для участия в городской олимпиаде по математике с условием того, что 1) сумма возрастов (полных лет) представителей одного класса в команде кратна 27; 2) сумма возрастов всех членов команды кратна 54. Ученик 7 класса Петя подумал и сказал, что собрать такую команду возможно. Почему он в этом уверен?

Ответ: доказательство.

2. Вычислить $143-1443+14443-\ldots-\underset{2020}{144\ldots43}$ (знаки чередуются).

Ответ: $\underbrace{1313\ldots1300}_{1010\ троек\ и\ единиц}$.

3. Даны 60 различных натуральных чисел, 30 из которых не больше 60, а другие – больше 60, но не больше 120. Среди предложенных чисел нет двух, отличающихся на 60. Найти сумму всех чисел.

Ответ: 3630.

4. При каких a система $\begin{cases} x^2+y^2=1 \\ 3\arcsin x-2\arccos y=a \end{cases}$ совместна?

Ответ: $a\in\left[-\frac{5\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$.

5. В произвольной треугольной пирамиде $ABCD$ произведено ее сечение плоскостью, пересекающей ребра AB, DC и DB в точках M, N, P соответственно. Точка M делит ребро AB в отношении $AM:MB=1:3$. Точка N делит ребро DC в отношении $DN:NC=4:3$. Точка P делит ребро DB в отношении $DP:PB=3$. Найти отношение $AQ:QC$.

Ответ: $AQ:QC=4:27$.

Вариант № 4

1. В школе пять восьмых классов. В каждом из них обучаются по 21 ученику. Нужно собрать из учеников этих классов команду для участия в городской олимпиаде по математике с условием того, что 1) сумма возрастов (полных лет) представителей одного класса в команде кратна 21; 2) сумма возрастов всех членов команды кратна 105. Ученик 7 класса Петя подумал и сказал, что собрать такую команду возможно. Почему он в этом уверен?
Ответ: доказательство.

2. Вычислить $154-1554+15554-\ldots-\underset{2020}{155\ldots54}$ (знаки чередуются).

Ответ: $\underset{1010\ \text{четверок и единиц}}{\underbrace{1414\ldots1400}}$.

3. Даны 40 различных натуральных чисел, 20 из которых не больше 40, а другие – больше 40, но не больше 80. Среди предложенных чисел нет двух, отличающихся на 40. Найти сумму всех чисел.
Ответ: 1620.

4. Найти наибольшее значение a, при котором система $\begin{cases} x^2+y^2=1 \\ \arcsin x+4\arccos y=a \end{cases}$ имеет решение.
Ответ: $a=4\pi$.

5. В произвольной треугольной пирамиде $ABCD$ произведено ее сечение плоскостью, пересекающей ребра AB, DC и DB в точках M, N, P соответственно. Точка M делит ребро AB в отношении $AM:MB=2:3$. Точка N делит ребро DC в отношении $DN:NC=3:5$. Точка P делит ребро DB в отношении $DP:PB=4$. Найти отношение $AQ:QC$.
Ответ: $AQ:QC=1:10$.

Критерии проверки работ, 11 класс
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, выезд 1

Задача 1.

1) Составил какое-либо разумное уравнение – 0,5 балла.

2) Рассмотрел какой -либо частный случай – 1 балл.

3) Арифметическая ошибка –1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Задача 2.

1) Нашёл какие-либо закономерности – 0,5 балла.

2) Доказал, получил геометрическую прогрессию – 1 балл.

4) Недочеты в решении –1,5 балла.

3) Получил ответ (с решением) в любом (не упрощённом) виде – 2 балла.

Задача 3.

1) Посчитал частный случай – 1 балл.

2) Недочеты в решении –1,5 балла.

3) Решена верно – 2 балла.

Задача 4.

1) Сделал разумную замену переменной – 0,5 балла.

2) Построен верный график(например, $y = arcsin(sin\varphi))$ – 1 балл.

3) Указана часть верного ответа (с решением) –1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Задача 5.

1) Сделал чертёж, нашёл подобные треугольники – 0,5 балла.

2) Ответ с ошибкой в зависимости от ошибки – 1 –1,5 балла.

3) Решена верно – 2 балла.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 11 класс, выезд 2

Вариант № 1

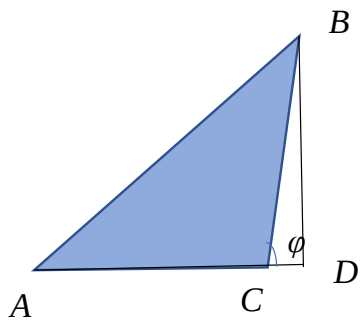
1. Поселок А находится на прямолинейном участке дороги с асфальтовым покрытием, а деревня В – на поле, в стороне от дороги. Пете необходимо добраться от А до В как можно быстрее. Он решил, что часть пути он пройдет по дороге до точки С, а потом свернет с нее и пойдет по прямой до В. Скорость его передвижения по дороге в два раза больше чем по полю. Найти значение угла ACB, при котором время в пути будет наименьшим. (А и В точки, дорога – прямая линия)

2. Целое положительное число $a \le 1000$ имеет только два простых делителя: 2 и 3, а число всех его делителей, включая 1 и a, само является делителем a. Сколько существует таких чисел a? Найти наибольшее среди них.

3. Петя написал в тетради 200 последовательных нечетных натуральных чисел и сообщил Васе по телефону, что их сумма делится на 56. Какое наименьшее значение могла иметь эта сумма?

4. При каких q уравнение $\left(q^2-2q-3\right)x^2+qx+p+1=0$ имеет только положительные корни для всех положительных p?

5. В треугольнике ABC площади 8 проведены медианы AM, BN, CQ. На прямой AC взята точка P так, что $AP:PC=1:3$. Найти площадь четырехугольника с вершинами в точках P, M, N, Q.



Приведём решение этого варианта.

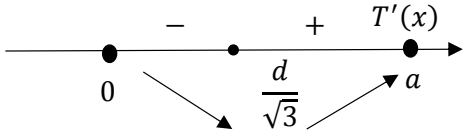
1. Обозначим через a длину AD, x – длина отрезка CD, BD – перпендикуляр к прямой AD, d – длина перпендикуляра, φ – угол треугольника CBD. Обозначим скорость по полю v. Тогда скорость по шоссе $2v$. А время в пути: $T(x)=\frac{AC}{2v}+\frac{BC}{v}=\frac{a-x}{2v}+\frac{\sqrt{x^2+d^2}}{v}$, $x\in[0;a]$.

Вычислим производную, получим:

$T'(x)=\frac{1}{2v}\left(-1+\frac{2x}{\sqrt{x^2+d^2}}\right)$. $T'(x)=0 \Leftrightarrow 2x=\sqrt{x^2+d^2} \Longrightarrow x=\frac{d}{\sqrt{3}}$.

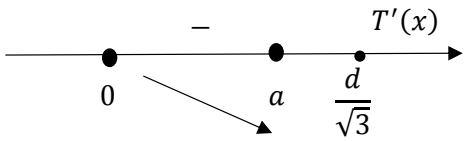
Если $\frac{d}{\sqrt{3}}\in[0;a]$, то $x=\frac{d}{\sqrt{3}}$ – точка минимума функции $T(x)$. В этом случае

$$\cos\varphi=\frac{d/\sqrt{3}}{\sqrt{d^2/3+d^2}}=\frac{1}{2}\Longrightarrow\varphi=\frac{\pi}{3}.$$



Если $\frac{d}{\sqrt{3}}>a$, то функция $T(x)$ убывает на отрезке $[0;a]$ и $T_{min}=T(a)$, в этом случае

$$\cos\varphi=\frac{a}{\sqrt{a^2+d^2}}.$$



Ответ: 120^0, если $\frac{d}{\sqrt{3}}\in[0;a]$; $\pi-arccos\frac{a}{\sqrt{a^2+d^2}}$, если $\frac{d}{\sqrt{3}}>a$.

2. Число $a=2^m\cdot 3^n, m\ge 1, n\ge 1$ имеет всего $(m+1)(n+1)$ делителей, причем из условия следует $m+1=2^{k_1}\cdot 3^{k_2}$, $n+1=2^{s_1}\cdot 3^{s_2}$, $k_1+s_1\le m, k_2+s_2\le n$. Имеем цепочки неравенств

$$a\le 1000\to 2^m\cdot 3^n\le 1000\to 2^m\le\frac{1000}{3}\to 2^m\le 2^8=256\to m+1\le 9,$$

$$3^n\le\frac{1000}{2}\to 3^n\le 3^5=243\to n+1\le 6\ .$$

С учетом того, что $m+1=2^{k_1}\cdot 3^{k_2}$ возможными значениями $m+1$ являются $m+1=2,3,4,6,8,9$. Аналогично, $n+1=2^{s_1}\cdot 3^{s_2}$ может принимать значения $n+1=2,3,4,6$.

В таблицу помещены все возможные значения $a=2^m\cdot 3^n$ для таких m и n.

Для каждой пары чисел $(m;n)$ в таблице (до вычисления, соответствующего им числа a) устанавливаются числа k_1, k_2, s_1 и s_2, проверяются условия $k_1+s_1\le m, k_2+s_2\le n$ и в соответствующую клетку вносится число $a=2^m\cdot 3^n$. Такие клетки (их 11 штук) выделены в таблице и наибольшее число $a\le 1000$ в них записанное равно 972.

	$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=5$
$m+1$ \ $n+1$	2	3	4	6
$m=1$ 2	6	18	54	486
$m=2$ 3	12	36	108	972
$m=3$ 4	24	72	216	1944
$m=5$ 6	96	288	864	7776
$m=7$ 8	384	1152	3456	31104
$m=8$ 9	768	2304	6912	62208

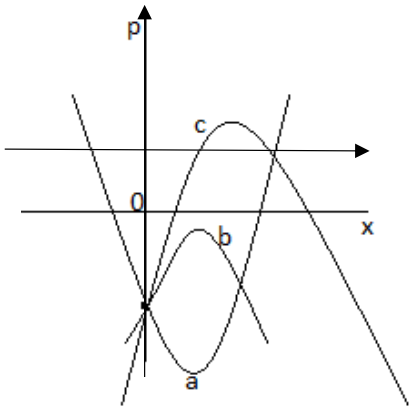
Ответ: 1) 11 чисел; 2) $a_{\max}=972$.

3. Все 200 написанных чисел можно представить в виде: $n-199, n-197, ..., n-1, n+1, n+3, ..., n+199$ при некотором четном $n\ge 200$. Их сумма s, равная $200n$, делится на 56, если $n=14k, k\ge 15$. Наименьшее s соответствует $k=15\to n=14\cdot 15=210\to s_{\min}=200\cdot 210=42000$.

Ответ: 42000.

4. Случай 1. $q^2-2q-3\ne 0$. На плоскости $(x;p)$ расположена парабола $p=-(q^2-2q-3)x^2-qx-1$. При любом q парабола проходит через точку $(0;-1)$.

Абсциссы пересечения параболы и прямых $p=t>0$ соответствуют решениям уравнения. Для парабол типа a, соответствующим случаю $q^2-2q-3<0$, есть точки пересечения с отрицательными абсциссами. Для парабол типа b и c, $q^2-2q-3>0$, не для всех положительных t уравнение имеет корни. Таким образом, случай 1 не реализуется.

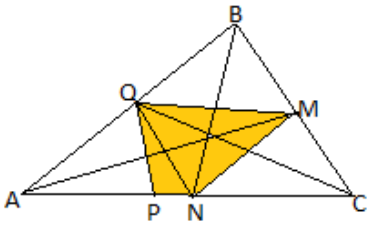


Случай 2. $q^2-2q-3=0$. Для $q=3$ уравнение имеет вид $3x+p+1=0$. Его решение $x=-\dfrac{p+1}{3}$ отрицательно при любых положительных p.

Для $q=-1$ уравнение имеет вид $-x+p+1=0$ и его решение $x=p+1$ положительно при любых $p>0$.

Ответ: $q=-1$.

5. В треугольнике ABC площади s проведены медианы AM, BN, CQ. На прямой AC взята точка P так, что $AP:PC=\lambda$.



Случай 1. Точка P расположена на стороне AC.

$$\frac{AP}{PC}=\lambda \to AP=\frac{\lambda}{\lambda+1}AC \to PN=\frac{|\lambda-1|}{2(\lambda+1)}AC$$

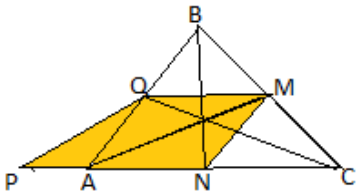
$$S_{QPN}:S_{AQN}=\frac{PN}{AN}=\frac{|\lambda-1|}{\lambda+1} \to S_{QPN}=\frac{|\lambda-1|s}{4(\lambda+1)}$$

При $0<\lambda<1$, $S_{PQMN}=S_{PNQ}+S_{QMN}=\frac{s}{4}+\frac{1-\lambda}{4(\lambda+1)}s=\frac{s}{2(\lambda+1)}$ (*)

При $\lambda>1$ $S_{PNQM}=S_{PQN}+S_{PQM}=S_{PQN}+S_{NQM}=\frac{\lambda-1}{4(\lambda+1)}s+\frac{s}{4}=\frac{\lambda}{2(\lambda+1)}s$ (**)

Случай 2. Точка P не лежит на стороне AC треугольника.

Для случая $0<\lambda<1$

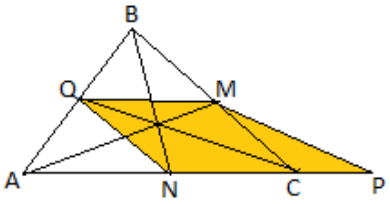


$$PA=\frac{\lambda}{1-\lambda}AC \to \frac{S_{PQA}}{S_{AQC}}=\frac{PA}{AC}=\frac{\lambda}{1-\lambda} \to S_{PQA}=\frac{\lambda}{2(1-\lambda)}s$$

Тогда

$$S_{PQMN}=S_{PQA}+S_{AQMN}=\frac{\lambda s}{2(1-\lambda)}+\frac{s}{2}=\frac{s}{2(1-\lambda)}\ (***)$$

Для случая $\lambda>1$



$$PC:AC=\frac{1}{\lambda-1} \to \frac{S_{PMC}}{S_{AMC}}=\frac{PC}{AC}=\frac{1}{\lambda-1} \to S_{PMC}=\frac{s}{2(\lambda-1)}$$

Тогда

$$S_{PMQN}=S_{PMC}+\frac{s}{2}=\frac{s}{2(\lambda-1)}+\frac{s}{2}=\frac{\lambda}{2(\lambda-1)}s\ (****)$$

Объединяя, получим ответ:

при $0<\lambda<1$ две возможности

$$S_1=\frac{s}{2(\lambda+1)}\quad S_2=\frac{s}{2(1-\lambda)};$$

при $\lambda>1$ две возможности

$$S_1=\frac{\lambda}{2(\lambda+1)}s\quad S_2=\frac{\lambda}{2(\lambda-1)}s.$$

Ответ: $S_1=3,\ S_2=6$.

Вариант № 2

1. Поселок А находится на прямолинейном участке дороги с асфальтовым покрытием, а деревня В – в поле, на расстоянии 2 км от дороги. Петя решил, что часть пути он пройдет по дороге, а потом свернет с нее и пойдет по прямой до В. Скорость его передвижения по дороге 5 км/ч, по полю – 3 км/ч. Найти длину пути, пройденного Петром по полю, если общее время в пути оказалось минимально возможным. (А и В точки, дорога – прямая линия).

Ответ: 2,5 км, если $a \geq 1{,}5$ км ; $\sqrt{4+a^2}$, если $a<1{,}5$ км.

2. Целое положительное число $a \le 2000$ имеет только два простых делителя: 2 и 5, а число всех его делителей, включая 1 и a, само является делителем a. Сколько существует таких чисел a? Найти наименьшее среди них.

Ответ: 1) 5 чисел; 2) $a_{\min} = 40$.

3. Петя написал в тетради 301 последовательных четных натуральных чисел и сообщил Васе по телефону, что их сумма делится на 119. Какое наименьшее значение могла иметь эта сумма?

Ответ: 92106.

4. При каких q уравнение $\left(q^2+q-2\right)x^2+(q+1)x-2+p=0$ имеет только отрицательные корни для всех отрицательных p?

Ответ: $q=-2$.

5. В треугольнике ABC площади 10 проведены медианы AM, BN, CQ. На прямой AC взята точка P так, что $AP:PC=3:2$. Найти площадь четырехугольника с вершинами в точках P, M, N, Q.

Ответ: $S_1=3,\ S_2=15$.

Вариант № 3

1.Поселок А находится на прямолинейном участке дороги с асфальтовым покрытием, а деревня В – в поле, на расстоянии 5 км от дороги и 13 км от А. Петя решил, что часть пути он пройдет по дороге, а потом свернет с нее и пойдет по прямой до В. Скорость его передвижения по дороге 5 км/ч, по полю – 3 км/ч. Найти длину отрезка пути, пройденного Петром по дороге, если общее время в пути оказалось минимально возможным. (А и В точки, дорога – прямая линия).

Ответ: 8,25 км.

2. Целое положительное число $a \le 10^5$ имеет только два простых делителя: 3 и 5, а число всех его делителей, включая 1 и a, само является делителем a. Сколько существует таких чисел a? Найти наибольшее среди них.

Ответ: 1) 4 числа; 2) $a_{\max} = 50625$.

3. Петя написал в тетради 100 последовательных нечетных натуральных чисел и сообщил Васе по телефону, что их сумма делится на 65. Какое наименьшее значение могла иметь эта сумма?

Ответ: 10400.

4. При каких q уравнение $\left(q^2-3q-4\right)x^2+(q-2)x+p+3=0$ имеет только отрицательные корни для всех положительных p?

Ответ: $q=4$.

5. В треугольнике ABC площади 20 проведены медианы AM, BN, CQ. На прямой AC взята точка P так, что $AP:PC=2:3$. Найти площадь четырехугольника с вершинами в точках P, M, N, Q.

Ответ: $S_1=6,\ S_2=30$.

Вариант № 4

1. Поселок А находится на прямолинейном участке дороги с асфальтовым покрытием, а деревня В – в поле, на расстоянии 5 км от дороги и 13 км от А. Пете необходимо добраться от А до В как можно быстрее. Сначала Петр хотел идти в деревню В напрямик, но потом решил, что часть пути пройдет по дороге, а затем свернет с нее и пойдет по прямой до В. Скорость его передвижения по дороге 5 км/ч, по полю – 4 км/ч. Какое максимальное время может сэкономить Петр, выбрав такой маршрут? (А и В точки, дорога – прямая линия).

Ответ: 6 мин.

2. Целое положительное число $a \le 50000$ имеет только два простых делителя: 2 и 7, а число всех его делителей, включая 1 и a, само является делителем a. Сколько существует таких чисел a? Найти наименьшее среди них.

Ответ: 1) 5 чисел; 2) $a_{\min} = 56$.

3. Петя написал в тетради 153 последовательных четных натуральных чисел и сообщил Васе по телефону, что их сумма делится на 221. Какое наименьшее значение могла иметь эта сумма?

Ответ: 23868.

4. При каких q уравнение $\left(q^2-5q+6\right)x^2+(q-4)x+p-1=0$ имеет только отрицательные корни для всех отрицательных p?

Ответ: $q=3, q=2$.

5. В треугольнике ABC площади 14 проведены медианы AM, BN, CQ. На прямой AC взята точка P так, что $AP:PC=4:3$. Найти площадь четырехугольника с вершинами в точках P, M, N, Q.

Ответ: $S_1=4,\ S_2=28$.

Критерии проверки работ, 11 класс
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, выезд 2

Задача 1.

1) Сделан чертёж, составлено уравнение пути – 0,5 балла.

2) Верно составлена функция для исследования и указана её область определения – 1 балл.

3) Верно вычислена производная и найдена точка – не более 1,5 балла.

Возможно рассмотрение нескольких случаев расположения найденной точки относительно области задания функции.

4) Решена верно – 2 балла.

Задача 2.

1) Выписаны несколько примеров (частных случаев) – 0,5 балла.

2) Выписана формула для числа делителей и начато исследование, – не более 1 балла.

3) Указаны числа, удовлетворяющие условию, – не более 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Задача 3.

1) Указана арифметическая прогрессия – не более 0,5 балла;

2) Найдена сумма прогрессии с ошибкой – 1 балл;

3) Вычислена сумма прогрессии – не более 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Задача 4.

1) Предпринята попытка построить все возможные расположения парабол или составлена система для данных условий задачи без учёта $D>0$ – 0,5 балла;

2) Верно рассмотрен 1 из случаев или система решена – не более 1 балла;

3) Нет полного обоснования выбора значения q или доказана несовместность системы – не более 1,5 балла.

Возможны несколько вариантов решения, например, графический или аналитический (с помощью системы).

4) Решена верно – 2 балла.

Задача 5.

1) Вычислена площадь одного из треугольников, возможно с ошибкой – не более 0,5 балла;

2) Вычислена площадь для 1 случая (как единственного) – не более 1 балла;

3) Вычислена верно площадь для 1 случая, остальные с ошибкой – не более 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Критерии проверки работ отборочного тура Олимпиады Росатом по математике, 8 класс, выезд 18-19 ноября 2023

Во всех задачах верный ответ без решения – 0 б.

1 задача

- 0б – нет никаких верных утверждений
- 1б – Найдена связь между числами A и B.
- 2б - задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения
- 3б - задача решена верно

2 задача

- 0б - нет никаких верных утверждений
- 1б – найдена сумма всех искомых чисел.
- 2б - задача решена с незначительной ошибкой, не влияющей на ход решения
- 3б - задача решена верно

3 задача

- 0б – нет никаких верных утверждений.
- 1б – представил заданное равенство в виде разности квадратов.
- 2б - задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения
- 3б - задача решена верно

4 задача

- 0б – нет никаких верных утверждений.
- 1б – выписано выражение для подсчёта числа закрашенных секторов при первом обходе и найдено их число.
- 2б - задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения
- 3б - задача решена верно

5 задача

- 0б - неверно построил чертёж.
- 1б - построил чертёж верно и отметил, что вокруг четырёхугольника можно описать окружность.
- 2б - задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения
- 3б - задача решена верно

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», выезд 1, математика, 8 класс

Вариант № 1

1. Коля написал число A, содержащее 2024 цифры, среди которых не было нуля. Затем зачеркнул из числа A последние 1012 цифр и получил число B. Поразмыслив, Коля обнаружил, что A делится на B и он смог написать их частное C. Сколько нулей содержалось в десятичной записи числа C?

2. Найти шесть различных целых чисел, для которых сумма любых пяти из них – квадрат целого числа.

3. Найти целые числа x, для которых $x^4+2x^3+3x^2+2x=8$.

4. Круговая доска разделена на 1000 секторов. Петя выбрал один из них, покрасил его, а также покрасил каждый седьмой сектор, следующий за ним по часовой стрелке (красил один сектор, потом пропускал 6 секторов и красил следующий и т.д.). Сколько секторов покрасил Петя, если известно, что ни один из секторов не был покрашен дважды?

5. Угол при вершине C треугольника ABC равен 120^0. Сторона AB, длина которой равна $\sqrt{3}$, является стороной правильного треугольника с центром в точке O, построенного вне треугольника ABC. Найти длину отрезка OC.

Приведём решение этого варианта.

1. Из условия задачи следует, что число A можно представить в виде

$$A=B\cdot 10^{1012}+D$$

Число D, зачеркнутое Колей, содержало 1012 цифр и делилось также на 1012-значное число B. Следовательно, число D можно представить в виде D=kB, где $0<k\le 9$ и k$\in N$.

Тогда число A запишется в виде $A=B\cdot 10^{1012}+D=B(10^{1012}+k)$. Поэтому частное от деления числа A на B равно $C=10^{1012}+k$. Следовательно, в десятичной записи числа C содержится 1011 нулей.

Ответ: 1011.

2. Пусть $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ – искомая шестерка целых чисел и $s=x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6$ – их сумма. По условию, s$-x_i={n_i}^2$, где n_i - целые числа, i= 1,2,3,4,5,6. Складывая эти шесть равенств, получим $5s={x_1}^2+{x_2}^2+{x_3}^2+{x_4}^2+{x_5}^2+{x_6}^2$. Остаётся найти шесть квадратов различных натуральных чисел, сумма которых была бы кратна 5. Пусть

$$n_1=1, n_2=2, n_3=3, n_4=4, n_5=5, n_6=10.$$

Тогда

$$5s={n_1}^2+{n_2}^2+{n_3}^2+{n_4}^2+{n_5}^2+{n_6}^2=155.$$

Следовательно, s= 31. Тогда $x_1=s-{n_1}^2=30$, $x_2=s-{n_2}^2=27$, $x_3=s-{n_3}^2=22$, $x_4=s-{n_4}^2=15$, $x_5=s-{n_5}^2=6$, $x_6=s-{n_6}^2=-69$.

Ответ: (30;27;22;15;6;-69).

3. Представим заданное в условии равенство в виде

$$x^4+2x^3+3x^2+2x+1=9 \qquad (1)$$

Легко проверить, что $x^4+2x^3+3x^2+2x+1=(x^2+x+1)^2$. С учётом этого равенство (1) примет вид

$$(x^2+x+1)^2=9.$$

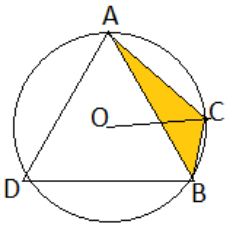
Из этого равенства следует, что $x^2+x+1=-3$ и $x^2+x+1=3$. Первое уравнение не имеет решений, а второе уравнение имеет решения x= 1 и x= -2.

Ответ: x= 1 и x= -2.

4. Пусть выбранный изначально сектор имеет номер 1, и Петя красит при первом обходе круга сектора с номерами $a_k^1 = 1+7k,\ k = 0,1,...,142$ (всего 143 сектора, $a_{142}^1 = 995$). На следующем кругу будут покрашены сектора с номерами $a_k^2 = 2+7k,\ k = 0,1,...,142$ (всего 143 сектора, $a_{142}^2 = 996$). Также проходятся круги с номерами 3,4,5,6, при этом $a_k^m = m+7k,\ k = 0,1,2,...,142,\ m = 3,4,5,6.\ a_{142}^6 = 1000$. В каждом из них окрашивается 143 сектора. На седьмом кругу красятся сектора с номерами $a_k^7 = 7+7k,\ k = 0,1,...,141,\ a_{141}^7 = 994$. (142 окрашенных сектора). Последний шаг при $k = 142$ приводит к уже окрашенному сектору с номером 1. Всего окрашенных секторов $n = 7\cdot 143 - 1 = 1000$.

Ответ: 1000.

5 . Сумма углов $\measuredangle ACB + \measuredangle ADB = 180^0$ (угол при вершине С равен 120^0 по условию, а угол при вершине D равен 60^0 т.к. треугольник ABD-правильный) поэтому четырехугольник $ADBC$ вписан в окружность, описанную около треугольника ADB и OC – радиус этой окружности. Если длина стороны правильного треугольника равна a, то радиус описанной



около него окружности равен $R = \frac{a}{\sqrt{3}}$. Следовательно, $OC = 1$.

Ответ: OC=1.

Вариант №2

1. Коля написал число A, содержащее 2022 цифры, среди которых не было нуля. Затем зачеркнул из числа A последние 1011 цифр и получил число B. Поразмыслив, Коля обнаружил, что A делится на B и он смог написать их частное C. Сколько нулей содержалось в десятичной записи числа C?

Ответ. 1010.

2. Найти пять различных целых чисел, для которых сумма любых четырех из них – квадрат целого числа.

Ответ. (51; 39; 19; -9; -45).

3. Найти целые числа x, для которых $x^6 + 2x^5 + 3x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 2x = 224$.

Ответ. X=2.

4. Круговая доска разделена на 1000 секторов. Петя выбрал один из них, покрасил его, а также покрасил каждый восьмой сектор, следующий за ним по часовой стрелке (красил один сектор, потом пропускал 7 секторов и красил следующий и т.д.). Сколько секторов покрасил Петя, если известно, что ни один из секторов не был покрашен дважды?

Ответ.125 секторов.

5. Угол при вершине C треугольника ABC равен 135^0. Сторона AB, длина которой равна $2\sqrt{2}$, является стороной правильного четырехугольника с центром в точке O, построенного вне треугольника ABC. Найти длину отрезка OC.

Ответ: 2.

Вариант № 3

1. Коля написал число A, содержащее 2020 цифры, среди которых не было нуля. Затем зачеркнул из числа A последние 1010 цифр и получил число B. Поразмыслив, Коля обнаружил, что A делится на B и он смог написать их частное C. Сколько нулей содержалось в десятичной записи числа C?

Ответ 1009.

2. Найти четыре различных целых чисел, для которых сумма любых трех из них – квадрат целого числа.

Ответ. (9; 6;1;-6).

3. Найти целые числа x, для которых $x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x = 48$.

Ответ. x=3, x=−2.

4. Круговая доска разделена на 1000 секторов. Петя выбрал один из них, покрасил его, а также покрасил каждый шестой сектор, следующий за ним по часовой стрелке (красил один сектор, потом пропускал 5 секторов и красил следующий и т.д.). Сколько секторов покрасил Петя, если известно, что ни один из секторов не был покрашен дважды?

Ответ. 500 секторов.

5. Угол при вершине C треугольника ABC равен 144^0. Сторона AB треугольника является стороной правильного пятиугольника, расположенного вне треугольника. Радиус окружности с центром в точке O, описанной около пятиугольника, равен 3. Найти длину отрезка OC.

Ответ. 3.

Вариант № 4

1. Коля написал число A, содержащее 2018 цифры, среди которых не было нуля. Затем зачеркнул из числа A последние 1009 цифр и получил число B. Поразмыслив, Коля обнаружил, что A делится на B и он смог написать их частное C. Сколько нулей содержалось в десятичной записи числа C?

Ответ. 1008.

2. Найти три различных целых чисел, для которых сумма любых двух из них – квадрат целого числа.

Ответ. (6;3;−2).

3. Найти целые числа x, для которых $x^6 - 2x^5 + 3x^4 - 4x^3 + 3x^2 - 2x = 399$.

Ответ. x= 3.

4. Круговая доска разделена на 1000 секторов. Петя выбрал один из них, покрасил его, а также покрасил каждый пятый сектор, следующий за ним по часовой стрелке (красил один сектор, потом пропускал 4 секторов и красил следующий и т.д.). Сколько секторов покрасил Петя, если известно, что ни один из секторов не был покрашен дважды?

Ответ. 200 секторов.

5. Угол при вершине C треугольника ABC равен 150^0. Сторона AB, длина которой равна 4, является стороной правильного шестиугольника с центром в точке O, построенного вне треугольника ABC. Найти длину отрезка OC.

Ответ. 4.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», выезд 2, математика, 8 класс

Вариант № 1

1. Напишите целое число, квадрат которого в своей десятичной записи содержит подряд идущие цифры 2, 0, 2, 3.

2. Наибольший общий делитель чисел m и n равен 3, а дробь вида $\frac{3m+7n}{11m+2n}$ сократима. Найти числа, на которые может быть сокращена эта дробь.

3. Найти число m, для которого уравнение $x^2-(m-4)x+m-1=0$ имеет действительные корни x_1, x_2 и выражение $x_1^2+x_2^2$ принимает наименьшее возможное значение.

4. Сколько точек квадрата $-5\le x\le 123, -5\le y\le 123$ с целочисленными координатами $(x;y)$ удовлетворяют уравнению $x-2y=x^2-3xy+2y^2$?

5. В четырехугольник, у которого произведения длин противоположных сторон равны, можно вписать окружность. Около него можно также описать окружность радиуса 2,5. Длина одной из его сторон равна 3. Найти длины других сторон четырехугольника.

Приведём решение этого варианта.

1. Решение. Число $a=5\cdot 10^6+2023$ имеет квадрат:
$a^2=25\cdot 10^{12}+2023\cdot 10^7+2023^2=25\cdot 10^{12}+2023\cdot 10^7+4092529$.

Ответ: например, 5002023.

2. Решение. Заметим, что $\begin{cases}-2(3m+7n)+7(11m+2n)=71m,\\ 11(3m+7n)-3(11m+2n)=71n.\end{cases}$

Если d общий делитель чисел $3m+7n$ и $11m+2n$, то d является делителем чисел $71n$ и $71m$, а наибольшее значение такого d равно
$НОД(71m,71n)=71\cdot НОД(m,n)=71\cdot 3=213$. Это значение достижимо, например, для $n=15, m=36, НОД(n,m)=3, 3m+7n=213, 11m+2n=426$. Делители числа $213=3\cdot 71$ являются числами, на которые может быть сокращена дробь.

Ответ: 3, 71, 213.

3. Решение. Условие существования корней:

$D=(m-4)^2-4(m-1)=m^2-12m+20\ge 0\to m\in(-\infty;2]\cup[10;+\infty)$.

Экстремум: $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=(m-4)^2-2(m-1)=m^2-10m+18.$

Квадратный трехчлен $m^2-10m+18$ принимает наименьшее значение на множестве $m\in(-\infty;2]\cup[10;+\infty)$ равное 2 при $m=2$.

Ответ: 2.

4. Решение. $x-2y=x^2-3xy+2y^2\to x-2y=(x-2y)(x-y)\to(x-2y)(x-y-1)=0$.

Случай 1. $x-2y=0$

$\begin{cases} x=2t \\ y=t \end{cases}, t\in Z \to \begin{cases} -5\le 2t\le 123 \\ -5\le t\le 123 \end{cases} \to t=-2;-1;\ldots;61$ – 64 точки.

Случай 2. $x-y-1=0$

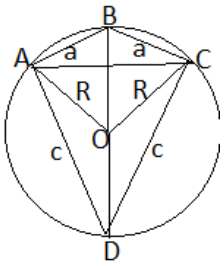
$\begin{cases} x=t+1 \\ y=t \end{cases}, t\in Z \to \begin{cases} -5\le t+1\le 123 \\ -5\le t\le 123 \end{cases} \to t=-5;-4;\ldots;122$ – 128 точек.

Прямые $\begin{cases} x=2y \\ x-y-1=0 \end{cases}$ пересекаются в одной точке $(2;1)$ и она в квадрате, поэтому существует $128+64-1=191$ искомая точка.

Ответ: 191.

5. Решение. Пусть длины сторон AB, BC, CD, DA четырехугольника $ABCD$ равны a,b,c,d соответственно. По условию в него можно вписать окружность, поэтому суммы длин его противоположных сторон равны: $a+c=b+d$. Из системы $\begin{cases} ac=bd \\ a+c=b+d \end{cases}$ следует, что пары чисел (a,c) и (b,d) являются корнями одного и того же квадратного уравнения (теорема Виета). Поэтому возможны два случая: $a=b, c=d$ или $a=d, b=c$.

Случай 1. $a=b, c=d$



Случай 2. $a=d, b=c$ отличается от первого только обозначениями.

Треугольник ABC равнобедренный, поэтому центр описанной около него окружности лежит на диагонали BD, являющейся диаметром описанной около четырехугольника $ABCD$ окружности. Треугольник ABD прямоугольный:

$c^2+a^2=4R^2 \to c=\sqrt{4R^2-a^2}$.

Ответ: 3, 4, 4.

Вариант № 2

1. Напишите целое число, квадрат которого в своей десятичной записи содержит подряд идущие цифры 2, 0, 2, 4.

Ответ: например, 5002024.

2. Наибольший общий делитель чисел m и n равен 5, а дробь вида $\frac{2m-3n}{5m+7n}$ сократима. Найти числа, на которые может быть сокращена эта дробь.

Ответ: 5, 29, 145.

3. Найти наименьшее возможное значение выражения $x_1^2 + x_2^2$, где x_1, x_2 – действительные корни квадратного уравнения $x^2 - (m-5)x + 5m - 1 = 0$.
Ответ: 8.

4. Сколько точек квадрата $2 \le x \le 190, 2 \le y \le 190$ с целочисленными координатами $(x; y)$ удовлетворяют уравнению $9x - 23y + 12 = 3x^2 - 7xy + 2y^2$?

Ответ: 156.

5. В четырехугольник, у которого произведения длин противоположных сторон равны, можно вписать окружность. Около него можно также описать окружность радиуса 6,5. Длина одной из его сторон равна 5. Найти длины других сторон четырехугольника.

Ответ: 5, 12, 12.

Вариант № 3

1. Напишите целое число, квадрат которого в своей десятичной записи содержит подряд идущие цифры 2, 0, 2, 2.

Ответ: например, 5002022.

2. Наибольший общий делитель чисел m и n равен 7, а дробь вида $\frac{7n-3m}{2n+5m}$ сократима. Найти числа, на которые может быть сокращена эта дробь.

Ответ: 7, 41, 287.

3. Найти число m, для которого уравнение $x^2 - (m-3)x + 2m - 1 = 0$ имеет действительные корни x_1, x_2 и выражение $x_1^2 + x_2^2$ принимает наименьшее возможное значение.

Ответ: 1.

4. Сколько точек квадрата $-15 \le x \le 120, -15 \le y \le 120$ с целочисленными координатами $(x; y)$ удовлетворяют уравнению $x - 14y + 15 = 2x^2 - xy - 3y^2$?

Ответ: 79.

5. В четырехугольник, у которого произведения длин противоположных сторон равны, можно вписать окружность. Около него можно также описать окружность радиуса 8,5. Длина одной из его сторон равна 8. Найти длины других сторон четырехугольника.

Ответ: 8, 15, 15.

Вариант № 4

1. Напишите целое число, квадрат которого в своей десятичной записи содержит подряд идущие цифры 2, 0, 2, 1.

Ответ: например, 5002021.

2. Наибольший общий делитель чисел m и n равен 9, а дробь вида $\frac{5m-3n}{13m+2n}$ сократима. Найти числа, на которые может быть сокращена эта дробь.

Ответ: 3, 7, 9, 21, 49, 63, 147, 441.

3. Найти наименьшее возможное значение выражения $x_1^2 + x_2^2$, где x_1, x_2 – действительные корни квадратного уравнения $x^2 - (m-1)x - 2m - 1 = 0$.
Ответ: 2.

4. Сколько точек квадрата $-150 \le x \le 3, -3 \le y \le 150$ с целочисленными координатами $(x; y)$ удовлетворяют уравнению $2y - 6x - 4 = 2x^2 - 3xy - 2y^2$?

Ответ: 83.

5. В четырехугольник, у которого произведения длин противоположных сторон равны, можно вписать окружность. Около него можно также описать окружность радиуса 12,5. Длина одной из его сторон равна 7. Найти длины других сторон четырехугольника.

Ответ: 7, 24, 24.

Критерии проверки работ отборочного тура Олимпиады Росатом по математике, 8 класс, выезд 25-26 ноября 2023

Во всех задачах верный ответ без решения – 0 б.

Задача 1

- 0 баллов – представлены рассуждения, которые не приводят к правильному ответу или задача не решалась.
- 1 балл – показано, что искомое число должно содержать «2023» в своей записи.
- 2 балла – задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения.
- 3 балла – полностью верное решение.

Задача 2

- 0 баллов – приведенные соотношения для чисел m, n не приводят к правильному ответу или задача не решалась.
- 1 балл – найдены не все числа, на которые можно сократить дробь.
- 2 балла – допущена незначительная арифметическая ошибка в решении.
- 3 балла – получен верный обоснованный ответ.

Задача 3

- 0 баллов – нет никаких относящихся к решению преобразований уравнения или задача не решалась.
- 1 балл – правильно найдено условие существования действительных корней.
- 2 балла – задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения.
- 3 балла – получен верный обоснованный ответ.

Задача 4

- 0 баллов – нет никаких верных утверждений или задача не решалась.
- 1 балл – заданное уравнение представлено в виде правильного произведения двух сомножителей.
- 2 балла – допущена незначительная арифметическая ошибка при подсчете точек в каждой из двух областей.
- 3 балла – получен верный обоснованный ответ.

Задача 5

- 0 баллов – неверно построил чертёж или не указано, что полученный четырехугольник удовлетворяет условиям задачи.
- 1 балл – доказано два случая равенства сторон четырехугольника.
- 2 балла – задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения.
- 3 балла – получен верный обоснованный ответ.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
8 класс

Вариант № 1

1. Ученики $8^{А}$ класса разделились на три категории. В первую вошли ученики, любящие свою школу, во вторую – «любящие, но не очень», а в третью – те, кто не любит свою школу. Ученики из первой категории на вопросы анкеты всегда дают правдивые ответы, из третьей – всегда лгут. Ученики второй группы обманывают и говорят правду при ответе на вопросы строго «через раз». На три вопроса анкеты: 1) Любишь ли ты школу? 2) Любишь ли ты школу, но не очень? 3) Ты не любишь школу? учеников просили ответить «Да» или «Нет». Оказалось, что «Да» на первый вопрос ответили 25, на второй – 21, на третий – 6 учеников. Сколько учеников класса «любят школу, но не очень», если в классе 31 ученик?

2. При каких значениях a корни уравнения $x^2-\left(a+\frac{1}{a}\right)x+(a+2\sqrt{6})\left(\frac{1}{a}-2\sqrt{6}\right)=0$ целые числа?

3. Сколько существует натуральных чисел, не превосходящих $496125=3^4\cdot5^3\cdot7^2$, кратных 49, но не делящихся ни на 3, ни на 5?

4. Найти наименьшее натуральное число n, кратное 7, для которого выражение $n^2+25n+100$ делится нацело на 115.

5. Угол при вершине B треугольника ABC равен 130^0. Через точки A и C проведены прямые, перпендикулярные прямой AC и пересекающие окружность, описанную около треугольника ABC, в точках E и D. Найти острый угол между диагоналями четырехугольника с вершинами в точках A,C,D и E.

Задача 1 **Ответ:** 12 учеников.

Решение. Пусть a – число учеников в первой категории, c – число учеников в третьей категории, b – часть учеников из второй категории, которые в ответе на первый вопрос обязательно соврут (и скажут «ДА» на все три вопроса), остальные ученики из этой категории на все три вопроса ответят «НЕТ». Тогда «ДА» на первый вопрос ответят $a+b+c=25$ учеников. На второй вопрос анкеты «ДА» ответ дадут $b+c=21$. На третий вопрос ответ «ДА» дадут $b=6$ учеников. Решая систему, получим: $a=4, b=6, c=15$. Тогда ко второй категории нужно отнести $31-a-c=12$ учеников.

Задача 2 **Ответ:** $a=\pm5-2\sqrt{6}$.

Решение. По теореме Виета корнями уравнения являются числа $m=(a+2\sqrt{6})$ и $n=\left(\frac{1}{a}-2\sqrt{6}\right)$.

Тогда имеем:

$$\begin{cases} a=m-2\sqrt{6} \\ \frac{1}{a}=n+2\sqrt{6} \end{cases} \rightarrow 1=mn+2\sqrt{6}(m-n)-24 \rightarrow 2\sqrt{6}(m-n)=25-mn.$$

Если $m,n\in Z,\ m\neq n$, то $2\sqrt{6}=\frac{25-mn}{m-n}$ – рациональное число, что неверно. Следовательно, $m=n$ и тогда $m^2=25\rightarrow m=\pm5\rightarrow a=\pm5-2\sqrt{6}$.

Задача 3 **Ответ:** 5400 чисел.

Решение. **Запишем** $496125 = 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^2$. Всего кратных 49-ти существует $3^4 \cdot 5^3 = 10125$ чисел. Среди них делятся на три $3^3 \cdot 5^3 = 3375$ чисел, на пять – $3^4 \cdot 5^2 = 2025$ чисел, на пятнадцать – $3^3 \cdot 5^2 = 675$ чисел. Тогда среди чисел, кратных 49, найдется $3375 + 2025 - 675 = 4725$ чисел, делящихся или на 3, или на 5. Значит, не делящимися ни на 3, ни на 5 останутся $10125 - 4775 = 5400$ искомых чисел.

Задача 4 **Ответ:** $n = 210$.

Решение. По условию задачи $n = 7k$ и выражение

$$n^2 + 25n + 100 = (n+5)(n+20) = (7k+5)(7k+20)$$

должно делиться на 5 и 23. Заметим, что если один из сомножителей делится на 5, то и второй делится на 5 и наоборот, поэтому:

$$7k + 5 = 5m \to 7k = 5(m-1) \to \begin{cases} k = 5t \\ m = 7t+1 \end{cases} \to n = 35t, t \in Z .$$

Случай 1. $7k+5$ делится на 23:

$$35t + 5 = 23u \to \begin{cases} t = 23v - 10 \\ u = 35v - 15 \end{cases} \to n = 35t = 35(23v - 10) \to n_{\min} = 455 .$$

Случай 2. $7k+20$ делится на 23:

$$35t + 20 = 23u \to \begin{cases} t = 23v + 6 \\ u = 35v + 10 \end{cases} \to n = 35t = 35(23v + 6) \to n_{\min} = 210.. .$$

Выбирая наименьшее из найденных $n_{\min}$, получаем $n_{\min} = 210$.

Задача 5 **Ответ:** 80^0.

Решение. На рисунках 1 и 2 представлены возможные геометрические конфигурации.

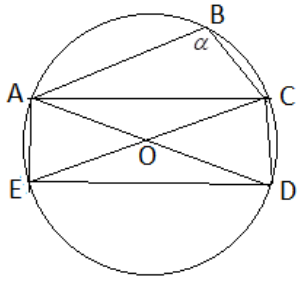


рис 1

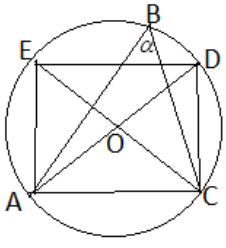


рис 2

На рисунках точка O – центр окружности K, описанной около треугольника ABC.

Случай 1. $\alpha > 90^0$ (рис. 1). Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность K по построению, поэтому точка O равноудалена от точек C и D на расстояние, равное радиусу окружности K. Аналогично, точка O равноудалена от точек A и E на то же расстояние. Следовательно, точка O является точкой пересечения диагоналей прямоугольника $ACDE$. Угол CDO, как

противоположный углу α во вписанном четырехугольнике $ABCD$, равен $180^0-\alpha$. Искомый угол между диагоналями прямоугольника $ACDE$ равен: $180^0-2\left(180^0-\alpha\right)=2(\alpha-90^0)$.

Случай 2. $\alpha<90^0$ (рис. 2). Точка O равноудалена от точек A, C, D и E, поэтому она является точкой пересечения диагоналей прямоугольника *ACDE* с этими вершинами. Угол ADC равен α, поскольку является вписанным и опирается с углом ABC на одну дугу окружности K. Тогда искомый угол DOC равен: $180^0-2\alpha=2(90^0-\alpha)$.

В варианте 1 $\alpha=130^0$, поэтому реализуется случай 1, и $2(\alpha-90^0)=80^0$.

Вариант № 2

1. Ученики $8^{Б}$ класса разделились на три категории. В первую вошли ученики, любящие свою школу, во вторую – «любящие, но не очень», а в третью – те, кто не любит свою школу. Ученики из первой категории на вопросы анкеты всегда дают правдивые ответы, из третьей – всегда лгут. Ученики второй группы обманывают и говорят правду при ответе на вопросы строго «через раз». На три вопроса анкеты: 1) Любишь ли ты школу? 2) Любишь ли ты школу, но не очень? 3) Ты не любишь школу? учеников просили ответить «Да» или «Нет». Оказалось, что «Да» на первый вопрос ответили 29, на второй – 22, на третий – 8 учеников. Сколько учеников класса «любят школу, но не очень», если в классе 32 ученика?

Ответ: 11 учеников .

2. При каких значениях a корни уравнения $x^2-\left(a+\frac{1}{a}\right)x+(a+\sqrt{35})\left(\frac{1}{a}-\sqrt{35}\right)=0$ целые числа?

Ответ: $a=\pm6-\sqrt{35}$.

3. Сколько существует натуральных чисел, не превосходящих $305613=3^4\cdot7^3\cdot11$, кратных 11, но не делящихся ни на 3, ни на 7?

Ответ: 15876 чисел.

4. Найти наименьшее натуральное число n, кратное 5, для которого выражение $n^2+11n+18$ делится нацело на 259.

Ответ: $n=250$.

5. Угол при вершине B треугольника ABC равен 70^0. Через точки A и C проведены прямые, перпендикулярные прямой AC и пересекающие окружность, описанную около треугольника ABC, в точках E и D. Найти острый угол между диагоналями четырехугольника с вершинами в точках A, C, D и E.

Ответ: 40^0.

Вариант № 3

1. Ученики $8^{В}$ класса разделились на три категории. В первую вошли ученики, любящие свою школу, во вторую – «любящие, но не очень», а в третью – те, кто не любит свою школу. Ученики из первой категории на вопросы анкеты всегда дают правдивые ответы, из третьей – всегда лгут. Ученики второй группы обманывают и говорят правду при ответе на вопросы строго «через раз». На три вопроса анкеты: 1) Любишь ли ты школу? 2) Любишь ли ты школу, но не очень? 3) Ты не любишь школу? учеников просили ответить «Да» или «Нет». Оказалось, что «Да» на первый вопрос ответили 28, на второй – 19, на третий – 7 учеников. Сколько учеников класса «любят школу, но не очень», если в классе 30 учеников?

Ответ: 9 учеников.

2. При каких значениях a корни уравнения $x^2-\left(a+\frac{1}{a}\right)x+(a+4\sqrt{3})\left(\frac{1}{a}-4\sqrt{3}\right)=0$ целые числа?

Ответ: $a=\pm 7-4\sqrt{3}$.

3. Сколько существует натуральных чисел, не превосходящих $79625=5^3\cdot 7^2\cdot 13$, кратных 13, но не делящихся ни на 5, ни на 7?

Ответ: 4200 чисел.

4. Найти наименьшее натуральное число n, кратное 3, для которого выражение $n^2+20n+51$ делится нацело на 203.

Ответ: $n=186$.

5. Угол при вершине B треугольника ABC равен 102^0. Через точки A и C проведены прямые, перпендикулярные прямой AC и пересекающие окружность, описанную около треугольника ABC, в точках D и E. Найти острый угол между диагоналями четырехугольника с вершинами в точках A,C,D и E.

Ответ: 24^0.

Вариант № 4

1. Ученики 8^{Γ} класса разделились на три категории. В первую вошли ученики, любящие свою школу, во вторую – «любящие, но не очень», а в третью – те, кто не любит свою школу. Ученики из первой категории на вопросы анкеты всегда дают правдивые ответы, из третьей – всегда лгут. Ученики второй группы обманывают и говорят правду при ответе на вопросы строго «через раз». На три вопроса анкеты: 1) Любишь ли ты школу? 2) Любишь ли ты школу, но не очень? 3) Ты не любишь школу? учеников просили ответить «Да» или «Нет». Оказалось, что «Да» на первый вопрос ответили 24, на второй – 14, на третий – 4 учеников. Сколько учеников класса «любят школу, но не очень», если в классе 28 учеников?

Ответ: 8 учеников.

2. При каких значениях a корни уравнения $x^2-\left(a+\frac{1}{a}\right)x+(a+4\sqrt{5})\left(\frac{1}{a}-4\sqrt{5}\right)=0$ целые числа?

Ответ: $a=\pm 9-4\sqrt{5}$.

3. Сколько существует натуральных чисел, не превосходящих $705551=7^3\cdot 11^2\cdot 17$, кратных 17, но не делящихся ни на 7, ни на 11?

Ответ: 32340 чисел .

4. Найти наименьшее натуральное число n, кратное 11, для которого выражение $n^2+17n+30$ делится нацело на 403.

Ответ: $n=2013$.

5. Угол при вершине B треугольника ABC равен 58^0. Через точки A и C проведены прямые, перпендикулярные прямой AC и пересекающие окружность, описанную около треугольника ABC,

в точках D и E. Найти угол между диагоналями четырехугольника с вершинами в точках A, C, D и E.

Ответ: 64^0

Критерии проверки работ
финального тура олимпиады Росатом 04.03.2023 8 класс

Во всех задачах верный ответ без обоснования 0

1. **задача**
   - разумно ввел переменные и составил систему уравнений (перевел текстовое условие на язык уравнений) **0.5-1.0**
   - верно решил систему уравнений **1.5**
   - правильно нашел количество учеников категории № 2 **2.0**
   - арифметическая ошибка при верном ходе решения **1.0**
2. **задача**
   - получил выражения для корней уравнения через параметр a (по т. Виета, например) **0.5**
   - исключил a из выражений для корней и показал, что корни равны **1.0-1.5**
   - верно нашел значения параметра a (оба) **2.0**
3. **задача**
   - нашел число чисел, кратных требуемому **0.5**
   - среди кратных требуемому нашел число чисел, не делящихся ни на a, ни на b **1.0-1.5**
   - получил верный ответ **2.0**
   - арифметическая ошибка при верном ходе решения **1.0**
4. **задача**
   - верно разложил квадратичное выражение на множители **0.5**
   - рассмотрел два случая и нашел минимальное n для каждого **1.0-1.5**
   - верно нашел минимальное n **2.0**
5. **задача**
   - верно изобразил рисунок и показал, что четырехугольник ACDE – прямоугольник **0.5**
   - доказал, что центр окружности есть точка пересечения диагоналей прямоугольника ACDE **1.0-1.5**
   - верно определил значение угла между диагоналями, взяв при этом минимальный (< 90) **2.0**

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 8 класс

Вариант № 1

1. Набор из 50 чисел таков, что прибавление к каждому из них числа 2 не меняет величину суммы их квадратов. На сколько изменится сумма квадратов этих чисел, если к каждому числу прибавить по 3?

2. На окружности в девяти различных точках размещены цифры $1, 2, ..., 9$ в произвольном порядке. По ним строятся девять различных двузначных чисел по следующему правилу: к любой из написанных цифр приписывается справа цифра, следующая за ней на окружности по часовой стрелке. Найти сумму таких двузначных чисел.

3. В семье Пети (папа, мама, дети, включая Петю) пьют чай с молоком, при этом каждый добавляет молоко в свою чашку по вкусу. Вечером каждый член семьи выпил по полной чашке чая с молоком. При этом оказалось, что Петя выпил $\frac{1}{6}$ всего молока и $\frac{1}{9}$ часть чая. Сколько детей в семье Пети, если в молочнике было более двух чашек молока, и он был полностью выпит?

4. В $8^{А}$ классе не более 38 учеников, среди них есть мальчики с именем Даня. Треть учеников класса выше по росту каждого ученика с именем Даня, и только $\frac{5}{12}$ учеников класса имеют рост меньше роста любого Дани. Какое максимальное число Даней могло учиться в таком $8^{А}$ классе?

5. Длина диагонали AC ромба $ABCD$ с острым углом при вершине A равна 3. Точки M и N на сторонах DA и DC – основания высот ромба, опущенных из вершины B. Высота BM пересекает диагональ AC в точке P так, что $AP:PC=1:3$. Найти длину отрезка MN.

Приведём решение этого варианта.

1. Решение. По условию задачи сумма исходных чисел представляет выражение:

$$(a_1+2)^2+(a_2+2)^2+...+(a_{50}+2)^2=a_1^2+a_2^2+...+a_{50}^2\rightarrow$$
$$\left[(a_1+2)^2-a_1^2\right]+\left[(a_2+2)^2-a_2^2\right]+...\left[(a_{50}+2)^2-a_{50}^2\right]=0\rightarrow$$
$$\rightarrow 4(a_1+1)+4(a_2+1)+...+4(a_{50}+1)=0\rightarrow a_1+a_2+...+a_{50}=-50$$

Тогда, если прибавить 3, получим:

$$(a_1+3)^2+(a_2+3)^2+...+(a_{50}+3)^2-(a_1^2+a_2^2+...+a_{50}^2)=$$
$$=\left[(a_1+3)^2-a_1^2\right]+\left[(a_2+3)^2-a_2^2\right]+...\left[(a_{50}+3)^2-a_{50}^2\right]=$$
$$=3(2a_1+3)+3(2a_2+3)+...+3(2a_{50}+3)=6(a_1+a_2+...+a_{50})+9\cdot 50=$$
$$=-300+450=150$$

Ответ: увеличится на 150.

2. Решение. Пусть цифра, стоящая в первой точке окружности, равна a_1, во второй по часовой стрелке – a_2 и т.д. до a_9. Сумма двузначных чисел по ним построенным равна:

$$(a_1\cdot 10+a_2)+(a_2\cdot 10+a_3)+\ldots+(a_8\cdot 10+a_9)+(a_9\cdot 10+a_1)=$$
$$=11\cdot a_1+11\cdot a_2+11\cdot a_3+\ldots+11\cdot a_9=11(1+2+\ldots+9)=11\cdot 9\cdot 5=495$$

Каждая из цифр: 1, 2, 3,…, 9 встречается в каждом разряде ровно один раз. Поэтому найдем сумму цифр от 1 до 9, она равна 45, и умножим ее на 11 Для других вариантов умножать надо на 111, где число 1 совпадает с количеством знаков числа в условии.

Ответ: 495.

3. Решение. Обозначения: n – количество чашек (число членов семьи), n – целое число; a – количество молока (в чашках), не обязательно целое число. Тогда для чашки Пети:

$$\frac{a}{6}+\frac{n-a}{9}=1\to\begin{cases}a+2n=18\\ n>a>0\end{cases}\to a=18-2n<n\to 6<n<9$$

Одно равенство для a и n позволяет получить два неравенства: $n>a\to 3n>18$,

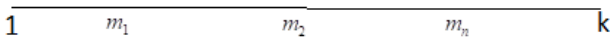
$a>0\ \to\ n>6$. Рассмотрим возможные случаи.

Случай 1. $n=7, a=4$, пять детей.

Случай 2. $n=8, a=2$ невозможен по условию задачи *(в молочнике было более двух чашек молока)*

Ответ: пять детей.

4. Решение. Обозначения: k – число учеников в классе, n – количество учеников с именем Даня. Предположим, что все ученики упорядочены по возрастанию их роста и ученики с именем Даня имеют номера $m_1\ge m_2\ge\ldots\ge m_n$.



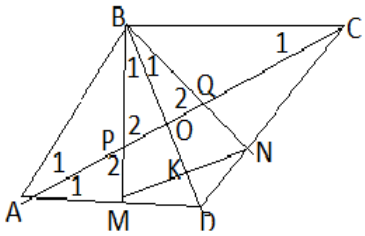
Условие задачи:

$$\begin{cases}\dfrac{k-m_n}{k}=\dfrac{1}{3}\\ \dfrac{m_1-1}{k}=\dfrac{5}{12}\end{cases}\to\begin{cases}\dfrac{m_n}{k}=\dfrac{2}{3}\to 3m_n=2k\to\begin{cases}m_n=2t\\ k=3t\end{cases},t\in Z\\ 12(m_1-1)=5k\to\begin{cases}m_1-1=5s\\ k=12s\end{cases},s\in Z\end{cases}\to\begin{cases}k=12s\\ m_n=8s\\ m_1=5s+1\end{cases},1\le s\le 3$$

Максимальное число учеников с именем Даня возникает тогда, когда номера (подряд) с m_1 до m_n имеют ученики с именем Даня, т.е. их количество $m_n-m_1+1=3s, 1\le s\le 3$. Число учеников в классе должно быть кратно 12, чтобы число учеников ниже ростом было целым.

Ответ: 9.

5. Решение. На рисунке равные углы помечены одинаковыми цифрами. Треугольник APM подобен треугольнику CPB с коэффициентом подобия $k_1 = \lambda$



$$AP = \lambda x,\ PC = x,\ PQ + \lambda x = x \to PQ = x(1-\lambda)$$

$$\lambda x + x = a \to x = \frac{a}{1+\lambda} \to PQ = \frac{a(1-\lambda)}{1+\lambda}$$

Треугольник BPQ подобен треугольнику BMN с коэффициентом подобия

$$k_2 = \frac{BP}{BM} = \frac{BP}{BP+PM} = \frac{1}{1+\frac{PM}{BP}} = \frac{1}{1+\lambda}.$$

Тогда $\frac{PQ}{MN} = k_2 \to MN = PQ \cdot \frac{1}{k_2} = PQ \cdot (1+\lambda) = a(1-\lambda)$.

Ответ: $MN = a(1-\lambda) = 2$.

Вариант № 2

1. Набор из 60 чисел таков, что прибавление к каждому из них числа 3 не меняет величину суммы их квадратов. На сколько изменится сумма квадратов этих чисел, если к каждому числу прибавить по 4?
Ответ: увеличится на 240.

2. На окружности в девяти различных точках размещены цифры $1, 2, ..., 9$ в произвольном порядке. По ним строятся девять различных трехзначных чисел по следующему правилу: к любой из написанных цифр приписывается справа две цифры, следующие за ней на окружности по часовой стрелке. Найти сумму таких трехзначных чисел.
Ответ: 4995.

3. В семье Пети (папа, мама, дети, включая Петю, всего менее 10 человек) пьют чай с молоком, при этом каждый добавляет молоко в свою чашку по вкусу. Вечером каждый член семьи выпил по полной чашке чая с молоком. При этом оказалось, что Петя выпил $\frac{1}{8}$ всего молока и $\frac{1}{12}$ часть чая. Сколько детей в семье Пети, если чай и молоко были полностью выпиты?
Ответ: семь детей.

4. В $8^{Б}$ классе не более 36 учеников, среди них есть мальчики с именем Петя. Седьмая часть учеников класса выше по росту каждого ученика с именем Петя, и только $\frac{2}{5}$ учеников класса имеют рост меньше роста любого Пети. Какое максимальное число Петь могло учиться в таком $8^{Б}$ классе?
Ответ: 16.

5. Длина диагонали AC ромба $ABCD$ с острым углом при вершине A равна 4. Точки M и N на сторонах DA и DC – основания высот ромба, опущенных из вершины B.

Высота BM пересекает диагональ AC в точке P так, что $AP:PC=1:4$. Найти длину отрезка MN.
Ответ: $MN=a(1-\lambda)=3$.

Вариант № 3

1. Набор из 70 чисел таков, что прибавление к каждому из них числа 4 не меняет величину суммы их квадратов. На сколько изменится сумма квадратов этих чисел, если к каждому числу прибавить по 5?
Ответ: увеличится на 350.

2. На окружности в девяти различных точках размещены цифры $1,2,...,9$ в произвольном порядке. По ним строятся девять различных четырехзначных чисел по следующему правилу: к любой из написанных цифр приписывается справа три цифры, следующие за ней на окружности по часовой стрелке. Найти сумму таких четырехзначных чисел.
Ответ: 49995.

3. В семье Пети (папа, мама, дети, включая Петю) пьют чай с молоком, при этом каждый добавляет молоко в свою чашку по вкусу. Вечером каждый член семьи выпил по полной чашке чая с молоком. При этом оказалось, что Петя выпил $\frac{1}{4}$ всего молока и $\frac{1}{6}$ часть чая. Сколько детей в семье Пети, если чай и молоко были полностью выпиты?
Ответ: трое детей.

4. В $8^{\text{В}}$ классе не более 43 учеников, среди них есть мальчики с именем Ваня. Шестая часть учеников класса выше по росту каждого ученика с именем Ваня, и только $\frac{4}{7}$ учеников класса имеют рост меньше роста любого Вани. Какое максимальное число Ваней могло учиться в таком $8^{\text{В}}$ классе?
Ответ: 11.

5. Длина диагонали AC ромба $ABCD$ с острым углом при вершине A равна 12. Точки M и N на сторонах DA и DC – основания высот ромба, опущенных из вершины B. Высота BM пересекает диагональ AC в точке P так, что $AP:PC=2:3$. Найти длину отрезка MN.
Ответ: $MN=a(1-\lambda)=4$.

Вариант № 4

1. Набор из 80 чисел таков, что прибавление к каждому из них числа 5 не меняет величину суммы их квадратов. На сколько изменится сумма квадратов этих чисел, если к каждому числу прибавить по 6?
Ответ: увеличится на 480.

2. На окружности в девяти различных точках размещены цифры $1,2,...,9$ в произвольном порядке. По ним строятся девять различных пятизначных чисел по следующему правилу: к любой из написанных цифр приписывается справа четыре цифры, следующие за ней на окружности по часовой стрелке. Найти сумму таких пятизначных чисел.

Ответ: 499995.

3. В семье Пети пьют чай с молоком, при этом каждый добавляет молоко в свою чашку по вкусу. Вечером каждый член семьи выпил по полной чашке чая с молоком. При этом оказалось, что Петя выпил $\frac{1}{8}$ всего молока и $\frac{1}{10}$ часть чая. Сколько человек в семье Пети участвовало в чаепитии, если чай и молоко были полностью выпиты?
Ответ: девять .

4. В 8^{Γ} классе не более 37 учеников, среди них есть мальчики с именем Саша. Пятая часть учеников класса выше по росту каждого ученика с именем Саша, и только $\frac{3}{7}$ учеников класса имеют рост меньше роста любого Саши. Какое максимальное число Сашей могло учиться в таком 8^{Γ} классе?
Ответ: 13.

5. Длина диагонали AC ромба $ABCD$ с острым углом при вершине A равна 20 . Точки M и N на сторонах DA и DC – основания высот ромба, опущенных из вершины B . Высота BM пересекает диагональ AC в точке P так, что $AP : PC = 3 : 4$. Найти длину отрезка MN .
Ответ: $MN = a(1-\lambda) = 5$.

Критерии проверки работ, 8 класс
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика

Задача 1.

1) Правильно записал преобразование возведения в квадрат – 0,5 балла.
2) Начал правильно решать. Нашел сумму a1+..+aN, но ошибся (ответ неверный) – 1 балл.
3) Правильный ход решения, но неверный ответ или мелкие ошибки – 1,5 балла.
4) Решена верно – 2 балла.

Задача 2.

1) Правильные частные случаи, но далее не продвинулся, верный ответ для частного случая, без общего обоснования – 0,5 балла.
2) Правильно догадался, что все цифры надо умножить на 11(111), но не обосновал – 1 балл.
3) Правильный ход решения, есть попытка обоснования, но неверный ответ или мелкие ошибки – 1,5 балла.
4) Решена верно – 2 балла.

Задача 3.

1) Попытка записать условие задачи в виде системы, но далее не продвинулся – 0,5 балла.
2) Нашел правильно ограничения на a (наименьшее число), дальше не продвинулся, есть ошибки – 1 балл.
3) Нашел правильно все возможные случаи, есть мелкие ошибки – 1,5 балла.
4) Решена верно – 2 балла.

Задача 4.

1) Правильно записал условия задачи на соотношения учеников, но далее не продвинулся – 0,5 балла.
2)Получил верную систему, но не смог правильно интерпретировать неравенства – 1 балл.
3) Правильный ход решения, но есть мелкие ошибки – 1,5 балла.
4) Решена верно – 2 балла.

Задача 5.

1)Построил правильный рисунок, увидел равенство треугольников, но маленькое продвижение, нашел длины отрезков диагонали из пропорции – 0,5 балла.
2) Правильно увидел подобие треугольников, написал некоторые пропорции для сторон, но полного хода решения нет – 1 балл.
3)Допустил небольшие вычислительные ошибки при правильном в целом решении – 1,5 балла.
4) Решена верно – 2 балла.

Критерии проверки работ отборочного тура Олимпиады Росатом по математике, 9 класс, выезд 18-19 ноября 2023

Во всех задачах верный ответ без решения – 0 б.

Задача 1.

1 балл. Понял, что разница во времени прохождения одной и той же точки всегда одинакова и равна $\frac{s}{v}$. Правильно понял, что скорость на горном участке -- на подъеме $v\left(1-\frac{p}{100}\right)$, а на спуске $v\left(1+\frac{p}{100}\right)$.

2 балла. При решении допущены арифметические ошибки.

3 балла. Задача решена верно.

Задача 2.

1 балл. Указал, что подкоренные выражения должны быть полными квадратами. Получил, что условие задачи выполняется при любых нечетных *p*.

2 балла. При нахождении простых чисел допущены арифметические ошибки.

3 балла. Задача решена верно.

Задача 3.

1 балл. Доказал, что для сократимости дроби достаточно $(n-1)\vdots 4$ и при $n=4m+1$ дробь сократима на 4.

2 балла. При вычислении количества чисел допущены арифметические ошибки.

3 балла. Задача решена верно.

Задача 4.

1 балл. Нашел значения целых *k* , при которых существует два пересечения для заданных *m*.

2 балла. Написал правильную формулу для суммы абсцисс, но допустил арифметические ошибки при вычислениях.

3 балла. Задача решена верно.

Задача 5.

1 балл. Нашел хотя бы две пары равных углов.

2 балла. Нашел (возможно, с помощью дополнительного построения) подобные треугольники и отметил одинаковые соотношения сторон. Допустил небольшие ошибки при решении пропорции.

3 балла. Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», выезд 1, математика, 9 класс

Вариант № 1

1. Этап велогонки с раздельным стартом состоит из двух горизонтальных участков и двух горных, разделенных горизонтальным участком. В момент, когда лидер подъехал к началу первого горного участка, он опережал следующего за ним соперника на $s = 100$ метров. Известно, что скорость на подъеме падает, а на спуске возрастает на 60% по сравнению со скоростью движения по равнине. Для всех участников гонки эта скорость одинаковая. Старт этапа находится на равнинной части, финиш – в конце спуска последнего горного участка. Длина подъемов, спусков, горизонтальных участков более 1 километра. На сколько метров лидер опередит едущего за ним велосипедиста на финише? Найти наименьшее расстояние в метрах (по шоссе) между первым и вторым участниками во время прохождения этапа.

2. Сколько существует простых чисел p на отрезке $[50;100]$ таких, что число $\sqrt{n}+\sqrt{n+2(p+1)}$ целое для некоторого натурального n?

3. Сколько существует натуральных чисел $n \le 1000$, для которых дробь $\frac{n^2+3n+4}{n^2+2n+5}$ сократима на 4?

4. На плоскости нарисовано 100 параллельных прямых с уравнениями $y = kx + m,\ m = 100,101,...,199,$ при некотором целом числе k. Каждая из этих прямых пересекают гиперболу $y = \frac{400}{x}$ в двух точках. Найти наибольшее возможное значение суммы абсцисс всех точек пересечения? При каком k оно достигается?

5. Точки A, B, C и D окружности являются вершинами выпуклого четырехугольника $ABCD$.
Прямые AB и CD пересекаются в точке M, а прямые BC и AD – в точке N вне окружности. Отношение длин отрезков $DN : BM = 2$. Найти длину отрезка CN, если длина отрезка CM равна 1.

Приведём решение этого варианта.

1. Решение. Поскольку скорость прохождения гонки одинакова для всех велосипедистов, то **разница во времени п**рохождения любой точки на трассе (в том числе и на финише) тоже **одинакова**. Пусть v м/сек - скорость прохождения равнинного участка. Тогда эта разница во времени равна $t_0 = \frac{S}{v}$ сек. Учитывая условие, скорость движения в гору равна $v_1 = v\left(1 - \frac{60}{100}\right) = 0,4v$, а скорость движения под гору $v_2 = v\left(1 + \frac{60}{100}\right) = 1,6v$. Тогда максимальное расстояние между велосипедистами равно $t_0 \cdot 1,6v = 1,6S = 160$ м. Так как длина горных участков (подъем и спуск) по условию достаточно большая (1000 м , 160 < 1000) , в определенные моменты времени оба велосипедиста могут находиться одновременно на подъеме или одновременно на спуске. На финише первого велосипедиста в конце горного участка второй велосипедист будет находиться на спуске

и, следовательно, расстояние между велосипедистами будет $t_0 \cdot 1,6v = 1,6S = 160$ м. Наименьшее расстояние будет, когда оба велосипедиста будут на подъеме в гору, например, когда второй велосипедист подъедет к началу горы, а первый будет подниматься в гору. $S_{\min} = t_0 \cdot 0,4v = 0,4S = 40$ м.

Ответ: 160 м , 40 м.

2. Решение. На отрезке $[50;100]$ всего 10 простых чисел: 53,59,61,67,71,73,79,83,89,97.

Очевидно, что для итогового целого результата каждое из слагаемых -- и $\sqrt{n}$, и $\sqrt{n+2(p+1)}$ должны быть целыми числами, а значит n и $n+2(p+1)$ - должны быть полными квадратами. Положим $n = k^2$, где k- натуральное число. Рассмотрим выражение $k^2 + 2(p+1)$. Легко увидеть , что для полного квадрата достаточно положить $p = 2k+1$, тогда $k^2 + 2((2k+1)+1) = k^2 + 4k + 4 = (k+2)^2$. Таким образом, для **любого нечетного** $p = 2k+1$ можно подобрать $n = k^2$ так, чтобы исходная сумма корней будет целым (натуральным) числом. Все простые числа являются нечетными, следовательно, для любого простого числа p мы можем подобрать n , чтобы удовлетворялось условие задачи. Всего на заданном отрезке 10 простых чисел.

Ответ: 10

3. Решение. Для того, чтобы дробь была сократима на 4 нужно, чтобы и числитель и знаменатель дроби делились нацело на 4. Если и числитель, и знаменатель кратны 4 , то и их разность должна быть кратна 4. $n^2 + 3n + 4 - (n^2 + 2n + 5) = (n-1) \vdots 4$. Таким образом, n при делении на 4 дает остаток 1, или $n = 4k+1,\ k \in N$. Подчеркнем, что это условие является необходимым, но не достаточным. Для проверки подставим выражение для n в исходную дробь

$$\frac{(4k+1)^2 + 3(4k+1) + 4}{(4k+1)^2 + 2(4k+1) + 5} = \frac{16k^2 + 20k + 8}{16k^2 + 16k + 8} = \frac{4(4k^2 + 5k + 2)}{4(4k^2 + 4k + 2)}$$ - очевидно, эта дробь сокращается на 4. Таким образом, подходят все $n = 4k+1$, попадающие на отрезок $[1,1000]$, то есть каждое четвертое число *n* (или $k \in \{0;1;\ldots 249\}$). Соответственно, таких чисел 250.

Ответ: 250

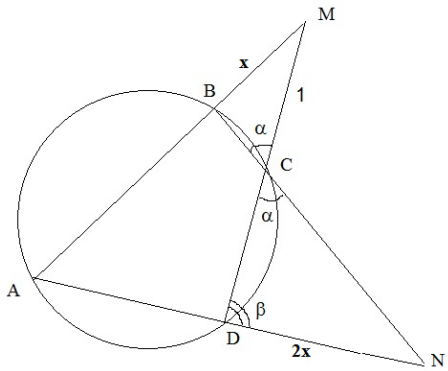
Примечание. Во 2 варианте подстановка последовательности для n в исходную дробь не приводит к возможности сокращения дроби. Соответственно, в ответе «таких чисел нет».

4. Решение. Абсциссы точек пересечения этих прямых удовлетворяют уравнению $y = \frac{400}{x} = kx + m \Leftrightarrow kx^2 + mx - 400 = 0$. Для того, чтобы было два корня дискриминант уравнения должен быть положительным для всех заданных *m*. $D = m^2 + 1600k > 0$, $k > -\frac{m^2}{1600}$, $m \in$ 100,101…,199 , то есть коэффициент k должен удовлетворять условию $k > -\frac{100^2}{1600} = -6,25$. По условию k принимает целые значения, то есть $k = -6,-5,\ldots$. Далее воспользуемся теоремой Виета для квадратного уравнения : $x_1 + x_2 = -\frac{m}{k}$. Сумма

абсцисс точек пересечения легко вычисляется как сумма последовательных чисел: $\Sigma = -\sum_{m=100}^{199} \frac{m}{k} = -\frac{50 \cdot 299}{k}$. Самое большое значение этой величины достигается, очевидно, при $k = -1$. В итоге $\Sigma = 14950$

Ответ: 14950 при $k = -1$

5. Решение.



Пусть длина $BM=x$ и, соответственно, $DN=2x$. Углы $BCM = DCN$ как вертикальные. Обозначим $NDC = \beta$. Тогда $ADC = 180 - \beta$, как смежный с углом NDC. По свойству вписанного четырехугольника сумма противоположных углов равна 180°. Следовательно, угол $ABC = 180^\circ - ADC = \beta$, а , соответственно , $MBC = 180^\circ - \beta$.
Далее рассмотрим треугольники $\triangle NDC$ и $\triangle MBC$ и применим к ним теорему синусов. Учтем также известное тригонометрическое соотношение $\sin(180^\circ - \beta) = \sin\beta$. Для $\triangle MBC$ получаем $\frac{x}{\sin\alpha} = \frac{1}{\sin(180^\circ - \beta)} = \frac{1}{\sin\beta}$. Для $\triangle NDC$, аналогично, получаем $\frac{2x}{\sin\alpha} = \frac{CN}{\sin\beta}$. Сравнивая эти два соотношения, легко приходим к итоговому ответу $CN = \frac{2x}{x} \cdot 1 = 2$

Примечание. При решении можно не использовать теорему синусов, а продлить луч CB, и построить на нем точку K, так чтобы $MK = MC$ ($\triangle MCK$ - равнобедренный). Тогда $\triangle MBK$ будет подобен $\triangle NDC$, и из соотношений подобия легко получить ответ $CN = 2$.

Ответ : 2

Вариант № 2

1. Этап велогонки с раздельным стартом состоит из трех горизонтальных участков и трех горных, разделенных горизонтальными участками. В момент, когда лидер подъехал к началу первого горного участка, он опережал следующего за ним соперника на $s = 200$ метров. Известно, что скорость на подъеме падает, а на спуске возрастает на 55% по сравнению со скоростью движения по равнине. Для всех участников гонки эта скорость

одинаковая. Старт этапа находится на равнинной части, финиш – в конце спуска последнего горного участка. Длина подъемов, спусков, горизонтальных участков более 1 километра. На сколько метров лидер опередит едущего за ним велосипедиста на финише? Найти наименьшее расстояние в метрах (по шоссе) между первым и вторым участниками во время прохождения этапа.

Ответ: 310 м, 90 м

2. Сколько существует простых чисел p на отрезке $[100;140]$ таких, что число $\sqrt{n}+\sqrt{n+3(p+2)}$ целое для некоторого натурального n?

Ответ: 9 чисел: 101,103,107,109,113,127,131,137 139

3. Сколько существует натуральных чисел $n \le 5000$, для которых дробь $\frac{n^2+5n+3}{n^2+4n+5}$ сократима на 8?

Ответ: Таких чисел нет

4. На плоскости нарисовано 25 параллельных прямых с уравнениями $y = kx + m,\ m = 20, 21, ..., 44$ при некотором целом числе k. Каждая из этих прямых пересекают гиперболу $y = \frac{16}{x}$ в двух точках. Найти наименьшее возможное значение суммы ординат всех пятидесяти точек пересечения прямых с гиперболой? При каком k оно достигается?

Ответ: $\Sigma_y = 800,\ \forall k \neq 0,\ k = -6, -7, ...$ (сумма не зависит от k)

5. Точки A, B, C и D окружности являются вершинами выпуклого четырехугольника $ABCD$. Прямые AB и CD пересекаются в точке M, а прямые BC и AD – в точке N вне окружности. Отношение длин отрезков $DN : BM = 1:2$. Найти длину отрезка CN, если длина отрезка CM равна 2.

Ответ : 1

Вариант № 3

1. Этап велогонки с раздельным стартом состоит из четырех горизонтальных участков и четырех горных, разделенных горизонтальными участками. В момент, когда лидер подъехал к началу первого горного участка, он опережал следующего за ним соперника на $s = 150$ метров. Известно, что скорость на подъеме падает, а на спуске возрастает на 70% по сравнению со скоростью движения по равнине. Для всех участников гонки эта скорость одинаковая. Старт этапа находится на равнинной части, финиш – в конце спуска последнего горного участка. Длина подъемов, спусков, горизонтальных участков более 1 километра. На сколько метров лидер опередит едущего за ним велосипедиста на финише? Найти наименьшее расстояние в метрах (по шоссе) между первым и вторым участниками во время прохождения этапа.

Ответ : 255 м, 45 м.

2. Сколько существует простых чисел p на отрезке $[150;180]$ таких, что число $\sqrt{n}+\sqrt{n+4(p+3)}$ целое для некоторого натурального n ?

Ответ : 6 чисел: 151,157,163,167,173,179

3. Сколько существует натуральных чисел $n \le 500$, для которых дробь $\frac{n^2+4n+1}{n^2+3n+4}$ сократима на 22?

Ответ : 23

4. На плоскости нарисовано 50 параллельных прямых с уравнениями $y = kx + m,\ m = 20, 21, ..., 69$ при некотором целом числе k . Каждая из этих прямых пересекают гиперболу $y = \frac{20}{x}$ в двух точках. Найти наибольшее возможное значение суммы абсцисс всех точек пересечения? При каком k оно достигается?

Ответ : $\Sigma_x = 2225$ при $k = -1$.

5. Точки A, B, C и D окружности являются вершинами выпуклого четырехугольника $ABCD$. Прямые AB и CD пересекаются в точке M , а прямые BC и AD – в точке N вне окружности. Отношение длин отрезков $DN : BM = 2:3$. Найти длину отрезка CN , если длина отрезка CM равна 6 .

Ответ : 4

Вариант № 4

1. Этап велогонки с раздельным стартом состоит из пяти горизонтальных участков и пяти горных, разделенных горизонтальными участками. В момент, когда лидер подъехал к началу первого горного участка, он опережал следующего за ним соперника на $s = 300$ метров. Известно, что скорость на подъеме падает, а на спуске возрастает на 75% по сравнению со скоростью движения по равнине. Для всех участников гонки эта скорость одинаковая. Старт этапа находится на равнинной части, финиш – в конце спуска последнего горного участка. Длина подъемов, спусков, горизонтальных участков более 1 километра. На сколько метров лидер опередит едущего за ним велосипедиста на финише? Найти наименьшее расстояние в метрах (по шоссе) между первым и вторым участниками во время прохождения этапа.

Ответ : 525 м, 75 м

2. Сколько существует простых чисел p на отрезке $[180;200]$ таких, что число $\sqrt{n}+\sqrt{n+5(p+4)}$ целое для некоторого натурального n?

Ответ : 5 чисел: 181,191,193,197,199

3. Сколько существует натуральных чисел $n \le 200$, для которых дробь $\frac{n^2+2n+3}{n^2+n+1}$ сократима на 3?

Ответ : 67

4. На плоскости нарисовано 40 параллельных прямых с уравнениями $y=kx+m,\ m=15,16,...,54$ при некотором целом числе k. Каждая из этих прямых пересекают гиперболу $y=\frac{36}{x}$ в двух точках. Найти наименьшее возможное значение суммы ординат всех пятидесяти точек пересечения прямых с гиперболой? При каком k оно достигается?

Ответ : $\Sigma_y = 1380,\ \forall k \neq 0,\ k=-1,1,2,...$ (сумма не зависит от k)

5. Точки A, B, C и D окружности являются вершинами выпуклого четырехугольника $ABCD$. Прямые AB и CD пересекаются в точке M, а прямые BC и AD – в точке N вне окружности. Отношение длин отрезков $DN : BM = 4:3$. Найти длину отрезка CN, если длина отрезка CM равна 9.

Ответ : 12

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», выезд 2, математика, 9 класс

Вариант № 1

1. Петя живет рядом со школой. Каждый день в 7 часов утра Петя приезжает на велосипеде к дому Васи, чтобы отвести его на своем велосипеде в школу. Однажды Вася вышел из дома пораньше, решил не ждать приезда Пети, а идти ему навстречу пешком. Они встретились, Петя привез Васю в школу на 18 минут раньше обычного. Сколько времени было на часах Васи, когда он встретил Петю на дороге? Скорости движения пешком и на велосипеде постоянные.

2. Петя и Коля по очереди написали на доске по 20 не равных нулю чисел, расположив их по кругу. Когда Петя посмотрел на доску внимательно, он заметил, что каждое число им написанное, равно сумме соседних с ним чисел, написанных Колей, а каждое число, написанное Колей, равно произведению соседних с ним чисел. Он сообщил об этом Коле и стер с доски все числа. Какова сумма всех чисел, написанных на доске Колей?

3. Сумма двух обыкновенных, несократимых дробей вида $\frac{p}{400} > 0$ и $\frac{q}{600} > 0$ – несократимая дробь. Найти наименьшее возможное значение ее знаменателя.

4. Петя и Коля написали на доске по два приведенных квадратных трехчлена с дискриминантами 1, 4, 9 и 16. Петя выбрал по одному корню от каждого из четырех трехчленов, сложил их и получил сумму a. То же самое сделал Коля с оставшимися четырьмя корнями и получил число b. Какие значения могла при этом принять величина $a-b$?

5. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность и $AB=AD$. На сторонах BC и DC отмечены точки M и N так, что $\angle BAD = 2\angle MAN$ и $MB=1, ND=2$. Найти длину отрезка MN.

Приведём решение этого варианта.

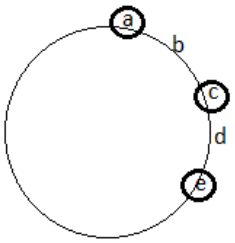
1. Решение.



Обозначим место выхода Васи через А, место встречи – через В. Восемнадцатиминутное опережение графика образуется из-за того, что Петя **дважды** не проехал путь АВ, то есть однократный проезд от А до В длится 9 минут. Именно на это время Петя и Вася встретились раньше, чем предполагалось по графику, то есть встреча произошла в 6 часов 51 минут.

Ответ: 6 часов 51 минута

2. Решение.



Рассмотрим 5 стоящих подряд чисел, так что первое, третье и пятое написано Петей, а второе и четвертое – Колей. Обозначим эти числа a,b,c,d,e . По условию $b=ac,\ d=ce,\ c=b+d$. Отсюда следует $c=ac+ce=c(a+e)$. Поскольку $c\neq 0$, сразу получаем $a+e=1$, то есть сумма любых двух чисел, написанных Петей и стоящих через один равна 1. Всего таких пар 10, поэтому сумма всех чисел, написанных Петей, равна 10. Теперь если перебрать все c , написанные Петей, и их сложить, то каждое из чисел «b и d » из пятерок встретится дважды. Поэтому сумма чисел, написанных Колей в два раза меньше, суммы чисел, написанных Петей, т.е. эта сумма равна 5.

Ответ: 5

Примечание. Легко угадать частный случай: Петя написал все одинаковые числа = 0,5 , а Коля – все одинаковые числа – 0, 25. Ответ, естественно, остается правильным, но все-таки это именно частный случай.

3. Решение.

$$\frac{p}{400}+\frac{q}{600}=\frac{3p+2q}{1200}$$

Знаменатель последней дроби $1200=2^4\cdot 3\cdot 5^2$. По условию $\frac{p}{400}$ и $\frac{q}{600}$ - несократимые дроби, следовательно, среди делителей p нет 2 и 5, а среди делителей q нет 2, 3 и 5. Число $3p+2q=2(p+q)+p$ - нечетное, и $3p+2q=3(p+q)-q$ - не делится на 3, поэтому $3p+2q$ не может делиться на 2 и 3. Значит, максимальное возможное число, на которое можно сократить данную сумму – это 25. (например, при $p=1$ и $q=11$). Таким образом, наименьший знаменатель дроби равен $2^4\cdot 3=48$.

Ответ: 48

4. Решение.

Обозначим корни уравнений через x_1 и x_2, y_1 и y_2, z_1 и z_2, t_1 и t_2.

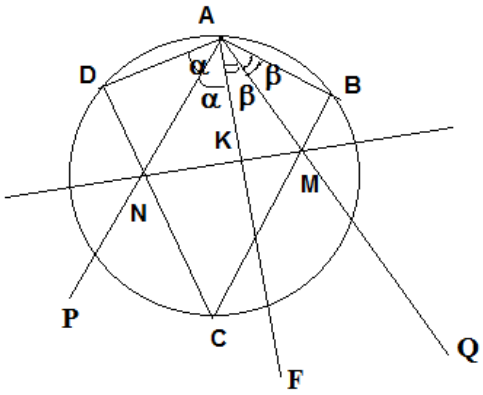
Корни приведенного квадратного трехчлена определяются формулой $x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{D}}{2}$.

Соответственно, разность корней $x_1-x_2=\pm\sqrt{D_1}=\pm 1$, аналогично $y_1-y_2=\pm 2$, $z_1-z_2=\pm 3$, $t_1-t_2=\pm 4$. Таким образом, величина $a-b$ может принимать только четные значения от -10 до 10. В итоге возможны следующие значения :

$$\pm(1+2+3+4)=\pm10$$
$$\pm(-1+2+3+4)=\pm8$$
$$\pm(1-2+3+4)=\pm6$$
$$\pm(1+2-3+4)=\pm4$$
$$\pm(1+2+3-4)=\pm2$$
$$\pm(1-2-3+4)=0$$

Ответ: $1\ a-b=\{0;\pm2;\pm4;\pm6;\pm8;\pm10\}$

5. Решение.



Обозначим $\measuredangle DAN=\alpha$, а $\measuredangle BAM=\beta$. По условию задачи $\measuredangle NAM=\alpha+\beta$. Построим точку K, симметричную точке D, относительно прямой AN. Из этого построения следует, что $\measuredangle NAK=\alpha$, $AD=AK$ и $DN=KN$. Заметим, что точка K симметрична точке B относительно прямой AM: $\measuredangle BAM=\measuredangle MAK=\beta$, $AB=AK$. Следовательно, $BM=MK$. Докажем, что точка K попадает на отрезок MN. Для этого достаточно доказать, что $\measuredangle MKN=180^0$. Рассмотрим треугольники ADN и AKN. Они равны по двум сторонам и углу между ними. Следовательно, $\measuredangle ADN=\measuredangle AKN$. Аналогично из равенства треугольников ABM и AKM получаем, что $\measuredangle ABM=\measuredangle AKM$. Так как четырехугольник $ABCD$ вписанный, то $\measuredangle ADC+\measuredangle ABC=180^\circ$. Следовательно и $\measuredangle AKN+\measuredangle AKM=\measuredangle MKN=180^\circ$. Значит, точка K действительно лежит на отрезке MN, и длина MN равна сумме длин NK и KM и значит $MN=MK+NK=ND+MB=1+2=3$.
Ответ : 3.

Вариант № 2

1. Петя живет рядом со школой. Каждый день в 7 часов утра Петя приезжает на велосипеде к дому Васи, чтобы отвести Васю на своем велосипеде в школу. Однажды Вася вышел из дома пораньше, решил не ждать приезда Пети, а идти ему навстречу пешком. Они встретились, Петя привез Васю в школу на 14 минут раньше обычного. Сколько времени было на часах Васи, когда он встретил Петю на дороге? Скорости движения пешком и на велосипеде постоянные.
Ответ: 6 часов 53 минут.

2. Петя и Коля по очереди написали на доске по 40 чисел не равных нулю, расположив их по кругу. Когда Петя посмотрел на доску внимательно, он заметил, что каждое число им написанное, равно сумме соседних с ним чисел, написанных Колей, а каждое число,

написанное Колей, равно произведению соседних с ним чисел. Он сообщил об этом Коле и стер с доски все числа. Какова сумма всех чисел, написанных на доске Петей?
Ответ : 20.

3. Сумма двух обыкновенных, несократимых дробей вида $\frac{p}{600} > 0$ и $\frac{q}{800} > 0$ – несократимая дробь. Найти наименьшее возможное значение ее знаменателя.
Ответ : 96.

4. Петя и Коля написали на доске по два приведенных квадратных трехчлена с дискриминантами 1, 4, 16 и 25. Петя выбрал по одному корню от каждого из четырех трехчленов, сложил их и получил сумму a. То же самое сделал Коля с оставшимися четырьмя корнями и получил число b. Какие значения могла при этом принять величина $a-b$?
Ответ: $a-b=\{0;\pm2;\pm4;\pm6;\pm8;\pm10;\pm12\}$.

5. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность и $AB=AD$. На сторонах BC и DC отмечены точки M и N так, что $\angle BAD=2\angle MAN$ и $MB=2,\ ND=3$. Найти длину отрезка MN.
Ответ: 5.

Вариант № 3

1. Петя живет рядом со школой. Каждый день в 7 часов утра Петя приезжает на велосипеде к дому Васи, чтобы отвести Васю на своем велосипеде в школу. Однажды Вася вышел из дома пораньше, решил не ждать приезда Пети, а идти ему навстречу пешком. Они встретились, Петя привез Васю в школу на 16 минут раньше обычного. Сколько времени было на часах Васи, когда он встретил Петю на дороге? Скорости движения пешком и на велосипеде постоянные.
Ответ : 6 часов 52 минуты.

2. Петя и Коля по очереди написали на доске по 32 числа не равных нулю, расположив их по кругу. Когда Петя посмотрел на доску внимательно, он заметил, что каждое число им написанное, равно сумме соседних с ним чисел, написанных Колей, а каждое число, написанное Колей, равно произведению соседних с ним чисел. Он сообщил об этом Коле и стер с доски все числа. Какова сумма всех чисел, написанных на доске Петей и Колей?
Ответ : 24.

3. Сумма двух обыкновенных, несократимых дробей вида $\frac{p}{600} > 0$ и $\frac{q}{1600} > 0$ – несократимая дробь. Найти наименьшее возможное значение ее знаменателя.
Ответ : 192.

4. Петя и Коля написали на доске по два приведенных квадратных трехчлена с дискриминантами 4, 9, 16 и 25. Петя выбрал по одному корню от каждого из четырех трехчленов, сложил их и получил сумму a. То же самое сделал Коля с оставшимися четырьмя корнями и получил число b. Какие значения могла при этом принять величина $a-b$?
Ответ : $a-b=\{0;\pm2;\pm4;\pm6;\pm8;\pm10;\pm14\}$.

5. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность и $AB = AD$. На сторонах BC и DC отмечены точки M и N так, что $\angle BAD = 2\angle MAN$ и $MB = 4,\ ND = 3$. Найти длину отрезка MN.
Ответ : 7.

Вариант № 4

1. Петя живет рядом со школой. Каждый день в 7 часов утра Петя приезжает на велосипеде к дому Васи, чтобы отвести Васю на своем велосипеде в школу. Однажды Вася вышел из дома пораньше, решил не ждать приезда Пети, а идти ему навстречу пешком. Они встретились, Петя привез Васю в школу на 10 минут раньше обычного. Сколько времени было на часах Васи, когда он встретил Петю на дороге? Скорости движения пешком и на велосипеде постоянные.
Ответ. 6 часов 55 минут.

2. Петя и Коля по очереди написали на доске по 64 числа не равных нулю, расположив их по кругу. Когда Петя посмотрел на доску внимательно, он заметил, что каждое число им написанное, равно сумме соседних с ним чисел, написанных Колей, а каждое число, написанное Колей, равно произведению соседних с ним чисел. Каждый из ребят знал сумму чисел, которых он написал на доске. На сколько эта сумма оказалась больше у Пети, чем у Коли?
Ответ : на 16.

3. Сумма двух обыкновенных, несократимых дробей вида $\frac{p}{200} > 0$ и $\frac{q}{600} > 0$ – несократимая дробь. Найти наименьшее возможное значение ее знаменателя.
Ответ : 3.

4. Петя и Коля написали на доске по два приведенных квадратных трехчлена с дискриминантами 9, 16, 25 и 36. Петя выбрал по одному корню от каждого из четырех трехчленов, сложил их и получил сумму a. То же самое сделал Коля с оставшимися четырьмя корнями и получил число b. Какие значения могла при этом принять величина $a - b$?
Ответ : $a - b = \{0; \pm 2; \pm 4; \pm 6; \pm 8; \pm 10 \pm 12; \pm 18\}$.

5. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность и $AB = AD$. На сторонах BC и DC отмечены точки M и N так, что $\angle BAD = 2\angle MAN$ и $MB = 2,\ ND = 4$. Найти длину отрезка MN.
Ответ : 6.

Критерии проверки работ отборочного тура Олимпиады Росатом по математике, 9 класс, выезд 25-26 ноября 2023

Во всех задачах верный ответ без решения – 0 б.

Задача 1.

1 балл. Обосновал, что велопробег Пети меньше обычного на удвоенный отрезок до встречи

2 балла. Написал соотношение или уравнение, но при решении допущены арифметические ошибки.

3 балла. Задача решена верно.

Задача 2.

1 балл. Выписал правильные соотношения для нескольких чисел, идущих подряд.

2 балла. Показал, что для некоторых чисел, написанных Петей , $x_k + x_{k+2} = 1$, но не получил окончательный ответ. Возможно, нашел частный случай равенства чисел (типа 1/2, 1/4, 1/2, 1/4...) и показал, что они удовлетворяют условию задачи.

3 балла. Задача решена верно.

Задача 3.

1 балл. Верно разложил исходные знаменатели (400 и 600) на множители и показал каких множителей не может быть у p и q .

2 балла. Доказал, на какое число может быть сокращена итоговая дробь, но не привел подтверждающий ответ.

3 балла. Задача решена верно.

Задача 4.

1 балл. Верно нашел разность корней в каждом квадратном уравнении.

2 балла. Получил верный ответ, но есть пробелы в обосновании.

3 балла. Задача решена верно.

Задача 5.

1 балл. Верно построил рисунок и нашел соотношения между углами, определил (возможно, с помощью дополнительного построения) наличие равнобедренных треугольников, необходимых для решения задачи.

2 балла. Задача решена с мелкими недочетами или одной арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения.

3 балла. Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
9 класс

Вариант № 1

1. Петя считал для себя счастливыми моменты жизни, когда его электронные часы показывали количество часов в три раза большее, чем минут или наоборот. Петя заснул и проснулся в счастливые момент своей жизни, при этом ни одного такого момента не проспал. Какое максимальное целое число минут мог длиться сон Пети?

2. Петя написал пять последующих членов арифметической прогрессии и зашифровал их по принципу: каждую цифру заменил на букву, разным цифрам – разные буквы и наоборот. Вот что получилось: Д, БЕ, АФ, СС, ФА. Какие числа написал Петя?

3. Петя написал на доске 8 последовательных натуральных чисел, а Вася стер два из них. Сумма оставшихся чисел оказалась равной 2022. Какое наименьшее возможное число мог написать Петя?

4. Доказать, что существует более 2024 различных троек целых чисел $(x;y;z)$, для которых $x^{2022}+y^{2022}=z^{2023}$.

5. Точка M делит сторону BC параллелограмма $ABCD$ в отношении $BM:MC=2$. Прямая AM пересекает диагональ BD в точке K. Найти площадь четырехугольника $CMKD$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 1.

Задача 1 **Ответ:** 236 минут или 173 минуты.

Решение. Считалось правильным считать момент 00:00 как счастливым, так и не счастливым, при этом решение практически не меняется.

Счастливые моменты в которые количество минут в три раза больше количества часов: 01:03, 02:06, …, 19:57 и, быть может, 00:00. Промежутки между этими счастливыми моментами равны 1 час 3 минуты с 01:03 (быть может, с 00:00) по 19:57 и 5 часов 6 минут с 19:57 по 01:03 следующего дня (или 4 часа 3 минуты с19:57 по 00:00 следующего дня).

Счастливые моменты в которые количество часов в три раза больше количества минут: 03:01, 06:02, …, 21:07 и, быть может, 00:00. Промежутки между такими счастливыми моментами равны 3 часа 1 минута с 03:01 (быть может, с 00:00) по 21:07 и 5 часов 54 минуты с 21:07 по 03:01 следующего дня (или 2 часа 53 минуты с 21:07 по 00:00 следующего дня).

Накладывая эти серии счастливых моментов видим, что если момент 00:00 не считать счастливым, то с 01:03 по 19:57 промежуток между счастливыми моментами во всяком случае не превосходит 1 час 3 минуты, потом следует промежуток с 19:57 по 21:07 длительностью 1 час 10 минут и промежуток с 21:07 по 01:03 следующего дня длительностью 3 часа 56 минут. Максимальной является длительность этого последнего промежутка, в минутах это 236 минут.

Если же момент 00:00 считать счастливым, то с 00:00 по 19:57 промежуток между счастливыми моментами во всяком случае не превосходит 1 час 3 минуты, потом следует промежуток с 19:57 по 21:07 длительностью 1 час 10 минут и промежуток с 21:07 по 00:00 следующего дня длительностью 2 часа 53 минуты. Максимальной является длительность этого последнего промежутка, в минутах это 173 минуты.

Задача 2 **Ответ:** 6, 15, 24, 33, 42.

Решение. Из условия следует, что члены арифметической последовательности являются натуральными числами и разность прогрессии, обозначим её d, положительна. Буквы А, Б, С, Д, Е считаем цифрами или числами, соответствующие двухзначные числа будем обозначать $\overline{АФ}$ и т.д.

Поскольку $\overline{\text{ФА}} - \overline{\text{АФ}} = (10\text{Ф} + \text{А}) - (10\text{А} + \text{Ф}) = 9(\text{Ф} - \text{А}) = 2d$, то значение d кратно 9. Поэтому d равно либо 9, либо 18. Значение 27 или больше величина d принимать не может, так как в этом случае выполнялось бы $\overline{\text{ФА}} = \text{Д} + 4d \geq 4 \times 27 > 100$, что невозможно, так как число $\overline{\text{ФА}}$ является двухзначным.

Предположим сначала, что $d = 9$. Тогда $\text{Б} = 1$, $\text{А} = 2$, $\text{С} = 3$, $\text{Ф} = 4$. Используя значения найденных букв видим, что запись на доске приобретает вид Д, $1\overline{\text{Е}}$, 24, 33, 42. Тогда $1\overline{\text{Е}} = 24 - d = 24 - 9 = 15$ и $\text{Д} = 1\overline{\text{Е}} - d = 15 - 9 = 6$. Таким образом, на доске написаны числа 6, 15, 24, 33 и 42.

Теперь предположим, что $d = 18$. Поскольку $\overline{\text{ФА}} = \text{Д} + 4d = \text{Д} + 4 \times 18 = \text{Д} + 72$, то $81 \geq \overline{\text{ФА}} \geq 72$, т.е. буква Ф обозначает либо 7, либо 8. Рассмотрим обе эти возможности.

Если буква Ф соответствует 7, то запись на доске имеет вид Д, $\overline{\text{БЕ}}$, $\overline{\text{А}}7$, $\overline{\text{СС}}$, $7\overline{\text{А}}$. Так как $\overline{\text{СС}} = \overline{\text{А}}7 + d = \overline{\text{А}}7 + 18$, то число $\overline{\text{СС}}$ заканчивается на 5 и запись на доске получает вид Д, $\overline{\text{БЕ}}$, $\overline{\text{А}}7$, 55, $7\overline{\text{А}}$. Тогда $7\overline{\text{А}} = 55 + 18 = 73$, $\overline{\text{А}}7 = 55 - 18 = 37$, $\overline{\text{БЕ}} = 55 - 2d = 55 - 36 = 19$ и $\text{Д} = 55 - 3d = 55 - 54 = 1$. Таким образом, буквы Д и Б изображают цифру 1, что противоречит условию задачи.

Если буква Ф изображает 8, то запись на доске имеет вид Д, $\overline{\text{БЕ}}$, $\overline{\text{А}}8$, $\overline{\text{СС}}$, $8\overline{\text{А}}$. Так как $\overline{\text{СС}} = \overline{\text{А}}8 + d = \overline{\text{А}}8 + 18$, то число $\overline{\text{СС}}$ заканчивается на 6 и запись на доске получает вид Д, $\overline{\text{БЕ}}$, $\overline{\text{А}}8$, 66, $8\overline{\text{А}}$. Тогда $8\overline{\text{А}} = 66 + 18 = 84$, что невозможно, поскольку должно быть выполнено неравенство $\overline{\text{ФА}} = 8\overline{\text{А}} \leq 81$.

Задача 3 **Ответ:** 333.

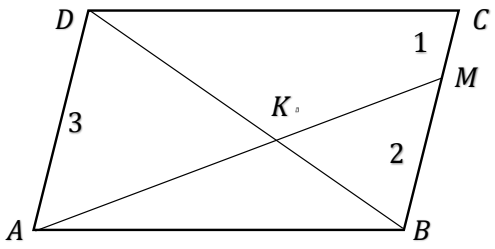
Решение. Обозначим n минимальное число, написанное Петей, а $n + q$ и $n + p$, $0 \leq q < p \leq 7$ — числа, стёртые Васей. Тогда сумма оставшихся чисел равна $\frac{(n+(n+7))8}{2} - (n + q) - (n + p) = 6n + 28 - (q + p) = 2022$. Отсюда $6n = 2022 - 28 + (q + p) = 1994 + (q + p) = 6 \times 332 + (2 + q + p)$. Величина n принимает минимальное значение при минимально возможном значении правой части, которая должна быть кратна 6. Так как числа q и p неотрицательны, то правая часть минимальна при $q + p = 4$. Тогда $6n = 6 \times 333$, т.е. $n = 333$.

Задача 4 **Ответ:** доказательство.

Решение. Таких троек бесконечно много. Например, для произвольного натурального числа n тройка $(n^{2023}; 0; n^{2022})$ является целочисленным решением. В варианте 2 (и 3), где уравнение имеет вид $x^{2023} + y^{2023} = z^{2024}$. возможны решения $(n; -n; 0)$.

Задача 5 **Ответ:** $\frac{11}{30}$.

Решение. По условию задачи длина отрезка $[B; M]$ равна $^2/_3$ длины отрезка $[B; C]$. Кроме того, треугольники DAK и BMK подобны с коэффициентом подобия $\frac{2}{3}$. Поэтому длина отрезка $[B; K]$ равна $\frac{2}{5}$ длины отрезка $[B; D]$. Значит, для площадей треугольников BCD и BMK выполнено соотношение $S_{BMK} = \frac{2}{3} \times \frac{2}{5} \times S_{BDC} = \frac{4}{15} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{30}$, а площадь четырёхугольника $CMKD$ равна $S_{CMKD} = \frac{1}{2} - \frac{4}{30} = \frac{11}{30}$.



Вариант № 2

1. Петя считал для себя счастливыми моменты жизни, когда его электронные часы показывали количество часов в четыре раза большее, чем минут или наоборот. Петя заснул и проснулся в счастливые момент своей жизни, при этом ни одного такого момента не проспал. Какое максимальное целое число минут мог длиться сон Пети?

Ответ: 299 минут или 241 минута.

2. Петя написал пять последующих членов арифметической прогрессии и зашифровал их по принципу: каждую цифру заменил на букву, разным цифрам – разные буквы и наоборот. Вот что получилось: А, БС, ДЕ, АВ, СБ. Какие числа написал Петя?

Ответ: 3, 15, 27, 39, 51.

Решение. Из условия следует, что члены арифметической последовательности являются натуральными числами и разность прогрессии, обозначим её d, положительна. Буквы А, Б, С, Д, Е считаем цифрами или числами, соответствующие двухзначные числа будем обозначать $\overline{\text{АФ}}$ и т.д.

Подсчитаем двумя способами разность $\overline{\text{СБ}}-\overline{\text{БС}}$. Сначала, пользуясь тем, что числа образуют арифметическую последовательность, получаем $\overline{\text{СБ}}-\overline{\text{БС}}=\left(\overline{\text{БС}}+3d\right)-\overline{\text{БС}}=3d$, затем $\overline{\text{СБ}}-\overline{\text{БС}}=(10\text{С}+\text{Б})-(10\text{Б}+\text{С})=9(\text{С}-\text{Б})$. Поэтому разность прогрессии кратна трём.

Теперь для разности $\overline{\text{АВ}}-\text{А}$ имеем $\overline{\text{АВ}}-\text{А}=(10\text{А}+\text{В})-\text{А}=9\text{А}+\text{В}=3d$, а так как d кратно трём, то В кратно 9. В это цифра, поэтому либо $\text{В}=0$, либо $\text{В}=9$.

Предположим, что $\text{В}=0$. Тогда $3d=9\text{А}+\text{В}=9\text{А}$, т.е. $d=3\text{А}$ и члены прогрессии равны соответственно А, $\overline{\text{БС}}=4\text{А}$, $\overline{\text{ДЕ}}=7\text{А}$, $\overline{\text{АВ}}=10\text{А}$, $\overline{\text{СБ}}=13\text{А}$. Поэтому $\overline{\text{БС}}+\overline{\text{СБ}}=4\text{А}+13\text{А}=17\text{А}$, с другой стороны $\overline{\text{БС}}+\overline{\text{СБ}}=(10\text{Б}+\text{С})+(10\text{С}+\text{Б})=11(\text{Б}+\text{С})$. Так как числа 11 и 17 простые, то из равенства $11(\text{Б}+\text{С})=17\text{А}$ следует, что цифра А кратна 11, что невозможно.

Осталось рассмотреть случай, когда $\text{В}=9$. В этом случае $3d=9\text{А}+\text{В}=9\text{А}+9$, т.е. $d=3\text{А}+3$, и члены прогрессии равны соответственно А, $\overline{\text{БС}}=4\text{А}+3$, $\overline{\text{ДЕ}}=7\text{А}+6$, $\overline{\text{АВ}}=10\text{А}+9$ и $\overline{\text{СБ}}=13\text{А}+12$. Значит, $\overline{\text{БС}}+\overline{\text{СБ}}=(10\text{Б}+\text{С})+(10\text{С}+\text{Б})=11(\text{Б}+\text{С})=(4\text{А}+3)+(13\text{А}+12)=17\text{А}+15=11(\text{А}+1)+2(3\text{А}+2)$. Так как 11 — простое число, то из равенства $11(\text{Б}+\text{С})=11(\text{А}+1)+2(3\text{А}+2)$ следует, что $3\text{А}+2$ кратно 11. Поэтому, поскольку А — цифра, то $\text{А}=3$, $\overline{\text{БС}}=4\text{А}+3=15$, $\overline{\text{ДЕ}}=7\text{А}+6=27$, $\overline{\text{АВ}}=10\text{А}+9=39$ и $\overline{\text{СБ}}=13\text{А}+12=51$. Эти числа удовлетворяют условию задачи.

3. Петя написал на доске 9 последовательных натуральных чисел, а Вася стер два из них. Сумма оставшихся чисел оказалась равной 2021. Какое наименьшее возможное число мог написать Петя?

Ответ: 284.

4. Доказать, что существует более 2023 различных троек целых чисел $(x;y;z)$, для которых $x^{2021}+y^{2021}=z^{2022}$.

Ответ: доказательство.

5. Точка M делит сторону BC параллелограмма $ABCD$ в отношении $BM:MC=1:2$. Прямая AM пересекает диагональ BD в точке K. Найти площадь четырехугольника $CMKD$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 1.

Ответ: $\dfrac{11}{24}$.

Вариант № 3

1. Петя считал для себя счастливыми моменты жизни, когда его электронные часы показывали количество часов в пять раз большее, чем минут или наоборот. Петя заснул и проснулся в счастливые момент своей жизни, при этом ни одного такого момента не проспал. Какое максимальное целое число минут мог длиться сон Пети?

Ответ: 301 минута.

2. Петя написал пять последующих членов арифметической прогрессии и зашифровал их по принципу: каждую цифру заменил на букву, разным цифрам – разные буквы и наоборот. Вот что получилось: А, БВ, ДС, ЕЕ, СД. Какие числа написал Петя?

Ответ: 6, 15, 24, 33, 42.

3. Петя написал на доске 10 последовательных натуральных чисел, а Вася стер два из них. Сумма оставшихся чисел оказалась равной 2020. Какое наименьшее возможное число мог написать Петя?

Ответ: 247.

4. Доказать, что существует более 2025 различных троек целых чисел $(x; y; z)$, для которых $x^{2023} + y^{2023} = z^{2024}$.

Ответ: доказательство.

5. Точка M делит сторону BC параллелограмма $ABCD$ в отношении $BM : MC = 3$. Прямая AM пересекает диагональ BD в точке K. Найти площадь четырехугольника $CMKD$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 1.

Ответ: $\frac{19}{56}$.

Вариант № 4

1. Петя считал для себя счастливыми моменты жизни, когда его электронные часы показывали количество часов в шесть раз большее, чем минут или наоборот. Петя заснул и проснулся в счастливые момент своей жизни, при этом ни одного такого момента не проспал. Какое максимальное целое число минут мог длиться сон Пети?

Ответ: 423 минуты или 361 минута.

2. Петя написал пять последующих членов арифметической прогрессии и зашифровал их по принципу: каждую цифру заменил на букву, разным цифрам – разные буквы и наоборот. Вот что получилось: А, БВ, БС, ВД, ЕЕ. Какие числа написал Петя?

Ответ: 5, 12, 19, 26, 33.

Решение. Из условия следует, что члены арифметической последовательности являются натуральными числами и разность прогрессии, обозначим её d, положительна. Буквы А, Б, В, С, Д, Е считаем цифрами или числами, соответствующие двухзначные числа будем обозначать $\overline{БВ}$ и т.д.

Так как второй и третий члены прогрессии начинаются с одной цифры, то разность прогрессии меньше 10. Поэтому $Б = 1$, $В = 2$, $Е = 3$. С учётом уже найденных цифр члены последовательности запишутся так: А, 12, $1\overline{С}$, $2\overline{Д}$, 33. Отсюда $33 - 12 = 21 = 3d$ и, следовательно, члены последовательности равны 5, 12, 19, 26, 33. Эти числа удовлетворяют условию задачи.

3. Петя написал на доске 11 последовательных натуральных чисел, а Вася стер два из них. Сумма оставшихся чисел оказалась равной 2019. Какое наименьшее возможное число мог написать Петя?

Ответ: 219.

4. Доказать, что существует более 2022 различных троек целых чисел $(x;y;z)$, для которых $x^{2020}+y^{2020}=z^{2021}$.

Ответ: доказательство.

5. Точка M делит сторону BC параллелограмма $ABCD$ в отношении $BM:MC=1:3$. Прямая AM пересекает диагональ BD в точке K. Найти площадь четырехугольника $CMKD$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 1.

Ответ: $\frac{19}{40}$.

Критерии проверки работ
финального тура олимпиады Росатом 04.03.2023 9 класс

Во всех задачах верный ответ без обоснования 0

1. **Задача.** Считается правильным как считать, так и не считать момент 00:00 счастливым
   - счастливые моменты выписаны с незначительными ошибками **0,5**
   - счастливые моменты выписаны с правильно **1,0**
   - решение с незначительными погрешностями **1,5**
   - правильное решение **2,0**
2. **задача**
   - найдены некоторые ограничения на коды букв **0,5**
   - правильно найдено насколько кодов **1.0**
   - решение с незначительными погрешностями **1,5**
   - правильное решение **2,0**
3. **задача**
   - продемонстрировано знание формулы суммы арифметической прогрессии **0,5**
   - правильно составлено уравнение и сделано что-то разумное **1,0**
   - решение с арифметическими ошибками **1,5**
   - правильное решение **2,0**
4. **задача**
   - сделано что-то разумное **0,5**
   - найдено несколько подходящих троек (x,y,z) **1,0**
   - решение с незначительными погрешностями **1,5**
   - правильное решение **2,0**
5. **задача**
   - правильный чертёж **0,5**
   - найдено отношение в котором делится диагональ **1,0**
   - решение с арифметическими ошибками **1,5**
   - правильное решение **2,0**

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 9 класс

Вариант № 1

1. Петя не заметил знака умножения, стоящего между двумя натуральными числами: двузначным a и трехзначным b. В результате этой ошибки он записал в тетрадь пятизначное число $\overline{ab}$, которое оказалось в три раза больше произведения чисел a и b. Найти наибольшее возможное число, которое мог записать Петя в свою тетрадь.

2. Сколько существует целых чисел на отрезке $\left[-8^3;3^6\right]$ не являющихся ни квадратами, ни кубами других целых чисел?

3. Вычислить значение произведения $\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{9}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{16}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{1}{2022^2}\right)$.

4. Найти наибольшее и наименьшее значения выражения $x+y$, если $(x;y)$ связаны соотношением $\sqrt{x-1}+\sqrt{y-1}=1$. При каких $(x;y)$ они достигаются?

5. На дуге AC окружности описанной около равностороннего треугольника ABC выбрана точка M так, что длины отрезков MA и MC равны 1 и 2. Прямая BM пересекает сторону AC в точке N. Найти длину отрезка MN и сторону треугольника ABC.

Приведём решение этого варианта.

1. Решение. Обозначим через a первое число, а через b – второе число. Тогда $\overline{ab}=1000a+b$. По условию, $1000a+b=3a\cdot b\to(3a-1)b=1000a$. Числа a и $3a-1$ не имеют общих делителей. Действительно, если m – общий делитель, то $a=ml$ и $3a-1=mk$, тогда $3ml-1=mk$, $m(3l-k)=1$. Значит, m является делителем 1. Таким образом, $(3a-1)$ – делитель 1000.

Поскольку $10\le a\le 99\to 29\le 3a-1\le 296$. Среди делителей 1000 этому условию удовлетворяют (в порядке убывания): 250, 200, 125, 100, 50 и 40.

Случай 1. $3a-1=250\to 3a=251\to\varnothing$.

Случай 2. $3a-1=200\to 3a=201\to a=67\to b=5a=335\to\overline{ab}=67335$.

Чем больше делитель, тем больше a и записанное число $\overline{ab}$.

Ответ: 67335.

2. Решение. Число положительных целых чисел, являющимися квадратами целых чисел и не превосходящих числа $3^6=27^2=9^3$, равно 27, число положительных целых чисел, являющимися кубами целых чисел, равно 9, чисел, являющихся квадратами и кубами одновременно, т.е. шестых степеней целых чисел ровно 3. Тогда количество положительных целых чисел, являющимися квадратами или кубами целых чисел, равно $27+9-3=33$ числа.

Число отрицательных целых, кубы которых не меньше -8^3 равно 8. Целых чисел, квадраты которых отрицательны, не бывает. Таким образом, включая ноль, общее число целых чисел на отрезке $\left[-8^3;3^6\right]$, являющимися квадратами или кубами целых чисел, равно $33+8+1=42$. Всего целых чисел на отрезке $3^6+8^3+1=1242$, из них 42 не удовлетворяют условию задачи, т.е. искомых чисел $1242-42=1200$.

Ответ: 1200.

3. Решение. Поскольку $\left(1-\frac{1}{k^2}\right)=\left(1-\frac{1}{k}\right)\left(1+\frac{1}{k}\right)=\frac{k-1}{k}\cdot\frac{k+1}{k}$, то

$$\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{9}\right)\left(1-\frac{1}{16}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{2021^2}\right)\left(1-\frac{1}{2022^2}\right)=$$
$$=\frac{1}{2}\cdot\boxed{\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3}}\cdot\boxed{\frac{4}{3}\cdot\frac{3}{4}}\cdot\frac{5}{4}\cdots\frac{2020}{2021}\cdot\boxed{\frac{2022}{2021}\cdot\frac{2021}{2022}}\cdot\frac{2023}{2022}.$$

Нетрудно заметить, что все дроби встречаются парами: $\frac{k+1}{k}\cdot\frac{k}{k+1}$. Каждая пара в произведении даёт 1. Таким образом, искомое произведение равно $\frac{1}{2}\cdot\frac{2023}{2022}=\frac{2023}{4044}$.

Ответ: $\frac{2023}{4044}$.

4. Решение. Сначала определим какие значения могут принимать x и y:

$$1-\sqrt{x-1}=\sqrt{y-1},$$

откуда $\begin{cases} x\geq 1, \\ 1-\sqrt{x-1}\geq 0. \end{cases}\rightarrow x\in[1,2]$. Аналогично, $y\in[1,2]$.

Решаем уравнение:

$$1-\sqrt{x-1}=\sqrt{y-1},\ \rightarrow y-1=1-2\sqrt{x-1}+x-1,\ \text{т.е. } y=1-2\sqrt{x-1}+x.$$

Обозначим $\sqrt{x-1}=t$, тогда имеем $\begin{cases} x=t^2+1, \\ y=1-2t+t^2+1. \end{cases}\rightarrow x+y=2t^2-2t+3.$

Поскольку $x\in[1,2]$, то $t\in[0,1]$. Таким образом, мы пришли к исследованию квадратичной функции $f(t)=2t^2-2t+3$ на максимальное и минимальное значения на отрезке $t\in[0,1]$. Запишем функцию в виде

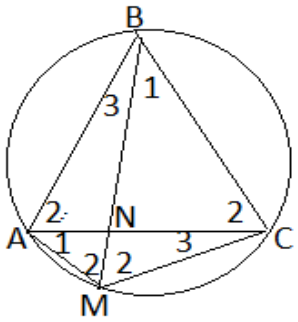
$$f(t)=2\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{5}{2}.$$

График этой функции – парабола, ветви которой направлены вверх, с вершиной в точке $\left(\frac{1}{2};\frac{5}{2}\right)$. Значит, минимальное значение она принимает при $t=\frac{1}{2}$ (при $x=y=\frac{5}{4}$), а максимальное – при $t=0$ и $t=1$ $f(0)=f(1)=3$ (при $x=2,y=1$ или $x=1,y=2$).

Ответ: $(x+y)_{\max}=3$ при $x=2,y=1$ или $x=1,y=2$, $(x+y)_{\min}=\frac{5}{2}$ при $x=y=\frac{5}{4}$.

5. Решение. Пусть $MA=1=a$, $MC=2=b$. Угол $\angle AMC$ равен 120^0, поэтому по теореме косинусов

$$AC^2=a^2+b^2+ab.$$



На рисунке равные углы обозначены одинаковыми цифрами. Треугольники ANM и BNC подобные (по двум равным углам), поэтому $\frac{BC}{AM}=\frac{NC}{MN}$. Треугольники CNM и BNA подобны (по двум равным углам), поэтому $\frac{AB}{MC}=\frac{AN}{MN}$.

Складываем полученные соотношения:

$$\frac{BC}{AM}+\frac{AB}{MC}=\frac{AN}{MN}+\frac{NC}{MN}=\frac{AC}{MN}\rightarrow\frac{1}{AM}+\frac{1}{MC}=\frac{1}{MN}$$
$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{MN}\rightarrow MN=\frac{ab}{a+b}.$$

Ответ: $AB=\sqrt{7};\ MN=\frac{2}{3}$.

Вариант № 2

1. Петя не заметил знака умножения, стоящего между двумя натуральными числами: трехзначным a и четырехзначным b. В результате этой ошибки он записал в тетрадь семизначное число $\overline{ab}$, которое оказалось в три раза больше произведения чисел a и b. Найти наибольшее возможное число, которое мог записать Петя в свою тетрадь.
Ответ: 6673335.

2. Сколько существует целых чисел на отрезке $\left[-4^5;3^{10}\right]$ являющихся квадратами или пятыми степенями других целых чисел?
Ответ: 254.

3. Вычислить значение произведения $\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{9}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{16}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{1}{2023^2}\right)$.

Ответ: $\frac{1012}{2023}$.

4. Найти наибольшее и наименьшее значения выражения $2x+y$, если $(x;y)$ связаны соотношением $\sqrt{x-1}+\sqrt{y-4}=2$. При каких $(x;y)$ они достигаются?

Ответ: $(2x+y)_{\max}=14$ при $x=5, y=4$, $(2x+y)_{\min}=\frac{26}{3}$ при $x=\frac{13}{9}\ y=\frac{52}{9}$.

5. На дуге AC окружности описанной около равностороннего треугольника ABC выбрана точка M так, что длины отрезков MA и MC равны 2 и 3. Прямая BM пересекает сторону AC в точке N. Найти длину отрезка MN и сторону треугольника ABC.

Ответ: $AB=\sqrt{19}$; $MN=\frac{6}{5}$.

Вариант № 3

1. Петя не заметил знака умножения, стоящего между двумя натуральными числами: двузначным a и четырехзначным b. В результате этой ошибки он записал в тетрадь шестизначное число $\overline{ab}$, которое оказалось в три раза больше произведения чисел a и b. Найти наибольшее возможное число, которое мог записать Петя в свою тетрадь.
Ответ: 673350.

2. Сколько существует целых чисел на отрезке $\left[-8^5;5^{15}\right]$ являющихся кубами или пятыми степенями других целых чисел?
Ответ: 3284.

3. Вычислить значение произведения $\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{9}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{16}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{1}{2021^2}\right)$.

Ответ: $\frac{1011}{2021}$.

4. Найти наибольшее и наименьшее значения выражения $x-2y$, если $(x;y)$ связаны соотношением $\sqrt{x-2}+\sqrt{y-3}=3$. При каких $(x;y)$ они достигаются?

Ответ: $(x-2y)_{\max}=5$ при $x=11, y=3$, $(x-2y)_{\min}=-22$ при $x=2, y=12$.

5. На дуге AC окружности описанной около равностороннего треугольника ABC выбрана точка M так, что длины отрезков MA и MC равны 3 и 4. Прямая BM пересекает сторону AC в точке N. Найти длину отрезка MN и сторону треугольника ABC.

Ответ: $AB=\sqrt{37}$; $MN=\frac{12}{7}$.

Вариант № 4

1. Петя не заметил знака умножения, стоящего между двумя натуральными числами: четырехзначным a и четырехзначным b. В результате этой ошибки он записал в тетрадь восьмизначное число $\overline{ab}$, которое оказалось в три раза больше произведения чисел a и b. Найти наибольшее возможное число, которое мог записать Петя в свою тетрадь.
Ответ: 116673334.

2. Сколько существует целых чисел на отрезке $\left[-3^9;2^{18}\right]$ являющихся квадратами или кубами других целых чисел?
Ответ: 596.

3. Вычислить значение произведения $\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{9}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{16}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{1}{2020^2}\right)$.

Ответ: $\frac{2021}{4040}$.

4. Найти наибольшее и наименьшее значения выражения $2x+3y$, если $(x;y)$ связаны соотношением $\sqrt{x-3}+\sqrt{y-4}=4$. При каких $(x;y)$ они достигаются?

Ответ: $(2x+3y)_{min}=37{,}2$ при $x=\frac{219}{25}$, $y=\frac{264}{25}$, $(2x+3y)_{max}=66$ при $x=3$, $y=20$.

5. На дуге AC окружности описанной около равностороннего треугольника ABC выбрана точка M так, что длины отрезков MA и MC равны 4 и 5. Прямая BM пересекает сторону AC в точке N. Найти длину отрезка MN и сторону треугольника ABC.

Ответ: $AB=\sqrt{61}$; $MN=\frac{20}{9}$.

Критерии проверки работ, 9 класс
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика

Задача 1.

1) Записано уравнение, связывающее a и b – 0,5 балла.

2) Выделил полный квадрат и получил правильный ответ – 2 балла.

3) Арифметическая ошибка – 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Задача 2.

1) Предпринята попытка вычисления числа полных квадратов или полных кубов и тд, но это число найдено неверно – 0,5 балла.

2) Одно из чисел полных квадратов или полных кубов и тд вычислено верно – 1 балл.

3) Арифметическая ошибка – 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Задача 3.

1) Выражения в скобках приведены к общему знаменателю – 0,5 балла.

2) Ошибки при упрощении полученного выражения – 1 балл.

3) Арифметическая ошибка – 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Задача 4.

1) Наибольшее и наименьшее значения заданного выражения найдены подбором – 0,5 балла.

2) Одна из переменных выражена через другую – 1 балл.

3) Арифметическая ошибка – 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Задача 5.

1) Верный чертеж, есть продвижения в решении – 0,5 балла.

2) Нашел сторону треугольника – 1 балл.

3) При нахождении отрезка допущена арифметическая ошибка– 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

1

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)
_____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
7 класс. Вариант № 1

1. В классе 30 учеников. У одного из них есть 15 красных карандашей, 20 – синих, 25 – зеленых и 40 черных. Этот ученик решил подарить каждому своему однокласснику по одному набору из трех карандашей разных цветов. Сможет ли он осуществить задуманное? Какое максимальное число таких наборов он сможет собрать?

2. В тетрадь написали несколько положительных чисел. Каждое из них равно трети от суммы остальных. Сколько чисел записано в тетради?

3. За победу в партии на шахматном турнире участник получает одно очко, за ничью – половину очка, за поражение 0 очков. Петя сыграл на турнире 24 партии и набрал $16\frac{1}{2}$ очков. На сколько партий он выиграл больше, чем проиграл?

4. Сколько существует различных обыкновенных несократимых дробей вида $\frac{143}{p}$ на интервале $\left(\frac{1}{144};\frac{1}{143}\right)$?

5. В городе 8 площадей, каждая из которых соединена улицами ровно с тремя площадями. Если улицы пересекаются вне площадей, то на их пересечении должен быть установлен светофор. Нарисуйте возможный при этих условиях план-схему городских улиц и площадей, в котором можно обойтись без светофоров. Какое наименьшее число улиц может быть в таком городе?

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

2

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город) _____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
7 класс. Вариант № 2

1. В классе 47 учеников. У одного из них есть 20 красных карандашей, 30 – синих, 40 – зеленых и 50 черных. Этот ученик решил подарить каждому своему однокласснику по одному набору из трех карандашей разных цветов. Сможет ли он осуществить задуманное? Какое максимальное число таких наборов он сможет собрать?

2. В тетрадь написали несколько положительных чисел. Каждое из них равно четверти от суммы остальных. Сколько чисел записано в тетради?

3. За победу в партии на шахматном турнире участник получает одно очко, за ничью – половину очка, за поражение 0 очков. Петя сыграл на турнире 20 партий и набрал $13\frac{1}{2}$ очков. На сколько партий он выиграл больше, чем проиграл?

4. Сколько существует различных обыкновенных несократимых дробей вида $\frac{221}{p}$ на интервале $\left(\frac{1}{222};\frac{1}{221}\right)$?

5. В городе 8 площадей, каждая из которых соединена улицами ровно с четырьмя площадями. Если улицы пересекаются вне площадей, то на их пересечении должен быть установлен светофор. Нарисуйте возможный при этих условиях план-схему городских улиц и площадей, в котором можно обойтись без светофоров. Какое наименьшее число улиц может быть в таком городе?

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

3

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
7 класс. Вариант № 3

1. В классе 24 ученика. У одного из них есть 10 красных карандашей, 16 – синих, 22 – зеленых и 30 черных. Этот ученик решил подарить каждому своему однокласснику по одному набору из трех карандашей разных цветов. Сможет ли он осуществить задуманное? Какое максимальное число таких наборов он сможет собрать?

2. В тетрадь написали несколько положительных чисел. Каждое из них равно пятой части от суммы остальных. Сколько чисел записано в тетради?

3. За победу в партии на шахматном турнире участник получает одно очко, за ничью – половину очка, за поражение 0 очков. Петя сыграл на турнире 15 партии и набрал $11\frac{1}{2}$ очков. На сколько партий он выиграл больше, чем проиграл?

4. Сколько существует различных обыкновенных несократимых дробей вида $\frac{187}{p}$ на интервале $\left(\frac{1}{188};\frac{1}{187}\right)$?

5. В городе 10 площадей, каждая из которых соединена улицами ровно с тремя площадями. Если улицы пересекаются вне площадей, то на их пересечении должен быть установлен светофор. Нарисуйте возможный при этих условиях план-схему городских улиц и площадей, в котором можно обойтись без светофоров. Какое наименьшее число улиц может быть в таком городе?

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

4

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)
_____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
7 класс. Вариант № 4

1. В классе 38 учеников. У одного из них есть 16 красных карандашей, 24 – синих, 32 – зеленых и 40 черных. Этот ученик решил подарить каждому своему однокласснику по одному набору из трех карандашей разных цветов. Сможет ли он осуществить задуманное? Какое максимальное число таких наборов он сможет собрать?

2. В тетрадь написали несколько положительных чисел. Каждое из них равно шестой части от суммы остальных. Сколько чисел записано в тетради?

3. За победу в партии на шахматном турнире участник получает одно очко, за ничью – половину очка, за поражение 0 очков. Петя сыграл на турнире 18 партии и набрал $10\frac{1}{2}$ очков. На сколько партий он выиграл больше, чем проиграл?

4. Сколько существует различных обыкновенных несократимых дробей вида $\frac{253}{p}$ на интервале $\left(\frac{1}{254};\frac{1}{253}\right)$?

5. В городе 10 площадей, каждая из которых соединена улицами ровно с тремя площадями. Если улицы пересекаются вне площадей, то на их пересечении должен быть установлен светофор. Нарисуйте возможный при этих условиях план-схему городских улиц и площадей, в котором можно обойтись без светофоров. Какое наименьшее число улиц может быть в таком городе?

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

Заключительный тур финал, март 2022, 7 класс

Вариант 1

Задача 1 Ответ: сможет, 30 наборов

Решение. Из 60 карандашей (красных, синих и зеленых) в каждый набор попадают не менее двух карандашей, поэтому общее число наборов не превосходит 30.

30 наборов можно собрать следующим образом:

10 наборов (красный, зеленый, черный)

5 наборов (красный, синий, черный)

15 наборов (синий, зеленый, черный)

Задача 2 Ответ: 4

Решение.Пусть в тетради написаны числа $x_1, x_2, ..., x_n$ и $a = x_1 + x_2 + ... + x_n$ их сумма. При этом

$x_1 = \frac{x_2 + x_3 + ... + x_n}{3}$ $x_2 = \frac{x_1 + x_3 + ... + x_n}{3}$ .....

$x_n = \frac{x_1 + x_2 + ... + x_{n-1}}{3}$

Складывая эти равенства, получим

$$a = \frac{1}{3}(n-1)a \to a\left(1 - \frac{n-1}{3}\right) = 0 \to a > 0 \to n = 4$$

Задача 3 Ответ: 9 партий

Решение. Пусть x партий Петя выиграл, y партий проиграл и z партий свел в ничью.

Условия задачи:

$$\begin{cases} x + y + z = 24 \\ x + \frac{z}{2} = 16\frac{1}{2} \to 2x + z = 33 \end{cases}$$

Вычитая из второго уравнения первое, получим $x - y = 33 - 24 = 9$

Задача 4 Ответ: 120

Решение. Всего дробей 142, часть из которых сократимые. Число 143 имеет два делителя $143 = 11 \cdot 13$, поэтому для получения несократимой дроби. Надо исключить p, делящиеся на 11 и 13.

$p = 143^2 + m$ делится на 11, если $m = 11k \to 1 \le 11k \le 142 \to k = 1, 2, ..., 12$.

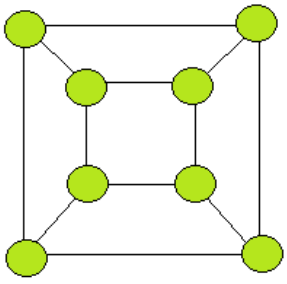
$p = 143^2 + m$ делится на 13, если $m = 13n \to 1 \le 13n \le 142 \to n = 1, 2, ..., 10$.

Чисел p, делящихся на 11 и 13 одновременно, не существует.

Таким образом, 22 значения p дают сократимые дроби $\frac{143}{p}$. Искомых дробей $142 - 12 - 10 = 120$.

Задача 5 Ответ: 12 улиц

Решение



Если к каждой из 8 площадей подходит по три улицы, то число улиц не менее $3 \times 8 : 2 = 12$. На рис их 12, поэтому меньше 12 не бывает.

Вариант 2

Задача 1 Ответ: не сможет, 45 наборов

Решение. 45 наборов можно собрать следующим образом:

15 наборов (красный, зеленый, черный)

5 наборов (красный, синий, черный)

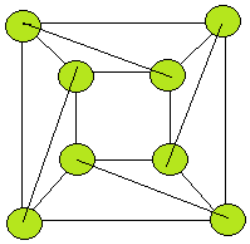
25 наборов (синий, зеленый, черный)

Задача 2 Ответ: 5

Задача 3 Ответ: 7 партий

Задача 4 Ответ: 192

Задача 5 Ответ: 16 улиц



Вариант 3

Задача 1 Ответ: сможет, 24 набора

Решение. 24 набора можно собрать следующим образом:

8 наборов (красный, зеленый, черный), 2 наборов (красный, синий, черный)

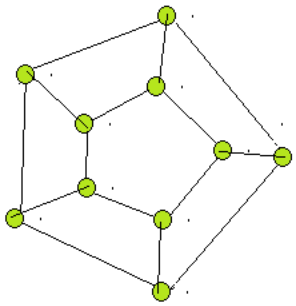
14 наборов (синий, зеленый, черный)

Задача 2 Ответ: 6

Задача 3 Ответ: 8 партий

Задача 4 Ответ: 160

Задача 5 Ответ: 15 улиц



Вариант 4

Задача 1 Ответ: не сможет, 36 наборов

Решение. 36 наборов можно собрать следующим образом:

12 наборов (красный, зеленый, черный), 4 наборов (красный, синий, черный)

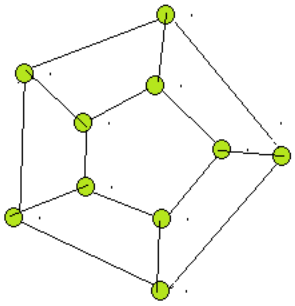
20 наборов (синий, зеленый, черный)

Задача 2 Ответ: 7

Задача 3 Ответ: 3 партии

Задача 4 Ответ: 220

Задача 5 Ответ: 15 улиц



Критерии проверки финал Росатом 7 класс

Задача 1.

1) Выписан неправильный ответ без обоснований – 0 баллов;

2) Проведено решение, но ответ получен неверный – 0,5 балла;

3) Ответ правильный, но плохо обоснован (без примера) – 1,5 балла.

Задача 2.

1) Есть решение, но ответ неверный – 0,5 балла;

2) Ответ правильный, но не доказано, что все числа одинаковые – 1 балл;

3) Ответ правильный, но недостаточно обоснован – 1,5 балла.

Задача 3.

1) Есть решение, но ответ неверный – 0,5 балла;

2) Ответ правильный, но нет обоснования – 0,5 балла;

3) Ответ правильный, но плохо обоснованный – 1 балл;

4) Ответ получен методом подбора – 1,5 балла.

Задача 4.

1) Есть решение, но ответ неверный – 0,5 балла;

2) Ответ неверный из-за того, что не учтены сократимые дроби – 0,5 балла;

3) Ответ недостаточно обоснован – 1,5 балла.

Задача 5.

1) На графе улицы пересекаются – 0 баллов;

2) Граф нарисован с разрывом – 0,5 балла;

3) Граф нарисован верно, но ответ неверный – 1 балл;

4) Улицы посчитаны, но не по формуле – 1,5 балла.

1

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)
_____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
8 класс. Вариант № 1

1. Соревнования по картингу проходят на круговой трассе. Машина Пети самая медленная, у Вовы и Славы – быстрее на 7,2 км/ч и 10,8 км/ч соответственно. Стартовали все трое одновременно, в одном направлении. Сколько раз в течении первого часа соревнования, не включая момент старта, картинги ребят окажутся в одной точке трассы, если длина трассы 300 м?
(ширину трассы не учитывать)

2. Найти числа x и y, удовлетворяющие уравнению $(4y-3x)^2+27x^2+4(y-2)^2=12$

3. В строительной бригаде, состоящей из рабочих и бригадира, средний возраст рабочих на 16 лет меньше возраста бригадира, а бригадир на 12 лет старше среднего возраста членов бригады. Сколько рабочих в бригаде?

4. Многочлен $P(x)$ степени $n>2$ с целыми коэффициентами при $x=1$ принимает значение 3, а при $x=n$ – значение 1. Найти n.

5. На гипотенузе AC прямоугольного треугольника ABC расположен центр окружности, проходящей через вершину A и касающейся катета BC в точке D. Найти отношение $CD:DB$, если угол при вершине C треугольника равен 30^0.

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

2

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)
_____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
8 класс. Вариант № 2

1. Соревнования по картингу проходят на круговой трассе. Машина Пети самая медленная, у Вовы и Славы – быстрее на 10,8 км/ч и 14,4 км/ч соответственно. Стартовали все трое одновременно, в одном направлении. Сколько раз в течении первых двух часов соревнования, не включая момент старта, картинги ребят окажутся в одной точке трассы, если длина трассы 240 м?
(ширину трассы не учитывать).

2. Найти числа x и y, удовлетворяющие уравнению $3(y-2x)^2+2(y-2)^2+8(y-x)(y+x)=4$

3. В строительной бригаде, состоящей из рабочих и бригадира, средний возраст рабочих на 6 лет меньше возраста бригадира, а бригадир на 4 года старше среднего возраста членов бригады. Сколько человек в бригаде?

4. Многочлен $P(x)$ степени $n>3$ с целыми коэффициентами при $x=2$ принимает значение 5, а при $x=n$ – значение 2. Найти n.

5. На гипотенузе AC прямоугольного треугольника ABC расположен центр окружности, проходящей через вершину A и касающейся катета BC в точке D. Найти отношение $CD:DB$, если катет AB в три раза меньше гипотенузы.

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

3

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
8 класс. Вариант № 3

1. Соревнования по картингу проходят на круговой трассе. Машина Пети самая медленная, у Вовы и Славы – быстрее на 10,8 км/ч и 18 км/ч соответственно. Стартовали все трое одновременно, в одном направлении. Сколько раз в течении первых трех часов соревнований, не включая момент старта, картинги ребят окажутся в одной точке трассы, если длина трассы 400 м?
(ширину трассы не учитывать).

2. Найти числа x и y, удовлетворяющие уравнению $2(2x-y)^2-(x+4y)^2+30y^2+6x+3=0$

3. В строительной бригаде, состоящей из рабочих и бригадира, средний возраст рабочих на 12 лет меньше возраста бригадира, а бригадир на 11 лет старше среднего возраста членов бригады. Сколько рабочих в бригаде?

4. Многочлен $P(x)$ степени $n>4$ с целыми коэффициентами при $x=3$ принимает значение 4, а при $x=n$ – значение 9. Найти n.

5. На гипотенузе AC прямоугольного треугольника ABC расположен центр окружности, проходящей через вершину A и касающейся катета BC в точке D. Найти отношение $CD:DB$, если $5AB=2AC$

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

4

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)
_____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
8 класс. Вариант № 4

1. Соревнования по картингу проходят на круговой трассе. Машина Пети самая медленная, у Вовы и Славы – быстрее на 10,8 км/ч и 21,6 км/ч соответственно. Стартовали все трое одновременно, в одном направлении. Сколько раз в течении первого получаса соревнований, не включая момент трассы, картинги ребят окажутся в одной точке трассы, если длина трассы 300 м?
(не включая старт).

2. Найти числа x и y, удовлетворяющие уравнению $(2y-x)^2+3(x+y)^2-6y^2=12(x-1)$

3. В строительной бригаде, состоящей из рабочих и бригадира, средний возраст рабочих на 14 лет меньше возраста бригадира, а бригадир на 12 лет старше среднего возраста членов бригады. Сколько людей в бригаде?

4. Многочлен $P(x)$ степени $n>2$ с целыми коэффициентами при $x=-2$ принимает значение 12, а при $x=n$ – значение 1. Найти n.

5. На гипотенузе AC прямоугольного треугольника ABC расположен центр окружности, проходящей через вершину A и касающейся катета BC в точке D. Найти отношение $CD:DB$, если катет AB в четыре раза меньше гипотенузы.

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

Заключительный тур финал, март 2022, 8 класс

Вариант 1

Задача 1 Ответ: 12 раз

Решение. Перевод единиц: $7,2км/ч = 2м/сек,\ 10,8км/ч = 3м/сек$

Вова встречается с Петей на трассе в моменты времени $t_m = \frac{300}{2}m = 150m,\ m = 1,2,...$

(в секундах), а Слава с Петей – в моменты времени $\tau_n = \frac{300}{3}\cdot n = 100n,\ n = 1,2,...$ Все трое встречаются в моменты времени $T_k = 300\cdot k \to 0 < T_k \le 3600 \to k = 1,2,...,12$.

Задача 2 Ответ: $x = \frac{1}{6}, y = \frac{1}{2}$

Решение. Раскрываем скобки и перегруппируем слагаемые:

$$(4y-3x)^2 + 27x^2 + 4(y-2)^2 - 12 = 0 \to$$

$$16y^2 - 24xy + 9x^2 + 27x^2 + 4y^2 - 16y + 16 - 12 = 0 \to$$

$$36x^2 - 24xy + 20y^2 - 16y + 4 = 0 \to 9x^2 - 6xy + 5y^2 - 4y + 1 = 0 \to$$

$$\to (3x-y)^2 + (2y-1)^2 = 0$$

Последнее возможно только при $\begin{cases} y = 3x \\ 2y-1 = 0 \end{cases} \to \begin{cases} x = \frac{1}{6} \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$

Задача 3 Ответ: 3

Решение. Пусть $x_1, x_2, ..., x_{n-1}$ – возраста рабочих в бригаде, состоящей из n человек, y – возраст бригадира.

Условия задачи:

$$\frac{x_1 + x_2 + ... + x_{n-1}}{n-1} = y - 16$$

$$\frac{x_1 + x_2 + ... + x_{n-1} + y}{n} = y - 12$$

Следствия из условий

$$x_1 + x_2 + ... + x_{n-1} = (n-1)(y-16)$$

$$x_1 + x_2 + ... + x_{n-1} = n(y-12) - y$$

$$(n-1)(y-16) = n(y-12) - y \to (n-1)y - 16(n-1) = (n-1)y - 12n$$

После сокращения, получим $16(n-1) = 12n \to 4n = 16 \to n = 4$

Число рабочих в бригаде равно $n-1 = 3$.

Задача 4 Ответ: $n = 3$

Решение. Заметим, что для любого многочлена $P(x)$ с целыми коэффициентами и любых целых a и b разность $P(b) - P(a)$ делится на $(b-a)$ нацело. Это следует из того, что $b^k - a^k$ делится на $(b-a)$ для любых натуральных k. Тогда $P(n) - P(1) = 1 - 3 = -2$ делится на $n-1$:

$$n-1 = 1 \to n = 2$$

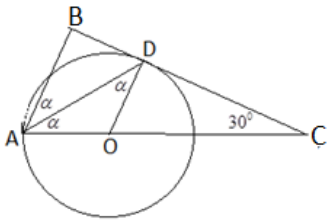
$$n-1 = -1 \to n = 0$$

$$n-1 = -2 \to n = -1$$

$$n-1 = 2 \to n = 3$$

Условию задачи удовлетворяет только $n = 3$

Задача 5 Ответ: $2:1$
Решение



Обозначения:
O – центр окружности, D – точка касания
1. OD перпендикуляр к CB параллелен катету AC;
2. треугольник AOD равнобедренный;
3. угол CAD равен углу ODA как накрест лежащие при параллельных прямых;
4. AD – биссектриса угла при вершине A;
5. Отношение $CD:DB=AC:AB=2:1$

Вариант 2
Задача 1 Ответ: 30 раз

Задача 2 Ответ: $x=\frac{3}{2}, y=1$
Решение.
$3(y-2x)^2+2(y-2)^2+8(y-x)(y+x)-4=(2x-3y)^2+4(y-1)^2=0$

$$\rightarrow\begin{cases}x=\frac{3}{2}\\ y=1\end{cases}$$

Задача 3 Ответ: 3
Задача 4 Ответ: $n=5$
Задача 5 Ответ: $3:1$

Вариант 3
Задача 1 Ответ: 27 раз

Задача 2 Ответ: $x=-1, y=-\frac{1}{2}$
Решение.
$2(2x-y)^2-(x+4y)^2+30y^2+6x+3=4(x-2y)^2+3(x+1)^2=0$
Задача 3 Ответ: 11
Задача 4 Ответ: $n=8$
Задача 5 Ответ: $5:2$
Вариант 4
Задача 1 Ответ: 18 раз

Задача 2 Ответ: $x=2, y=-2$
Решение
$(2y-x)^2+3(x+y)^2-6y^2-12(x-1)=(x+y)^2+3(x-2)^2=0$
Задача 3 Ответ: 7
Задача 4 Ответ: $n=9$
Задача 5 Ответ: $4:1$

Критерии проверки финал Росатом 8 класс

1 задача

Посчитано попарное количество встреч	0.5-1 баллов
Арифметическая ошибка или недостаточное обоснование	1.5 балла
Решил верно	2.0 балла

2 задача

Верно раскрыл скобки и привел подобные	0.5 баллов
Выделил сумму квадратов	1 балл
Неверный ответ из за арифметических ошибок	1.5 балла
Решил верно	2.0 балла

3 задача

Верно составлено одно из уравнений системы	0.5 баллов
Верно составлена система уравнений	1 балл
Неверный ответ из-за арифметических ошибок	1.5 балла
Решил верно	2.0 балла

4 задача

Записан общий вид многочлена, составлена система, есть какие-то верные рассуждения	0.5-1 баллов
Правильный ответ с недостаточным обоснованием	1.5 балла
Решил верно	2.0 балла

5 задача

Правильный чертеж	0.5 баллов
Правильный чертеж, есть верные рассуждения	1 балл
Недостаточное обоснование	1.5 балла
Решил верно	2.0 балла

1

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)
_____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика,
9 класс. Вариант № 1

1. Каждое из чисел 1, 2, …, 39 встречается в квадратной табличке 39×39 ровно 39 раз. Сумма всех чисел, расположенных выше диагонали таблицы, в 3 раза больше суммы чисел, находящихся под ней. Найти сумму чисел на диагонали.

2. Доказать, что сумма $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2020}$ представляет собой дробь, числитель которой делится на 2021.

3. Петя написал на доске четыре числа: 5, 4, 4, 3 и сказал Васе, что это записанные в произвольном порядке сумма, разность, произведение и частное двух положительных придуманных им чисел. Вася подумал и назвал эти числа. А вы можете это сделать?

4. Заемщик и кредитор договорились, что беспроцентный кредит в 615т.р. будет выплачиваться ежемесячно в последний день месяца. В первый месяц возвращается некоторая сумма (целое число т. р.), а в каждый последующий месяц возвращается сумма на 1т.р. большая, чем в предыдущем месяце. На какое максимальное число месяцев мог быть выдан такой кредит и какую сумму при этом выплатил заемщик в первый месяц?

5. Угол при вершине A остроугольного треугольника ABC равен 60^0. Через вершины B и C проведены прямые, перпендикулярные сторонам AB и AC соответственно, пересекающиеся в точке D. Через вершину B проведена прямая, перпендикулярная прямой AD и пересекающая сторону AC в точке M. Длины отрезков MA и MC равны 3 и 1 соответственно. Найти длину стороны BC.

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

2

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город) _____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
9 класс. Вариант № 2

1. Каждое из чисел 1, 2, …, 33 встречается в квадратной табличке 33×33 ровно 33 раза. Сумма всех чисел, расположенных выше диагонали таблицы, в 3 раза больше суммы чисел, находящихся под ней. Найти число, стоящее в центре таблицы.

2. Доказать, что сумма $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{546}$ представляет собой дробь, числитель которой делится на 547.

3. Петя написал на доске четыре числа: 3, 4, 8, 12 и сказал Васе, что это записанные в произвольном порядке сумма, разность, произведение и частное двух положительных, придуманных им чисел. Вася подумал и назвал эти числа. А вы можете это сделать?

4. Заемщик и кредитор договорились, что беспроцентный кредит в 1085т.р. будет выплачиваться ежемесячно в последний день месяца. В первый месяц возвращается некоторая сумма (целое число т. р.), а в каждый последующий месяц возвращается сумма на 1т.р. большая, чем в предыдущем месяце. На какое максимальное число месяцев мог быть выдан такой кредит и какую сумму при этом выплатил заемщик в первый месяц?

5. Угол при вершине A остроугольного треугольника ABC равен 60^0. Через вершины B и C проведены прямые, перпендикулярные сторонам AB и AC соответственно, пересекающиеся в точке D. Через вершину B проведена прямая, перпендикулярная прямой AD и пересекающая сторону AC в точке M. Длины отрезков MA и MC равны 8 и 1 соответственно. Найти длину стороны BC.

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

3

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
9 класс. Вариант № 3

1. Каждое из чисел 1, 2, …, 37 встречается в квадратной табличке 37×37 ровно 37 раз. Сумма всех чисел, расположенных выше диагонали таблицы, в 3 раза больше суммы чисел, находящихся под ней. Найти числа, стоящие на диагонали таблицы.

2. Доказать, что сумма $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{970}$ представляет собой дробь, числитель которой делится на 971.

3. Петя написал на доске четыре числа: 4, 6, 10, 16 и сказал Васе, что это записанные в произвольном порядке сумма, разность, произведение и частное двух положительных придуманных им чисел. Вася подумал и назвал эти числа. А вы можете это сделать?

4. Заемщик и кредитор договорились, что беспроцентный кредит в 935т.р. будет выплачиваться ежемесячно, в последний день месяца. В первый месяц возвращается некоторая сумма (целое число т. р.), а в каждый последующий месяц возвращается сумма на 1т.р. большая, чем в предыдущем месяце. На какое максимальное число месяцев мог быть выдан такой кредит и какую сумму при этом выплатил заемщик в первый месяц?

5. Угол при вершине A остроугольного треугольника ABC равен 60^0. Через вершины B и C проведены прямые, перпендикулярные сторонам AB и AC соответственно, пересекающиеся в точке D. Через вершину B проведена прямая, перпендикулярная прямой AD и пересекающая сторону AC в точке M. Длины отрезков MA и MC равны 5 и 4 соответственно. Найти длину стороны BC.

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

4

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)
_____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
9 класс. Вариант № 4

1. Каждое из чисел 1, 2, …, 41 встречается в квадратной табличке 41×41 ровно 41 раз. Сумма всех чисел, расположенных выше диагонали таблицы, в 3 раза больше суммы чисел, находящихся под ней. Найти числа, стоящее на концах диагонали таблицы.

2. Доказать, что сумма $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{346}$ представляет собой дробь, числитель которой делится на 347.

3. Петя написал на доске четыре числа: 4, 9, 15, 36 и сказал Васе, что это записанные в произвольном порядке сумма, разность, произведение и частное двух положительных придуманных им чисел. Вася подумал и назвал эти числа. А вы можете это сделать?

4. Заемщик и кредитор договорились, что беспроцентный кредит в 1365т.р. будет выплачиваться ежемесячно, в последний день месяца. В первый месяц возвращается некоторая сумма (целое число т. р.), а в каждый последующий месяц возвращается сумма на 1т.р. большая, чем в предыдущем месяце. На какое максимальное число месяцев мог быть выдан такой кредит и какую сумму при этом выплатил заемщик в первый месяц?

5. Угол при вершине A остроугольного треугольника ABC равен 60^0. Через вершины B и C проведены прямые, перпендикулярные сторонам AB и AC соответственно, пересекающиеся в точке D. Через вершину B проведена прямая, перпендикулярная прямой AD и пересекающая сторону AC в точке M. Длины отрезков MA и MC равны 15 и 1 соответственно. Найти длину стороны BC.

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

Заключительный тур финал, март 2022, 9 класс

Вариант 1

Задача 1 Ответ: 780

Решение. Вычислим сумму чисел $s_1 = 1+2+...+19 = 19\cdot 10$ и сумму $s_2 = 21+22+...+39 = 30\cdot 19$.

Заметим, что $s_2 = 3s_1$. Из этого следует, что выше диагонали все располагаются числа большие 21, а ниже – меньшие 20. Значит на диагонали все числа равны 20 и их сумма равна $20\cdot 39 = 780$

Задача 2

Решение. Число слагаемых в сумме четное и их можно разбить на пары вида $\frac{1}{k}+\frac{1}{2021-k} = \frac{2021}{k(2021-k)}, k = 1,2,...,1010$, каждая из которых представляет собой дробь с числителем, делящимся на 2021. Число 2021=43x47 не является простым. Поэтому дробь сократима. После сокращения числитель не делится нацело на 2021. Таким образом мы получили противоречие. Следовательно, утверждение неверно.

Во 2,3,4 вариантах используется тот же прием. Соответствующие числа являются простыми. Числитель и знаменатель дроби, получившейся после преобразований, являются взаимно простыми. Из чего следует, что утверждение верно.

Задача 3 Ответ: 4 и 1

Решение. Если x и y числа, задуманные Васей, то для чисел $x+y,\ x-y,\ xy,\ \frac{x}{y}$, записанных на доске, среднее арифметическое двух из них равно среднему геометрическому двух других. Действительно,

$$\frac{(x+y)+(x-y)}{2} = \sqrt{xy\cdot\frac{x}{y}} = x$$

Среди предложенных Петей чисел только два 5 и 3 обладают этим свойством:

$$\frac{5+3}{2} = \sqrt{4\cdot 4} = 4 = x$$

Второе число $y<4$ таково, что $x-y=3 \to y=1$

Задача 4 Ответ: 30 месяцев, 6 т. р.

Решение. Пусть a_1 – сумма выплаченного кредита за первый месяц, $a_n = a_1+(n-1)$ – сумма погашения кредита в последний месяц. Тогда сумма кредита равна

$$615 = a_1+a_2+...+a_n = \frac{a_1+a_n}{2}\cdot n = n\left(a_1+\frac{n-1}{2}\right) \to$$

$$1230 = 2\cdot 3\cdot 5\cdot 41 = n\left(2a_1-1+n\right) > n^2 \to n \le 35$$

Число n является делителем 1230, не большим 35. Наибольшим таким делителем является $n=30$

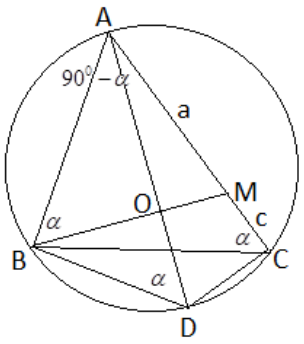
Тогда $41 = 2a_1-1+30 \to a_1 = 6$

Задача 5 Ответ: $BC = \sqrt{(a+c)\left(2a+c-\sqrt{a(a+c)}\right)} = 2\sqrt{7-2\sqrt{3}}$

Вариант 0

Угол при вершине A остроугольного треугольника ABC равен 60^0. Через вершины B и C проведены прямые, перпендикулярные сторонам AB и AC соответственно, пересекающиеся в точке D. Через вершину B проведена прямая, перпендикулярная прямой AD и пересекающая сторону AC в точке M. Длины отрезков MA и MC равны a и c соответственно. Найти длину стороны BC.

Ответ: $BC = \sqrt{(a+c)\left(2a+c-\sqrt{a(a+c)}\right)}$



Решение.

Дополнительные построения: окружность, описанная около треугольника ABC, проходит через точку D.

1. Угол ABM равен углу BCA;

2. Треугольники ABM и ABC подобны по двум равным углам;

3. Пропорции:

$$\frac{AM}{AB}=\frac{AB}{AC}\to AB^2=a(a+c)\to AB=\sqrt{a(a+c)}$$

4. Теорема косинусов:

$$BC^2=AB^2+AC^2-AB\cdot AC=a(a+c)+(a+c)^2-(a+c)\sqrt{a(a+c)}=$$

$$=(a+c)\left(2a+c-\sqrt{a(a+c)}\right)$$

Вариант 2

Задача 1 Ответ: 17

Задача 2. Доказательство

Задача 3 Ответ: 6 и 2

Задача 4 Ответ: 35 месяцев, 14 т. р.

Задача 5 Ответ: $BC=\sqrt{(a+c)\left(2a+c-\sqrt{a(a+c)}\right)}=3\sqrt{17-6\sqrt{2}}$

Вариант 3

Задача 1 Ответ: все числа одинаковые и равны 19

Задача 2. Доказательство

Задача 3 Ответ: 8 и 2

Задача 4 Ответ: 34 месяца, 11 т. р.

Задача 5 Ответ: $BC=\sqrt{(a+c)\left(2a+c-\sqrt{a(a+c)}\right)}=3\sqrt{14-3\sqrt{5}}$

Вариант 4

Задача 1 Ответ: все числа одинаковые и равны 19

Задача 2. Доказательство

Задача 3 Ответ: 12 и 3

Задача 4 Ответ: 42 месяца, 12 т. р.

Задача 5 Ответ: $BC=\sqrt{(a+c)\left(2a+c-\sqrt{a(a+c)}\right)}=4\sqrt{31-4\sqrt{15}}$

Критерии проверки финал Росатом 9 класс

1 задача	
Есть что-то правдоподобное, относящееся к делу	0.5
Указано уравнение и есть вычисления	1
Недостаточное обоснование	1.5
2 задача	
Верные числа подбором	1
Есть объяснения, почему выбраны верные числа, но недостаточное обоснование	1.5
3 задача	
Что-то посчитал	0.5
Догадался складывать дроби попарно	1
Указал, что число простое (2,3,4 варианты), и не простое (1 вариант)	1.5
4 задача	
Есть здравые рассуждения по теме	0.5
Записал верное уравнение	1
Верное решение, но есть незначительные ошибки	1.5
5 задача	
Верный чертеж	0.5
Нашел и указал подобные треугольники	1
Верное решение, но есть незначительные ошибки	1.5

1

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)
_____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
10 класс. Вариант № 1

РОСАТОМ

1. Класс разделили на две команды «Знайки» и «Незнайки» и стали играть в игру «Вопросы и ответы». Правила игры простые: каждый игрок команды должен уметь задать по выбранной теме вопрос любому игроку другой команды и дать ответ на вопрос противника к нему адресованный. Учитель оценивает качество вопросов и ответов. В результате игры каждый член команды «Знайки» принял участие в игре равно три раза (в форме вопроса или ответа), а каждый игрок команды «Незнайки» только два. Сколько учеников в классе, если на обед ходили 21 ученик, а парт в классе 14? (за партой могут сидеть не более двух учеников)

2. Решить уравнение $f(x)=\sqrt{3}\cdot g(x)$, для $f(x)=\sin x+\sin 3x+\sin 5x+...+\sin 2021x$ и $g(x)=\cos x+\cos 3x+\cos 5x+...+\cos 2021x$.

3. Сколько существует различных троек натуральных чисел a,b,c, для которых $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{2}$? (тройки, отличающиеся порядком следования элементов, считаются различными)

4. Сколько существует треугольников с периметром 200, длины сторон которых целые числа?

5. Основание AD параллелограмма $ABCD$ разбито точками $M_1, M_2, ..., M_9$ на десять равных частей. Прямые $BM_1, BM_2, ...BM_9$ пересекают диагональ AC в точках $N_1, N_2, ..., N_9$ соответственно. Найти длину седьмого по счету от вершины A отрезка разбиения диагонали этими точками, если длина диагонали равна 136.

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

2

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город) _____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
10 класс. Вариант № 2

1. Класс разделили на две команды «Знайки» и «Незнайки» и стали играть в игру «Вопросы и ответы». Правила игры простые: каждый игрок команды должен уметь задать по выбранной теме вопрос любому игроку другой команды и дать ответ на вопрос противника к нему адресованный. Учитель оценивает качество вопросов и ответов. В результате игры каждый член команды «Знайки» принял участие в игре равно четыре раза (в форме вопроса или ответа), а каждый игрок команды «Незнайки» только три. Сколько учеников в классе, если на обед ходили 18 учеников, а парт в классе 13? (за партой могут сидеть не более двух учеников)

2. Решить уравнение $f^2(x)+g^2(x)=1$, для $f(x)=\sin x+\sin 3x+\sin 5x+...+\sin 2019x$ и $g(x)=\cos x+\cos 3x+\cos 5x+...+\cos 2019x$.

3. Сколько существует различных троек натуральных чисел a,b,c, для которых $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{2}{3}$?
(тройки, отличающиеся порядком следования элементов, считаются различными)

4. Сколько существует треугольников с периметром 150, длины сторон которых целые числа?

5. Основание AD параллелограмма $ABCD$ разбито точками $M_1, M_2, ..., M_8$ на девять равных частей. Прямые $BM_1, BM_2, ...BM_8$ пересекают диагональ AC в точках $N_1, N_2, ..., N_8$ соответственно. Найти длину пятого по счету от вершины A отрезка разбиения диагонали этими точками, если длина диагонали равна 182.

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

3

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
10 класс. Вариант № 3

1. Класс разделили на две команды «Знайки» и «Незнайки» и стали играть в игру «Вопросы и ответы». Правила игры простые: каждый игрок команды должен уметь задать по выбранной теме вопрос любому игроку другой команды и дать ответ на вопрос противника к нему адресованный. Учитель оценивает качество вопросов и ответов. В результате игры каждый член команды «Знайки» принял участие в игре равно 4 раза (в форме вопроса или ответа), а каждый игрок команды «Незнайки» 5 раз. Сколько учеников в классе, если на обед ходили 22 ученика, а парт в классе 14? (за партой могут сидеть не более двух учеников)

2. Решить уравнение $f(x)\cdot g(x)=0$, для $f(x)=\sin x+\sin 3x+\sin 5x+\ldots+\sin 2023x$ и $g(x)=\cos x+\cos 3x+\cos 5x+\ldots+\cos 2023x$.

3. Сколько существует различных троек натуральных чисел a,b,c, для которых $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{4}{5}$? (тройки, отличающиеся порядком следования элементов, считаются различными)

4. Сколько существует треугольников с периметром 100, длины сторон которых целые числа?

5. Основание AD параллелограмма $ABCD$ разбито точками $M_1, M_2, \ldots, M_7$ на восемь равных частей. Прямые $BM_1, BM_2, \ldots BM_7$ пересекают диагональ AC в точках $N_1, N_2, \ldots, N_7$ соответственно. Найти длину шестого по счету от вершины A отрезка разбиения диагонали этими точками, если длина диагонали равна 91.

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

4

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)
_____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
10 класс. Вариант № 4

1. Класс разделили на две команды «Знайки» и «Незнайки» и стали играть в игру «Вопросы и ответы». Правила игры простые: каждый игрок команды должен уметь задать по выбранной теме вопрос любому игроку другой команды и дать ответ на вопрос противника к нему адресованный. Учитель оценивает качество вопросов и ответов. В результате игры каждый член команды «Знайки» принял участие в игре равно 5 раз (в форме вопроса или ответа), а каждый игрок команды «Незнайки» только три. Сколько учеников в классе, если на обед ходили 18 учеников, а парт в классе 13? (за партой могут сидеть не более двух учеников)

2. Решить уравнение $f(x)+g(x)=0$, для $f(x)=\sin x+\sin 3x+\sin 5x+...+\sin 2025x$ и $g(x)=\cos x+\cos 3x+\cos 5x+...+\cos 2025x$.

3. Сколько существует различных троек натуральных чисел a,b,c, для которых $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{3}{4}$?
(тройки, отличающиеся порядком следования элементов, считаются различными)

4. Сколько существует треугольников с периметром 50, длины сторон которых целые числа?

5. Основание AD параллелограмма $ABCD$ разбито точками $M_1, M_2, ..., M_6$ на семь равных частей. Прямые $BM_1, BM_2, ...BM_6$ пересекают диагональ AC в точках $N_1, N_2, ..., N_6$ соответственно. Найти длину четвертого по счету от вершины A отрезка разбиения диагонали этими точками, если длина диагонали равна 110.

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

Заключительный тур финал, март 2022, 10 класс

Вариант 1

Задача 1 Ответ: 25 учеников

Решение. m – число учеников команды «Знайки», n – число учеников команды «Незнайки», K - число пар «вопрос- ответ»

$$21 \le m+n \le 28$$

$$K = 3m = 2n \to \left[\begin{array}{l} m = 2t \\ n = 3t, t \in N \end{array} \right. \to m+n = 5t \to t = 5 \to m+n = 25$$

Задача 2 Ответ: $x_1 = \frac{1}{1011}\left(\frac{\pi}{3} + \pi m\right), m \in Z$, $x_2 = \frac{\pi m}{1011}, m \in Z, m \ne 1011k, k \in Z$

Решение. $x = \pi k, k \in Z$ не являются решениями уравнения, поскольку

$$f(\pi k) = 0, g(\pi k) = 1011 \cdot (-1)^k$$

Преобразования: умножим и разделим левую и правую части уравнения на $\sin x \ne 0$

$$\frac{\sin x\left(\sin x + \sin 3x + ... + \sin 2021x\right)}{\sin x} = \frac{\sqrt{3}\sin x(\cos x + \cos 3x + ... + \cos 2021x)}{\sin x}$$

$$\frac{(1-\cos 2x)}{2} + \frac{(\cos 2x - \cos 4x)}{2} + ... + \frac{(\cos 2020x - \cos 2022x)}{2} =$$

$$= \sqrt{3}\left(\frac{\sin 2x}{2} + \frac{(\sin 4x - \sin 2x)}{2} + ... + \frac{(\sin 2022x - \sin 2020x)}{2}\right) \to$$

$$\to \frac{1-\cos 2022x}{2} = \frac{\sqrt{3}\sin 2022x}{2} \to \sin^2 1011x = \sqrt{3}\sin 1011x \cdot \cos 1011x \to$$

$$\to \left[\begin{array}{l} \sin 1011x = 0 \\ tg1011x = \sqrt{3} \end{array} \right. \to \left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi m}{1011}, m \in Z, m \ne 1011k \\ x = \frac{1}{1011}\left(\frac{\pi}{3} + \pi m\right), m \in Z \end{array} \right.$$

Задача 3 Ответ: 46

Решение. Без ограничения общности $3 \le a \le b \le c$. Если $a > 6$, то $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ и таких троек нет.

Случай 1. $a = 3$

$$\frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{6} \to \frac{1}{c} = \frac{1}{6} - \frac{1}{b} = \frac{b-6}{6b} \to c = \frac{6b}{b-6} = \frac{6(b-6)+36}{b-6} = 6 + \frac{36}{b-6}, b > 6$$

$b-6 = 1 \to b = 7 \to c = 42$

$b-6 = 2 \to b = 6 \to c = 24$

$b-6 = 3 \to b = 9 \to c = 18$

$b-6 = 4 \to b = 10 \to c = 15$

$b-6 = 6 \to b = 12 \to c = 12$

Случай 2. $a = 4$

$$\frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{4} \to \frac{1}{c} = \frac{1}{4} - \frac{1}{b} = \frac{b-4}{4b} \to c = \frac{4b}{b-4} = \frac{4(b-4)+16}{b-4} = 4 + \frac{16}{b-4}, b > 4$$

$b-4 = 1 \to b = 5 \to c = 20$

$b-4 = 2 \to b = 6 \to c = 12$

$b-4 = 4 \to b = 8 \to c = 8$

Случай 3. $a = 5$

$$\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{3}{10}\to\frac{1}{c}=\frac{3}{10}-\frac{1}{b}=\frac{3b-10}{10b}\to c=\frac{10b}{3b-10}\geq b\to 5\leq b\leq 6\to$$

$b=5\to c=10$

$b=6\to c\notin Z$

Случай 4. $a=6$

$$\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{3}\to\frac{1}{c}=\frac{1}{3}-\frac{1}{b}=\frac{b-3}{3b}\to c=\frac{3b}{b-3}=\frac{3(b-3)+9}{b-3}=3+\frac{9}{b-3},b\geq a=6$$

$b-3=3\to b=6\to c=6$

Количество различных троек:

Каждая «упорядоченная» тройка с различными числами (их 6 штук)

$(3;7;42),(3;6;24),(3;9;18),(3;10;15),(4;5;20),(4;6;12)$

дает по 6 различных «неупорядоченных» троек (все перестановки). Таким образом, их 36.

Каждая «упорядоченная» тройка с двумя различными элементами (их 3 штуки)

$(3;12;12),(4;8;8),(5;5;10)$

дает по 3«неупорядоченных» троек (все перестановки). Таким образом, их 9.

Наконец, «упорядоченная» тройка $(6;6;6)$ единственная. Всего различных троек $46=36+9+1$

Задача 4 Ответ: 833 треугольника

Решение. Пусть $a,b,c\in Z$ длины сторон треугольника: $\begin{cases}1\leq a\leq b\leq c\\ a+b>c\\ a+b+c=200\end{cases}$ (*)

Следствия из (*):

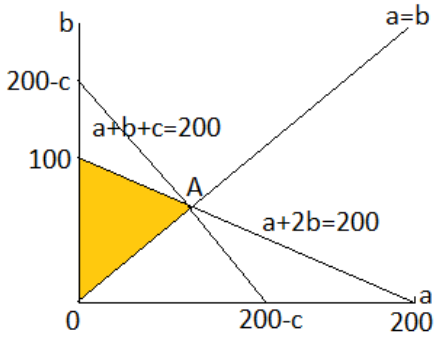
1) $200-c>c\to c<100$

2) $a+b\leq 2b\to 200-c\leq 2b\to b\geq 100-\frac{c}{2}$

Объединяя 1) и 2), получим $100-\frac{c}{2}\leq b\leq c$ (**)

3) $b\leq c\to b\leq 200-a-b\to a+2b\leq 200$

Ограничения на величину c:



На рис желтым отмечена область допустимых (по неравенствам) значений пар $(a;b)$

Значения С допустимы, если прямая $a+b=200-c$ пересекает желтую область. Координаты точки $A\left(\frac{200}{3};\frac{200}{3}\right)$ являются решениями линейной системы $\begin{cases}a=b\\ a+2b=200\end{cases}$. Прямой $a+b=200-c$, проходящей через точку A, соответствует значение $c=c^*=\frac{200}{3}$. Допустимые значения $c\in\left(\frac{200}{3};100\right)$. С учетом целочисленности $c=67,68,...,99$.

Согласно (**) для каждого $c=2k$, $k=34,35,...49$ (четные) число искомых треугольников равно числу целых b на отрезке $\left[100-\frac{c}{2};c\right]=\left[100-k;2k\right]$, т.е. $3k-99$. Их общее количество m_1 равно

$$m_1=\sum_{k=34}^{k=49}\left(3k-99\right)=3\cdot\frac{(34+49)\cdot 16}{2}-16\cdot 99=408$$

Если $c=2k-1$, $k=34,35,...50$ (нечетные), то число искомых треугольников равно числу целых b на отрезке $\left[100-\frac{c}{2};c\right]=\left[100-k+\frac{1}{2};2k-1\right]$, т.е. $3k-101$. Их общее число m_2 равно

$$m_2=\sum_{k=34}^{k=50}\left(3k-101\right)=3\cdot\frac{(34+50)\cdot 17}{2}-17\cdot 101=425$$

Итог: $m=m_1+m_2=408+425=833$

Задача 5 Ответ: $N_6N_7=5$

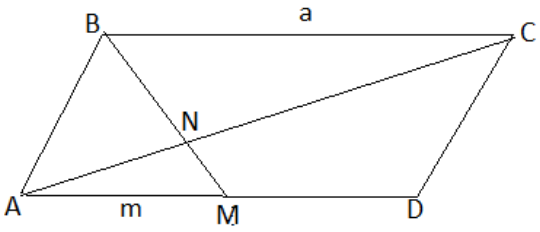
Решение. В варианте $n=10,k=7,b=136\rightarrow N_6N_7=\frac{10\cdot 136}{16\cdot 17}=5$

Вариант 0

Основание AD параллелограмма $ABCD$ разбито точками $M_1,M_2,...,M_{n-1}$ на n равных частей. Прямые $BM_1,BM_2,...BM_{n-1}$ пересекают диагональ AC в точках $N_1,N_2,...,N_{n-1}$ соответственно. Найти длину k-ого по счету от вершины A отрезка разбиения диагонали этими точками, если длина диагонали равна b.

Ответ: $N_{k-1}N_k=\frac{nb}{(k+n-1)(k+n)}$

Решение.



Обозначения: M – произвольная точка основания, m – длина отрезка AM

Из подобия треугольников ANM и CNB:

$$\frac{AN}{NC}=\frac{AM}{BC}=\frac{m}{a}\rightarrow\frac{m}{a}=\frac{AN}{b-AN}\rightarrow AN=\frac{m}{a+m}\cdot b\ (*)$$

Пусть $m=\frac{a}{n}\cdot k$ – длина отрезка AM_k. Тогда длина отрезка AN_k вычисляется по формуле (*):

$$AN_k=\frac{abk}{n\left(\frac{ak}{n}+a\right)}=\frac{k}{k+n}\cdot b$$

Длина k-ого по счету от вершины A отрезка разбиения $N_{k-1}N_k$ равна:

$$N_{k-1}N_k=AN_k-AN_{k-1}=\frac{kb}{k+n}-\frac{(k-1)b}{k+n-1}=\frac{nb}{(k+n-1)(k+n)}$$

Вариант 2

Задача 1 Ответ: 21 ученик

Задача 2 Ответ: 1) $x_1 = \frac{2\pi m}{1009}, 2m \neq 1009 \cdot k, k \in Z$; 2) $x_2 = \frac{(2l+1)\pi}{1011}, 2l+1 \neq 1011 \cdot k, k \in Z$;

3) $x_3 = \frac{2\pi m}{1011}, 2m \neq 1011 \cdot k$; 4) $x_4 = \frac{(2l+1)\pi}{1009}, 2l+1 \neq 1009k$.

Задача 3 Ответ: 39

Задача 4 Ответ: 469 треугольников

Задача 5 Ответ: $N_4N_5 = 9$

Вариант 3

Задача 1 Ответ: 27 учеников

Задача 2 Ответ: 1) $x_1 = \pi k, k \in Z$; 2) $x_2 = \frac{\pi m}{2024}, m \neq 2024k, k \in Z$.

Задача 3 Ответ: 12

Задача 4 Ответ: 208 треугольников

Задача 5 Ответ: $N_5N_6 = 4$

Вариант 4

Задача 1 Ответ: 24 ученика

Задача 2 Ответ:1) $x_1 = \frac{\pi m}{1013}, m \in Z, m \neq 1013k, k \in Z$; 2) $x_2 = \frac{(4m-1)\pi}{4052}, 4m-1 \neq 4052 \cdot k, k \in Z$

Задача 3 Ответ: 25

Задача 4 Ответ: 65 треугольников

Задача 5 Ответ: $N_3N_4 = 7$

Критерии проверки финал Росатом 10 класс

1. **Задача**
   - Правильно записал систему -- 0,5 б.
   - Начал правильно решать, но ошибся (ответ неверный) -- 1.0
   - Правильный ход решения, но неверный ответ или мелкие ошибки -- 1.5
   - Полностью правильное решение и верный ответ -- 2.0

2. **Задача**
   - Правильно догадался умножить на sin x, или начал складывать в суммы из двух слагаемых с постоянной суммой аргументов, но далее не продвинулся, неверное решение -- 0.5
   - Нашел одну серию решений (не все) -- 1.0
   - Нашел обе серии, но не выбросил sin x=0, или мелкие ошибки -- 1.5
   - Полностью правильное решение и верный ответ -- 2.0

3. **Задача**
   - Увидел несколько частных случаев (менее 4, не все) -- 0.5
   - Нашел правильно ограничения на a(наименьшее число) , дальше не продвинулся, есть ошибки -- 1.0
   - Нашел правильно все наборы (a, b, c), ошибка в вычислении перестановок, есть ошибки -- 1.5
   - Полностью правильное решение и верный ответ -- 2.0

4. **Задача**
   - Правильно записал условия на соотношения сторон треугольника -- 0.5
   - Получил верную систему неравенств для сторон, но ее не решил -- 1.0
   - Правильный ход решения, но есть мелкие ошибки -- 1.5
   - Полностью правильное решение и верный ответ -- 2.0

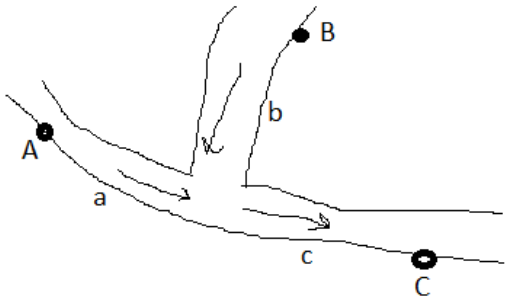
5. **Задача**
   - Построил правильный рисунок, увидел подобие треугольников, или начал применять теорему Менелая, но маленькое продвижение -- 0.5
   - Правильно написал некоторые пропорции для сторон , но полного хода решения нет -- 1.0
   - Допустил небольшие вычислительные ошибки при правильном, в целом, решении -- 1.5
   - Полностью правильное решение и верный ответ -- 2.0

10 класс

Вариант 1

Задача 1. Ответ: расстояние пункта С от устья притока не менее 4 км.

Решение.



Обозначения: a, b и c – расстояния пунктов A, B и C от устья притока, v – собственная скорость байдарки, w – скорость течения, T_k – время плавания по маршруту, k – номер маршрута. Возможны шесть вариантов маршрута:

Маршрут 1. $A \to B \to C$

$$T_1 = \frac{a}{v+w} + \frac{b}{v-w} + \frac{b+c}{v+w} = \frac{a+b+c}{v+w} + \frac{b}{v-w}$$

Маршрут 2. $A \to C \to B$

$$T_2 = \frac{a+c}{v+w} + \frac{b+c}{v-w}$$

Маршрут 3. $B \to A \to C$

$$T_3 = \frac{b}{v+w} + \frac{a}{v-w} + \frac{a+c}{v+w} = \frac{a+b+c}{v+w} + \frac{a}{v-w}$$

Маршрут 4. $B \to C \to A$

$$T_4 = \frac{b+c}{v+w} + \frac{a+c}{v-w}$$

Маршрут 5. $C \to A \to B$

$$T_5 = \frac{a+c}{v-w} + \frac{a}{v+w} + \frac{b}{v-w} = \frac{a+b+c}{v-w} + \frac{a}{v+w}$$

Маршрут 6. $C \to B \to A$

$$T_6 = \frac{b}{v+w} + \frac{b+c}{v-w} + \frac{a}{v-w} = \frac{a+b+c}{v-w} + \frac{b}{v+w}$$

Если выбран маршрут 1, то c находится из системы $\begin{cases} T_1 \le T_n \\ n = 2,3,4,5,6 \end{cases}$ при заданных $a = 20, b = 19$.

Задача 2. Ответ: 8

Решение. Обозначение:

$$P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_{n-1} x + a_n,\ a_k \in Z,\ a_k \ge 0,\ k = 0,1,\ldots,n$$

По условию,

$$P(3) = 50 = a_0 \cdot 3^n + a_1 \cdot 3^{n-1} + \ldots + a_{n-1} \cdot 3 \cdot + a_n .$$

С учетом положительности коэффициентов из этого следует, что при $n \ge 1$ справедливо неравенство $a_k < 50$ для всех k.

По условию,

$$P(50) = 12552 = a_0 \cdot 50^n + a_1 \cdot 50^{n-1} + \ldots + a_{n-1} \cdot 50 + a_n$$

Остатки от деления правой и левой частей равенства на 50 равны 2 и a_n, т.е. $a_n = 2$, а неполные частные равны 251 и $a_0 \cdot 50^{n-1} + a_1 \cdot 50^{n-2} + ... + a_{n-1}$, т.е.

$$251 = a_0 \cdot 50^{n-1} + a_1 \cdot 50^{n-2} + ... + a_{n-1}.$$

Остатки от деления правой и левой частей равенства на 50 равны 1 и a_{n-1}, т.е. $a_{n-1} = 1$, а неполные частные равны 5 и $a_0 \cdot 50^{n-2} + a_1 \cdot 50^{n-3} + ...a_{n-2}$, т.е. $5 = a_{n-2}$, а неполное частное равно нулю. Последнее бывает при коэффициентах

$$a_n = a_{n-1} = ... = a_{n-3} = 0.$$

Таким образом, искомый многочлен

$$P(x) = 5x^2 + x + 2.$$

Задача 3. Ответ: 6.

Решение.

Случай 1. При включении горят лампочки 1 и 2 .

Две неисправные лампочки находятся среди лампочек с номерами 3, 4,5. Выбор пары лампочек из трех можно осуществит тремя способами и с каждой выбранной парой нужно проделать две операции по замене пары на исправную с последующей проверкой включением сети. Всего 6 операций.

Случай 2. При включении горят лампочки 3, 4, 5.

Обе лампочки 1 и 2 неисправные. Их замена на исправные – две операции.

Случай 3. При включении не горит ни одной лампочки.

Среди лампочек 1,2 одна неисправная и среди лампочек 3,4,5 также одна неисправная. Для обнаружения неисправной лампы в цепи 1 – 2 и ее замены нужно 2 операции: 1) замена лампы под номером 1 и включение сети; 2) если не горит цепь 1 -2, то замена лампы под номером 2.

Для исправления аварии в цепи 3 – 4 – 5 необходимо проделать три операции:

1) проверка лампочки 3;

2) если при включении сети лампочки в цепи3 –4– 5 не горят, проверить лампу 4;

3) если включение сети не привело к загоранию цепи3 – 4 – 5, то неисправная лампа 5 и ее надо заменить. Всего в случае 3 нужно произвести 5 операций.

Наименьшее число операций, обеспечивающий безусловный ремонт осветительной системы, равен наибольшему числу операций в каждом из рассмотренных случаев, т.е. шести.

Задача 4. Ответ: $\alpha = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in Z$; $\beta = \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z$.

Решение. Находим координаты точек пересечения окружности и прямой:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ 2x + 2y - 1 - \sqrt{3} = 0 \end{cases} \to \begin{cases} x = \cos\varphi, y = \sin\varphi \\ \sin\varphi + \cos\varphi = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \to \end{cases}$$

$$\to \sqrt{2}\sin\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right) \to \begin{cases} \varphi_1 = \frac{\pi}{6} + 2\pi k \\ \varphi_2 = \frac{\pi}{3} + 2\pi m \end{cases} \to$$

$$C\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right),\ D\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Обозначение: $A(\sin\alpha; \sin 2\beta)$, $B(\sin\beta; \cos 2\alpha)$.

Случай 1. $A=C, B=D$

$$\begin{cases} \sin\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin 2\beta=\dfrac{1}{2} \\ \sin\beta=\dfrac{1}{2} \\ \cos 2\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \rightarrow \cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=-\frac{1}{2}\neq\frac{\sqrt{3}}{2}\rightarrow\varnothing$$

Случай 2. $A=D, B=C$

$$\begin{cases} \sin\alpha=\dfrac{1}{2} \\ \sin 2\beta=\dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin\beta=\dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos 2\alpha=\dfrac{1}{2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \alpha=(-1)^n\dfrac{\pi}{6}+\pi n, n\in Z \\ \beta=\dfrac{\pi}{3}+2\pi k, k\in Z \end{cases}$$

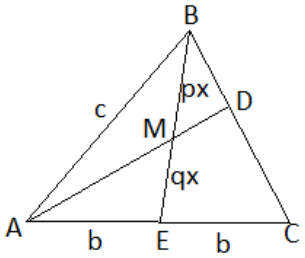
Задача 5. Ответ: $BD=3$.

Вариант 0

В треугольнике ABC длина стороны AC равна $2b$, стороны AB $-c$, а угол при вершине A – 60^0. Точка M, расположенная на медиане BE, делит ее в отношении $BM:ME=p:q$. Прямая AM пересекает сторону BC в точке D. Найти длину отрезка BD.

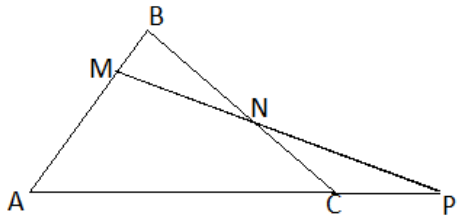
Ответ: $BD=\dfrac{p}{p+2q}\cdot\sqrt{4b^2+c^2-2bc}$

Решение.



По т. Косинусов находим длину стороны BC: $BC^2=4b^2+c^2-2bc$.

Теорема Менелая:



Треугольник ABC и секущая MP – произвольные: $\dfrac{AM}{MB}\cdot\dfrac{BN}{NC}\cdot\dfrac{CP}{PA}=1$

Вычисления:

$$\frac{\sqrt{4b^2+c^2-2bc}-BD}{BD}\cdot\frac{px}{qx}\cdot\frac{1}{2}=1\to\sqrt{4b^2+c^2-2bc}-BD=\frac{2q}{p}\cdot BD\to$$

$$\to BD=\frac{p}{p+2q}\cdot\sqrt{4b^2+c^2-2bc}$$

В варианте 1

$$b=4,c=3,\ p=3,q=2\to\sqrt{4b^2+c^2-2bc}=\sqrt{64+9-24}=7\to BD=\frac{3}{3+4}\cdot 7=3.$$

Вариант 2

Задача 1. Ответ: расстояние пункта С от устья притока не более 5 км.

Задача 2. Ответ: 18.

Задача 3. Ответ: 12.

Задача 4. Ответ: $\alpha=\frac{\pi}{4}+2\pi n, n\in Z, \beta=\frac{\pi}{3}+2\pi k, k\in Z.$

Решение. Точки пересечения окружности и прямой: $C\left(\frac{1}{2};1\right),\ D\left(\frac{\sqrt{2}}{2};\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$

Обозначение: $A(\cos\beta;\sin 2\alpha),\ B(\sin 3\alpha;\sin 2\beta)$

Случай 1. $A=C, B=D$

$$\begin{cases}\cos\beta=\frac{1}{2}\\ \sin 2\alpha=1\\ \sin 3\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \sin 2\beta=\frac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}\to\begin{cases}\alpha=\frac{\pi}{4}+2\pi n, n\in Z\\ \beta=\frac{\pi}{3}+2\pi k, k\in Z\end{cases}$$

Случай 2. $A=D, B=C$

$$\begin{cases}\cos\beta=\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \sin 2\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}\\ \sin 3\alpha=\frac{1}{2}\\ \sin 2\beta=1\end{cases}\to\varnothing$$

Задача 5 Ответ: $BD=\frac{\sqrt{7}}{2}.$

Решение. В варианте 2

$$b=3,c=4,\ p=2,q=3\to\sqrt{4b^2+c^2-2bc}=\sqrt{36+16-24}=2\sqrt{7}\to BD=\frac{2}{2+6}\cdot 2\sqrt{7}=\frac{\sqrt{7}}{2}.$$

Вариант 3

Задача 1. Ответ: расстояние пункта С от устья притока не менее $\frac{24}{5}$ км.

Задача 2. Ответ: $P(x)=2x^2+x+1$.

Задача 3. Ответ: 13.

Задача 4. Ответ: $\begin{cases}\alpha=\pm\frac{\pi}{6}+2\pi n, n\in Z\\ \beta=\pm\frac{\pi}{4}+2\pi k, k\in Z\end{cases}, \begin{cases}\alpha=\pm\frac{\pi}{4}+2\pi n, n\in Z\\ \beta=\pm\frac{\pi}{6}+2\pi k, k\in Z\end{cases}$

Решение. Точки пересечения окружности и прямой: $C\left(\frac{1}{2};\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\ D\left(0;\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

Обозначение: $A(\cos 2\alpha;\cos\beta)$, $B(\cos 2\beta;\cos\alpha)$.

Случай 1. $A=C, B=D$

$$\begin{cases}\cos 2\alpha=\frac{1}{2}\\ \cos\beta=\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \cos 2\beta=0\\ \cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}\rightarrow\begin{cases}\alpha=\pm\frac{\pi}{6}+2\pi n, n\in Z\\ \beta=\pm\frac{\pi}{4}+2\pi k, k\in Z\end{cases}$$

Случай 2. $A=D, B=C$

$$\begin{cases}\cos 2\alpha=0\\ \cos\beta=\frac{\sqrt{3}}{2}\\ \cos 2\beta=\frac{1}{2}\\ \cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}\end{cases}\rightarrow\begin{cases}\alpha=\pm\frac{\pi}{4}+2\pi n, n\in Z\\ \beta=\pm\frac{\pi}{6}+2\pi k, k\in Z\end{cases}$$

Задача 5 Ответ: $BD=\frac{\sqrt{13}}{3}$

Решение.

$$b=4, c=6,\ p=2, q=5\rightarrow\sqrt{4b^2+c^2-2bc}=\sqrt{64+36-48}=2\sqrt{13}\rightarrow BD=\frac{2}{2+10}\cdot 2\sqrt{13}=\frac{\sqrt{13}}{3}.$$

Вариант 4

Задача 1. Ответ: расстояние пункта С от устья притока не более 6 км.

Задача 2. Ответ: 3.

Задача 3. Ответ: 15.

Задача 4. Ответ: $\begin{cases}\alpha=\pm\frac{2\pi}{3}+2\pi n, n\in Z\\ \beta=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi k}{2}, k\in Z\end{cases}$

Решение. Точки пересечения окружности и прямой: $C\left(-\frac{1}{2};0\right),\ D\left(0;-\frac{1}{2}\right)$.

Обозначение: $A(\cos 2\alpha;\cos 2\beta)$, $B(\cos 2\beta;\cos\alpha)$

Случай 1. $A=C, B=D$

$$\begin{cases} \cos 2\alpha = -\dfrac{1}{2} \\ \cos 2\beta = 0 \\ \cos 2\beta = 0 \\ \cos\alpha = -\dfrac{1}{2} \end{cases} \to \begin{cases} \alpha = \pm\dfrac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in Z \\ \beta = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{\pi k}{2}, k \in Z \end{cases}$$

Случай 2. $A = D, B = C$

$$\begin{cases} \cos 2\alpha = 0 \\ \cos 2\beta = -\dfrac{1}{2} \\ \cos 2\beta = -\dfrac{1}{2} \\ \cos\alpha = 0 \end{cases} \to \varnothing$$

Задача 5. Ответ: $BD = \dfrac{14}{5}$.

Решение.

$b = 4, c = 5, p = 4, q = 3 \to \sqrt{4b^2 + c^2 - 2bc} = \sqrt{64 + 25 - 40} = 7 \to BD = \dfrac{4}{4+6} \cdot 7 = \dfrac{14}{5}$.

1

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)
_____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
11 класс. Вариант № 1

1. Петя пришел на остановку автобуса, едущего до школы с остановками равноотстоящими друг от друга, и, не увидев автобуса на дороге, решил пробежаться и сесть в автобус на следующих остановках по пути в школу. Бежал Петя так, что в любой момент времени мог заметить появление автобуса на дороге за своей спиной. Увидев автобус, Петя может повернуть назад или сохранить направление движения. Известно, что скорость движения автобуса в 4 раза превосходит скорость бега Пети, а увидеть автобус он может на расстоянии не более 1 км. Найти наибольшее значение расстояния между остановками, при котором независимо от того повернет Петя назад при обнаружении автобуса или нет, он сможет сесть в автобус на остановке. (время нахождения автобуса на остановке не учитывать)

2. Координаты $(x;y)$ точек в квадрате $\{(x;y): 0 \le x \le 2\pi, 0 \le y \le 2\pi\}$ удовлетворяют системе уравнений $\begin{cases} \sin x + \sin y = \sin 1 \\ \cos x + \cos y = \cos 1 \end{cases}$. Сколько таких точек находится в квадрате? Найти координаты $(x;y)$ наиболее удаленной точки от центра квадрата.

3. Блоха Кузя может совершать прыжки по прямой L. Старт для прыжков находится в точке A прямой L, длина одного прыжка h, направление каждого прыжка выбирается случайным и равновозможным. Найти вероятность того, что, сделав от четырех до восьми случайных прыжков, Кузя хотя бы один раз будет находиться на расстоянии $3h$ от A.

4. Длины ребер a_1, a_2, a_3 и b_1, b_2, b_3 прямоугольных параллелепипедов P_A и P_B – целые числа. Если в параллелепипеде P_A увеличить на 1 длину одного из ребер a_1, a_2 или a_3, то отношение объемов $V_A : V_B$ изменится на 3, 5 или на 7 единиц соответственно. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение отношение объемов $V_A : V_B$.

5. Можно ли множество из 2017 чисел $\{\log_2 5, \log_2 6, \log_2 7, ..., \log_2 2021\}$ разбить на две части так, чтобы сумма чисел, попавших в одну из этих частей, отличалась от суммы чисел в другой не более, чем на 1 (по абсолютному значению)?

6. По диагоналям оснований AC и B_1D_1 куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с ребром a ползут два муравья Гоша и Леша. Движение они начали одновременно из точек A и B_1 соответственно с постоянной скоростью, причем скорость Леши была в два раза больше скорости передвижения Гоши и закончили, когда Леша оказался в точке D_1. Какое наименьшее расстояние разделяло Гошу и Лешу во время движения?

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

2

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)
_____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика,
11 класс. Вариант № 2

1. Петя пришел на остановку автобуса, едущего до школы с остановками равноотстоящими друг от друга, и, не увидев автобуса на дороге, решил пробежаться и сесть в автобус на следующих остановках по пути в школу. Бежал Петя так, что в любой момент времени мог заметить появление автобуса на дороге за своей спиной. Увидев автобус, Петя может повернуть назад или сохранить направление движения. Известно, что скорость движения автобуса в 3 раза превосходит скорость бега Пети, а увидеть автобус он может на расстоянии не более $0,8$ км. Найти наибольшее значение расстояния между остановками, при котором независимо от того повернет Петя назад при обнаружении автобуса или нет, он сможет сесть в автобус на остановке. (время нахождения автобуса на остановке не учитывать)

2. Координаты $(x;y)$ точек в квадрате $\{(x;y): -\pi \le x \le \pi, 0 \le y \le 2\pi\}$ удовлетворяют системе уравнений $\begin{cases} \sin x + \sin y = \sin 2 \\ \cos x + \cos y = \cos 2 \end{cases}$. Сколько таких точек находится в квадрате? Найти координаты $(x;y)$ точки с наименьшей ординатой.

3. Блоха Кузя может совершать прыжки по прямой L. Старт для прыжков находится в точке A прямой L, длина одного прыжка h, направление каждого прыжка выбирается случайным и равновозможным. Найти вероятность того, что, сделав от трех до девяти случайных прыжков, Кузя хотя бы один раз будет находиться на расстоянии $4h$ от A.

4. Длины ребер a_1, a_2, a_3 и b_1, b_2, b_3 прямоугольных параллелепипедов P_A и P_B – целые числа. Если в параллелепипеде P_A увеличить на 1 длину одного из ребер a_1, a_2 или a_3, то отношение объемов $V_A : V_B$ изменится на 5, 7 или на 11 единиц соответственно. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение отношение объемов $V_A : V_B$.

5. Можно ли множество из 2019 чисел $\{\log_4 5, \log_4 6, \log_4 7, ..., \log_4 2023\}$ разбить на две части так, чтобы сумма чисел, попавших в одну из этих частей, отличалась от суммы чисел в другой не более, чем на 1 (по абсолютному значению)?

6. По диагоналям оснований AC и B_1D_1 куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с ребром a ползут два муравья Гоша и Леша. Движение они начали одновременно из точек A и B_1 соответственно с постоянной скоростью, причем скорость Леши была в три раза больше скорости передвижения Гоши и закончили, когда Леша оказался в точке D_1. Какое наименьшее расстояние разделяло Гошу и Лешу во время движения?

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

3

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
11 класс. Вариант № 3

1. Петя пришел на остановку автобуса, едущего до школы с остановками равноотстоящими друг от друга, и, не увидев автобуса на дороге, решил пробежаться и сесть в автобус на следующих остановках по пути в школу. Бежал Петя так, что в любой момент времени мог заметить появление автобуса на дороге за своей спиной. Увидев автобус, Петя может повернуть назад или сохранить направление движения. Известно, что скорость движения автобуса в 5 раз превосходит скорость бега Пети, а увидеть автобус он может на расстоянии не более $0,6$ км. Найти наибольшее значение расстояния между остановками, при котором независимо от того повернет Петя назад при обнаружении автобуса или нет, он сможет сесть в автобус на остановке. (время нахождения автобуса на остановке не учитывать)

2. Координаты $(x;y)$ точек в квадрате $\{(x;y): -\pi \le x \le 2\pi, 0 \le y \le 3\pi\}$ удовлетворяют системе уравнений $\begin{cases} \sin x + \sin y = \sin 3 \\ \cos x + \cos y = \cos 3 \end{cases}$. Найти координаты $(x;y)$ всех таких точек.

3. Блоха Кузя может совершать прыжки по прямой L. Старт для прыжков находится в точке A прямой L, длина одного прыжка h, направление каждого прыжка выбирается случайным и равновозможным. Найти вероятность того, что, сделав от двух до пяти случайных прыжков, Кузя хотя бы один раз будет находиться на расстоянии $2h$ от A.

4. Длины ребер a_1, a_2, a_3 и b_1, b_2, b_3 прямоугольных параллелепипедов P_A и P_B – целые числа. Если в параллелепипеде P_A увеличить на 1 длину одного из ребер a_1, a_2 или a_3, то отношение объемов $V_A : V_B$ изменится на 3, 7 или на 11 единиц соответственно. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение отношение объемов $V_A : V_B$.

5. Можно ли множество из 2021 чисел $\{\log_3 5, \log_3 6, ..., \log_3 2025\}$ разбить на две части так, чтобы сумма чисел, попавших в одну из этих частей, отличалась от суммы чисел в другой не более, чем на 1 (по абсолютному значению)?

6. По диагоналям оснований AC и B_1D_1 куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с ребром a ползут два муравья Гоша и Леша. Движение они начали одновременно из точек A и B_1 соответственно с постоянной скоростью, причем скорость Леши была в четыре раза больше скорости передвижения Гоши и закончили, когда Леша оказался в точке D_1. Какое наименьшее расстояние разделяло Гошу и Лешу во время движения?

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

4

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)
_____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
11 класс. Вариант № 4

1. Петя пришел на остановку автобуса, едущего до школы с остановками равноотстоящими друг от друга, и, не увидев автобуса на дороге, решил пробежаться и сесть в автобус на следующих остановках по пути в школу. Бежал Петя так, что в любой момент времени мог заметить появление автобуса на дороге за своей спиной. Увидев автобус, Петя может повернуть назад или сохранить направление движения. Известно, что скорость движения автобуса в 4 раза превосходит скорость бега Пети, а увидеть автобус он может на расстоянии не более $1,5$ км. Найти наибольшее значение расстояния между остановками, при котором независимо от того повернет Петя назад при обнаружении автобуса или нет, он сможет сесть в автобус на остановке.

2. Координаты $(x;y)$ точек в квадрате $\{(x;y): -2\pi \le x \le 3\pi, -\pi \le y \le 4\pi\}$ удовлетворяют системе уравнений $\begin{cases} \sin x + \sin y = \sin 4 \\ \cos x + \cos y = \cos 4 \end{cases}$. Сколько таких точек? Найти координаты $(x;y)$ точек с наибольшей абсциссой.

3. Блоха Кузя может совершать прыжки по прямой L. Старт для прыжков находится в точке A прямой L, длина одного прыжка h, направление каждого прыжка выбирается случайным и равновозможным. Найти вероятность того, что, сделав от пяти до десяти случайных прыжков, Кузя хотя бы один раз будет находиться на расстоянии $5h$ от A.

4. Длины ребер a_1, a_2, a_3 и b_1, b_2, b_3 прямоугольных параллелепипедов P_A и P_B – целые числа. Если в параллелепипеде P_A увеличить на 1 длину одного из ребер a_1, a_2 или a_3, то отношение объемов $V_A : V_B$ изменится на 3, 11 или на 13 единиц соответственно. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение отношение объемов $V_A : V_B$.

5. Можно ли множество из 2015 чисел $\{\log_5 6, \log_5 7, \log_5 8, ..., \log_5 2020\}$ разбить на две части так, чтобы сумма чисел, попавших в одну из этих частей, отличалась от суммы чисел в другой не более, чем на 1 (по абсолютному значению)?

6. По диагоналям оснований AC и B_1D_1 куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с ребром a ползут два муравья Гоша и Леша. Движение они начали одновременно из точек A и B_1 соответственно с постоянной скоростью, причем скорость Леши была в пять раз больше скорости передвижения Гоши и закончили, когда Леша оказался в точке D_1. Какое наименьшее расстояние разделяло Гошу и Лешу во время движения?

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика, март 2022, 11 класс (комплект №1)

11 класс. Вариант № 1

1. Петя пришел на остановку автобуса, едущего до школы с остановками равноотстоящими друг от друга, и, не увидев автобуса на дороге, решил пробежаться и сесть в автобус на следующих остановках по пути в школу. Бежал Петя так, что в любой момент времени мог заметить появление автобуса на дороге за своей спиной. Увидев автобус, Петя может повернуть назад или сохранить направление движения. Известно, что скорость движения автобуса в 4 раза превосходит скорость бега Пети, а увидеть автобус он может на расстоянии не более 1 км. Найти наибольшее значение расстояния между остановками, при котором независимо от того повернет Петя назад при обнаружении автобуса или нет, он сможет сесть в автобус на остановке. (время нахождения автобуса на остановке не учитывать)

2. Координаты $(x;y)$ точек в квадрате $\{(x;y): 0 \le x \le 2\pi, 0 \le y \le 2\pi\}$ удовлетворяют системе уравнений $\begin{cases} \sin x + \sin y = \sin 1 \\ \cos x + \cos y = \cos 1 \end{cases}$. Сколько таких точек находится в квадрате? Найти координаты $(x;y)$ наиболее удаленной точки от центра квадрата.

3. Блоха Кузя может совершать прыжки по прямой L. Старт для прыжков находится в точке A прямой L, длина одного прыжка h, направление каждого прыжка выбирается случайным и равновозможным. Найти вероятность того, что, сделав от четырех до восьми случайных прыжков, Кузя хотя бы один раз будет находиться на расстоянии $3h$ от A.

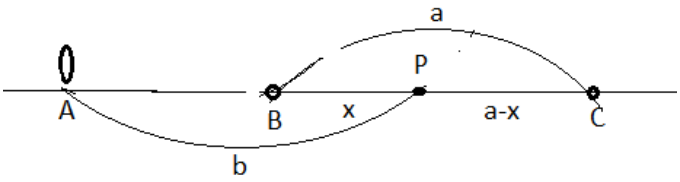
4. Длины ребер a_1, a_2, a_3 и b_1, b_2, b_3 прямоугольных параллелепипедов P_A и P_B – целые числа. Если в параллелепипеде P_A увеличить на 1 длину одного из ребер a_1, a_2 или a_3, то отношение объемов $V_A : V_B$ изменится на 3, 5 или на 7 единиц соответственно. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение отношение объемов $V_A : V_B$.

5. Можно ли множество из 2017 чисел $\{\log_2 5, \log_2 6, \log_2 7, ..., \log_2 2021\}$ разбить на две части так, чтобы сумма чисел, попавших в одну из этих частей, отличалась от суммы чисел в другой не более, чем на 1 (по абсолютному значению)?

6. По диагоналям оснований AC и B_1D_1 куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с ребром a ползут два муравья Гоша и Леша. Движение они начали одновременно из точек A и B_1 соответственно с постоянной скоростью, причем скорость Леши была в два раза больше скорости передвижения Гоши и закончили, когда Леша оказался в точке D_1. Какое наименьшее расстояние разделяло Гошу и Лешу во время движения?

Задача 1 **Ответ:** $a_{\max} = \frac{8}{15}$ км

Решение:



A – положение автобуса на дороге в момент, когда его увидел Петя;

P – положение Пети на дороге в момент, когда он увидел автобус;

B – положение последней остановки, которую миновал Петя к моменту, когда он увидел автобус;

C – положение следующей за B остановки;

a – расстояние между остановками;

x – расстояние между точками B и P; v – скорость бега Пети.

Случай 1. Увидев автобус, Петя повернул назад. Петя окажется на остановке B не позднее автобуса и сможет на него пересесть, если

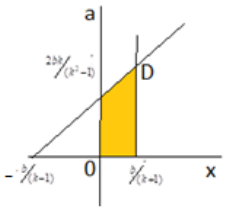
$$\frac{x}{v} \le \frac{1-x}{4v} \Rightarrow x \le \frac{b}{5} \qquad (1)$$

Случай 2. Увидев автобус, Петя не изменил направления движения. Петя окажется на остановке C не позднее автобуса и сможет на него пересесть, если

$$\frac{a-x}{v} \le \frac{1-x+a}{4v} \Rightarrow a-x \le \frac{b}{3} \qquad (2)$$

.

По условию задачи, (1) и (2) должны выполняться одновременно. На рис изображено множество значений a и x, при которых они выполняются.



Наибольшее допустимое значение a соответствует ординате точки D – пересечения прямых $x = \frac{1}{5}$ и $a = x + \frac{1}{3} \Rightarrow a_{\max} = \frac{8}{15}$.

Задача 2 **Ответ:** 1) две точки; 2) $\begin{cases} x=1+\dfrac{5\pi}{3} \\ y=1+\dfrac{\pi}{3} \end{cases}$ и $\begin{cases} x=1+\dfrac{\pi}{3} \\ y=1+\dfrac{5\pi}{3} \end{cases}$

Решение

Умножаем первое уравнение на $\cos 1$, второе – на $\sin 1$ и вычитаем результаты:

$$(\sin x+\sin y)\cos 1-(\cos x+\cos y)\sin 1=0 \Rightarrow$$
$$(\sin x\cos 1-\cos x\sin 1)+(\sin y\cos 1-\cos y\sin 1)=0 \Rightarrow$$
$$\sin(x-1)+\sin(y-1)=0 \Rightarrow \sin(x-1)=\sin(1-y) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \left[\begin{array}{ll} x-1=1-y+2\pi k & (3) \\ x-1=\pi-1+y+2\pi m & (4) \end{array}\right.$$

Умножаем первое уравнение на $\sin 1$, второе – на $\cos 1$ и складываем результаты:

$$(\sin x+\sin y)\sin 1+(\cos x+\cos y)\cos 1=1 \rightarrow$$
$$(\cos x\cos 1+\sin x\sin 1)+(\cos y\cos 1+\sin y\sin 1)=1 \rightarrow$$
$$\cos(x-1)+\cos(y-1)=1$$

Из последнего равенства и (3) имеем

$$2\cos(y-1)=1 \rightarrow \cos(y-1)=\cos\frac{\pi}{3} \rightarrow \left[\begin{array}{l} y=\dfrac{\pi}{3}+1+2\pi s, \ (5) \\ y=1-\dfrac{\pi}{3}+2\pi l, (6) \end{array}\right.$$

Из серии (5) условию задачи удовлетворяет только $y_1=\frac{\pi}{3}+1$, из серии (6) - только $y_2=1+\frac{5\pi}{3}$.

Им соответствуют серия $x_1=2-y_1+2\pi k$, содержащая единственное значение $x_1=1+\frac{5\pi}{3}$, и серия $x_2=2-y_2+2\pi k \rightarrow x_2=1-\frac{5\pi}{3}+2\pi l$ также содержащая единственное значение $x_2=1+\frac{\pi}{3}$.

Таким образом, случаю (3) соответствует два симметричных решения
$\left(1+\frac{5\pi}{3};1+\frac{\pi}{3}\right),\left(1+\frac{\pi}{3};1+\frac{5\pi}{3}\right)$

Случай (4) не реализуется, поскольку $\cos(x-2)=-\cos(y-2)$ и равенство
$\cos(x-2)+\cos(y-2)=1$ невозможно.

Обе точки равноудалены от центра квадрата.

Задача 3 **Ответ:** $P(A)=\frac{2}{5}\cdot\frac{73}{64}=\frac{73}{160}$

Решение

Обозначение: p_n^k – вероятность того, сделав k, $k=1,2,\ldots$ прыжков блоха отклоняется от A на величину nh, $n=\pm1,\pm2,\ldots$ (отрицательные n указывают, что блоха находится слева от A, положительные – справа, число $n=0$ соответствует точке A).

Свойства p_n^k:

1) $p_n^k=0$ для $n>0$, $k<n$, $p_n^n=\frac{1}{2^n}$

2) $p_n^k=p_{-n}^k$ (равновозможность направления прыжка)

3) попасть на $(k+1)$ прыжке в положение nh возможно по условию только из положений $(n-1)h$ и $(n+1)h$ с вероятностью $0,5$, поэтому

$$p_n^{k+1}=\frac{1}{2}p_{n-1}^k+\frac{1}{2}p_{n+1}^k=\frac{1}{2}\left(p_{n-1}^k+p_{n+1}^k\right)$$

4) при фиксированном $k\geq1$ и всех, для $n>k\Rightarrow p_n^k=0$. Ниже приведена часть таблицы для определения p_n^k.

$k\setminus n$	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	½	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	¼	0	½	0	¼	0	0	0	0	0	0
3	0	3/8	0	3/8	0	1/8	0	0	0	0	0
4	1/4	0	3/8	0	¼	0	1/16	0	0	0	0
5	0	5/16	0	5/16	0	5/32	0	1/32	0	0	0
6	15/64	0	5/16	0	15/64	0	3/32	0	1/64	0	0
7	0	35/128	0	35/128	0	21/128	0	7/128	0	1/128	0
8	7/32	0	35/128	0	7/32	0	7/64	0	1/32	0	1/256

Вероятности, что Кузя закончил прыжки в точке $3h$ записаны в столбце с номером $n=3$ и строками от $k=4$ до $k=8$ (отмечены желтым). Но Кузя побывал в точке $3h$ и если он закончил движение в точках расположенных правее $3h$ (до $8h$ включительно, соответствующие позиции отмечены зеленым). Однако Кузя мог, побывав в точке $3h$, закончить движение и в симметричных относительно $3h$ точках (т.е. слева от $3h$, но с теми же вероятностями, что и справа от $3h$), поэтому отмеченные зеленым вероятности надо умножить на 2. Для $n=-3$ числа те же. Считаем, что количество бросков от 4 до 8 равновероятно (с вероятностью 1/5). Тогда суммируем вероятности, отмеченные желтым, добавляем удвоенные вероятности, отмеченные зеленым, результат умножаем на 2 и на 1/5. Получим

$$P(A)=\frac{2}{5}\left(\frac{1}{16}\cdot2+\frac{5}{32}+\frac{1}{32}\cdot2+\left(\frac{3}{32}+\frac{1}{64}\right)\cdot2+\frac{21}{128}+\left(\frac{7}{128}+\frac{1}{128}\right)\cdot2+\left(\frac{7}{64}+\frac{1}{32}+\frac{1}{256}\right)\cdot2\right)=\frac{73}{160}$$

Задача 4 Ответ: 105

Решение

Обозначение: $C = V_A : V_B = \dfrac{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3}{b_1 \cdot b_2 \cdot b_3}$

Условие:

$$\frac{(a_1+1)\cdot a_2 \cdot a_3}{b_1 \cdot b_2 \cdot b_3} - \frac{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3}{b_1 \cdot b_2 \cdot b_3} = 3 = \frac{1 \cdot a_2 \cdot a_3}{b_1 \cdot b_2 \cdot b_3} = \frac{1}{a_1} \cdot C \quad \Rightarrow C = 3 \cdot a_1$$

Аналогично, $C = 5 \cdot a_2$ и $C = 7 \cdot a_3$

В этом случае, целое число C делится на 3, 5 и 7. С учетом взаимной простоты этих чисел, $C = 105k$, $k \in Z$ и $C \geq 105$. Покажем, что $C = 105$ реализуется как отношение объемов некоторых P_A и P_B.

Например, $a_1 = 35, a_2 = 21, a_3 = 15,\ b_1 = 3, b_2 = 5, b_3 = 7$

Тогда $\dfrac{36 \cdot 21 \cdot 15}{3 \cdot 5 \cdot 7} - \dfrac{35 \cdot 21 \cdot 15}{3 \cdot 5 \cdot 7} = \dfrac{21 \cdot 15}{3 \cdot 5 \cdot 7} = 3$

Аналогично,

$$\frac{35 \cdot 22 \cdot 15}{3 \cdot 5 \cdot 7} - \frac{35 \cdot 21 \cdot 15}{3 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{35 \cdot 15}{3 \cdot 5 \cdot 7} = 5,\ \frac{35 \cdot 21 \cdot 16}{3 \cdot 5 \cdot 7} - \frac{35 \cdot 21 \cdot 15}{3 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{35 \cdot 21}{3 \cdot 5 \cdot 7} = 7$$

Задача 5 Ответ: можно

Решение

На первом шаге в группе А разместим логарифмы нечетных чисел, а в группе В – четных:

$$A = \{\log_2 5, \log_2 7, \log_2 9, ..., \log_2 2021\},\ B = \{\log_2 6, \log_2 8, \log_2 10, ..., \log_2 2020\}$$

Обозначение: σ_A, σ_B – сумма чисел в группах A и B соответственно.

Покажем, что $\sigma_A - \sigma_B > 1$. Действительно,

$\log_2 7 > \log_2 6$
$\log_2 9 > \log_2 8$
.....
$\log_2 2021 > \log_2 2020$
$\sigma_A - \log_2 5 > \sigma_B \quad \Rightarrow \sigma_A - \sigma_B > \log_2 5 > 1$

Преобразование множеств A и B:

Перенесем число $\log_2 2021$ из группы A в группу B, а число $\log_2 2020$ наоборот – из B в A.

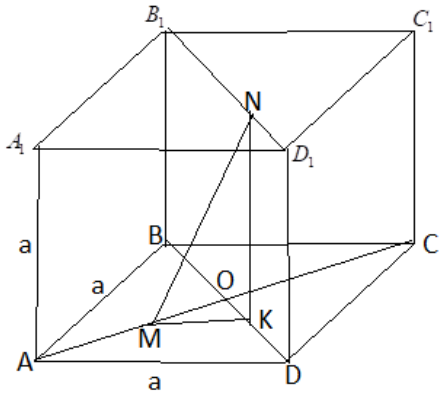
Поскольку $\log_2 2021 > \log_2 2020$ разность $\sigma_A - \sigma_B$ уменьшилась на величину

$$\delta_1 = \log_2 2021 - \log_2 2020 = \log_2 \frac{2021}{2020} = \log_2 \left(1 + \frac{1}{2020}\right) < 1$$

Если для вновь образованных множеств A и B разность $\sigma_A - \sigma_B > 0$, меняем местами числа $\log_2 2019$ и $\log_2 2018$. По-прежнему, разность $\sigma_A - \sigma_B$ уменьшается на величину $\delta_2 = \log_2 2019 - \log_2 2018 = \log_2 \frac{2019}{2018} < 1$. Если разность $\sigma_A - \sigma_B > 0$, по процесс перекладывания чисел из одного множества в другое может быть продолжен. Если на каком-то шаге $\sigma_A - \sigma_B$ поменяет знак, то $|\sigma_A - \sigma_B| < 1$ и искомое разбиение достигнуто. Это обязательно произойдет за конечное число шагов, поскольку замена множеств A и B местами приводит к смене знака величины $\sigma_A - \sigma_B$.

Задача 6 **Ответ:** $d_{\min} = a\sqrt{\frac{11}{10}}$

Решение



Обозначения:

M, N – положение муравьев в момент времени t;

K – проекция точки N на диагональ BD;

v – скорость движения Гоши, $2v$ – скорость движения Леши;

$$B_1N = BK = 2vt,\ AM = vt \to OM^2 + OK^2 = \left(\frac{a}{\sqrt{2}} - vt\right)^2 + \left(\frac{a}{\sqrt{2}} - 2vt\right)^2$$

$$MN^2 = f(t) = a^2 + \left(\frac{a}{\sqrt{2}} - vt\right)^2 + \left(\frac{a}{\sqrt{2}} - 2vt\right)^2$$

Исследование на экстремум функции $f(t)$ на отрезке $t \in \left[0; \frac{a\sqrt{2}}{2v}\right]$:

Функция $f(t)$ – квадратный трехчлен с положительным коэффициентом при t^2 – имеет минимум при $t = t^* = \frac{a}{v\sqrt{2}} \cdot \frac{3}{5}$, если $t^* \in \left[0; \frac{a\sqrt{2}}{2v}\right]$. Проверяем $t^* = \frac{a}{v\sqrt{2}} \cdot \frac{3}{5} \le \frac{a\sqrt{2}}{2v}$ – верно. Тогда $f_{\min} = f(t^*) = \frac{a^2}{2}\left(3 - \frac{4}{5}\right) \Rightarrow d_{\min} = a \cdot \sqrt{\frac{11}{10}}$

Вариант № 2

1. Петя пришел на остановку автобуса, едущего до школы с остановками равноотстоящими друг от друга, и, не увидев автобуса на дороге, решил пробежаться и сесть в автобус на следующих остановках по пути в школу. Бежал Петя так, что в любой момент времени мог заметить появление автобуса на дороге за своей спиной. Увидев автобус, Петя может повернуть назад или сохранить направление движения. Известно, что скорость движения автобуса в 3 раза превосходит скорость бега Пети, а увидеть автобус он может на расстоянии не более $0,8$ км. Найти наибольшее значение расстояния между остановками, при котором независимо от того повернет Петя назад при обнаружении автобуса или нет, он сможет сесть в автобус на остановке. (время нахождения автобуса на остановке не учитывать)

Ответ: $a_{\max} = 0.6$ км

2. Координаты $(x; y)$ точек в квадрате $\{(x; y): -\pi \le x \le \pi, 0 \le y \le 2\pi\}$ удовлетворяют системе уравнений $\begin{cases} \sin x + \sin y = \sin 2 \\ \cos x + \cos y = \cos 2 \end{cases}$. Сколько таких точек находится в квадрате? Найти координаты $(x; y)$ точки с наименьшей ординатой.

Ответ: 1) две точки; 2) $x = 2 + \frac{\pi}{3}, y = 2 - \frac{\pi}{3}$

3. Блоха Кузя может совершать прыжки по прямой L. Старт для прыжков находится в точке A прямой L, длина одного прыжка h, направление каждого прыжка выбирается случайным и равновозможным. Найти вероятность того, что, сделав от трех до девяти случайных прыжков, Кузя хотя бы один раз будет находиться на расстоянии $4h$ от A.

Ответ: $P(A) = \frac{2}{7} \cdot \frac{47}{64} = \frac{47}{224}$

4. Длины ребер a_1, a_2, a_3 и b_1, b_2, b_3 прямоугольных параллелепипедов P_A и P_B – целые числа. Если в параллелепипеде P_A увеличить на 1 длину одного из ребер a_1, a_2 или a_3, то отношение объемов $V_A : V_B$ изменится на 5, 7 или на 11 единиц соответственно. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение отношение объемов $V_A : V_B$.

Ответ: 385

5. Можно ли множество из 2019 чисел $\{\log_4 5, \log_4 6, \log_4 7, ..., \log_4 2023\}$ разбить на две части так, чтобы сумма чисел, попавших в одну из этих частей, отличалась от суммы чисел в другой не более, чем на 1 (по абсолютному значению)?

Ответ: можно

6. По диагоналям оснований AC и B_1D_1 куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с ребром a ползут два муравья Гоша и Леша. Движение они начали одновременно из точек A и B_1 соответственно с постоянной скоростью, причем скорость Леши была в три раза больше скорости передвижения Гоши и закончили, когда Леша оказался в точке D_1. Какое наименьшее расстояние разделяло Гошу и Лешу во время движения?

Ответ: $d_{\min} = a\sqrt{\frac{6}{5}}$

Вариант № 3

1. Петя пришел на остановку автобуса, едущего до школы с остановками равноотстоящими друг от друга, и, не увидев автобуса на дороге, решил пробежаться и сесть в автобус на следующих остановках по пути в школу. Бежал Петя так, что в любой момент времени мог заметить появление автобуса на дороге за своей спиной. Увидев автобус, Петя может повернуть назад или сохранить направление движения. Известно, что скорость движения автобуса в 5 раз превосходит скорость бега Пети, а увидеть автобус он может на расстоянии не более $0,6$ км. Найти наибольшее значение расстояния между остановками, при котором независимо от того повернет Петя назад при обнаружении автобуса или нет, он сможет сесть в автобус на остановке. (время нахождения автобуса на остановке не учитывать)

Ответ: $a_{\max} = 0,25$ км

2. Координаты $(x;y)$ точек в квадрате $\{(x;y): -\pi \le x \le 2\pi, 0 \le y \le 3\pi\}$ удовлетворяют системе уравнений $\begin{cases} \sin x + \sin y = \sin 3 \\ \cos x + \cos y = \cos 3 \end{cases}$. Найти координаты $(x;y)$ всех таких точек.

Ответ: 1) пять точек;

$$2)\begin{cases} x_1 = 3 - \frac{\pi}{3} \\ y_1 = 3 + \frac{\pi}{3} \end{cases}; \begin{cases} x = 3 - \frac{5\pi}{3} \\ y = 3 + \frac{5\pi}{3} \end{cases}; \begin{cases} x_1 = 3 - \frac{5\pi}{3} \\ y_1 = 3 - \frac{\pi}{3} \end{cases}; \begin{cases} x_1 = 3 + \frac{\pi}{3} \\ y_1 = 3 - \frac{\pi}{3} \end{cases}; \begin{cases} x_1 = 3 + \frac{\pi}{3} \\ y_1 = 3 + \frac{5\pi}{3} \end{cases}.$$

3. Блоха Кузя может совершать прыжки по прямой L. Старт для прыжков находится в точке A прямой L, длина одного прыжка h, направление каждого прыжка выбирается случайным и равновозможным. Найти вероятность того, что, сделав от двух до пяти случайных прыжков, Кузя хотя бы один раз будет находиться на расстоянии $2h$ от A.

Ответ: $P(A) = \frac{5}{8}$

4. Длины ребер a_1, a_2, a_3 и b_1, b_2, b_3 прямоугольных параллелепипедов P_A и P_B – целые числа. Если в параллелепипеде P_A увеличить на 1 длину одного из ребер a_1, a_2 или a_3, то отношение объемов $V_A : V_B$ изменится на 3, 7 или на 11 единиц соответственно. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение отношение объемов $V_A : V_B$.

Ответ: 231

5. Можно ли множество из 2021 чисел $\{\log_3 5, \log_3 6, ..., \log_3 2025\}$ разбить на две части так, чтобы сумма чисел, попавших в одну из этих частей, отличалась от суммы чисел в другой не более, чем на 1 (по абсолютному значению)?

Ответ: можно

6. По диагоналям оснований AC и B_1D_1 куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с ребром a ползут два муравья Гоша и Леша. Движение они начали одновременно из точек A и B_1 соответственно с постоянной скоростью, причем скорость Леши была в четыре раза больше скорости передвижения Гоши и закончили, когда Леша оказался в точке D_1. Какое наименьшее расстояние разделяло Гошу и Лешу во время движения?

Ответ: $d_{\min} = a\sqrt{\frac{43}{34}}$

Вариант № 4

1. Петя пришел на остановку автобуса, едущего до школы с остановками равноотстоящими друг от друга, и, не увидев автобуса на дороге, решил пробежаться и сесть в автобус на следующих остановках по пути в школу. Бежал Петя так, что в любой момент времени мог заметить появление автобуса на дороге за своей спиной. Увидев автобус, Петя может повернуть назад или сохранить направление движения. Известно, что скорость движения автобуса в 4 раза превосходит скорость бега Пети, а увидеть автобус он может на расстоянии не более $1,5$ км. Найти наибольшее значение расстояния между остановками, при котором независимо от того повернет Петя назад при обнаружении автобуса или нет, он сможет сесть в автобус на остановке.

Ответ: $a_{\max} = 0.8$ км

2. Координаты $(x; y)$ точек в квадрате $\{(x; y): -2\pi \le x \le 3\pi, -\pi \le y \le 4\pi\}$ удовлетворяют системе уравнений $\begin{cases} \sin x + \sin y = \sin 4 \\ \cos x + \cos y = \cos 4 \end{cases}$. Сколько таких точек? Найти координаты $(x; y)$ точек с наибольшей абсциссой.

Ответ: 1) 13 точек; 2) $\begin{cases} x = 4 + \frac{5\pi}{3} \\ y = 4 + \frac{\pi}{3} \end{cases}$; $\begin{cases} x = 4 + \frac{5\pi}{3} \\ y = 4 + \frac{7\pi}{3} \end{cases}$; $\begin{cases} x = 4 + \frac{5\pi}{3} \\ y = 4 - \frac{5\pi}{3} \end{cases}$

3. Блоха Кузя может совершать прыжки по прямой L. Старт для прыжков находится в точке A прямой L, длина одного прыжка h, направление каждого прыжка выбирается случайным и равновозможным. Найти вероятность того, что, сделав от пяти до десяти случайных прыжков, Кузя хотя бы один раз будет находиться на расстоянии $5h$ от A.

Ответ: $P(A) = \frac{2}{6} \cdot \frac{108}{256} = \frac{9}{64}$

4. Длины ребер a_1, a_2, a_3 и b_1, b_2, b_3 прямоугольных параллелепипедов P_A и P_B – целые числа. Если в параллелепипеде P_A увеличить на 1 длину одного из ребер a_1, a_2 или a_3, то отношение объемов $V_A : V_B$ изменится на 3, 11 или на 13 единиц соответственно. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение отношение объемов $V_A : V_B$.

Ответ: 429

5. Можно ли множество из 2015 чисел $\{\log_5 6, \log_5 7, \log_5 8, ..., \log_5 2020\}$ разбить на две части так, чтобы сумма чисел, попавших в одну из этих частей, отличалась от суммы чисел в другой не более, чем на 1 (по абсолютному значению)?

Ответ: можно

6. По диагоналям оснований AC и B_1D_1 куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с ребром a ползут два муравья Гоша и Леша. Движение они начали одновременно из точек A и B_1 соответственно с постоянной скоростью, причем скорость Леши была в пять раз больше скорости передвижения Гоши и закончили, когда Леша оказался в точке D_1. Какое наименьшее расстояние разделяло Гошу и Лешу во время движения?

Ответ: $d_{\min} = a\sqrt{\frac{17}{13}}$

Критерии проверки финал Росатом 11 класс (комплект №1)

1. **задача**
   - составил верно одно неравенство (вперед или назад) **0.5**
   - составил верно оба неравенства и изобразил на плоскости решение системы неравенств (или имеются верные рассуждения по поводу решения этой системы неравенств) **1.0**
   - решил задачу верно с полным обоснованием **2.0**
   - небольшие погрешности при нахождении S_{max} **1.5**
   - верный ответ без обоснования **0**
2. **задача**
   - получил одну верную линейную связь между x и y **0.5**
   - перешел к равносильной линейной или полулинейной системе и верно решил ее **1.0**
   - верно отобрал корни и посчитал количество **1.5**
   - все предыдущее + верный ответ на второй вопрос **2.0**
   - верный ответ на первый и/или второй вопрос задачи без обоснования **0-0.5**
3. **задача**
   - какие-то начальные рассуждения по поводу формулы полной вероятности и попытка записать реккурентные формулы **0.5**
   - расчет вероятностей на каждом шаге **1.0-1.5**
   - верный обоснованный ответ **2.0**
   - арифметические ошибки при суммировании полной вероятности или на отдельных шагах **1.0-1.5**
   - верный ответ без обоснования **0**
4. **задача**
   - составил уравнения, описывающие изменения отношений объемов **0.5**
   - упростил систему и связал отношение объемов с произведением просты чисел, данных в условии **1.0**
   - получил обоснованный верный ответ **2.0**
   - неверный ответ при полном обосновании или неполное обоснование **1.0-1.5**
   - верный ответ без обоснования **0**
5. **задача**
   - догадался разделить числа на логарифмы четных и нечетных или составил какое-то выражение из этих чисел , которое будет модифицироваться на последующих шагах **0.5**
   - сделал начальные оценки разности сумм или составленного выражения и описал алгоритм перемещения чисел **1.0**
   - полностью обосновал верный ответ **2.0**
   - недостаточное обоснование при правильно описанном алгоритме **1.5**
   - верный ответ без обоснования **0**
6. **задача**
   - содержательный рисунок **0.5**
   - составил целевую функцию **1.0**
   - верно нашел экстремум на отрезке **2.0**
   - арифметические или логические ошибки при исследовании на экстремум **1.0-1.5**
   - верный ответ без обоснования **0**

1

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)
_____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
11 класс. Вариант № 1

1. Клиенты интернет магазина «Али-экспресс» проживают в семи домах, расположенных в вершинах выпуклого семиугольника. От жителей первого дома поступил один заказ, от второго дома – два заказа, и т.д. от жителей шестого – шесть заказов. А вот жители последнего седьмого дома сделали 21 заказ. Менеджер магазина задумался о том в какое место следует доставить все заказы, чтобы суммарное расстояние, преодолеваемое всеми клиентами для получения товара, было минимально возможным. Помогите ему в решении этой задачи и обоснуйте результат.

2. Найти все числа C, для которых неравенство $\left|\alpha \sin x + \beta \cos 2x\right| \le C$ выполняется при всех x и любых $(\alpha;\beta)$ таких, что $\alpha^2 + \beta^2 \le 4$.

3. Члены последовательности a_n удовлетворяют соотношению: $a_{n+2} = a_n - \dfrac{2}{a_{n+1}}$, $a_1 = 8$, $a_2 = 19$. Найти n, для которого $a_n = 0$

4. Петя бросает несколько раз на стол игральный кубик и считает сумму очков, выпавших на его верхней грани. Для любого натурального числа n событие A_n наступает, если эта сумма равна n. Найти вероятность события A_{11}.

5. На плоскости отмечено множество точек M, координаты x и y которых связаны соотношением

$$\sin(2x+3y) = \sin 2x + \sin 3y.$$

Круг радиуса R, расположенный на той же плоскости, не пересекается с множеством M.
Какие значения может принимать радиус такого круга?

6. Точка M лежит на ребре AB куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$. В квадрат $ABCD$ вписан прямоугольник $MNLK$ так, что одной из его вершин является точка M, а три другие расположены на различных сторонах квадрата основания. Прямоугольник $M_1N_1L_1K_1$ является ортогональной проекцией прямоугольника $MNLK$ на плоскость верхнего основания $A_1B_1C_1D_1$. Диагонали четырехугольника MK_1L_1N перпендикулярны. Найти отношение $AM : MB$.

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

2

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город) _____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
11 класс. Вариант № 2

1. Клиенты интернет магазина «Али-экспресс» проживают в шести домах, расположенных в вершинах выпуклого шестиугольника. От жителей первого дома поступил один заказ, от второго дома – два заказа, и т.д. от жителей пятого – пять заказов. А вот жители последнего шестого дома сделали 15 заказов. Менеджер магазина задумался о том в какое место следует доставить все заказы, чтобы суммарное расстояние, преодолеваемое всеми клиентами для получения товара, было минимально возможным. Помогите ему в решении этой задачи и обоснуйте результат.

2. Найти все числа C, для которых неравенство $|\alpha \sin x + \beta \cos 4x| \le C$ выполняется при всех x и любых $(\alpha;\beta)$ таких, что $|\alpha| \le 1, |\beta| \le 1$.

3. Члены последовательности a_n удовлетворяют соотношению: $a_{n+2} = a_n - \dfrac{3}{a_{n+1}}$, $a_1 = 9, a_2 = 17$

Найти n, для которого $a_n = 0$

4. Петя бросает несколько раз на стол игральный кубик и считает сумму выпавших на нем очков. Для любого натурального числа n событие A_n наступает, если эта сумма равна n. Найти вероятность события A_{10}.

5. На плоскости отмечено множество точек M, координаты x и y которых связаны соотношением

$$\sin(x+2y) = \sin x + \sin 2y.$$

Круг радиуса R, расположенный на той же плоскости, не пересекается с множеством M.
Какие значения может принимать радиус такого круга?

6. Точка M лежит на ребре AB куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$. В квадрат $ABCD$ вписан прямоугольник $MNLK$ так, что одной из его вершин является точка M, а три другие расположены на различных сторонах квадрата основания. Прямоугольник $M_1N_1L_1K_1$ является ортогональной проекцией прямоугольника $MNLK$ на плоскость верхнего основания $A_1B_1C_1D_1$. Диагонали четырехугольника MK_1L_1N образуют с прямой MN угол 60^0. Найти отношение $AM : MB$.

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

3

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
11 класс. Вариант № 3

1. Клиенты интернет магазина «Али-экспресс» проживают в пяти домах, расположенных в вершинах выпуклого пятиугольника. От жителей первого дома поступил один заказ, от второго дома – два заказа, и т.д. от жителей четвертого – четыре заказа. А вот жители последнего пятого дома сделали 10 заказов. Менеджер магазина задумался о том в какое место следует доставить все заказы, чтобы суммарное расстояние, преодолеваемое всеми клиентами для получения товара, было минимально возможным. Помогите ему в решении этой задачи и обоснуйте результат.

2. Найти все числа C, для которых неравенство $\left|\alpha \sin x + \beta \cos 6x\right| \le C$ выполняется при всех x и любых $(\alpha;\beta)$ таких, что $|\alpha| \le 2, |\beta| \le 1$.

3. Члены последовательности a_n удовлетворяют соотношению: $a_{n+2} = a_n - \dfrac{4}{a_{n+1}}$, $a_1 = 8, a_2 = 31$.

Найти n, для которого $a_n = 0$

4. Петя бросает несколько раз на стол игральный кубик и считает сумму выпавших на нем очков. Для любого натурального числа n событие A_n наступает, если эта сумма равна n. Найти вероятность события A_9.

5. На плоскости отмечено множество точек M, координаты x и y которых связаны соотношением

$$\sin(3x+4y) = \sin 3x + \sin 4y.$$

Круг радиуса R, расположенный на той же плоскости, не пересекается с множеством M.
Какие значения может принимать радиус такого круга?

6. Точка M лежит на ребре AB куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$. В квадрат $ABCD$ вписан прямоугольник $MNLK$ так, что одной из его вершин является точка M, а три другие расположены на различных сторонах квадрата основания. Прямоугольник $M_1N_1L_1K_1$ является ортогональной проекцией прямоугольника $MNLK$ на плоскость верхнего основания $A_1B_1C_1D_1$. Отношение длин сторон MK_1 и MN четырехугольника MK_1L_1N равно $\sqrt{54}:8$. Найти отношение $AM:MB$.

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

4

№_____
Регистрационный номер

Площадка (город)
_____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

_____
(не заполнять)

_____
(подпись)

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета олимпиады

_____

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика,
11 класс. Вариант № 4

1. Клиенты интернет магазина «Али-экспресс» проживают в четырех домах, расположенных в вершинах выпуклого четырехугольника. От жителей первого дома поступил один заказ, от второго дома – два заказа, от жителей третьего – три заказа. А вот жители последнего четвертого дома сделали 6 заказов. Менеджер магазина задумался о том в какое место следует доставить все заказы, чтобы суммарное расстояние, преодолеваемое всеми клиентами для получения товара, было минимально возможным. Помогите ему в решении этой задачи и обоснуйте результат.

2. Найти все числа C, для которых неравенство $\left|\alpha \sin 2x + \beta \cos 8x\right| \le C$ выполняется при всех x и любых $(\alpha;\beta)$ таких, что $\alpha^2 + \beta^2 \le 16$.

3. Члены последовательности a_n удовлетворяют соотношению: $a_{n+2} = a_n - \dfrac{5}{a_{n+1}}$, $a_1 = 10$, $a_2 = 23$.

Найти n, для которого $a_n = 0$

4. Петя бросает несколько раз на стол игральный кубик и считает сумму выпавших на нем очков. Для любого натурального числа n событие A_n наступает, если эта сумма равна n. Найти вероятность события A_8.

5. На плоскости отмечено множество точек M, координаты x и y которых связаны соотношением

$$\sin(12x+5y) = \sin 12x + \sin 5y.$$

Круг радиуса R, расположенный на той же плоскости, не пересекается с множеством M.
Какие значения может принимать радиус такого круга?

6. Точка M лежит на ребре AB куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$. В квадрат $ABCD$ вписан прямоугольник $MNLK$ так, что одной из его вершин является точка M, а три другие расположены на различных сторонах квадрата основания. Прямоугольник $M_1N_1L_1K_1$ является ортогональной проекцией прямоугольника $MNLK$ на плоскость верхнего основания $A_1B_1C_1D_1$. Плоскость четырехугольника MK_1L_1N образует с плоскостью основания куба угол $\alpha : \cos\alpha = \sqrt{\dfrac{2}{11}}$. Найти отношение $AM : MB$

Председатель методической комиссии, 2021-22 г.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика, март 2022, 11 класс (комплект №2)
Вариант № 1

1. Клиенты интернет магазина «Али-экспресс» проживают в семи домах, расположенных в вершинах выпуклого семиугольника. От жителей первого дома поступил один заказ, от второго дома – два заказа, и т.д. от жителей шестого – шесть заказов. А вот жители последнего седьмого дома сделали 21 заказ. Менеджер магазина задумался о том, в какое место следует доставить все заказы, чтобы суммарное расстояние, преодолеваемое всеми клиентами для получения товара, было минимально возможным. Помогите ему в решении этой задачи и обоснуйте результат.

2. Найти все числа C, для которых неравенство $|\alpha \sin x + \beta \cos 2x| \le C$ выполняется при всех x и любых $(\alpha;\beta)$ таких, что $\alpha^2+\beta^2 \le 4$.

3. Члены последовательности a_n удовлетворяют соотношению: $a_{n+2} = a_n - \dfrac{2}{a_{n+1}}$, $a_1 = 8, a_2 = 19$.
Найти n, для которого $a_n = 0$.

4. Петя бросает несколько раз на стол игральный кубик и считает сумму очков, выпавших на его верхней грани. Для любого натурального числа n событие A_n наступает, если эта сумма равна n. Найти вероятность события A_{11}.

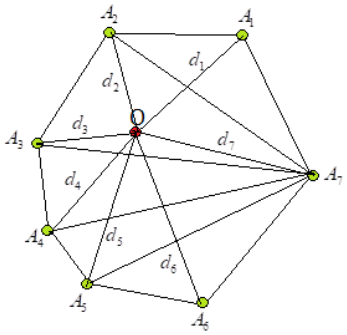
5. На плоскости отмечено множество точек M, координаты x и y которых связаны соотношением

$$\sin(2x+3y) = \sin 2x + \sin 3y.$$

Круг радиуса R, расположенный на той же плоскости, не пересекается с множеством M. Какие значения может принимать радиус такого круга?

6. Точка M лежит на ребре AB куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$. В квадрат $ABCD$ вписан прямоугольник $MNLK$ так, что одной из его вершин является точка M, а три другие расположены на различных сторонах квадрата основания. Прямоугольник $M_1N_1L_1K_1$ является ортогональной проекцией прямоугольника $MNLK$ на плоскость верхнего основания $A_1B_1C_1D_1$. Диагонали четырехугольника MK_1L_1N перпендикулярны. Найти отношение $AM : MB$.

Задача 1 Ответ: товары следует доставить в седьмой дом.



Решение:

Пусть O –произвольная точка привоза товара,
$d_1, d_2, ..., d_7$ – расстояния от точки привоза до домов;
Суммарное расстояние:
$\Sigma = 1\cdot d_1 + 2d_2 + 3d_3 + 4d_4 + 5d_5 + 6d_6 + 21d_7 = (d_1 + d_7) + 2(d_2 + d_7$
$+4(d_4 + d_7) + 5(d_5 + d_7) + 6(d_6 + d_7)$

Из неравенства треугольника:

$$d_1 + d_7 \geq A_7A_1,\quad d_2 + d_7 \geq A_7A_2,\quad d_3 + d_7 \geq A_7A_3,\quad d_4 + d_7 \geq A_7A_4$$
$$d_5 + d_7 \geq A_7A_5 \quad d_6 + d_7 \geq A_7A_6 \qquad (1)$$

Равенство достигается только в случае, когда треугольник вырождается в отрезок.

$$\Sigma \geq A_7A_1 + 2\cdot A_7A_2 + 3\cdot A_7A_3 + 4\cdot A_7A_4 + 5\cdot A_7A_5 + 6\cdot A_7A_6 \qquad (2)$$

Правая часть неравенства (2) не зависит от положения точки O, поэтому

$$\min\Sigma \geq A_7A_1 + 2\cdot A_7A_2 + 3\cdot A_7A_3 + 4\cdot A_7A_4 + 5\cdot A_7A_5 + 6\cdot A_7A_6$$

Минимум достигается, когда точка O совпадает с точкой C, поскольку в ней все неравенства (1) превращаются в равенство.

Задача 2 Ответ: $C \geq 2\sqrt{2}$

Решение:

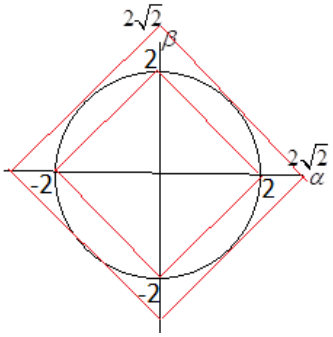
$$f(x) = |\alpha\sin x + \beta\cos 2x| \leq |\alpha||\sin x| + |\beta||\cos 2x| \leq |\alpha| + |\beta|$$

Покажем, что значение $|\alpha| + |\beta|$ всегда достижимо для функции $f(x)$ при любых $(\alpha;\beta)$:

1. Если α и β одного знака, то $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = |-\alpha - \beta| = |\alpha| + |\beta|$;

2. Если α и β разных знаков, то $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = |\alpha - \beta| = |\alpha| + |\beta|$

Таким образом, при фиксированных $(\alpha;\beta)$ $\max\limits_{x\in R} f(x) = |\alpha| + |\beta|$. Величина $|\alpha| + |\beta|$ принимает наибольшее значение в круге $\alpha^2 + \beta^2 \leq 4$ равное $2\sqrt{2}$.



Итак, при любых $(\alpha;\beta)$ в круге $\alpha^2 + \beta^2 \leq 4$ и любых x справедливо неравенство $f(x) = |\alpha\sin x + \beta\cos 2x| \leq 2\sqrt{2}$ и любое $C < 2\sqrt{2}$ не удовлетворяет условию задачи, а $C \geq 2\sqrt{2}$ искомое.

Задача 3. Ответ: $n = 78$

Решение:

По условию $a_1, a_2 \neq 0$. Элементы последовательности определены пока $a_{n+1} \neq 0$. Для остальных номеров члены последовательности не определены. Пусть $a_{n+1} \neq 0$, $a_{n+2} = 0$. Тогда для всех $k \leq n \Rightarrow \quad a_{k+2}a_{k+1} = a_{k+1}a_k - 2$. Последовательность $b_k = a_{k+1}a_k$ удовлетворяет соотношению $b_{k+1} = b_k - 2$ и представляет собой арифметическую прогрессию с разностью $d = -2$ и первым членом $b_1 = a_2a_1 = 8\cdot 19 = 152$. Общий ее член $b_k = b_1 - 2(k-1)$ равен нулю, если $2(k-1) = 152 \Rightarrow$ $k = 77 \Rightarrow b_{77} = a_{77}\cdot a_{78} = 0 \Rightarrow a_{78} = 0$

Задача 4 Ответ:

$$P(A)=\frac{1}{10}\cdot\left(\frac{2}{6^2}+\frac{27}{6^3}+\frac{104}{6^4}+\frac{205}{6^5}+\frac{252}{6^6}+\frac{210}{6^7}+\frac{120}{6^8}+\frac{45}{6^9}+\frac{10}{6^{10}}+\frac{1}{6^{11}}\right)=\frac{1}{10}\cdot\left(\frac{7^{10}}{6^{11}}-11\frac{7^3}{6^5}\right)$$

Решение

Если $n\geq 7$, то перед последним броском, реализующим событие A_n, должно быть реализовано одно из шести несовместных событий $A_{n-1}, A_{n-2}, A_{n-3}, A_{n-4}, A_{n-5}, A_{n-6}$. Тогда

$$A_n = B_1\cdot A_{n-1} + B_2\cdot A_{n-2} + B_3\cdot A_{n-3} + B_4\cdot A_{n-4} + B_5\cdot A_{n-5} + B_6\cdot A_{n-6}, \qquad (3)$$

где $B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6$ – независимые события выпадения 1,2,3,4,5,6 при последнем броске, $P(B_k)=p=\frac{1}{6}$ при всех $k=1,2,3,4,5,6$

С учетом независимости и несовместности событий, из (3) следует рекуррентная формула для определения вероятности $P(A_n)$:

$$P(A_n)=\frac{1}{6}\left(P(A_{n-1})+P(A_{n-2})+P(A_{n-3})+P(A_{n-4})+P(A_{n-5})+P(A_{n-6})\right) \qquad (4)$$

В следующую таблицу занесены вероятности событий, состоящих в том, что при бросании кубика k раз выпало суммарно n очков (ради удобства написаны только числители дробей, знаменатель в каждой строке равен 2^{-k}, при заполнении используется соотношение (4), причем если событие не определено или невозможно, его вероятность равна нулю)

$k\setminus n$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
2	0	0	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2
3	0	0	0	1	3	6	10	15	21	25	27	27
4	0	0	0	0	1	4	10	20	35	56	80	104
5	0	0	0	0	0	1	5	15	35	70	126	205
6	0	0	0	0	0	0	1	6	21	56	126	252
7	0	0	0	0	0	0	0	1	7	28	84	210
8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	36	120
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	45
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Имеет смысл бросать кубик от двух до одиннадцати раз. Считаем, что любое количество бросаний в этом диапазоне равновероятно. Тогда вероятность того, что при бросании кубика от двух до одиннадцати раз выпадет суммарно 11 очков равна

$$P(A)=\frac{1}{10}\cdot\left(\frac{2}{6^2}+\frac{27}{6^3}+\frac{104}{6^4}+\frac{205}{6^5}+\frac{252}{6^6}+\frac{210}{6^7}+\frac{120}{6^8}+\frac{45}{6^9}+\frac{10}{6^{10}}+\frac{1}{6^{11}}\right)=\frac{1}{10}\cdot\left(\frac{7^{10}}{6^{11}}-11\frac{7^3}{6^5}\right)$$

Задача 5 Ответ: $R\in\left(0;\frac{5-\sqrt{13}}{6}\pi\right)$

Решение:

Преобразование:

$$2\sin\frac{2x+3y}{2}\cos\frac{2x+3y}{2}=2\sin\frac{2x+3y}{2}\cos\frac{2x-3y}{2}\rightarrow$$

$$\rightarrow 2\sin\frac{2x+3y}{2}\left(\cos\frac{2x+3y}{2}-\cos\frac{2x-3y}{2}\right)=-4\sin\frac{2x+3y}{2}\sin\frac{3y}{2}\sin x=0$$

Случай 1. $\sin\frac{2x+3y}{2}=0 \quad \rightarrow 2x+3y=2\pi k, k\in Z \qquad (5)$

Семейство прямых на плоскости с уравнениями (5) принадлежат множеству M.

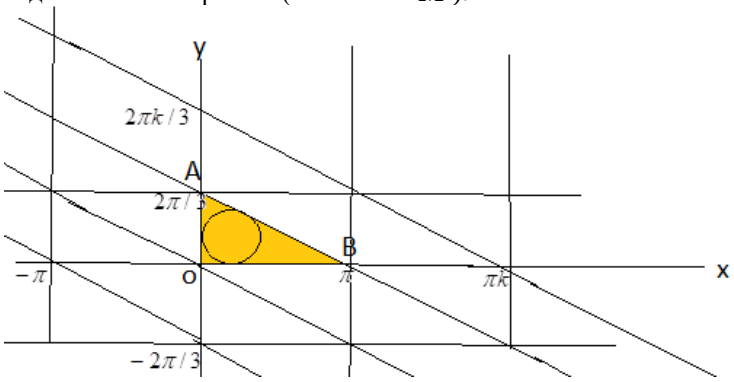
Случай 2. $\sin\frac{3y}{2}=0$, x – любое. $\sin\frac{3y}{2}=0 \to y=\frac{2\pi k}{3}, k\in Z$ (6)

Семейство горизонтальных прямых на плоскости с уравнениями (6) принадлежат множеству M.

Случай 3. $\sin x=0$, y – любое. $x=\pi k, k\in Z$ (7)

Семейство вертикальных прямых на плоскости с уравнениями (7) принадлежат множеству M.

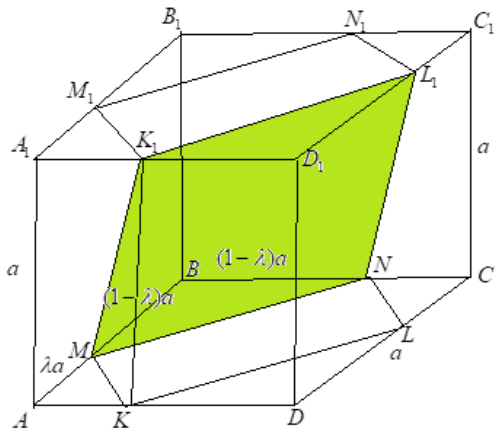
На рис изображено объединение этих прямых (множество M):



Семейство прямых разбивает плоскость на равные прямоугольные треугольники с катетами π и $\frac{2\pi}{3}$. Радиус круга, вписанного в треугольник OAB, равен $\frac{5-\sqrt{13}}{6}\pi$. Если радиус круга, не имеющего с M общих точек, имеет радиус $R\geq\frac{5-\sqrt{13}}{6}\pi$, то его центр принадлежит одному из треугольников разбиения, а окружность его границы имеет общие точки со сторонами треугольника. Таким образом, радиус такой окружности меньше радиуса вписанной окружности.

Задача 6 Ответ: $AM:MB=1:3$

Решение:



Стороны прямоугольника $MNLK$ параллельны диагоналям основания $ABCD$. Стороны K_1L_1 и MN равны и параллельны, поэтому четырехугольник MK_1L_1N параллелограмм. Угол K_1MK прямой (теорема о трех перпендикулярах), поэтому MK_1L_1N – прямоугольник. Его диагонали по условию перпендикулярны, поэтому MK_1L_1N – квадрат. Пусть a – ребро куба, $AM=\lambda a$ с неизвестным λ.

Вычисления:

$$MK = \lambda a\sqrt{2},\ K_1M^2 = MK^2 + KK_1^2 = 2\lambda^2a^2 + a^2 = a^2\left(2\lambda^2+1\right)$$

$$MN = (1-\lambda)a\sqrt{2} \to 2(1-\lambda)^2a^2 = a^2\left(2\lambda^2+1\right) \to \lambda = \frac{1}{4}$$

$$AM = \frac{a}{4},\ MB = \frac{3a}{4} \to AM : MB = 1:3$$

Замечание: в общем случае можно так вписать прямоугольник в квадрат таким образом, чтобы все его вершины находились на равных расстояниях от вершин квадрата. Легко заметить что в условиях данной задачи такой случай не реализуется.

Вариант № 2

1. Клиенты интернет магазина «Али-экспресс» проживают в шести домах, расположенных в вершинах выпуклого шестиугольника. От жителей первого дома поступил один заказ, от второго дома – два заказа, и т.д. от жителей пятого – пять заказов. А вот жители последнего шестого дома сделали 15 заказов. Менеджер магазина задумался о том, в какое место следует доставить все заказы, чтобы суммарное расстояние, преодолеваемое всеми клиентами для получения товара, было минимально возможным. Помогите ему в решении этой задачи и обоснуйте результат.

Ответ: товары следует доставить в шестой дом

2. Найти все числа C, для которых неравенство $\left|\alpha\sin x + \beta\cos 4x\right| \le C$ выполняется при всех x и любых $(\alpha;\beta)$ таких, что $\left|\alpha\right| \le 1, \left|\beta\right| \le 1$.

Ответ: $C \ge 2$

3. Члены последовательности a_n удовлетворяют соотношению: $a_{n+2} = a_n - \frac{3}{a_{n+1}}$, $a_1 = 9, a_2 = 17$.

Найти n, для которого $a_n = 0$

Ответ: $n = 53$

4. Петя бросает несколько раз на стол игральный кубик и считает сумму выпавших на нем очков. Для любого натурального числа n событие A_n наступает, если эта сумма равна n. Найти вероятность события A_{10}.

Ответ: $P(A) = \frac{1}{9}\cdot\left(\frac{3}{6^2} + \frac{27}{6^3} + \frac{80}{6^4} + \frac{126}{6^5} + \frac{126}{6^6} + \frac{84}{6^7} + \frac{36}{6^8} + \frac{9}{6^9} + \frac{1}{6^{10}}\right)$

5. На плоскости отмечено множество точек M, координаты x и y которых связаны соотношением

$$\sin(x+2y) = \sin x + \sin 2y.$$

Круг радиуса R, расположенный на той же плоскости, не пересекается с множеством M.

Какие значения может принимать радиус такого круга?

Ответ: $R \in \left(0; \frac{3-\sqrt{5}}{2}\pi\right)$

6. Точка M лежит на ребре AB куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$. В квадрат $ABCD$ вписан прямоугольник $MNLK$ так, что одной из его вершин является точка M, а три другие расположены на различных сторонах квадрата основания. Прямоугольник $M_1N_1L_1K_1$ является ортогональной проекцией прямоугольника $MNLK$ на плоскость верхнего основания $A_1B_1C_1D_1$. Диагонали четырехугольника MK_1L_1N образуют с прямой MN угол 60^0. Найти отношение $AM:MB$.

Ответ: $AM:MB=1$

Вариант № 3

1. Клиенты интернет магазина «Али-экспресс» проживают в пяти домах, расположенных в вершинах выпуклого пятиугольника. От жителей первого дома поступил один заказ, от второго дома – два заказа, и т.д. от жителей четвертого – четыре заказа. А вот жители последнего пятого дома сделали 10 заказов. Менеджер магазина задумался о том, в какое место следует доставить все заказы, чтобы суммарное расстояние, преодолеваемое всеми клиентами для получения товара, было минимально возможным. Помогите ему в решении этой задачи и обоснуйте результат.

Ответ: товары следует доставить в пятый дом.

2. Найти все числа C, для которых неравенство $\left|\alpha\sin x+\beta\cos 6x\right|\le C$ выполняется при всех x и любых $(\alpha;\beta)$ таких, что $\left|\alpha\right|\le 2,\left|\ \beta\right|\le 1$.

Ответ: $C\ge 3$

3. Члены последовательности a_n удовлетворяют соотношению: $a_{n+2}=a_n-\dfrac{4}{a_{n+1}}$, $a_1=8, a_2=31$.

Найти n, для которого $a_n=0$

Ответ: $n=64$

4. Петя бросает несколько раз на стол игральный кубик и считает сумму выпавших на нем очков. Для любого натурального числа n событие A_n наступает, если эта сумма равна n. Найти вероятность события A_9.

Ответ: $P(A)=\dfrac{1}{8}\cdot\left(\dfrac{4}{6^2}+\dfrac{25}{6^3}+\dfrac{56}{6^4}+\dfrac{70}{6^5}+\dfrac{56}{6^6}+\dfrac{28}{6^7}+\dfrac{8}{6^8}+\dfrac{1}{6^9}\right)$

5. На плоскости отмечено множество точек M, координаты x и y которых связаны соотношением

$$\sin(3x+4y)=\sin 3x+\sin 4y.$$

Круг радиуса R, расположенный на той же плоскости, не пересекается с множеством M.

Какие значения может принимать радиус такого круга?

Ответ: $R\in\left(0;\dfrac{\pi}{6}\right)$

6. Точка M лежит на ребре AB куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$. В квадрат $ABCD$ вписан прямоугольник $MNLK$ так, что одной из его вершин является точка M, а три другие расположены на различных сторонах квадрата основания. Прямоугольник $M_1N_1L_1K_1$ является ортогональной проекцией прямоугольника $MNLK$ на плоскость верхнего основания $A_1B_1C_1D_1$. Отношение длин сторон MK_1 и MN четырехугольника MK_1L_1N равно $\sqrt{54}:8$. Найти отношение $AM:MB$.

Ответ: $AM:MB=1:4$

Вариант № 4

1. Клиенты интернет магазина «Али-экспресс» проживают в четырех домах, расположенных в вершинах выпуклого четырехугольника. От жителей первого дома поступил один заказ, от второго дома – два заказа, от жителей третьего – три заказа. А вот жители последнего четвертого дома сделали 6 заказов. Менеджер магазина задумался о том в какое место следует доставить все заказы, чтобы суммарное расстояние, преодолеваемое всеми клиентами для получения товара, было минимально возможным. Помогите ему в решении этой задачи и обоснуйте результат.

Ответ: товары следует доставить в четвертый дом.

2. Найти все числа C, для которых неравенство $\left|\alpha\sin 2x+\beta\cos 8x\right|\le C$ выполняется при всех x и любых $(\alpha;\beta)$ таких, что $\alpha^2+\beta^2\le 16$.

Ответ: $C\ge 4\sqrt{2}$

3. Члены последовательности a_n удовлетворяют соотношению: $a_{n+2}=a_n-\dfrac{5}{a_{n+1}}$, $a_1=10$, $a_2=23$.

Найти n, для которого $a_n=0$

Ответ: $n=48$

4. Петя бросает несколько раз на стол игральный кубик и считает сумму выпавших на нем очков. Для любого натурального числа n событие A_n наступает, если эта сумма равна n. Найти вероятность события A_8.

Ответ: $P(A)=\dfrac{1}{7}\cdot\left(\dfrac{5}{6^2}+\dfrac{21}{6^3}+\dfrac{35}{6^4}+\dfrac{35}{6^5}+\dfrac{21}{6^6}+\dfrac{7}{6^7}+\dfrac{1}{6^8}\right)$

5. На плоскости отмечено множество точек M, координаты x и y которых связаны соотношением

$$\sin(12x+5y)=\sin 12x+\sin 5y.$$

Круг радиуса R, расположенный на той же плоскости, не пересекается с множеством M.

Какие значения может принимать радиус такого круга?

Ответ: $R\in\left(0;\dfrac{\pi}{15}\right)$

6. Точка M лежит на ребре AB куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$. В квадрат $ABCD$ вписан прямоугольник $MNLK$ так, что одной из его вершин является точка M, а три другие расположены на различных сторонах квадрата основания. Прямоугольник $M_1N_1L_1K_1$ является ортогональной проекцией прямоугольника $MNLK$ на плоскость верхнего основания $A_1B_1C_1D_1$. Плоскость четырехугольника MK_1L_1N образует с плоскостью основания куба угол $\alpha : \cos\alpha = \sqrt{\frac{2}{11}}$. Найти отношение $AM : MB$

Ответ: $AM : MB = 1 : 2$

Критерии проверки финал Росатом 11 класс

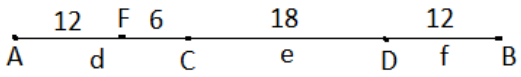
1. **задача**
   - верный ответ без обоснования **0**
   - верный ответ с неясными , но частично верными комментариями **0.5**
   - составил верно неравенства (или имеются верные рассуждения по поводу решения этой системы неравенств) , показал, что ответ не зависит от выбора точки внутри **1.0 -1.5**
   - решил задачу верно с полным обоснованием **2.0**
2. **задача**
   - верный ответ на вопрос задачи без разумного обоснования **0-0.5**
   - нашел граничные значения α и β **1.0**
   - оценил максимальное значение модуля, привел пример реализации максимума **1.5**
   - все предыдущее + верный ответ с **2.0**
3. **задача**
   - верный ответ без обоснования **0**
   - какие-то начальные рассуждения по поводу преобразования рекуррентных формул **0.5**
   - расчет нескольких значений членов последовательности **1.0**
   - уловил закономерность или получил общую формулу для $к$, арифметические ошибки при вычислениях или на отдельных шагах **1.5**
   - верный обоснованный ответ **2.0**
4. **задача**
   - попытки ответа без обоснования или с явным непониманием основ вероятности **0**
   - вычислил несколько вероятностей для небольшого количества бросков **0.5 - 1.0**
   - получил правильные рекуррентные соотношения и сумел ими воспользоваться , или вычислил с мелкими ошибками все возможные вероятности **1.0 -1.5**
   - неверный ответ при полном обосновании или неполное обоснование **1.0-1.5**
   - получил обоснованный верный ответ **2.0**
5. **задача**
   - верный ответ без обоснования **0**
   - частично преобразовал тригонометрическое уравнение **0.5**
   - частично получил верные серии для x и y , нарисовал графически систему прямоугольников **1.0**
   - правильно получил решения , построил систему треугольников, небольшие ошибки при вычислении радиуса вписанной окружности **1.5**
   - полностью обосновал верный ответ **2.0**
6. **задача**
   - верный ответ без обоснования **0**
   - содержательный правильный рисунок **0.5**
   - небольшие арифметические или геометрические ошибки , обосновал, что в сечении прямоугольник **1.0-1.5**
   - правильное обоснование, верно нашел отношение длин отрезков **2.0**

11 класс

Вариант 1

Задача 1. Ответ: 6 часов.

Решение.



Использование велосипеда уменьшает время операции. Если, например, Коля в начале сел на велосипед, то он должен ехать на нем до передачи его Максиму в точке D, принадлежащей отрезку АВ. Положение точки D определяется условием:

$$\frac{f}{6}=\frac{48-f}{18}\rightarrow f=12$$

Время передачи велосипеда:

$$t_1=\frac{48}{18+6}=2.$$

За это время Петя пройдет расстояние 12км в направлении города В и окажется в точке F. На отрезке FD Петя и Максим двигаются навстречу друг другу и для уменьшения времени операции Максим должен передать велосипед Петру. Это произойдет при их встрече в точке С. Положение точки С на отрезке FD определяется условием:

$$\begin{cases}\frac{d-12}{6}=\frac{e}{18}\rightarrow e=d=18\\ e+d=36\end{cases}.$$

Время прихода Коли в город В: $T_1=2+\frac{12}{6}=4ч$.

Время прихода Пети в город В: $T_2=\frac{18}{6}+\frac{30}{18}=3+\frac{5}{3}=4ч\ 40мин$.

Время прихода Максима в город А: $T_3=2+1+3=6ч$.

Минимальное время окончания операции 6 часов.

Задача 2.

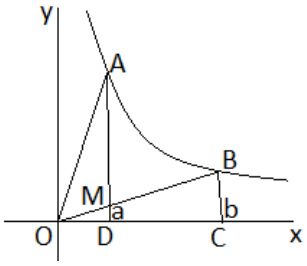
Решение. Обозначение: $a_1<a_2<a_3<a_4<a_5$ – длины сторон пятиугольника, d – разность прогрессии. d делится на 2, поскольку является разностью двух нечетных чисел. Поскольку 7 наименьшее простое число большее 5, а $d\geq 2$, то $a_2>7$. Тогда числа a_2,a_3,a_4 не делятся на 3 и, хотя бы два из них, имеют одинаковые остатки при их делении на 3. В этом случае, их разность, равная d или $2d$, должна делиться на 3. Последнее означает, что d кратно 3. Числа a_1,a_2,a_3,a_4,a_5 не делятся на 5 поскольку они простые и больше 5, поэтому хотя бы два из них имеют одинаковые остатки при делении на 5. Тогда из разность равна $k\cdot d$ с

константой k от 1 до 4 делится на 5. Это бывает, когда d кратно 5. Таким образом, d кратно $30=2\cdot3\cdot5$. Периметр пятиугольника

$$P=a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=5a_1+10d>25+10\cdot30=325.$$

Задача 3. Ответ: 4.

Решение.



Найдем разность площадей криволинейного треугольника и криволинейной трапеции:

$$S_{OAB}-S_{ABCD}=\left(S_{OMA}+S_{MAB}\right)-\left(S_{MAB}+S_{DMBC}\right)=S_{OMA}-S_{DMBC}=$$
$$=\left(S_{ODA}-S_{ODM}\right)-\left(S_{OBC}-S_{ODM}\right)=S_{ODA}-S_{OBC}=\frac{1}{2}\left(a\cdot f(a)-b\cdot f(b)\right)=$$
$$=\frac{1}{2}\left((2a+c)-(2b+c)\right)=a-b=-3$$

Тогда $S_{OAB}=S_{ABCD}-3=7-3=4$.

Задача 4. Ответ:. $a\in[-1;0)$

Решение. Преобразование:

$$\begin{cases} tgx+tgy=1 \\ ctgx+ctgy=a \end{cases}\rightarrow\begin{cases} tgx+tgy=1 \\ \dfrac{tgx+tgy}{tgx\cdot tgy}=a \end{cases}\rightarrow\begin{cases} tgx+tgy=1 \\ tgx\cdot tgy=1/a \end{cases}\ (*)$$

Существование решений (*) (по теореме Виета):

$$z^2-z+\frac{1}{a}=0\rightarrow D=1-\frac{4}{a}\geq0\rightarrow\frac{a-4}{a}\geq0\rightarrow a\in(-\infty;0)\cup[4;+\infty)\ (**)$$

Следствие из (*):

$$tg(x+y)=\frac{tgx+tgy}{1-tgx\cdot tgy}=\frac{1}{1-1/a}=\frac{a}{a-1}$$

$$\sin2(x+y)=\frac{2tg(x+y)}{1+tg^2(x+y)}=\frac{2\cdot\dfrac{a}{a-1}}{1+\dfrac{a^2}{(a-1)^2}}=\frac{2a(a-1)}{a^2+(a-1)^2},a\neq0,a\neq1$$

Решение неравенства:

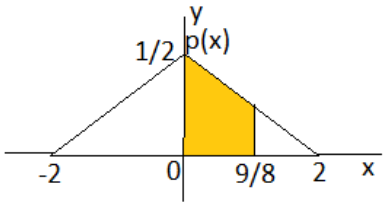
$$\sin 2(x+y) \le 0,8 \to \frac{2a(a-1)}{a^2+(a-1)^2} \le \frac{4}{5} \to a^2 - a - 2 \le 0 \to a \in [-1;2].$$

Пересекая с условием (**), получим ответ: $a \in [-1;0)$.

Задача 5. Ответ: $P(A) = \frac{207}{512}$.

Решение. Уравнение $ax^2 + 3x + 2 = 0$ имеет два отрицательных корня, если

$$\begin{cases} D = 9 - 8a > 0 \\ a > 0 \end{cases} \to a \in \left(0; \frac{9}{8}\right)$$



$$P(A) = \int_0^{9/8} p(x)dx = \frac{207}{512} \quad \text{(площадь трапеции)}.$$

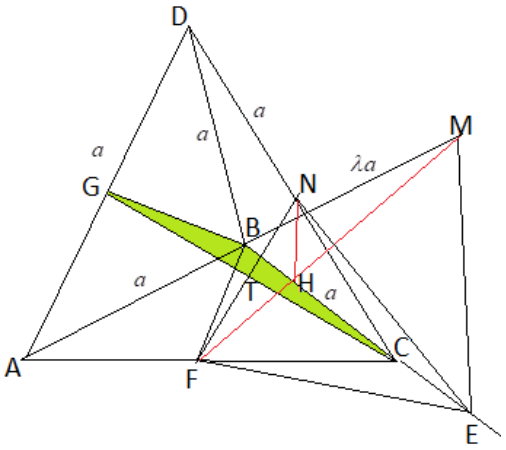
Задача 6. Ответ: $|L|_{\min} = \frac{31}{2} = 15,5$.

Вариант 0

Основание ABC пирамиды $ABCD$ лежит на плоскости S. Точка M находится на продолжении прямой AB за точку B так, что $MB : AB = \lambda$. Точка N – середина ребра DC. Кривая L, соединяющая точки M и N, лежит либо на плоскости S, либо на боковой поверхности пирамиды. Найти наименьшую возможную длину кривой L, если все ребра пирамиды, включая ребра основания, имеют длину a.

Ответ: $|L|_{\min} = \frac{a}{2}\sqrt{4\lambda^2 + 6\lambda + 3}$.

Решение. Пусть кривая L искомая. Она не может не пересечь прямую AB в некоторой точке E. Тогда часть кривой от точки M до точки E – отрезок прямой. Точка F – середина ребра AC. Геометрическим местом точек, равноудаленных от N и F, является срединная плоскость P, перпендикулярная NF и проходящая через середину отрезка NF. Плоскость P совпадает с плоскостью BCG, где G – середина ребра AD.



Точка T середина отрезка NF и медианы CG. Прямая BC лежит на плоскости P, поэтому $|L| \geq ME + EN = ME + EF \geq MF$. Равенство достигается, если точка E совпадает с точкой H – пересечением прямых MF и BC, $\min|L| = MF$. Искомая кривая – ломаная MHN.

Вычисления:

$$MF^2 = a^2(1+\lambda)^2 + \frac{a^2}{4} - \frac{1}{2}a^2(1+\lambda) = \frac{a^2}{4}\left(4(1+\lambda)^2 - 2(1+\lambda) + 1\right) = \frac{a^2}{4}(4\lambda^2 + 6\lambda + 3) \rightarrow$$

$$\rightarrow MF = \frac{a}{2}\sqrt{4\lambda^2 + 6\lambda + 3}$$

В варианте 1

$$\lambda = 2,\ a = \sqrt{31} \rightarrow |L|_{\min} = \frac{a}{2}\sqrt{4\lambda^2 + 6\lambda + 3}\Big|_{\lambda=2,a=\sqrt{31}} = \frac{31}{2} = 15{,}5.$$

Вариант 2

Задача 1. Ответ: 4 часа 20 минут.

Задача 2. Доказательство.

Задача 3. Ответ: 5.

Задача 4. Ответ: $a \in (-1;1)$.

Решение. $\begin{cases} tgx + tgy = a - 1 \\ ctgx + ctgy = a + 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} tgx + tgy = a - 1 \\ tgx \cdot tgy = \dfrac{a-1}{a+1} \end{cases}$ (*)

Существование решений (*) (по теореме Виета):

$$\frac{(a-1)(a^2-5)}{a+1} \geq 0 \rightarrow a \in \left(-\infty; -\sqrt{5}\right] \cup (-1;1) \cup \left[\sqrt{5}; +\infty\right) \text{ (**)}$$

Следствие из (*):

$$tg(x+y) = \frac{tgx + tgy}{1 - tgx \cdot tgy} == \frac{a^2 - 1}{2},$$

$$\cos 2(x+y)=\frac{1-tg^2(x+y)}{1+tg^2(x+y)}=\frac{4-(a^2-1)^2}{4+(a^2-1)^2}\geq -\frac{5}{13}$$

Решение неравенства:

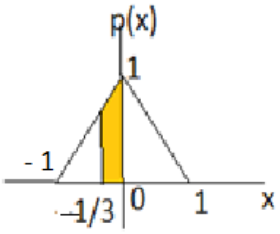
$$\frac{4-(a^2-1)^2}{4+(a^2-1)^2}\geq -\frac{5}{13}\to a^4-2a^2-8\leq 0\to a\in[-2;2]$$

Пересекая с условием (**), получим $a\in(-1;1)$.

Задача 5. Ответ: $P(A)=\frac{5}{18}$.

Решение. Уравнение имеет корни и они меньше 1, если

$$\begin{cases} D=a^2-16a\geq 0 \\ x_b=\frac{a}{2}<1,\ f(1)=1+3a>0 \end{cases}\to a\in\left(-\frac{1}{3};0\right]$$



$$P(A)=\int_{-1/3}^{0}(1+x)dx=\frac{5}{18}.$$

Задача 6. Ответ: $|L|_{\min}=\frac{a}{2}\sqrt{4\lambda^2+6\lambda+3}=7$.

Решение. $\lambda=\frac{1}{2},\ a=2\sqrt{7}\to|L|_{\min}=\frac{a}{2}\sqrt{4\lambda^2+6\lambda+3}\Big|_{\lambda=\frac{1}{2},a=2\sqrt{7}}=7$.

Вариант 3

Задача 1. Ответ: 6 часов.

Задача 2. Доказательство.

Задача 3 .Ответ: 5.

Задача 4. Ответ:. $a\in(-2;0)\cup[2;3)$

Решение. $\begin{cases} tgx+tgy=a \\ ctgx+ctgy=2 \end{cases}\to\begin{cases} tgx+tgy=a \\ tgx\cdot tgy=\frac{a}{2} \end{cases}$ (*)

Существование решений (*) (по теореме Виета):

$$a^2-2a\ge 0\to a\in(-\infty;0)\cup[2;+\infty)\ (**)$$

Следствие из (*):

$$tg(x+y)=\frac{tgx+tgy}{1-tgx\cdot tgy}==\frac{2a}{2-a}$$

$$tg\,2(x+y)=\frac{2tg(x+y)}{1-tg^2(x+y)}=\frac{2a(2-a)}{(2-3a)(2+a)}<\frac{6}{35}$$

Решение неравенства:

$$\frac{2a(2-a)}{(2-3a)(2+a)}<\frac{6}{35}\to\frac{(a-3)(13a-2)}{(3a-2)(a+2)}<0\to a\in\left(-2;\frac{2}{13}\right)\cup\left(\frac{2}{3};3\right)$$

Пересекая с условием (**), получим $a\in(-2;0)\cup[2;3)$.

Задача 5. Ответ: $P(A)=\frac{1}{50}$.

Решение. Уравнение $x^2+3x+a=0$ имеет корень на отрезке $[1;2]$, если $a\in[-10;-4]$.

$$P(A)=\int_{-5}^{-4}p(x)dx=\frac{1}{50}$$

Задача 6. Ответ: $|L|_{\min}=\frac{43}{2}=21,5$

Решение. $\lambda=\frac{5}{2}$, $a=\sqrt{43}\to|L|_{\min}=\frac{a}{2}\sqrt{4\lambda^2+6\lambda+3}\Big|_{\lambda=2,5,a=\sqrt{43}}=\frac{43}{2}=21,5$

Вариант 4

Задача 1. Ответ: 8 часов.

Задача 2. Доказательство.

Задача 3. Ответ: 13 .

Задача 4 Ответ: $a\in(-\infty;-\sqrt{2})\cup[\sqrt{2};2)$

Решение. $\begin{cases}tgx+tgy=2a\\ctgx+ctgy=a\end{cases}\to\begin{cases}tgx+tgy=2a\\tgx\cdot tgy=2\end{cases}$ (*)

Существование решений (*) (по теореме Виета):

$$a^2-2\ge 0\to a\in(-\infty;-\sqrt{2}]\cup[\sqrt{2};+\infty)\ (**)$$

Следствие из (*):

$$tg(x+y)=\frac{tgx+tgy}{1-tgx\cdot tgy}=-2a$$

$$ctg\,2(x+y)=\frac{1-tg^2(x+y)}{2tg(x+y)}=\frac{4a^2-1}{4a}<\frac{15}{8}$$

Решение неравенства:

$$\frac{4a^2-1}{4a}<\frac{15}{8}\to\frac{8a^2-15a-2}{a}<0\to\frac{(a-2)(8a+1)}{a}<0\to a\in\left(-\infty;-\frac{1}{8}\right)\cup(0;2)$$

Пересекая с условием (**), получим $a\in\left(-\infty;-\sqrt{2}\right)\cup\left[\sqrt{2};2\right)$.

Задача 5. Ответ: $P(A)=\frac{5}{18}$.

Решение. Уравнение имеет хотя бы один корень больший 1, если $a\in(-1;0)$.

Вероятность этого события $P(A)=\int\limits_{-1}^{0}p(x)dx=\frac{5}{18}$.

Задача 6. Ответ: $|L|_{\min}=\frac{21}{2}=10,5$.

Решение. $\lambda=\frac{3}{2}$, $a=\sqrt{21}\to|L|_{\min}=\frac{a}{2}\sqrt{4\lambda^2+6\lambda+3}\Big|_{\lambda=1,5,a=\sqrt{21}}=\frac{21}{2}=10,5$.

8 класс

Вариант 1

Задача 1. Ответ: 10 мальчиков, 13 девочек.

Решение. Обозначение: n – число мальчиков, m – число девочек, k – количество кругов, пробегаемых каждым мальчиком, r – число конфет, полученных каждым мальчиком.

Условие задачи:

$$\begin{cases} nk + m(k-1) = 286 \\ nr + m(r+1) = 243 \end{cases}, k \geq 2, r \geq 1$$

Сложим уравнения системы:

$$n(k+r) + m(k+r) = 529 = 23^2 \rightarrow (n+m)(k+r) = 23^2$$

С учетом целочисленности переменных и простоты числа 23, имеем

$$\begin{cases} n+m = 23 \\ k+r = 23 \end{cases}$$

Из первого уравнения имеем:

$$(m+n)k = 286 + m \rightarrow m = 23k - 286$$

$$1 \leq m \leq 22 \rightarrow 1 \leq 23k - 286 \leq 22 \rightarrow \frac{287}{23} \leq k \leq \frac{308}{23} \rightarrow 12,4 \leq k \leq 13,4 \rightarrow k = 13$$

$$m = 13 \rightarrow n = 10 \rightarrow r = 10$$

Задача 2.

Решение. Рассмотрим последовательность чисел

$$a_1 = 2, a_2 = 22, \ldots, a_n = \underbrace{22\ldots2}_{n}, \ldots$$

Если одно из этих чисел делится на 3333, то Петя прав. Предположим противное: ни одно из этих чисел не делится на 3333. Тогда существует бесконечное число пар, имеющих при делении на 3333 одинаковые остатки. Пусть a_k и a_m, $m > k$ такая пара. Тогда число

$$b = a_m - a_k = \underbrace{22\ldots2}_{m-k}\underbrace{00\ldots0}_{k} = \underbrace{22\ldots2}_{m-k} \cdot 10^k = a_{m-k} \cdot 10^k$$

делится на 3333. Поскольку числа 10^k и 3333 взаимно простые, то на 3333 делится число a_{m-k} из последовательности и таких чисел бесконечно много.

Задача 3. Ответ: 80

Решение. На схеме соединим стрелкой собаку и посетителя, который ее погладил. От каждой собаки отходит по 4 стрелки, всего стрелок $4 \cdot 100 = 400$. От каждого посетителя отходят по 5 стрелок. Если всего посетителей на выставке n, то число стрелок от них исходящих равно $5 \cdot n = 400 \rightarrow n = 80$

Задача 4. Ответ: $(1;1)$

Решение. Преобразование:

$$p(p^3-27)=-26q^3 \rightarrow p(p-3)(p^2+3p+9)=-26q^3$$

Для натуральных $(p;q)$ правая часть равенства отрицательная, левая – отрицательна только при двух значениях $p=1$ и $p=2$.

Случай 1. $p=1$

Уравнение: $-26=-26q^3 \rightarrow q^3=1 \rightarrow q=1 \rightarrow p=1$

Случай 2. $p=2$

Уравнение: $-38=-26q^3 \rightarrow q^3=\frac{19}{13} \varnothing$ решений не имеет.

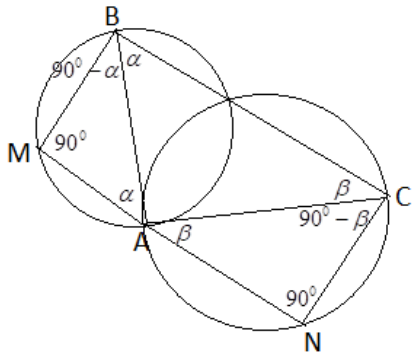
Задача 5. Ответ: 1.

Вариант 0

Окружности K_1 и K_2 имеют общую точку A. Через точку A проведены три прямые: две проходят через центры окружностей и пересекают их в точках B и C, третья – параллельна BC и пересекает окружности в точках M и N. Найти длину отрезка MN, если длина отрезка BC равна a.

Ответ: a

Решение.



Обозначения: α – угол BAM, β – угол CAN

Угол $ABC=\alpha$, угол $ACB=\beta$ (вертикальные углы).

Угол $AMB=90^0$, угол $ANC=90^0$ (опираются на диаметр).

Угол $ABM=90^0-\alpha$, угол $ACN=90^0-\beta$ (острые углы в прямоугольных треугольниках)

Вывод: углы MBC и NCB прямые, четырехугольник $MBCN$ – прямоугольник и $MN = BC = a$

Вариант 2

Задача 1. Ответ: 8 конфет, 2 девочки.

Задача 2. Доказательство.

Задача 3. Ответ: 120.

Задача 4. Ответ: $(2;2)$.

Задача 5. Ответ: 2.

Вариант 3

Задача 1. Ответ: 18 кругов, 14 конфет.

Задача 2. Доказательство.

Задача 3. Ответ: 90.

Задача 4. Ответ: $(4;2)$.

Задача 5. Ответ: 3.

Вариант 4

Задача 1. Ответ: 12 мальчиков, 5 конфет.

Задача 2. Доказательство.

Задача 3. Ответ: 160.

Задача 4. Ответ: пустое множество.

Задача 5. Ответ: 4.

9 класс

Вариант 1

Задача 1. Ответ: 22 (23, если учитывать старт) .

Решение.

Случай 1. Первый и второй авто расположены на одном диаметре. Это бывает в моменты времени $t_{1,2}^{k}$ (мин), когда расстояние между авто по трассе кратно половине ее длины.

$$t_{1,2}^{k}=\frac{0,375}{3}\cdot 60\cdot k=7,5\cdot k,\ k=1,2,...,8$$

Случай 2. Первый и третий авто расположены на одном диаметре. Это бывает в моменты времени $t_{1,3}^{m}$ (мин), когда расстояние между авто по трассе кратно половине ее длины.

$$t_{1,3}^{m}=\frac{0,375}{5}\cdot 60\cdot m=4,5\cdot m,\ m=1,2,...,13$$

Случай 3. Второй и третий авто расположены на одном диаметре. Это бывает в моменты времени $t_{2,3}^{m}$ (мин), когда расстояние между авто по трассе кратно половине ее длины.

$$t_{2,3}^{n}=\frac{0,375}{2}\cdot 60\cdot n=11,25\cdot n,\ n=1,2,...,5$$

Обозначение: $T_{1,2}=\left\{t_{1,2}^{k}\right\},T_{1,3}=\left\{t_{1,3}^{m}\right\},T_{2,3}=\left\{t_{2,3}^{n}\right\}$ – числовые множества моментов времени, отмеченные в случаях 1 – 3.

Нужно найти число $s(T)$ элементов множества $T=T_{1,2}\cup T_{1,3}\cup T_{2,3}$.

Из рассмотренных случаев 1 – 3 имеем $s(T_{1,2})=8,\ s(T_{1,3})=13,\ s(T_{2,3})=5$

Число элементов попарных пересечений множеств:

$$s\left(T_{1,2}\cap T_{1,3}\right)=2$$

$$7,5\cdot k=4,5\cdot m\to 5k=3m\to\begin{cases}m=5l\\k=3l\end{cases},l=1,2$$

$$s\left(T_{1,2}\cap T_{2,3}\right)=2$$

$$7,5\cdot k=11,25\cdot n\to 2k=3n\to\begin{cases}n=2l\\k=3l\end{cases},l=1,2$$

$$s\left(T_{1,3}\cap T_{2,3}\right)=2$$

$$4,5\cdot m=11,25\cdot n\to 2m=5n\to\begin{cases}n=2l\\m=5l\end{cases},l=1,2$$

Наконец, число элементов $s\left(T_{1,2}\cap T_{1,3}\cap T_{2,3}\right)$ определяется числом допустимых троек $\left(k,m,n\right)$, для которых

$$7,5k=4,5m=11,25n\to 5k=3m=7,5n\to 10k=6m=15n.$$

Такие тройки имеют вид $n=2l,\ m=5l, k=3l,\ l=1,2$ и их две.

По общей множественной формуле

$$s(T)=s\left(T_{1,2}\cup T_{1,3}\cup T_{2,3}\right)=s\left(T_{1,2}\right)+s\left(T_{1,3}\right)+s\left(T_{2,3}\right)-s\left(T_{1,2}\cap T_{1,3}\right)-s\left(T_{1,2}\cap T_{2,3}\right)-$$
$$-s\left(T_{1,3}\cap T_{2,3}\right)+s\left(T_{1,2}\cap T_{1,3}\cap T_{2,3}\right)=8+13+5-2-2-2+2=22$$

Задача 2. Ответ: 250.

Решение.

$$A=(5n+1)3^n-7=(5n+1)(4-1)^n-7=4B+(-1)^n(5n+1)-7$$

для некоторого целого числа B. Тогда делимость A на 4 означает делимость на 4 числа

$$(-1)^n(5n+1)-7.$$

Случай 1. $n=2k,\ k=1,2,...500$.

$$(-1)^n(5n+1)-7=10k-6=4m\to 5k-2m=3\to\left[\begin{array}{l}k=1+2s\\m=1+5s\end{array}\right.\to n=4s+2\to$$
$$\to 1\le 4s+2\le 1000\to s=0,1,...,249$$

Случай 2. $n=2k+1,\ k=0,1,...499$.

$$(-1)^n(5n+1)-7=-(10k+13)=4m.$$

Уравнение целых решений не имеет.

Задача 3. Ответ: -5.

Решение. Координаты каждой пары точек пересечения прямой и параболы удовлетворяют системе уравнений:

$$\begin{cases}y=ax^2+2ax+c\\ y=ax+b\end{cases}\to ax^2+ax+(c-b)=0$$

Сумма абсцисс двух точек пересечения равна -1, поэтому для десяти точек это значение равно -5.

Задача 4. Ответ: тройки, образованные перестановкой чисел $(11;2;13)$ и тройки, полученные перестановкой чисел $(11;3;7)$ (всего 12 различных троек).

Решение. Одно из чисел $(p;q;r)$ делится на 11, поэтому в силу простоты оно, например p, равно 11. Тогда

$$qr=q+r+11\to r(q-1)=q+11\to q\ne 1\to r=\frac{q+11}{q-1}=1+\frac{12}{q-1}.$$

Случай 1. $q-1=1\to q=2, r=13\to(p;q;r)=(11;2;13)$.

Случай 2. $q-1=2\to q=3, r=7\to(p;q;r)=(11;3;7)$.

Случай 3. $q-1=3\to q=4\to\varnothing$.

Случай 4. $q-1=4\to q=5, r=4\to\varnothing$.

Случай 5. $q-1=6\to q=7, r=3\to(p;q;r)=(11;7;3)$.

Случай 6. $q-1=12\to q=13, r=2\to(p;q;r)=(11;13;2)$.

Поскольку $(p;q;r)$ входят в уравнение симметрично, все искомые тройки (их шесть) получаются из одной, например $(11;2;13)$, различными перестановками чисел 11, 2 и 13.

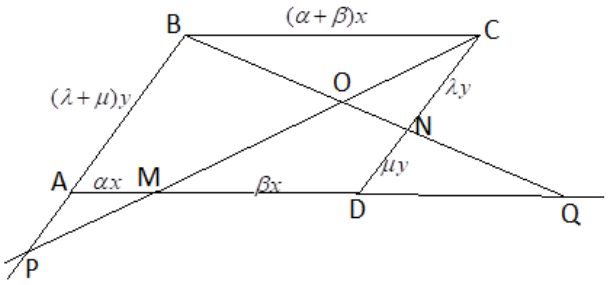
Задача 5. Ответ: $OM:OC=13:6$.

Вариант 0

Точки M и N делят стороны AD и CD параллелограмма $ABCD$ в отношении $AM:MD=\alpha:\beta$ и $CN:ND=\lambda:\mu$, соответственно. Прямые CM и BN пересекаются в точке O. Найти отношение длин отрезков OM и OC. Найти отношение длин отрезков OB и ON.

Ответ: 1) $OM:OC=\dfrac{\beta}{\alpha+\beta}+\dfrac{\mu}{\lambda}$; 2) $BO:ON=\dfrac{(\lambda+\mu)(\alpha+\beta)}{\lambda\beta}$.

Решение.



Обозначения: $AM=\alpha x, MB=\beta x, CN=\lambda y, ND=\mu y$.

Дополнительные построения: прямая CM продолжена до пересечения с продолжением стороны BA в точке P; прямая BN продолжена до пересечения с продолжением стороны AD в точке Q.

Нахождение длины отрезка AP:

$$\frac{AP}{CD}=\frac{AM}{MD}\to\frac{AP}{(\lambda+\mu)y}=\frac{\alpha x}{\beta x}\to AP=\frac{\alpha}{\beta}(\lambda+\mu)y$$ (подобие треугольников)

Нахождение длины отрезка DQ:

$$\frac{DQ}{BC}=\frac{DN}{NC}=\frac{\mu}{\lambda}\to DQ=\frac{\mu}{\lambda}(\alpha+\beta)x$$ (подобие треугольников)

Вычисление отношения $BO:ON$:

$$\frac{BO}{ON}=\frac{BP}{CN}=\frac{(\lambda+\mu)y+\frac{\alpha}{\beta}(\lambda+\mu)y}{\lambda y}=\frac{(\lambda+\mu)(\alpha+\beta)}{\lambda\beta}\quad (*)\quad \text{(Подобие треугольников)}$$

Вычисление отношения $OM:CO$:

$$\frac{OM}{OC}=\frac{MQ}{BC}=\frac{\beta x+\frac{\mu}{\lambda}(\alpha+\beta)x}{(\alpha+\beta)x}=\frac{\beta}{\alpha+\beta}+\frac{\mu}{\lambda}\quad (**)\ \text{(Подобие треугольников)}$$

В варианте 1 $\alpha=1,\beta=2,\lambda=2,\mu=3$. По формуле (**) получим $OM:OC=13:6$.

Вариант 2

Задача 1. Ответ: 26 (27, если учитывать старт) .

Задача 2. Ответ: 200.

Решение.

Случай 1. $n=2k$.

$$A=(3n+1)2^n+3=\big(6k+1)\big)4^k+3=\big(6k+1)\big)(5-1)^k+3=5B+(-1)^k(6k+1)+3$$
$$k=2m$$
$$12m+1+3=5s\to 12m-5s=-4\to\left[\begin{array}{l}m=-2+5t\\ s=-4+12t\end{array}\right.\to n=4(5t-2)=20t-8$$
$$1\le 20t-8\le 1000\to t=1,2,...50$$
$$k=2m+1$$
$$-12m-4=5p\to 5p+12m=-4\to\left[\begin{array}{l}m=-2+5t\\ p=4+12t\end{array}\right.\to n=2(2m+1)=20t-6$$
$$1\le 20t-6\le 1000\to t=1,2,...,50$$

Случай 2. $n=2k+1$.

$$A=(3n+1)2^n+3=2\big(6k+4\big)\big(5-1\big)^k+3=5B+(-1)^k(12k+8)+3$$
$$k=2m$$
$$24m+11=5s\to\left[\begin{array}{l}m=5t+1\\ s=24t+7\end{array}\right.\to n=4(5t+1)+1=20t+5$$
$$1\le 20t+5\le 1000\to t=0,1,...,49$$
$$k=2m+1$$
$$3-\big(12(2m+1)+8\big)=-17-24m=5s\to 24m+5s=-17\to\left[\begin{array}{l}m=5t-3\\ s=11-24t\end{array}\right.$$
$$n=2\big(2m+1\big)+1=4m+3=4\big(5t-3\big)+3=20t-9$$
$$1\le 20t-9\le 1000\to t=1,2,...,50$$

Задача 3. Ответ: $\frac{1}{64}$.

Решение. Координаты каждой пары точек пересечения прямой и гиперболы удовлетворяют системе уравнений:

$$\begin{cases} y = \frac{k}{x} \\ y = 2kx + b \end{cases} \rightarrow \frac{k}{x} = 2kx + b \rightarrow 2kx^2 + bx - k = 0$$

Произведение абсцисс двух точек пересечения равна $-\frac{1}{2}$, поэтому для двенадцати точек это значение равно $\frac{1}{2^6} = \frac{1}{64}$.

Задача 4. Ответ: тройки, образованные перестановкой чисел $(17; 2; 19)$ (всего 6 троек).

Задача 5. Ответ: $BO : ON = 4$.

Решение. В варианте 2 $\alpha = 1, \beta = 3, \lambda = 1, \mu = 2$. По формуле (*) получим $BO : ON = 4$

Вариант 3

Задача 1. Ответ: 10 (11, если учитывать старт) .

Задача 2. Ответ: 333.

Задача 3. Ответ:.16

Задача 4. Ответ: тройки, образованные перестановкой чисел $(11; 3; 19)$ (всего 6 троек).

Задача 5. Ответ: $OM : OC = 33 : 7$.

Решение. В варианте 3 $\alpha = 2, \beta = 5, \lambda = 1, \mu = 4$. По формуле (**) получим $OM : OC = 33 : 7$.

Вариант 4

Задача 1. Ответ: 35 (36, если учитывать старт).

Задача 2. Ответ: 166.

Задача 3. Ответ: -128.

Задача 4. Ответ: тройки, образованные перестановкой чисел $(2; 5; 7)$ (всего 6 троек).

Задача 5. Ответ: $BO : ON = 35 : 8$.

Решение. В варианте 4 $\alpha = 1, \beta = 4, \lambda = 2, \mu = 5$. По формуле (*) получим $BO : ON = 35 : 8$.

Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», весна 2021, математика, 10 класс

Вариант № 1

1. Вася и Петя занялись тем, что выкладывали на столе фигуры из одинаковых картонных правильных треугольников. Когда каждый из них собрал свой большой правильный треугольник (без дырок), то оказалось, что Вася использовал на него на 161 треугольник больше, чем Петя. Сколько треугольников использовал Петя, если у него их было не более 100 штук?

2. Найти целые x, для которых $x^2 \sin\frac{\pi x}{2} \geq 10 - 6\cos\frac{\pi x}{3}$.

3. Многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами при $x = 2$ принимает значение 3, а при $x = 4-$ его значение равно 1. Известно, что уравнение $P(n) = n - 1$ имеет целое решение. Найти это решение.

4. Найти шесть ненулевых целых чисел, произведение которых не меняется, если из каждого них вычесть двойку.

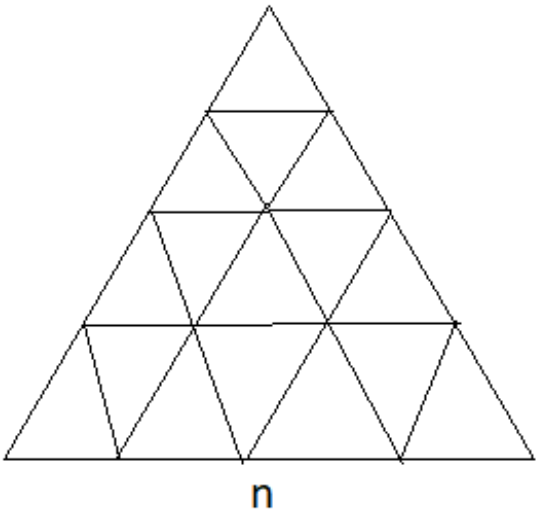
5. Муравейник, в котором проживает муравей Гоша, имеет форму правильной четырехугольной пирамиды с боковым ребром 50 см и плоским углом при вершине $\pi/6$. Гоша совершил прогулку по поверхности муравейника, выйдя из вершины основания, возвратившись в нее же и побывав на всех боковых гранях муравейника. Во время своей прогулки Гоша никогда не приближался к вершине муравейника ближе, чем на 30 см. Какое наименьшее возможное расстояние мог преодолеть Гоша за время прогулки?

Ответы и решения

1. Пусть длина стороны правильного треугольника, собранного Петей, равняется $n \cdot a$, где a – длина стороны картонного треуголь-

ника. Тогда общее число треугольников, использованных при построении Петей, равно n^2 . Действительно, начинаем счет от вершины (по слоям):

$$1+3+5+...+(2n-1)=n^2$$



Число треугольников, используемых Васей, равно m^2 и, по условию, $m^2-n^2=161$ или $(m-n)(m+n)=7\cdot 23$. Так как числа 7 и 23 взаимно простые, то для нахождения натуральных чисел m и n в нашем случае возможны только следующие два случая:

Случай 1. $\begin{cases} m-n=7 \\ m+n=23 \end{cases}$

Решениями этой системы являются числа *m*=15 и *n*=8, и $n^2=64<100$.

Случай 2. $\begin{cases} m-n=1 \\ m+n=161 \end{cases}$

Решениями этой системы являются числа m=81, n=80, и $n^2=1600>100$. Условиям задачи отвечает только первый ответ $n^2=64$

Ответ: 64

2. Разобьем все целые числа на 6 классов:

Случай 1. $x=6k, k\in Z$

Неравенство примет вид $0\geq 4$. Следовательно для таких значений x неравенство не выполняется.

Случай 2. $x=6k+1, k\in Z$

Неравенство примет вид $(6k+1)^2 \cdot \sin(3k\pi + \frac{\pi}{2}) \geq 10 - 6\cos(2\pi k + \frac{\pi}{3})$, которое можно записать в виде $(-1)^k(6k+1)^2 \geq 7$. Очевидно, что при $k = 2m+1, m \in Z$ это неравенство не выполняется. При k=2m получим $(12m+1)^2 \geq 7$. Очевидно, это неравенство выполняется для любого m$\neq 0$, $m \in Z$. Следовательно, $x = 12m+1$, $m \in Z$, m$\neq 0$ будет решением заданного неравенства.

Случай 3. $x = 6k+2, k \in Z$

Неравенство примет вид $0 \geq 13$. Следовательно, для таких значений x неравенство не выполняется.

Случай 4. $x = 6k+3, k \in Z$

Неравенство примет вид

$$(6k+3)^2 \cdot \sin(3\pi k + \frac{3\pi}{2}) \geq 10 - 6\cos(2\pi k + \pi).$$

Перепишем его в виде

$$(-1)^{k+1} \cdot (6k+3)^2 \geq 16.$$

При k=2m, $m \in Z$ это неравенство не имеет решений. При k=2m+1, $m \in Z$ получим неравенство $(12m+9)^2 \geq 16$, которое справедливо для любого $m \neq -1, m \in Z$. Следовательно, x=12m+9, m$\in Z, m \neq -1$ будет решением заданного неравенства.

Случай 5. $x = 6k+4, k \in Z$

Неравенство примет вид $0 \geq 13$ Следовательно, для таких значений x неравенство не выполняется.

Случай 6. $x = 6k+5, k \in Z$

Неравенство примет вид

$$(6k+5)^2 \cdot \sin(3\pi k + \frac{5\pi}{2}) \geq 10 - 6\cos(2\pi k + \frac{5\pi}{3}).$$

Перепишем его в виде $(-1)^k \cdot (6k+5)^2 \geq 7$. Очевидно, при k=2m+1, m$\in Z$ это неравенство не имеет решений. При k=2m, m$\in Z$ это неравенство примет вид $(12m+5)^2 \geq 7$, которое справедливо для любого m$\in Z$. Следовательно, x=12m+5, m$\in Z$ является решением исходного неравенства. Резюмируя все эти случаи, получим окончательный ответ.

Ответ: $x = 12m+1, m \in Z, m \neq 0$, $x = 12m+9, m \in Z, m \neq -1$, $x = 12m+5, m \in Z$

3. Заметим, что для любого многочлена $P(x)$ с целыми коэффициентами и любых целых чисел n и a выражение $P(n)-P(a)$ делится нацело на $(n-a)$ (Следует из формул сокращенного умножения). Тогда для некоторого n :

$P(n)-P(2)=n-1-3=n-4$ делится на $n-2$

(так как P(n)=n−1, а P(2)=3)

$P(n)-P(4)=n-1-1=n-2$ делится на $n-4$

(так как P(n)=n−1, а P(4)=1)

Это бывает, если $|n-2|=|n-4|$. Следовательно, $n-2=4-n$ или n=3.

Ответ: n=3

4. Рассмотрим шесть чисел: $n, n+2, n+4, n+6, n+8, x.$ Если из каждого вычесть 2, то они превратятся в числа

$$n-2, n, n+2, n+4, n+6, x-2$$

Их произведение не изменится, если $(n-2)(x-2)=x(n+8)$. Раскрывая скобки, получим $4-2x-2n=8x$ или $5x=2-n$. Последнее уравнение нужно решить в целых числах, ни одно из которых не равно нулю:

$$\begin{cases} x=t \\ n=2-5t \end{cases}, t\in Z, t\neq 0, t\neq 2$$

Тогда искомые числа имеют вид:

$a_1=2-5t, a_2=4-5t, a_3=6-5t, a_4=8-5t, a_5=10-5t, a_6=t$

для любого целого $t\neq 0;2$

Ответ: например,

$a_1=2-5t, a_2=4-5t, a_3=6-5t, a_4=8-5t, a_5=10-5t, a_6=t$

для любого $t\in Z, t\neq 0, t\neq 2$

5. Введем обозначения: через b обозначим боковое ребро пирамиды, через α − плоский угол при вершине, а через r− расстояние до вершины пирамиды.

Рассмотрим развертку пирамиды.

Если $r\leq r_1=b\cos 2\alpha$, тогда длина кратчайшего пути будет равна длине хорды AA, то есть L= $2b\sin 2\alpha$ (см рис 1).

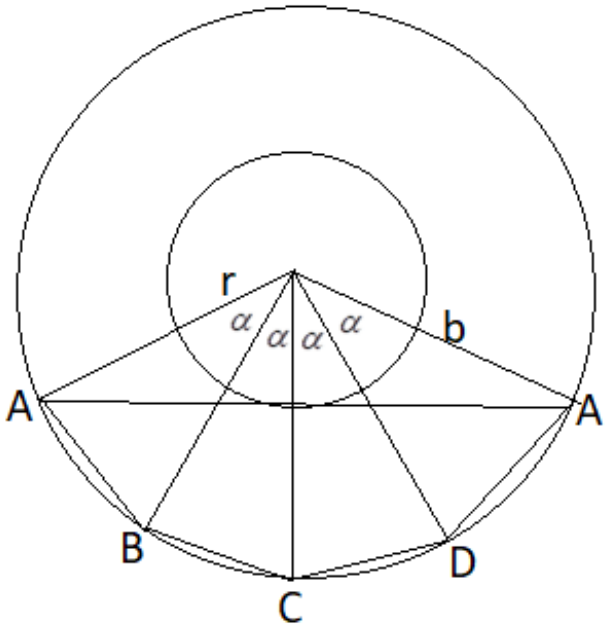


Рис 1

По условию задачи b=50, $\alpha = \frac{\pi}{6}$, r=30, $r_1 = 50\cos\frac{\pi}{3} = 25$. Так как $r = 30 > 25 = r_1$, то хорда АА пересекает окружность радиусаr= 30. В этом случае кратчайший путь будет равен (см. рис.2.)

$$L = AM + MN + NA ,$$

где AM и AN – касательные, проведенные к окружности радиуса r (M, N точки касания), а MN−длина дуги окружности радиуса r=30, заключённая между точками касания M и N.

Покажем, что это действительно кратчайший путь. Рассмотрим траекторию, отмеченную жирной линией на рис.2. Она пересекает радиус ОС в некоторой точке K. Тогда, очевидно, что длина этой линии больше чем 2AK (так как отрезок, соединяющий точки A и K всегда короче любой линии, соединяющей эти точки) В свою очередь 2AK> $2AP$ (так как из двух наклонных та длиннее, у которой больше проекция) Итак, минимальное расстояние не будет превосходить 2AP.Траектория оптимального пути не может пересекать касательные AM и AN, но не совпадать с ними (так как отрезок всегда короче кривой, соединяющей его концы.) Осталось установить, что длина дуги MN меньше суммы длин отрезков MP и PN :

$$PN + PM = 2rtg\beta > 2r \cdot \beta = MN \ ,$$

где $\beta = 2\alpha - arccos\frac{r}{b} = \frac{\pi}{3} - arccos\frac{3}{5}$.

Следовательно, действительно минимальное расстояние равно L=AM+MN+NA.

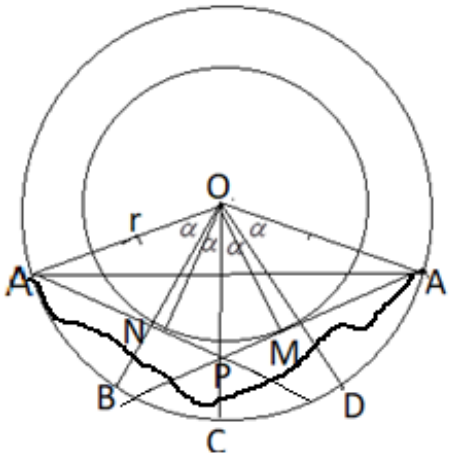


Рис 2

Так как AM=AN=$\sqrt{b^2 - r^2} = \sqrt{50^2 - 30^2} = 40$, а длина дуги MN= $60(\frac{\pi}{3} - arccos\frac{3}{5})$, то кратчайший путь L будет равен L=$80 + 60(\frac{\pi}{3} - arccos\frac{3}{5})$=$80+20\pi - 60arccos\frac{3}{5}$

Ответ: $80 + 20\pi - 60\arccos\frac{3}{5}$

Вариант № 2

1. Петя добирается от дома до школы на автобусе. Проехав треть пути от дома до школы автобус пересекает железнодорожные пути. В понедельник автобус простоял на переезде 4 минуты и, сохранив прежнюю скорость, доехал до школы. Во вторник автобус двигался до переезда с той же скоростью, но простояв на переезде на 6 мин дольше, чем в понедельник, вынужден был увеличить скорость вдвое, чтобы общее время поездки осталось неизменным. Сколько времени заняла поездка от дома до школы в среду, когда переезд оказался свободным?

Ответ: 18 минут.

1. Вася и Петя занялись тем, что выкладывали на столе фигуры из одинаковых картонных правильных треугольников. Когда каждый из них собрал свою равнобокую трапецию (без дырок), то оказалось, что у Васи большее основание трапеции на одну сторону треугольника больше, чем у Пети, а меньшее основание наоборот – на одну сторону меньше. Вася использовал в своей работе 119 треугольников. Сколько треугольников использовал в своей работе Петя?

Ответ: 85

2. Найти целые положительные x, для которых

$$x^2 \sin\frac{\pi x}{2} \le x\cos\frac{\pi x}{3}.$$

Ответ:

$x = 6m,\ m > 0, m \in Z,\ x = 12k+3,\ x = 12k+5,\ x = 12k+7, k \ge 0, k \in Z$

3. Многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами при $x = 3$ принимает значение 8, а при $x = 5-$ его значение равно 6. Известно, что уравнение $P(n) = n+3$ имеет целое решение. Найти это решение.

Ответ: n=4

4. Найти семь ненулевых целых чисел, произведение которых не меняется, если из каждого из них вычесть тройку.

Ответ: например,

$a_1 = 3-6t, a_2 = 6-6t, a_3 = 9-6t, a_4 = 12-6t, a_5 = 15-6t,$

$a_6 = 18-6t, a_7 = t$

для любого $t \in Z, t \ne 0, t \ne 1, t \ne 2, t \ne 3$

5. Муравейник, в котором проживает муравей Гоша, имеет форму правильной четырехугольной пирамиды с боковым ребром 130 см и плоским углом при вершине $\pi/3$. Гоша совершил прогулку по поверхности муравейника, выйдя из вершины основания, возвратившись в нее же и побывав на всех боковых гранях муравейника. Во время своей прогулки Гоша никогда не

приближался к вершине муравейника ближе, чем на 50 см. Какое наименьшее возможное расстояние мог преодолеть Гоша за время прогулки?

Ответ: $240+\frac{200\pi}{3}-100\arccos\frac{5}{13}$

Вариант № 3

1. Вася и Петя занялись тем, что выкладывали на столе фигуры из одинаковых картонных правильных треугольников. Когда каждый из них собрал ромб (без дырок), то оказалось, что Вася использовал в своей работе на 110 картонных треугольников меньше, чем Петя. Сколько треугольников использовал в работе Петя, если общее число треугольников не превосходило 500?

Ответ: 128

2. Найти все четные числа x, для которых

$$x^2\sin\frac{\pi x}{6}\le 9+16\cos\frac{\pi x}{3}.$$

Ответ: $x=6m, m\in Z,\ x=12m+8, m\in Z, x=12m+10, m\in Z$

3. Многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами при $x=-2$ принимает значение 7, а при $x=6-$ его значение равно -1. Известно, что уравнение $P(2n)=2n+1$ имеет целое решение. Найти это решение.

Ответ: n=1.

4. Найти восемь ненулевых целых чисел, произведение которых не меняется, если из каждого них вычесть четверку.

Ответ: например,

$a_1=4-7t, a_2=8-7t, a_3=12-7t, a_4=16-7t, a_5=20-7t, a_6=24-7t,$

$a_7=28-7t, a_8=t$

для любого $t\in Z, t\ne 0, t\ne 4$

5. Муравейник, в котором проживает муравей Гоша, имеет форму правильной четырехугольной пирамиды с боковым ребром 100 см и плоским углом при вершине $\pi/4$. Гоша совершил прогулку по поверхности муравейника, выйдя из вершины основания, возвратившись в нее же и побывав на всех боковых гранях муравейника. Во время своей прогулки Гоша никогда не приближался к вершине муравейника ближе, чем на 50 см. Какое наименьшее возможное расстояние мог преодолеть Гоша за время прогулки?

Ответ: $100\left(\sqrt{3}+\dfrac{\pi}{6}\right)$

Вариант № 4

1. Вася и Петя занялись тем, что выкладывали на столе фигуры из одинаковых картонных правильных треугольников. Когда каждый из них собрал правильный шестиугольник (без дырок), то оказалось, что Вася использовал на 462 картонных треугольников меньше, чем Петя. Сколько треугольников использовал на свою работу Петя, если общее число треугольников не превосходило 1000?

Ответ: 486.

2. Найти все нечетные числа x, для которых

$$x^2\cos\frac{\pi x}{3}\le 2x-\sqrt{2}\sin\frac{\pi x}{4}.$$

Ответ: $x=1, x=12m+3, m\in Z,\ x=12m+9, m\in Z$

3. Многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами при $x=-1$ принимает значение 15, а при $x=13-$ его значение равно 1. Известно, что уравнение $P(3n)=3n+2$ имеет целое решение. Найти это решение.

Ответ: n=2.

4. Найти девять ненулевых целых чисел, произведение которых не меняется, если из каждого них вычесть пятерку.

Ответ: например,

$a_1 = 5 - 8t, a_2 = 10 - 8t, a_3 = 15 - 8t, a_4 = 20 - 8t, a_5 = 25 - 8t, a_6 = 30 - 8t,$

$a_7 = 35 - 8t,\ a_8 = 40 - 8t, a_9 = t$

для любого $t \in Z, t \neq 0, t \neq 5$

5. Муравейник, в котором проживает муравей Гоша, имеет форму правильной четырехугольной пирамиды с боковым ребром 48 см и плоским углом при вершине $5\pi/12$. Гоша совершил прогулку по поверхности муравейника, выйдя из вершины основания, возвратившись в нее же и побывав на всех боковых гранях муравейника. Во время своей прогулки Гоша никогда не приближался к вершине муравейника ближе, чем на 12 см. Какое наименьшее возможное расстояние мог преодолеть Гоша за время прогулки?

Ответ: $24\sqrt{15} + 20\pi - 24\arccos\frac{1}{4}$

Заключительный тур олимпиады «Росатом», 10 класс, Москва, март 2021

Вариант № 1

1. Найти наименьшее натуральное число, имеющее при делении на 3, 5 и 6 в остатке 1, а при делении на 11 – остаток 5.

2. Решить неравенство

$$\sqrt{\left(\cos^2 x+1{,}5\sin x\right)\left(3\cos^2 x-1{,}5\sin x\right)}\geq 2\cos^2 x.$$

3. Члены двух числовых последовательностей a_n и b_n связаны между собой соотношениями $\begin{cases}2a_{n+1}=\sqrt{3}a_n-b_n\\2b_{n+1}=a_n+\sqrt{3}b_n\end{cases}$, $a_1=b_1=1$ для всех натуральных n. Найти наименьшее натуральное число m, для которого $a_{n+m}=a_n$, $b_{n+m}=b_n$ при любых n. Найти значения a_{2021} и b_{2021}.

4. 4. Известно, что квадрат любого из корней кубического уравнения $x^3-x+2=0$ является корнем другого, также кубического уравнения. Найдите это уравнение.

5. Точки O и Q – центры описанной и вписанной окружностей треугольника ABC соответственно. Прямая AB пересекает отрезок OQ в точке M так, что $OM:MQ=2$. Найти углы треугольника ABC, если известно, что Q равноудалена от точек A и B.

Ответы и решения

1. Пусть n – искомое число. Тогда $n-1$ делится на 3, 5 и 6, т.е. делится на $НОК(3,5,6)=30$ и $n=30k+1$. По условию $n=11m+5$. Приравнивая полученные выражения, получим уравнение для m и n:

$$30k+1=11m+5 \to 30k-11m=4 \to \begin{cases} k=6+11s \\ m=16+30s \end{cases}, s=0,1,.. \to$$

$$n=30\left(6+11s\right)+1=330s+181$$

$$n_{\min}=181$$

Ответ: $n_{\min}=181$.

2. Введем следующие обозначения:

$a=\cos^2 x+1,5\sin x,\ \ b=3\cos^2 x-1,5\sin x \to a+b=4\cos^2 x$

Если x решение неравенства, то $a>0, b>0$ и исходное неравенство примет вид:

$$\frac{a+b}{2} \le \sqrt{ab}\ .$$

Последнее неравенство (при переносе всех слагаемых влево) представляет собой полный квадрат, может выполняться только при $a=b$:

$$\cos^2 x+1,5\sin x=3\cos^2 x-1,5\sin x \to 2\cos^2 x-3\sin x=0$$

$$\to 2\sin^2 x+3\sin x-2=0 \to$$

$$\to \left[\begin{array}{l} \sin x=\dfrac{1}{2} \\ \sin x=-2 \to \varnothing \end{array}\right. \to x=(-1)^n\frac{\pi}{6}+\pi n, n\in Z \to a>0, b>0$$

Ответ: $x=(-1)^n\dfrac{\pi}{6}+\pi n, n\in Z$.

3. Найдем связь между последовательными парами (a_n, b_n)

$$\begin{cases} a_{n+1}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}a_n-\dfrac{1}{2}b_n \\ b_{n+1}=\dfrac{1}{2}a_n+\dfrac{\sqrt{3}}{2}b_n \end{cases} \to \begin{cases} a_{n+1}=\cos\alpha\cdot a_n-\sin\alpha\cdot b_n \\ b_{n+1}=\sin\alpha\cdot a_n+\cos\alpha\cdot b_n \end{cases},\ \ \alpha=\frac{\pi}{6}$$

Подставляя в последние соотношения выражения a_n, b_n через a_{n-1}, b_{n-1}

$$\begin{cases} a_n = \cos\alpha \cdot a_{n-1} - \sin\alpha \cdot b_{n-1} \\ b_n = \sin\alpha \cdot a_{n-1} + \cos\alpha \cdot b_{n-1} \end{cases},$$

получим

$$\begin{cases} a_{n+1} = \cos 2\alpha \cdot a_{n-1} - \sin 2\alpha \cdot b_{n-1} \\ b_{n+1} = \sin 2\alpha \cdot a_{n-1} + \cos 2\alpha \cdot b_{n-1} \end{cases}.$$

Продолжая процесс, получим

$$\begin{cases} a_{n+1} = \cos n\alpha \cdot a_1 - \sin n\alpha \cdot b_1 \\ b_{n+1} = \sin n\alpha \cdot a_1 + \cos n\alpha \cdot b_1 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} a_{n+1} = \cos n\alpha - \sin n\alpha = \sqrt{2}\cos\left(n\alpha + \dfrac{\pi}{4}\right) \\ b_{n+1} = \sin n\alpha + \cos n\alpha = \sqrt{2}\sin\left(n\alpha + \dfrac{\pi}{4}\right) \end{cases}$$

Вычисление минимального периода:

$$a_{n+m} = a_n, \alpha = \frac{\pi}{6}, \forall n \rightarrow \sqrt{2}\cos(n\alpha + \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}\cos((n+m)\alpha + \frac{\pi}{4}) \rightarrow$$

$$\begin{cases} (n+m)\dfrac{\pi}{6} = n\dfrac{\pi}{6} + 2\pi k \rightarrow m = 12k \\ \dfrac{(2n+m+3)\pi}{6} = 2\pi s \rightarrow \varnothing \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow m = 12$$

$$b_{n+12} = b_n$$

Минимальный период равен 12.

Вычисление значений a_{2021} и b_{2021}:

$$2021 = 8 \cdot 252 + 5 = 8 \cdot 252 + 4 + 1$$

$$a_{2021} = a_5 = 1 \cdot \cos\frac{4\pi}{6} - 1 \cdot \sin\frac{4\pi}{6} = \frac{-1-\sqrt{3}}{2},$$

$$b_{2021} = b_5 = 1 \cdot \sin\frac{4\pi}{6} + 1 \cdot \cos\frac{4\pi}{6} = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$$

Ответ: 1) $m_{\min} = 12$; 2) $a_{2021} = \frac{-1-\sqrt{3}}{2}$, $b_{2021} = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$.

4. Пусть p – корень уравнения $x^3 - x + 2 = 0$, т.е. $p^3 = p - 2$.

По условию, p^2 является корнем уравнения $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ с некоторыми коэффициентами a, b, c, d. Тогда

$$ap^6 + bp^4 + cp^2 + d = 0 \to a(p-2)^2 + bp(p-2) + cp^2 + d = 0 \to$$

$$\to (a+b+c)p^2 + (-4a-2b)p + (4a+d) = 0$$

Полагая все коэффициенты последнего уравнения нулями, приходим к системе

$$\begin{cases} a+b+c=0 \\ -4a-2b=0 \to b=-2a,\ c=a,\ d=-4a \\ 4a+d=0 \end{cases}$$

Тогда искомое уравнение при $a = 1$ примет вид $x^3 - 2x^2 + x - 4 = 0$.

Другое решение:

Пусть p_1, p_2, p_3 - корни уравнения $x^3 + a x^2 + b x + c = 0$.

$x^3 + a x^2 + b x + c = (x - p_1)(x - p_2)(x - p_3) =$

$= x^3 - (p_1 + p_2 + p_3) x^2 + (p_1 p_2 + p_1 p_3 + p_2 p_3) x - p_1 p_2 p_3$

Тогда по теореме Виета:

$a = -(p_1 + p_2 + p_3)$, (1)

$b = (p_1 p_2 + p_1 p_3 + p_2 p_3)$, (2)

$c = - p_1 p_2 p_3$ *(3).*

Для исходного уравнения $x^3 - x + 2 = 0$ получаем

$0 = - (p_1 + p_2 + p_3)$,

$-1 = (p_1 p_2 + p_1 p_3 + p_2 p_3)$,

$2 = - p_1 p_2 p_3$

Для нового уравнения $x^3 + a x^2 + b x + c = 0$ ищем коэффициенты, выражая их через корни:

$a = - (p_1^2 + p_2^2 + p_3^2)$,

$b = (p_1^2 p_2^2 + p_1^2 p_3^2 + p_2^2 p_3^2)$,

$c = - p_1^2 p_2^2 p_3^2$

Для нахождения новых коэффициентов используем соотношения (1 – 3), (возведем их в квадрат):

$a = - (p_1^2 + p_2^2 + p_3^2) = (p_1 + p_2 + p_3)^2 - 2 (p_1 p_2 + p_1 p_3 + p_2 p_3) =$

$= 0 - 2*1 = -2,$

$b = (p_1^2 p_2^2 + p_1^2 p_3^2 + p_2^2 p_3^2) =$

$= (p_1 p_2 + p_1 p_3 + p_2 p_3)^2 - 2 (p_1^2 p_2^2 p_3^2) (p_1 + p_2 + p_3) =$

$= 1 - 0 = 1,$

$c = - p_1^2 p_2^2 p_3^2 = (p_1 p_2 p_3)^2 = - 2^2 = - 4$.

Тогда искомое уравнение примет вид

$x^3 - 2x^2 + x - 4 = 0$.

Ответ: $x^3 - 2x^2 + x - 4 = 0$.

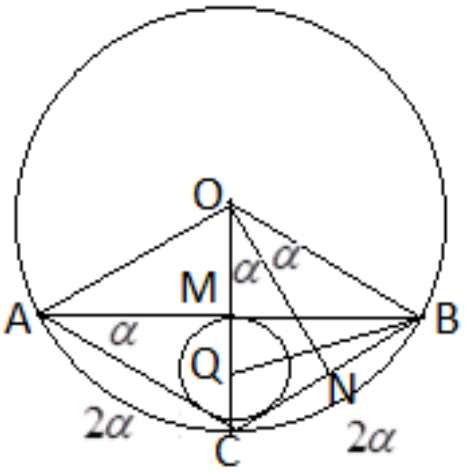
5. Из условия, точки O и Q лежат на срединном перпендикуляре отрезка AB, треугольник ABC равнобедренный, тупоугольный, с углом α при основании, $4\alpha < \pi \to \alpha < \frac{\pi}{4} \to \cos\alpha > \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Обозначения:

r – радиус вписанной окружности; R – радиус описанной окружности;

$$QM = r,\ MO = qr,\ QC = tr \to r(1+q+t) = R \to \frac{R}{r} = 1+q+t \quad (*)$$

$$BM = R\sin 2\alpha,\ BC = 2R\sin\alpha$$



По свойству биссектрисы BQ

$$\frac{BC}{BM}=\frac{QC}{MQ}=t\rightarrow t=\frac{2R\sin\alpha}{R\sin 2\alpha}=\frac{1}{\cos\alpha}$$

Из прямоугольного треугольника BMO

$$\frac{qr}{R}=\cos 2\alpha\rightarrow\frac{R}{r}=\frac{q}{\cos 2\alpha}\quad (**)$$

Объединяя (*) и (**), получим уравнение для определения $\cos\alpha$

$$q+1+\frac{1}{\cos\alpha}=\frac{q}{\cos 2\alpha}\rightarrow x=\cos\alpha>\frac{\sqrt{2}}{2}\rightarrow$$

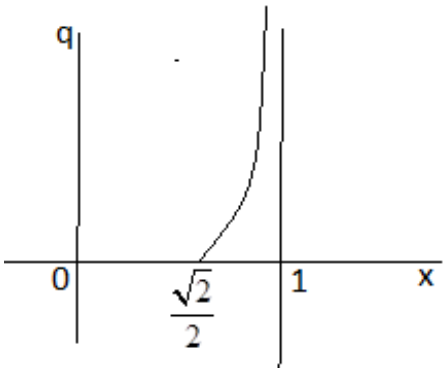
$$2(q+1)x^3+2x^2-(2q+1)x-1=0\quad (***)$$

Выразим q из уравнения (***)

$$q=\frac{-2x^3-2x^2+x+1}{2x^3-2x}=\frac{(x+1)(1-2x^2)}{2x(x+1)(x-1)}=\frac{1-2x^2}{2x(x-1)}\rightarrow$$

$$2(q+1)x^2-2qx-1=0\quad (****)$$

График зависимости $q(x)$ изображен на рис:



Для любого $q > 0$ найдется единственный $x = \cos\alpha \in \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; 1\right)$, удовлетворяющий уравнению (****).

Ответ: углы при вершинах A и B равны $\alpha = \arccos\frac{2+\sqrt{10}}{6}$, угол при вершине C равен $\pi - 2\alpha$.

Вариант № 2

1. Найти наименьшее натуральное число, имеющее при делении на 3, 5 и 7 в остатке 2, а при делении на 9 – остаток 5.

Ответ: $n_{\min} = 212$

2. Решить неравенство

$$\sqrt{\left(|\sin x| - 3,5\cos 2x\right)\left(8|\sin x| + 3,5\cos 2x\right)} \geq 4,5|\sin x| .$$

Ответ: $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$

3. Члены двух числовых последовательностей a_n и b_n связаны между собой соотношениями $\begin{cases} 2a_{n+1} = a_n - \sqrt{3}b_n \\ 2b_{n+1} = \sqrt{3}a_n + b_n \end{cases}$, $a_1 = 0; b_1 = 1$ для всех натуральных n. Найти наименьшее натуральное число m,

для которого $a_{n+m}=a_n$, $b_{n+m}=b_n$ при любых n. Найти значения a_{2019} и b_{2019}.

Ответ: 1) $m_{\min}=6$; 2) $a_{2019}=-\frac{\sqrt{3}}{2}; b_{2019}=-\frac{1}{2}$

4. Известно, что квадрат любого из корней кубического уравнения $x^3-2x-3=0$ является корнем другого, также кубического уравнения. Найдите это уравнение.

Ответ: $x^3-4x^2+4x-9=0$.

5. Точки O и Q – центры описанной и вписанной окружностей треугольника ABC соответственно. Прямая AB пересекает отрезок OQ в точке M так, что $OM:MQ=1:2$. Найти углы треугольника ABC, если известно, что Q равноудалена от точек A и B.

Ответ: углы при вершинах A и B равны $\alpha=\arccos\frac{1+\sqrt{13}}{6}$,

угол при вершине C равен $\pi-2\alpha$.

Вариант № 3

1. Найти наименьшее натуральное число, имеющее при делении на 5, 7 и 8 в остатке 3, а при делении на 13 – остаток 7.

Ответ: $n_{\min}=2243$.

2. Решить неравенство

$$\sqrt{\left(tg^2x+6\cos x\right)\left(3tg^2x-6\cos x\right)}\geq 2tg^2x$$

Ответ: $x=\pm\frac{\pi}{3}+2\pi n, n\in Z$

3. Члены двух числовых последовательностей a_n и b_n связаны между собой соотношениями $\begin{cases}\sqrt{2}a_{n+1}=a_n-b_n\\ \sqrt{2}b_{n+1}=a_n+b_n\end{cases}$, $a_1=1; b_1=-1$ для всех натуральных n. Найти наименьшее натуральное число m, для которого $a_{n+m}=a_n$, $b_{n+m}=b_n$ при любых n. Найти значения a_{2020} и b_{2020}.

Ответ: 1) $m_{\min}=8$; 2) $a_{2020}=0; b_{2020}=-\sqrt{2}$

4. Известно, что квадрат любого из корней кубического уравнения $x^3+x-3=0$ является корнем другого также кубического уравнения. Найдите это уравнение.

Ответ: $x^3+2x^2+x-9=0$

5. Точки O и Q – центры описанной и вписанной окружностей треугольника ABC соответственно. Прямая AB пересекает отрезок OQ в точке M так, что $OM:MQ=3$. Найти углы треугольника ABC, если известно, что Q равноудалена от точек A и B.

Ответ: углы при вершинах A и B равны $\alpha=\arccos\dfrac{3+\sqrt{17}}{8}$,

угол при вершине C равен $\pi-2\alpha$

Вариант № 4

1. Найти наименьшее натуральное число, имеющее при делении на 2, 5 и 9 в остатке 1, а при делении на 17 – остаток 6.

Ответ: $n_{\min}=91$.

2. Решить неравенство

$$\sqrt{\left(\left|\cos x\right|+0,5\sin 2x\right)\left(2\left|\cos x\right|-0,5\sin 2x\right)}\geq 1,5\left|\cos x\right|.$$

Ответ: $x=\frac{\pi}{2}+\pi n, x=\frac{\pi}{6}+\pi n, n\in Z$.

3. Члены двух числовых последовательностей a_n и b_n связаны между собой соотношениями

$$\begin{cases} a_{n+1}=\cos 15^0\cdot a_n-\sin 15^0\cdot b_n \\ b_{n+1}=\sin 15^0\cdot a_n+\cos 15^0\cdot b_n \end{cases},\ a_1=1; b_1=0$$

для всех натуральных n . Найти наименьшее натуральное число m , для которого $a_{n+m}=a_n,\ b_{n+m}=b_n$ при любых n . Найти значения a_{2025} и b_{2025} .

Ответ: 1) $m_{\min}=24$; 2) $a_{2025}=-\frac{1}{2}; b_{2025}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

4. Известно, что квадрат любого из корней кубического уравнения $x^3+2x-5=0$ является корнем другого также кубического уравнения. Найдите это уравнение.

Ответ: $x^3+4x^2+4x-25=0$

5. Точки O и Q – центры описанной и вписанной окружностей треугольника ABC соответственно. Прямая AB пересекает отрезок OQ в точке M так, что $OM:MQ=1:3$. Найти углы треугольника ABC, если известно, что Q равноудалена от точек A и B .

Ответ: углы при вершинах A и B равны $\alpha=\arccos\frac{3}{4}$,

угол при вершине C равен $\pi-2\alpha$

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом» 2021,математика,
11 класс.

Вариант № 1

1. Сколько раз за сутки секундная и минутная стрелки часов образуют с часовой стрелкой угол в 30^0? (сутки начинаются в полночь).

2. Решить неравенство: $\frac{\sin^2 x}{|\cos 2x|} \le 2|\sin x| - |\cos 2x|$.

3. Сколько существует пар натуральных чисел (a,b), у которых $НОК(a,b) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7^2 = 17640$, а $НОД(a,b) = 12$? Среди всех таких пар указать ту, для которой $a+b$ принимает минимально возможное значение и найти это значение (пары (a,b) и (b,a) считать за одну).

4. На столе лежит колода игральных карт 36 листов. Два опытных игрока Кондрат и Игнат (каждый из них всегда делает правильный ход) начинают игру по следующим правилам. В начале игры каждый из игроков совершенно случайно называет одну из цифр от 1 до 3. Их сумма определяет (на всю игру) максимальное число карт, которые при очередном ходе игроки могут забрать со стола. Игрок не может при своем ходе не взять со стола карту. Выигрывает тот из игроков, кто сможет забрать последнюю карту в колоде. Начинает всегда Кондрат. Какая вероятность победы Игната?

5. При каких a уравнение $\arcsin(\cos x) = \cos(\arcsin(x-a))$ имеет единственное решение?

6. На ребре AD основания куба $ABCDA'B'C'D'$ (AA', BB', CC', DD' параллельные боковые ребра) расположена точка M так, что $AM : AD = 1:3$. Через точку M и вершины A' и C' куба проведена плоскость P. Найти расстояние до плоскости P точки N, расположенной на ребре AB так, что $AN : AB = 1:2$, если длина ребра куба равна $2\sqrt{19}$.

Вариант № 2

1. Сколько раз за сутки секундная и часовая стрелки часов лежат на одной прямой, а минутная стрелка ей перпендикулярна? (сутки начинаются в полночь).

2. Решить неравенство: $\frac{\sin^2 2x}{|\cos 3x|} \le 2|\sin 2x| - |\cos 3x|$.

3. Сколько существует пар натуральных чисел (a,b), у которых $НОК(a,b) = 2^2 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11^2 = 1372140$, а $НОД(a,b) = 54$? Среди всех таких пар указать ту, для которой $a+b$ принимает минимально возможное значение и найти это значение (пары (a,b) и (b,a) считать за одну).

4. На столе лежит колода игральных карт 52 листа. Два опытных игрока Кондрат и Игнат (каждый из них всегда делает правильный ход) начинают игру по следующим правилам. В начале игры каждый совершенно случайно называет одну из цифр от 1 до 3. Их сумма определяет (на всю игру) максимальное число карт, которые при очередном ходе игрок может забрать со стола. Игрок не может при своем ходе не взять со стола карту. Выигрывает тот из игроков, кто сможет забрать последнюю карту в колоде. Начинает всегда Кондрат. Какая вероятность победы Игната?

5. При каких a уравнение $\arccos(\sin x) = \sin(\arccos(x-a))$ имеет ровно два решения?

6. На ребре AD основания куба $ABCDA'B'C'D'$ (AA', BB', CC', DD' параллельные боковые ребра) расположена точка M так, что $AM : AD = 1:2$. Через точку M и вершины A' и C' куба проведена плоскость P. Найти расстояние до плоскости P точки N, расположенной на ребре AB так, что $AN : AB = 1:4$, если длина ребра куба равна 2.

Вариант № 3

1. Сколько раз за сутки секундная, минутная и часовая стрелки часов лежат на одной прямой? (сутки начинаются и заканчиваются в полночь).

2. Решить неравенство: $\frac{\cos^2 3x}{|\sin x|} \le 2|\cos 3x| - |\sin x|$.

3. Сколько существует пар натуральных чисел (a,b), у которых $НОК(a,b) = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 = 3603600$, а $НОД(a,b) = 30$? Среди всех таких пар указать ту, для которой $a+b$ принимает минимальное возможное значение и найти это значение (пары (a,b) и (b,a) считать за одну).

4. На столе лежит колода игральных карт 36 листов. Два опытных игрока Кондрат и Игнат (каждый из них всегда делает правильный ход) начинают игру по следующим правилам. В начале игры каждый совершенно случайно называет одну из цифр от 1 до 4. Их сумма определяет (на всю игру) максимальное число карт, которые при очередном ходе игрок может забрать со стола. Игрок не может при своем ходе не взять со стола карту. Выигрывает тот из игроков, кто сможет забрать последнюю карту в колоде. Начинает всегда Кондрат. Какая вероятность победы Игната?

5. При каких a уравнение $\arcsin(\sin x) = \sin\left(|\arcsin(x-a)|\right)$ не имеет решений?

6. На ребре AD основания куба $ABCDA'B'C'D'$ (AA', BB', CC', DD' параллельные боковые ребра) расположена точка M так, что $AM : AD = 3:4$. Через точку M и вершины A' и C' куба проведена плоскость P. Найти расстояние до плоскости P точки N, расположенной на ребре AB так, что $AN : AB = 1:3$, если длина ребра куба равна $3\sqrt{41}$.

Вариант № 4

1. Сколько раз за сутки секундная и минутная стрелки на часах перпендикулярны часовой стрелке? (сутки начинаются и заканчиваются в полночь).

2. Решить неравенство: $\frac{\cos^2 4x}{|\sin 3x|} \le 2|\cos 4x| - |\sin 3x|$.

3. Сколько существует пар натуральных чисел (a,b), у которых $НОК(a,b) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 11 \cdot 13 = 10296$, а $НОД(a,b) = 66$? Среди всех таких пар указать ту, для которой $a+b$ принимает минимальное возможное значение и найти это значение (пары (a,b) и (b,a) считать за одну).

4. На столе лежит колода игральных карт 52 листа. Два опытных игрока Кондрат и Игнат (каждый из них всегда делает правильный ход) начинают игру по следующим правилам. В начале игры каждый совершенно случайно называет одну из цифр от 1 до 4. Их сумма определяет (на всю игру) максимальное число карт, которые при очередном ходе игрок может забрать со стола. Игрок не может при своем ходе не взять со стола карту. Выигрывает тот из игроков, кто сможет забрать последнюю карту в колоде. Начинает всегда Кондрат. Какая вероятность победы Игната?

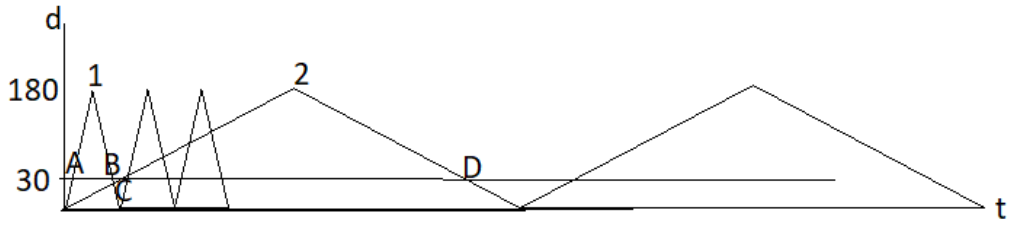
5. При каких a уравнение $\arccos(\cos x) = 1 - \left|\cos\left(\arccos(x-a)\right)\right|$ имеет бесконечное число решений?

6. На ребре AD основания куба $ABCDA'B'C'D'$ (AA', BB', CC', DD' параллельные боковые ребра) расположена точка M так, что $AM : AD = 2:5$. Через точку M и вершины A' и C' куба проведена плоскость P. Найти расстояние до плоскости P точки N, расположенной на ребре AB так, что $AN : AB = 3:4$, если длина ребра куба равна $12\sqrt{6}$.

Решения и ответы

Вариант 1

Задача 1 Ответ: 4 раза.
Решение. Скорости движения каждой из стрелок в град/мин следующие:
часовая – $0,5$, минутная – 6, секундная – 360
Относительные скорости:
минутная относительно часовой – 5,5, секундная относительно часовой – 359,5.
Графики зависимости угла между минутной и часовой (2), а также секундной и часовой стрелками (1) от времени изображены на рис



Рис

Через $\alpha(t)$ обозначим угол между секундной и часовой стрелками. Ее период $T_1 = \dfrac{360}{359,5}$, угловой коэффициент $k_1 = 359,5$ на интервале $t \in (0; T_1/2)$ и $k_1 = -359,5$ на интервале $t \in (T_1/2; T_1)$. Моменты времени, для которых $\alpha(t) = 30$, описываются двумя сериями:

$$t_k^1 = \frac{30}{359,5} + \frac{360}{359,5}k,\ k = 0,1,2\ldots \ (*)$$

$$t_k^2 = \frac{330}{359,5} + \frac{360}{359,5}k,\ k = 0,1,2\ldots \ (**)$$

Через $\beta(t)$ обозначим угол между минутной и часовой стрелками. Ее период $T_2 = \dfrac{360}{5,5}$, угловой коэффициент $k_2 = 5,5$ на интервале $t \in (0; T_2/2)$ и $k_2 = -5,5$ на интервале $t \in (T_2/2; T_2)$ Моменты времени, для которых $\beta(t) = 30$, описываются двумя сериями:

$$\tau_m^1 = \frac{30}{5,5} + \frac{360}{5,5}m,\ m = 0,1,2\ldots (***)$$

$$\tau_m^2 = \frac{330}{5,5} + \frac{360}{5,5}m,\ m = 0,1,2\ldots \ (****)$$

Условие $\alpha(t) = \beta(t) = 30$ в четырех случаях.

Случай 1. $t_k^1 = \tau_m^1$

$$\frac{30}{359,5} + \frac{360}{359,5}k = \frac{30}{5,5} + \frac{360}{5,5}m$$

$$719m - 11k = -59$$

Решаем уравнение в целых числах:

$$\begin{cases} k = 719s - 60 \\ m = 11s - 1 \end{cases}$$

Тогда

$$\tau_m^1 = \frac{30}{5,5} + \frac{360}{5,5}(11s-1) = 720s - 60,\ s = 1,2,3,...$$

В сутках 1440 минут, поэтому

$$720s - 60 \le 1440 \ \Rightarrow \ s \in \{1,2\}$$

т.е. случай 1 реализуется за сутки два раза спустя 660 и 1380 минут.

Случай 2. $t_k^1 = \tau_m^2$

$$\frac{30}{359,5} + \frac{360}{359,5}k = \frac{330}{5,5} + \frac{360}{5,5}m$$

$$66k - 4314m = 3949$$

Здесь решений нет так как слева стоит четное число, а справа нечетное число.

Случай 3. $t_k^2 = \tau_m^1$

$$\frac{330}{359,5} + \frac{360}{359,5}k = \frac{30}{5,5} + \frac{360}{5,5}m$$

$$66k - 4314m = 299$$

Случай также не реализуется так как слева стоит четное число, а справа нечетное число.

Случай 4. $t_k^2 = \tau_m^2$

$$\frac{330}{359,5} + \frac{360}{359,5}k = \frac{330}{5,5} + \frac{360}{5,5}m$$

$$11k - 719m = 649$$

Решаем уравнение в целых числах:

$$\begin{cases} k = 59 + 719s \\ m = 11s \end{cases}$$

За сутки (1440 мин) случай 4 реализуется два раза при $s = 0$ и $s = 1$ спустя 60 и 780 минут после начала суток.

Задача 2 Ответ: $x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3},\ n \in Z$

Решение. После преобразований получаем

$$\frac{\sin^2 x - 2|\sin x||\cos 2x| + |\cos 2x|^2}{|\cos 2x|} \le 0$$

$$\frac{\left(|\sin x| - |\cos 2x|\right)^2}{|\cos 2x|} \le 0 \ \Leftrightarrow \ \begin{cases} |\sin x| = |\cos 2x| \\ \cos 2x \ne 0 \end{cases}$$

Далее решаем уравнение

$$|\sin x| = |\cos 2x|,\ \ |\sin x| = |1 - 2\sin^2 x|,\ \ \pm\sin x = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\begin{bmatrix} 2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0 \\ 2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \sin x = -1,\ \sin x = \frac{1}{2} \\ \sin x = 1,\ \sin x = -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k,\ x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k,\ x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k \\ x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k,\ x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k,\ x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k \end{bmatrix}$$

Все решения удовлетворяют условию $\cos 2x \ne 0$ и могут быть объединены в одну серию

$$x=\frac{\pi}{6}+\frac{\pi n}{3},\ n\in Z$$

Задача 3 Ответ: 1) восемь пар; 2) $(30;49)$, $(a+b)_{\min}=948$

Решение

$$НОК(a,b)/НОД(a,b)=17640:12=1470=2\cdot 3\cdot 5\cdot 7^2$$

Искомые числа a и b, имеющие заданные наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель, можно представить в виде:

$$a=НОД(a,b)\cdot a_1=12\cdot a_1,\ \ b=НОД(a,b)\cdot b_1=12\cdot b_1,$$

где a_1, b_1 – произвольные взаимно простые числа, для которых

$$a_1\cdot b_1=НОК(a,b)/НОД(a,b)=1470.$$

Каждое число a_1 равно произведению элементов выборки из четырех чисел $2,3,5,7^2$ по 0,1,2,3 и 4, а $b_1=1470:a_1$. Число таких выборок равно

$$C_4^0+C_4^1+C_4^2+C_4^3+C_4^4=2^4.$$

В условии предполагается, что пары (a,b) неупорядоченные, т.е. $(a,b)=(b,a)$, поэтому общее число пар должно быть уменьшено вдвое.

Функция $y=x+\frac{1470}{x}$ принимает наименьшее значение $x=\tilde{x}=\sqrt{1470}\approx 38,3$, поэтому a_1, при котором $a_1+b_1\to\min$, должно наименее отклоняться от $\tilde{x}$. Есть два претендента:

$$a_1=2\cdot 3\cdot 5=30\to b_1=49\to a_1+b_1=79\to a+b=12\cdot 79=948$$

и $a_1=49, b_1=30$, дающий тот же результат.

Задача 4 Ответ $\frac{5}{9}$

Решение

Введем событие A – выигрывает Игнат. Количество упорядоченных случайных пар

$$(m,n), m=1,2,3; n=1,2,3$$

равно девяти. Случайная величина $m+n$ принимает значения от 2 до 6 с вероятностями

$m+n$	2	3	4	5	6
p	1/9	2/9	3/9	2/9	1/9

Гипотеза $H_1: m+n=2,\ P(H_1)=\frac{1}{9}$

Если игрок при своем ходе сможет оставить на столе число карт кратное трем, то ему обеспечен выигрыш. В противном, это сможет сделать соперник и обеспечить свой выигрыш. При первом ходе Кондрат этого сделать не может, следовательно, $P(A/H_1)=1$

Гипотеза $H_2: m+n=3,\ P(H_2)=\frac{2}{9}$

Если игрок при своем ходе сможет оставить на столе число карт кратное четырем, то ему обеспечен выигрыш. В противном, это сможет сделать соперник и обеспечить свой выигрыш. При первом ходе Кондрат этого сделать не может, следовательно, $P(A/H_2)=1$

Гипотеза $H_3: m+n=4,\ P(H_3)=\frac{3}{9}$

Если игрок при своем ходе сможет оставить на столе число карт кратное пяти, то ему обеспечен выигрыш. В противном, это сможет сделать соперник и обеспечить свой выигрыш. При первом ходе Кондрат этого сделать может, забрав со стола одну карту, следовательно, $P(A/H_3)=0$

Гипотеза $H_4: m+n=5,\ P(H_4)=\dfrac{2}{9}$

Если игрок при своем ходе сможет оставить на столе число карт кратное шести, то ему обеспечен выигрыш. В противном, это сможет сделать соперник и обеспечить свой выигрыш. При первом ходе Кондрат этого сделать не может, следовательно, $P\left(A/H_4\right)=1$

Гипотеза $H_5: m+n=6,\ P(H_5)=\dfrac{1}{9}$

Если игрок при своем ходе сможет оставить на столе число карт кратное семи, то ему обеспечен выигрыш. В противном, это сможет сделать соперник и обеспечить свой выигрыш. При первом ходе Кондрат этого сделать может, забрав со стола одну карту, следовательно, $P\left(A/H_5\right)=0$

Наконец, $P(A)=\sum_1^5 P(H_i)P(A/H_i)=\dfrac{1+2+2}{9}=\dfrac{5}{9}$

Задача 5 Ответ:

$$a\in\left[-\frac{\pi}{2}-1+2\pi k;-\frac{\pi}{2}+1+2\pi k\right)\cup\left(\frac{\pi}{2}-1+2\pi k;\frac{\pi}{2}+1+2\pi k\right]\cup$$
$$\cup\left\{-\frac{\pi}{2}+\sqrt{2}+2\pi k,\frac{\pi}{2}-\sqrt{2}+2\pi k\right\},\ k\in Z$$

Решение

Функции $y_1=\arcsin(\cos x)$ имеет период 2π и ее график на периоде $[-\pi;\pi]$ изображен ниже

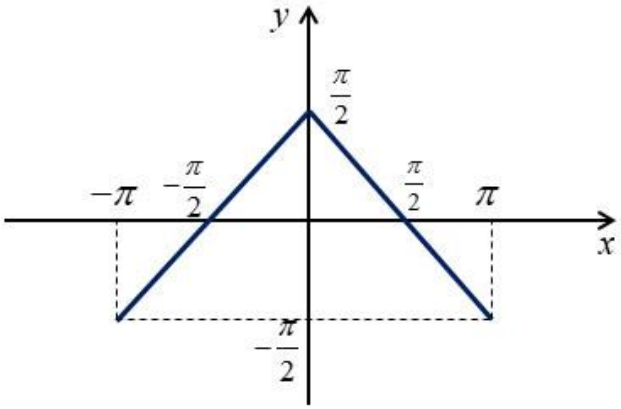
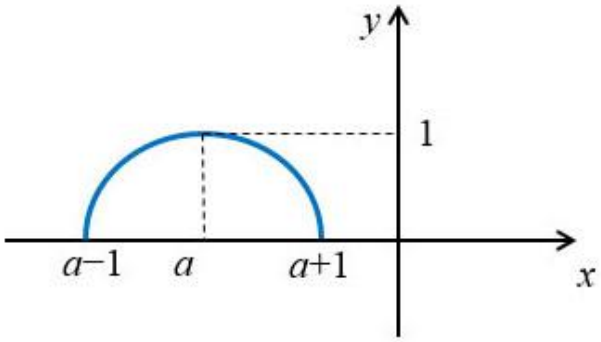
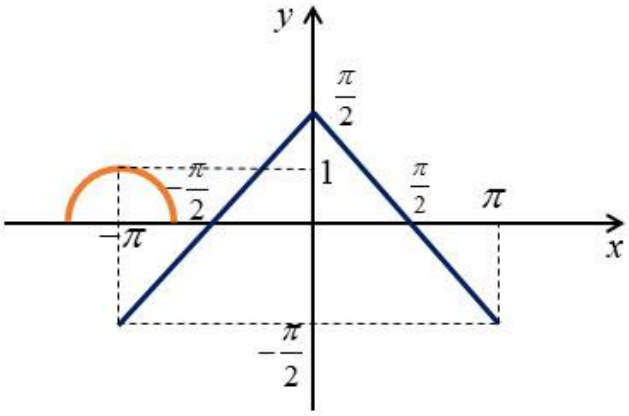


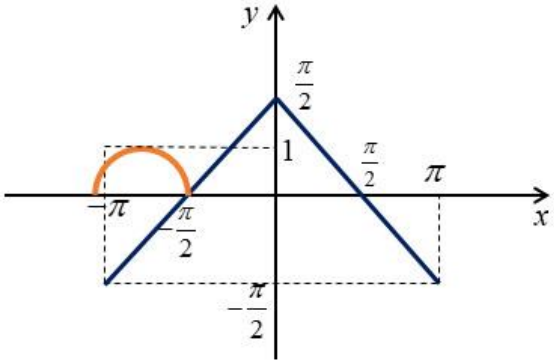
График второй функции $y_2=\cos\left(\arcsin(x-a)\right)=\sqrt{1-(x-a)^2}$ (полуокружность):



Ниже приведено взаимное расположение обоих графиков при $a=-\pi$



При увеличении параметра a график второй функции перемещается вправо вдоль оси абсцисс. Ввиду периодичности первой функции достаточно проследить изменение взаимного расположения графиков на участке длиной в период, т.е. при $-\pi \le a \le \pi$. Найдем критические значения параметра при которых происходит качественное изменение взаимной конфигурации графиков. Первое критическое значение параметра отвечает положению, когда при сдвиге второго графика вправо, он соприкоснется с графиком первой функции



Так как правый конец второго графика имеет абсциссу, равную a+1, то это положение определяется равенством

$$a+1=-\frac{\pi}{2} \;\Rightarrow\; a=-\frac{\pi}{2}-1$$

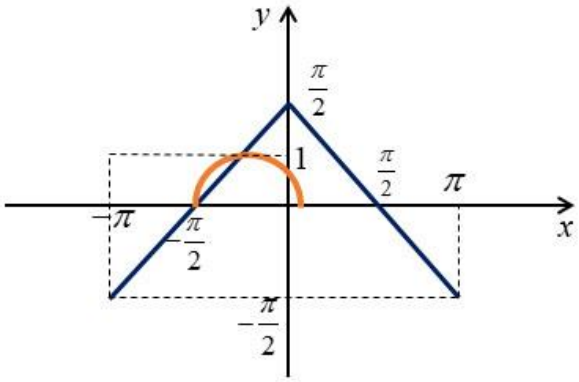
На участке

$$-\pi \le a < -\frac{\pi}{2}-1$$

рассматриваемое уравнение решений не имеет, а при

$$a=-\frac{\pi}{2}-1$$

оно имеет единственное решение. Следующее критическое значение параметра отвечает случаю, когда левый конец второго графика совпадет с точкой –π/2



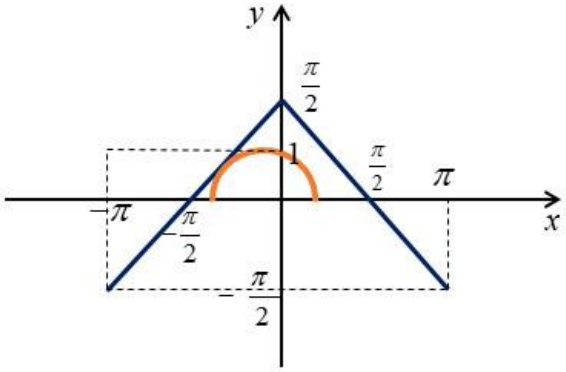
Это положение определяется равенством

$$a-1=-\frac{\pi}{2} \Rightarrow a=-\frac{\pi}{2}+1$$

На участке

$$-\frac{\pi}{2}-1\le a<-\frac{\pi}{2}+1$$

уравнение имеет одно решение. При дальнейшем увеличении параметра уравнение будет иметь два решения до того момента, когда график второй кривой коснется графика первой кривой слева



Найдем значение параметра, отвечающее этому случаю касания. В точке касания производные обеих функций равна

$$-\frac{x-a}{\sqrt{1-(x-a)^2}}=1$$

Из этого уравнения находим абсциссу точки касания

$$x=a-\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Значение второй функции в этой точке равно $1/\sqrt{2}$. На рассматриваемом участке график первой функции задается уравнением

$$y=x+\frac{\pi}{2}$$

Подставляя сюда координаты точки касания

$$x=a-\frac{1}{\sqrt{2}},\ y=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

находим нужное значение параметра

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = a - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{2}$$

$$a = -\frac{\pi}{2} + \sqrt{2}$$

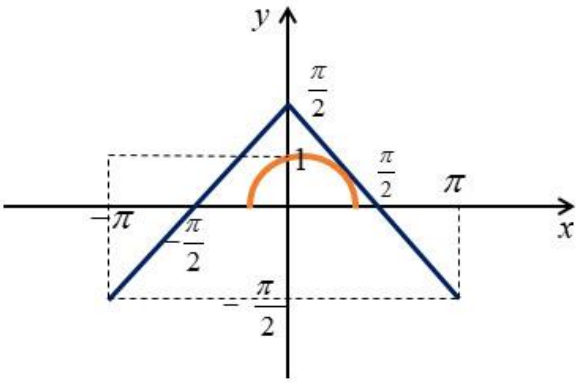
Таким образом, на участке

$$a \in \left[-\frac{\pi}{2} + 1, -\frac{\pi}{2} + \sqrt{2} \right)$$

уравнение имеет два решения, а при

$$a = -\frac{\pi}{2} + \sqrt{2}$$

оно имеет одно решение. При дальнейшем увеличении параметра (и движении графика второй функции дальше вправо) уравнение не будет иметь решений до тех пор, пока график второй функции не коснется правого участка графика первой функции



Соответствующее значение параметра в силу симметрии со случаем первого касания должно быть противоположным по знаку

$$a = \frac{\pi}{2} - \sqrt{2}$$

Следовательно, при

$$-\frac{\pi}{2} + \sqrt{2} < a < \frac{\pi}{2} - \sqrt{2}$$

уравнение не имеет решений, а при

$$a = \frac{\pi}{2} - \sqrt{2}$$

решение уравнения единственно. При дальнейшем движении графика второй функции вправо конфигурация меняется симметрично рассмотренному раньше, а критические значения параметра меняют знак, т.е. при

$$a \in \left(\frac{\pi}{2} - \sqrt{2}, \frac{\pi}{2} - 1 \right]$$

уравнение имеет два решения, а при

$$\frac{\pi}{2} - 1 < a \le \frac{\pi}{2} + 1$$

одно решение и, наконец, при

$$\frac{\pi}{2} + 1 < a \le \pi$$

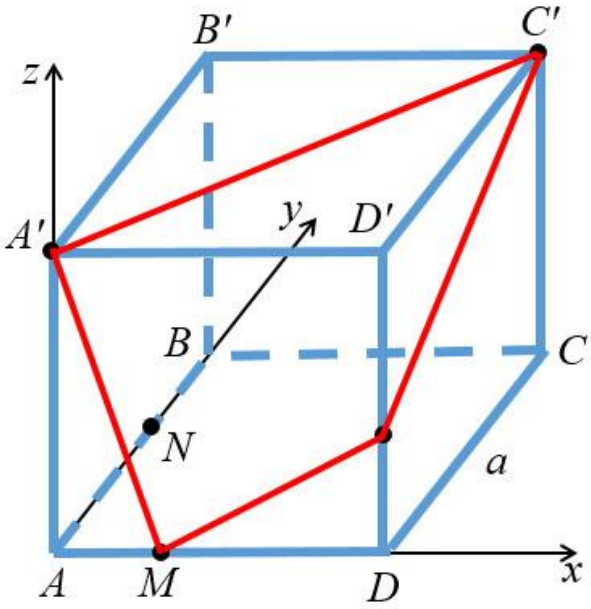
Решений снова не будет. В данном варианте необходимо определить условия единственности решения, с учетом 2π−периодичности это будут следующие значения

$$a \in \left[-\frac{\pi}{2} - 1 + 2\pi k; -\frac{\pi}{2} + 1 + 2\pi k \right) \cup \left(\frac{\pi}{2} - 1 + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 1 + 2\pi k \right] \cup$$

$$\cup \left\{ -\frac{\pi}{2} + \sqrt{2} + 2\pi k, \frac{\pi}{2} - \sqrt{2} + 2\pi k \right\},\ k \in Z$$

Задача 6 Ответ: 5.

Решение. Введем декартову систему координат с началом координат в точке *A*, ось абсцисс направим вдоль *AD*, ось ординат – на плоскости основания *ABCD* перпендикулярно оси абсцисс и ось аппликат перпендикулярно плоскости основания



Обозначим ребро куба через *a*, отношения

$$\frac{AM}{AD} = \lambda,\ \frac{AN}{AB} = \mu$$

Выписываем координаты нужных нам точек

$$A'(0,0,a),\ M(0,\lambda a,0),\ N(0,\mu a,0),\ C'(a,a,a)$$

Находим координаты нужных векторов

$$\overrightarrow{A'M} = \{\lambda a, 0, 0\},\ \overrightarrow{A'C} = \{a, a, 0\}$$

Вычисляем вектор, перпендикулярный плоскости *P*

$$\vec{N} = \overrightarrow{A'M} \times \overrightarrow{A'C} = \{a^2, -a^2, \lambda a^2\} = a^2\{1, -1, \lambda\}$$

Находим уравнение плоскости *P*

$$1 \cdot (x-0) - 1 \cdot (y-0) - \lambda \cdot (z-a) = 0$$

$$x - y + \lambda z - \lambda a = 0$$

Находим расстояние *d* от точки *N* до плоскости *P*

$$d = \frac{|0 - \mu a + 0 - \lambda a|}{\sqrt{1+1+\lambda^2}} = \frac{(\lambda + \mu)a}{\sqrt{2+\lambda^2}}$$

В нашем варианте

$$\lambda=\frac{1}{3},\ \mu=\frac{1}{2},\ a=2\sqrt{19}$$

и соответственно

$$d=\frac{\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)2\sqrt{19}}{\sqrt{2+\frac{1}{9}}}=\frac{5\cdot 2\sqrt{19}\cdot 3}{6\sqrt{19}}=5$$

Вариант 2

Задача 1 Ответ: ни разу

Задача 2 Ответ: $\left[\begin{array}{l} x=\frac{\pi}{10}+\frac{2\pi n}{5},\ n\in Z,\ n\neq 5k+1,\ k\in Z \\ x=-\frac{\pi}{10}+\frac{2\pi n}{5},\ n\in Z,\ n\neq 5k+4,\ k\in Z \end{array}\right.$

Задача 3 Ответ: 1) 16 пар; 2) $\left(6534;11340\right)$, $(a+b)_{\min}=17874$

Задача 4 Ответ: $\frac{2}{9}$

Задача 5 Ответ: $a\in\left(\frac{\pi}{2}-\sqrt{2}+2\pi k,\frac{\pi}{2}+\sqrt{2}+2\pi k\right),\ k\in Z$

Задача 6 Ответ: 1.

Вариант 3

Задача 1 Ответ: 4 раза (исключая конечное положение).

Задача 2 Ответ: $\left[\begin{array}{l} x=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi n}{2},\ n\in Z \\ x=\pm\frac{\pi}{8}+\frac{\pi k}{2},\ k\in Z \end{array}\right.$

Задача 3 Ответ: 1) 32 пары; 2) $\left(9360;11550\right)$, $(a+b)_{\min}=20910$

Задача 4 Ответ: $\frac{1}{2}$

Задача 5 Ответ: $a\in(-\pi+2\pi k,2\pi k),\ k\in Z$

Задача 6 Ответ: 13.

Вариант 4

Задача 1 Ответ: 4 раза.

Задача 2 Ответ: $x=\pm\frac{\pi}{14}+\frac{2\pi n}{7},\ n\in Z$

Задача 3 Ответ: 1) 4 пары; 2) $\left(792;858\right)$, $(a+b)_{\min}=1650$

Задача 4 Ответ: $\frac{1}{8}$

Задача 5 Ответ: $a=\pm 1+2\pi n,\ n\in Z$

Задача 6 Ответ: 23.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом» 2021,математика,
11 класс.

Вариант № 1

1. Петя написал в своей тетради многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами и предложил Васе угадать его степень. Вася задал Пете два вопроса: «Чему равно значение многочлена при $x=-3$?» и «Чему равен остаток от деления многочлена на $(x-n)$, где n – его степень?». Получив ответы 1 и 6 соответственно, Вася уверенно назвал степень многочлена. Как он это сделал? Какова степень многочлена?

2. При каких целых n функция $f(x)=\sin nx\cdot\cos\frac{7x}{n^2}$ имеет период $T=9\pi$?

3. Представить число 2021 в виде суммы трех взаимно простых чисел.

4. На детском новогоднем празднике раздавали шоколадные и фруктовые конфеты. Дети подходили к деду Морозу, залезали рукой в его мешок и вынимали из него по две конфеты. Когда Петя подошел к мешку, он понял, что шоколадных конфет в мешке почти не осталось и вероятность получить две шоколадные конфеты в три раза меньше, чем шоколадную и фруктовую. Какое наименьшее число шоколадных конфет могло находиться в мешке деда Мороза в момент, когда Петя забирал свои конфеты, если после него еще не менее 10 детей получили свои конфеты до того, как мешок опустел?

5. При каких α система уравнений $\begin{cases}(x-4\cos\alpha)^2+(y-4\sin\alpha)^2=1\\(x-5\cos 2\alpha)^2+(y-5\sin 2\alpha)^2=9\end{cases}$ имеет единственное решение?

6. Длины всех ребер (боковых и основания) тетраэдра $ABCD$ равны 1. На ребре AB расположена точка M так, что $AM:AB=1:3$. Найти расстояние между скрещивающимися прямыми CM и AD.

Вариант № 2

1. Петя написал в своей тетради многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами и предложил Васе угадать его степень. Вася задал Пете два вопроса: «Чему равно значение многочлена при $x=-2$?» и «Чему равен остаток от деления многочлена на $(x-n)$, где n – его степень?». Получив ответы 2 и 9 соответственно, Вася уверенно назвал степень многочлена. Как он это сделал? Какова степень многочлена?

2. При каких целых n функция $f(x)=\cos nx\cdot\cos\frac{6x}{n^2}$ имеет период $T=12\pi$?

3. Представить число 2021 в виде суммы четырех взаимно простых чисел.

4. На детском новогоднем празднике раздавали шоколадные и фруктовые конфеты. Дети подходили к деду Морозу, залезали рукой в его мешок и вынимали из него по две конфеты. Когда Петя подошел к мешку, он понял, что шоколадных конфет в мешке почти не осталось и вероятность получить две шоколадные конфеты в пять раз меньше, чем шоколадную и фруктовую. Какое наименьшее число фруктовых конфет могло находиться в мешке деда Мороза в момент, когда Петя забирал свои конфеты, если после него еще не менее 20 детей получили свои конфеты до того, как мешок опустел?

5. При каких α система уравнений $\begin{cases}(x-5\cos\alpha)^2+(y-5\sin\alpha)^2=1\\(x-6\cos 2\alpha)^2+(y-6\sin 2\alpha)^2=16\end{cases}$ имеет ровно два решения?

6. Длины всех ребер (боковых и основания) тетраэдра $ABCD$ равны 1. На ребре AB расположена точка M так, что $AM : AB = 1:4$. Найти расстояние между скрещивающимися прямыми CM и AD.

Вариант № 3

1. Петя написал в своей тетради многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами и предложил Васе угадать его степень. Вася задал Пете два вопроса: «Чему равно значение многочлена при $x = -1$?» и «Чему равен остаток от деления многочлена на $(x-n)$, где n – его степень?». Получив ответы 3 и 10 соответственно, Вася уверенно назвал степень многочлена. Как он это сделал? Какова степень многочлена?

2. При каких целых n функция $f(x) = \cos nx \cdot \sin \frac{15x}{n^2}$ имеет период $T = 5\pi$?

3. Представить число 2021 в виде суммы пяти взаимно простых чисел.

4. На детском новогоднем празднике раздавали шоколадные и фруктовые конфеты. Дети подходили к деду Морозу, залезали рукой в его мешок и вынимали из него по две конфеты. Когда Петя подошел к мешку, он понял, что шоколадных конфет в мешке почти не осталось и вероятность получить две шоколадные конфеты в семь раз меньше, чем шоколадную и фруктовую. Какое наименьшее число фруктовых конфет могло находиться в мешке деда Мороза в момент, когда Петя забирал свои конфеты, если после него еще не менее 30 детей получили свои конфеты до того, как мешок опустел?

5. При каких α система уравнений $\begin{cases} (x-6\cos\alpha)^2 + (y-6\sin\alpha)^2 = 4 \\ (x-7\cos 2\alpha)^2 + (y-7\sin 2\alpha)^2 = 16 \end{cases}$ не имеет решений?

6. Длины всех ребер (боковых и основания) тетраэдра $ABCD$ равны 1. На ребре AB расположена точка M так, что $AM : AB = 2:3$. Найти расстояние между скрещивающимися прямыми CM и AD.

Вариант № 4

1. Петя написал в своей тетради многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами и предложил Васе угадать его степень. Вася задал Пете два вопроса: «Чему равно значение многочлена при $x = -4$?» и «Чему равен остаток от деления многочлена на $(x-n)$, где n – его степень?». Получив ответы 4 и 17 соответственно, Вася уверенно назвал степень многочлена. Как он это сделал? Какова степень многочлена?

2. При каких целых n функция $f(x) = \sin nx \cdot \sin \frac{21x}{n^2}$ имеет период $T = 7\pi$?

3. Представить число 2021 в виде суммы шести взаимно простых чисел.

4. На детском новогоднем празднике раздавали шоколадные и фруктовые конфеты. Дети подходили к деду Морозу, залезали рукой в его мешок и вынимали из него по две конфеты. Когда Петя подошел к мешку, он понял, что шоколадных конфет в мешке почти не осталось и вероятность получить две шоколадные конфеты в девять раз меньше, чем шоколадную и фруктовую. Какое наименьшее число шоколадных конфет могло находиться в мешке деда Мороза в момент, когда Петя забирал свои конфеты, если после него еще не менее 25 детей получили свои конфеты до того, как дед Мороз съел сам последнюю конфету?

5. При каких α система уравнений $\begin{cases} (x-7\cos\alpha)^2 + (y-7\sin\alpha)^2 = 9 \\ (x-8\cos 2\alpha)^2 + (y-8\sin 2\alpha)^2 = 25 \end{cases}$ имеет решения?

6. Длины всех ребер (боковых и основания) тетраэдра $ABCD$ равны 1. На ребре AB расположена точка M так, что $AM : AB = 1:2$. Найти расстояние между скрещивающимися прямыми CM и AD.

Решения и ответы

Вариант 1

Задача 1 Ответ: n=2

Решение. Так как

$$x_1^k - x_2^k = (x_1 - x_2)(x_1^{k-1} + x_1^{k-2}x_2 + ... + x_1x_2^{k-2} + x_2^{k-1}),$$

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0$$

тогда

$$P(x_1) - P(x_2) = a_n(x_1^n - x_2^n) + a_{n-1}(x_1^{n-1} - x_2^{n-1}) + ... + a_1(x_1 - x_2)$$

и поэтому при целых x_1, x_2 разность $P(x_1) - P(x_2)$ делится на $x_1 - x_2$.

По теореме Безу $P(n)$=6, кроме того по условию задачи $P(-3)$=1, следовательно, величина

$$P(n) - P(-3) = 6 - 1 = 5$$

делится на n+3. Так как 5 – простое число, то n+3 равно 1 или 5. Ввиду того, что число n натуральное у нас только один вариант: n+3=5 и n=2.

Задача 2 Ответ: $\pm 1,\ \pm 3$

Решение. Условие задачи равносильно тому, что при всех вещественных x

$$\sin n(x + 9\pi)\cos\frac{7(x + 9\pi)}{n^2} = \sin nx\cos\frac{7x}{n^2}$$

1) n четно, в этом случае имеем равенство

$$\sin nx\cos\frac{7(x + 9\pi)}{n^2} = \sin nx\cos\frac{7x}{n^2}$$

$$\sin nx\left(\cos\frac{7x}{n^2} - \cos\frac{7x + 63\pi}{n^2}\right) = 0$$

$$2\sin nx\sin\left(\frac{7x}{n^2} + \frac{63\pi}{2n^2}\right)\sin\frac{63\pi}{2n^2} = 0$$

Найдем нули первых двух синусов

$$\sin nx = 0 \ \Leftrightarrow\ nx = \pi k\ (k \in Z) \ \Leftrightarrow\ \frac{x}{\pi} = k\ (k \in Z)$$

$$\sin\left(\frac{7x}{n^2} + \frac{63\pi}{2n^2}\right) = 0 \ \Leftrightarrow\ \frac{7x}{n^2} + \frac{63\pi}{2n^2} = \pi m\ (m \in Z) \ \Leftrightarrow\ \frac{x}{\pi} = \frac{2n^2m - 63}{14}\ (m \in Z)$$

В обоих случаях отношение x к π рационально. Поэтому найдется такое значение x, при котором два первых синуса не обращаются в ноль (например, $x=\pi^2$). Отсюда следует, что условие задачи равносильно равенству

$$\sin\frac{63\pi}{2n^2} = 0 \ \Leftrightarrow\ \frac{63\pi}{2n^2} = \pi k\ (k \in Z) \ \Leftrightarrow\ 63 = 2n^2k\ (k \in Z)$$

которое не может быть выполнено так как число 63 нечетно.

2) n нечетно, в этом случае имеем равенство

$$-\sin nx\cos\frac{7(x + 9\pi)}{n^2} = \sin nx\cos\frac{7x}{n^2}$$

$$\sin nx\left(\cos\frac{7x}{n^2} + \cos\frac{7x + 63\pi}{n^2}\right) = 0$$

$$\sin nx\cos\left(\frac{7x}{n^2} + \frac{63\pi}{2n^2}\right)\cos\frac{63\pi}{2n^2} = 0$$

Найдем нули первых двух множителей

$$\sin nx = 0 \Leftrightarrow nx = \pi k \ (k \in Z) \Leftrightarrow \frac{x}{\pi} = k \ (k \in Z) _$$

$$\cos\left(\frac{7x}{n^2} + \frac{63\pi}{2n^2}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{7x}{n^2} + \frac{63\pi}{2n^2} = \frac{\pi}{2} + \pi m \ (m \in Z) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{x}{\pi} = \frac{(2m+1)n^2 - 63}{14} \ (m \in Z)$$

В обоих случаях отношение x к π рационально. Поэтому и в этом случае найдется такое значение x, при котором два первых множителя не обращаются в ноль, а условие задачи равносильно равенству

$$\cos\frac{63\pi}{2n^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{63\pi}{2n^2} = \frac{\pi}{2} + \pi k \ (k \in Z) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{63}{n^2} = 2k + 1 \ (k \in Z)$$

Так как $63/n^2$ – целое, то

$$n \in \{\pm 1, \pm 3\}$$

Задача 3 Ответ: Например, 2021=499+509+1013.
Решение. По свойству НОД

$$НОД(499,509) = НОД(499,509-499) = НОД(499,10)$$

$$НОД(499,1013) = НОД(499,1013-499) =$$

$$= НОД(499,514) = НОД(499,514-499) = НОД(499,15)$$

$$НОД(509,1013) = НОД(509,1013-509) =$$

$$= НОД(509,504) = НОД(509-504,504) = НОД(5,504)$$

Так как 499 не делится ни на 2, ни на 5, то НОД(499,509)=1. Так как 499 не делится ни на 3, ни на 5, то НОД(499,1013)=1. Так как 504 не делится на 5, то НОД(509,504)=1. Таким образом, все три слагаемых в сумме взаимно просты.
Задача 4 Ответ не меньше 11.
Решение. Пусть в мешке оставалось x шоколадных конфет и y фруктовых.

Найдем условие, когда вероятность получить две шоколадные конфеты в три раза меньше, чем шоколадную и фруктовую. Вероятность получить две шоколадные конфеты

$$p_ш = \frac{x(x-1)}{(x+y)(x+y-1)}$$

Вероятность получить шоколадную и фруктовую конфеты

$$p_ф = \frac{2xy}{(x+y)(x+y-1)}$$

Рассматриваемое условие равносильно равенству

$$\frac{x(x-1)}{(x+y)(x+y-1)} = \frac{2xy}{3(x+y)(x+y-1)}$$

$$3(x-1) = 2y$$

$$y = \frac{3x-3}{2}$$

Для того, чтобы y было целым необходимо и достаточно, чтобы x было нечетным.

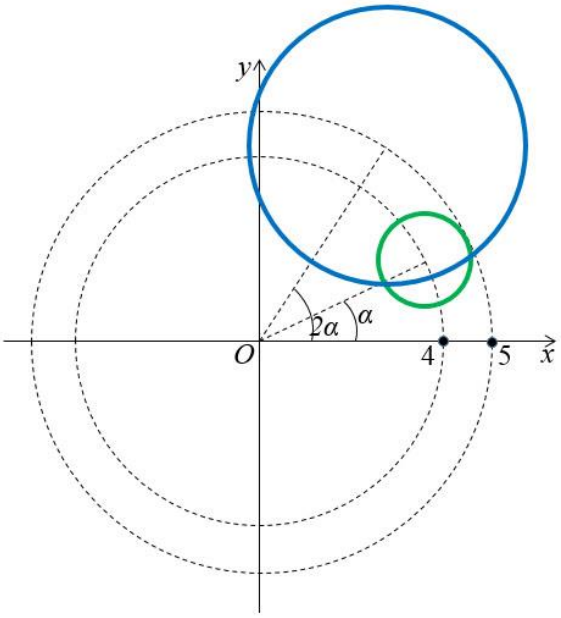
Найдем минимально возможное количество шоколадных конфет. С учетом Пети конфеты должно получить не менее 11 детей, т.е.

$$x+y\ge 22 \;\Leftrightarrow\; x+\frac{3x-3}{2}\ge 22 \;\Leftrightarrow\; 5x\ge 47$$

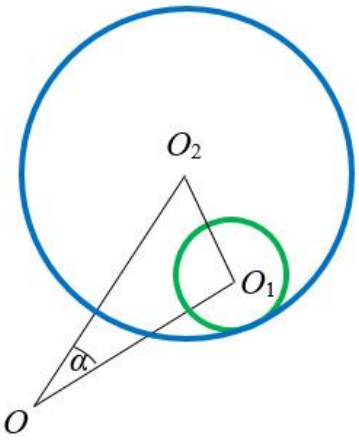
С учетом нечетности x это равносильно тому, что $x\ge 11$.

Задача 5 Ответ: $\left[\begin{array}{l}\alpha=\pm\arccos\dfrac{37}{40}+2\pi k,\ k\in Z\\ \alpha=\pm\arccos\dfrac{5}{8}+2\pi n,\ n\in Z\end{array}\right.$

Решение. Первое уравнение системы задает окружность радиуса 1 с центром, лежащим на окружности $x^2+y^2=16$ и полярным углом α. Второе уравнение задает окружность радиуса 3 с центром, лежащим на окружности $x^2+y^2=25$ и полярным углом 2α.



Система имеет единственное решение тогда и только тогда, когда эти окружности касаются. Угол между радиус-векторами центров этих окружностей равен α. Это обстоятельство позволяет определить значение параметра α, не обращаясь к положению окружностей относительно системы координат. Рассмотрим случай внутреннего касания



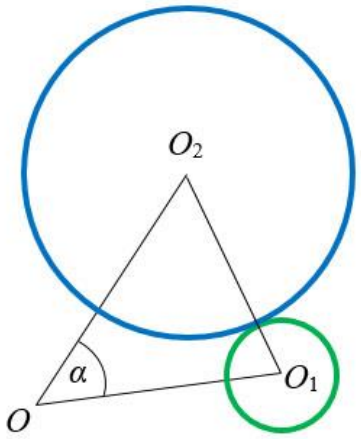
Величина $OO_1=4$, $OO_2=5$ и длина O_1O_2 равна разности радиусов окружностей, т.е. 2. Применяя к треугольнику OO_1O_2 теорему косинусов, получаем

$$4 = 16 + 25 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cos\alpha$$

$$\cos\alpha = \frac{16 + 25 - 4}{2 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{37}{40}$$

$$\alpha = \pm \arccos\frac{37}{40} + 2\pi k, k \in Z$$

Рассмотрим случай внешнего касания



Величина OO_1=4, OO_2=5 и длина O_1O_2 равна сумме радиусов окружностей, т.е. 4. Применяя к треугольнику OO_1O_2 теорему косинусов, получаем

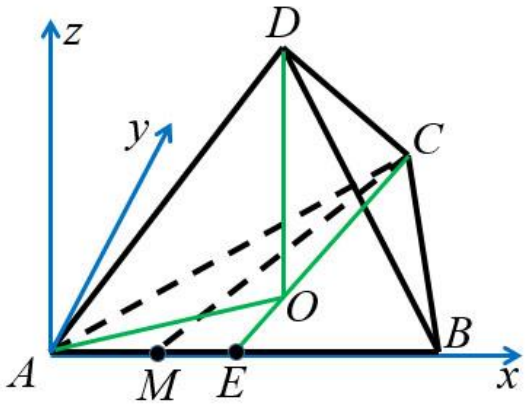
$$16 = 16 + 25 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cos\alpha$$

$$\cos\alpha = \frac{16 + 25 - 16}{2 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{25}{40} = \frac{5}{8}$$

$$\alpha = \pm \arccos\frac{5}{8} + 2\pi n,\ n \in Z$$

Задача 6 Ответ: $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

Решение. Введем декартову систему координат с началом координат в точке *A*, ось абсцисс направим вдоль *AB*, ось ординат – на плоскости основания *ABC* перпендикулярно оси абсцисс и ось аппликат перпендикулярно плоскости основания тетраэдра



Пусть $AM=\lambda$, E – середина AB. Так как все ребра тетраэдра равны 1, то радиус окружности, описанной около основания

$$R = AO = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Радиус окружности, вписанной в основание

$$r = EO = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

Из прямоугольного треугольника DAO находим высоту пирамиды

$$DO = \sqrt{AD^2 - AO^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

Высота равностороннего треугольника ABC со стороной 1

$$CE = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Теперь можно выписать координаты всех нужных точек

$$A(0,0,0),\ D\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{6},\frac{\sqrt{6}}{3}\right),\ M(\lambda,0,0),\ C\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$$

Таким образом

$$\overrightarrow{AD} = \left\{\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{6},\frac{\sqrt{6}}{3}\right\} = \frac{1}{6}\left\{3,\sqrt{3},2\sqrt{6}\right\}$$

$$\overrightarrow{MC} = \left\{\frac{1}{2}-\lambda,\frac{\sqrt{3}}{2},0\right\} = \frac{1}{2}\left\{1-2\lambda,\sqrt{3},0\right\}$$

Напишем уравнение плоскости, проходящей через ребро AD параллельно CM. Найдем вектор, перпендикулярный этой плоскости

$$\vec{N} = 6\overrightarrow{AD}\times 2\overrightarrow{MC} = \left\{3,\sqrt{3},2\sqrt{6}\right\}\times\left\{1-2\lambda,\sqrt{3},0\right\} =$$

$$= \left\{-6\sqrt{2},2\sqrt{6}(1-2\lambda),2\sqrt{3}(1+\lambda)\right\} = -2\sqrt{3}\left\{\sqrt{6},\sqrt{2}(2\lambda-1),-1-\lambda\right\}$$

Уравнение искомой плоскости

$$\sqrt{6}x + \sqrt{2}(2\lambda-1)y - (1+\lambda)z = 0$$

Искомая в задаче величина равна расстоянию d от точки M до этой плоскости

$$d = \frac{\left|\sqrt{6}\cdot\lambda + \sqrt{2}(2\lambda-1)\cdot 0 - (1+\lambda)\cdot 0\right|}{\sqrt{6+2(2\lambda-1)^2+(1+\lambda)^2}} = \frac{\lambda\sqrt{6}}{\sqrt{9\lambda^2-6\lambda+9}} = \frac{\lambda\sqrt{2}}{\sqrt{3\lambda^2-2\lambda+3}}$$

В нашем варианте величина $\lambda=1/3$ и соответственно

$$d = \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

Вариант 2

Задача 1 Ответ: n=5

Задача 2 Ответ: $\pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3,\ \pm 6$

Задача 3 Ответ: Например, 2021=248+251+509+1013.

Задача 4 Ответ: не меньше 35

Задача 5 Ответ:

$$a \in \left(-\arccos\frac{3}{5}+2\pi k;-\arccos\frac{13}{15}+2\pi k\right)\cup\left(\arccos\frac{13}{15}+2\pi k;\arccos\frac{3}{5}+2\pi k\right),\ k \in Z$$

Задача 6 Ответ: $\dfrac{\sqrt{86}}{43}$

Вариант 3

Задача 1 Ответ: n=6

Задача 2 Ответ: $\pm 1,\ \pm 5$

Задача 3 Ответ: Например, 2021=121+127+251+509+1013.

Задача 4 Ответ: не меньше 49

Задача 5 Ответ:

$$a \in \left(-\arccos\frac{27}{28}+2\pi k;\arccos\frac{27}{28}+2\pi k\right)\cup\left(\arccos\frac{7}{12}+2\pi k;2\pi-\arccos\frac{7}{12}+2\pi k\right),\ k \in Z$$

Задача 6 Ответ: $\dfrac{2\sqrt{6}}{9}$

Вариант 4

Задача 1 Ответ: n=9

Задача 2 Ответ: $\pm 1,\ \pm 7$

Задача 3 Ответ: Например, 2021=60+61+127+251+509+1013.

Задача 4 Ответ: не меньше 13

Задача 5 Ответ:

$$a \in \left[-\arccos\frac{7}{16}+2\pi k;-\arccos\frac{109}{112}+2\pi k\right]\cup\left[\arccos\frac{109}{112}+2\pi k;\arccos\frac{7}{16}+2\pi k\right],\ k \in Z$$

Задача 6 Ответ: $\dfrac{\sqrt{22}}{11}$

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом» 2021,математика,
11 класс.

Вариант № 1

1. Петя написал на бумаге некоторый многочлен с неотрицательными целыми коэффициентами и думал, что Вася, задав только два вопроса Пете по телефону, никогда не сможет определить все коэффициенты многочлена. На первый Васин вопрос: «Чему равно значение многочлена при x=3?» Петя ответил «49». На второй Васин вопрос: «Чему равно значение многочлена при x=49?» был получен ответ «122455». Вася, немного подумав, назвал Пете все коэффициенты многочлена, который он написал. Какой многочлен придумал Петя?

2. Решить уравнение $(\sin x+\sqrt{1+\sin^2 x})(\cos 2x+\sqrt{1+\cos^2 2x})=1.$

3. Найти наибольшее значение выражения $F=\dfrac{(5n-18)НОД(n+9,n+2)}{НОК(n+9,n+2)}$ на множестве натуральных чисел. При каком n оно достигается?

4. Петя совершенно случайно написал на бумаге два телефонных номера. Какова вероятность того, что суммы последних двух цифр этих номеров отличаются на 6 единиц?

5. Доказать, что уравнение $x^3-6x=a^3+\dfrac{8}{a^3}$ не может иметь трех действительных решений ни при каких a. При каких a уравнение имеет два различных решения? Найти эти решения.

6. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды наклонено к плоскости ее основания под углом 45^0. В пирамиду вписан куб так, что четыре его вершины лежат на основании пирамиды, а другие четыре – на ее боковых гранях. Найти отношение объемов куба и пирамиды.

Вариант № 2

1. Петя написал на бумаге некоторый многочлен с неотрицательными целыми коэффициентами и думал, что Вася, задав только два вопроса Пете по телефону, никогда не сможет определить все коэффициенты многочлена. На первый Васин вопрос:«Чему равно значение многочлена при x=2?» Петя ответил «20». На второй Васин вопрос: «Чему равно значение многочлена при $x=20$?» был получен ответ «160004». Вася, немного подумав, назвал Пете все коэффициенты многочлена, который он написал. Какой многочлен придумал Петя?

2. Решить уравнение $\sin 3x+\sqrt{1+\sin^2 3x}=\sqrt{1+\cos^2 x}-\cos x.$

3. Найти наибольшее значение выражения $F=\dfrac{(7n-38)НОД(n+6,n+1)}{НОК(n+6,n+1)}$ на множестве натуральных чисел. При каком n оно достигается?

4. Петя совершенно случайно написал на бумаге два телефонных номера. Какова вероятность того, что суммы последних двух цифр этих номеров отличаются на 5 единиц?

5. Доказать, что уравнение $x^3+3x=a^3-\dfrac{1}{a^3}$ имеет только одно действительное решение при любых допустимых a. Найти это решение.

6. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды наклонено к плоскости ее основания под углом 60^0. В пирамиду вписан куб так, что четыре его вершины лежат на основании пирамиды, а другие четыре – на ее боковых гранях. Найти отношение объемов куба и пирамиды.

Вариант № 3

1. Петя написал на бумаге некоторый многочлен с неотрицательными целыми коэффициентами и думал, что Вася, задав только два вопроса Пете по телефону, никогда не сможет определить все коэффициенты многочлена. На первый Васин вопрос: «Чему равно значение многочлена при *x*=4?» Петя ответил «78». На второй Васин вопрос: «Чему равно значение многочлена при $x = 78$?» был получен ответ «474714». Вася, немного подумав, назвал Пете все коэффициентымногочлена, который он написал. Какой многочлен придумал Петя?

2. Решить уравнение $(\cos 2x + \sqrt{1+\cos^2 2x})(\sin 3x + \sqrt{1+\sin^2 3x}) = 1.$

3. Найти наибольшее значение выражения $F = \dfrac{(9n-167)НОД(n+12, n+1)}{НОК(n+12, n+1)}$ на множестве натуральных чисел. При каком n оно достигается?

4. Петя совершенно случайно написал на бумаге два телефонных номера. Какова вероятность того, что суммы последних двух цифр этих номеров отличаются на 4 единицы?

5. Доказать, что уравнение $x^3 - 9x = a^3 + \dfrac{27}{a^3}$ не может иметь трех действительных решений ни при каких a. При каких a уравнение имеет единственное решение? Найти это решение.

6. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды наклонено к плоскости ее основания под углом 30^0. В пирамиду вписан куб так, что четыре его вершины лежат на основании пирамиды, а другие четыре – на ее боковых гранях. Найти отношение объемов куба и пирамиды.

Вариант № 4

1. Петя написал на бумаге некоторый многочлен с неотрицательными целыми коэффициентами и думал, что Вася, задав только два вопроса Пете по телефону никогда не сможет определить всекоэффициенты многочлена. На первый Васин вопрос: «Чему равно значение многочлена при $x = 1$?» Петя ответил «4». На второй Васин вопрос: «Чему равно значение многочлена при $x = 4$?» был получен ответ «97». Вася, немного подумав, назвал Пете все коэффициенты многочлена, который он написал. Какой многочлен придумал Петя?

2. Решить уравнение $\sin 3x + \sqrt{1+\sin^2 3x} = \sqrt{1+\sin^2 2x} - \sin 2x.$

3. Найти наибольшее значение выражения $F = \dfrac{(11n-53)НОД(n+5, n+2)}{НОК(n+5, n+2)}$ на множестве натуральных чисел. При каком n оно достигается?

4. Петя совершенно случайно написал на бумаге два телефонных номера. Какова вероятность того, что суммы последних двух цифр этих номеров отличаются на 3 единицы?

5. Доказать, что уравнение $x^3 + 12x = a^3 - \dfrac{64}{a^3}$ имеет только одно действительное решение при любых допустимых a. Найти это решение.

6. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды наклонено к плоскости ее основания под углом 75^0. В пирамиду вписан куб так, что четыре его вершины лежат на основании пирамиды, а другие четыре – на ее боковых гранях. Найти отношение объемов куба и пирамиды.

Решения и ответы

Вариант 1

Задача 1 Ответ: $P(x)=x^3+2x^2+4$

Решение. Пусть искомый многочлен имеет вид

$$P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0$$

Так как все коэффициенты многочлена – неотрицательные целые числа, то при $n\geq 4$

$$P(3)\geq a_n3^n\geq 3^4=81>49$$

и первое условие задачи не может быть выполнено. Следовательно

$$P(x)=a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$$

Далее, если старший коэффициент больше 1, то

$$P(49)\geq 2\cdot 49^3=235298>122455$$

и не выполнено второе условие задачи. Таким образом, либо $a_3=0$, либо $a_3=1$. Покажем, что первый вариант не подходит. Действительно, в этом случае

$$P(x)=a_2x^2+a_1x+a_0$$

и мы имеем два условия

$$\begin{cases}9a_2+3a_1+a_0=49\\2401a_2+49a_1+a_0=122455\end{cases}$$

Из первого уравнения теперь получаем оценки

$$9a_2\leq 49\ \Rightarrow\ a_2\leq 5$$

$$3a_1\leq 49\ \Rightarrow\ a_1\leq 16$$

$$a_0\leq 49$$

Но тогда

$$2401a_2+49a_1+a_0\leq 2401\cdot 5+49\cdot 16+49=12838<122455$$

и не выполнено второе условие. Таким образом, мы доказали, что наш многочлен может иметь только следующий вид

$$P(x)=x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$$

и мы получаем следующие условия задачи

$$\begin{cases}27+9a_2+3a_1+a_0=49\\117649+2401a_2+49a_1+a_0=122455\end{cases}$$

или

$$\begin{cases}9a_2+3a_1+a_0=22\\2401a_2+49a_1+a_0=4806\end{cases}$$

Из первого равенства следует, что

$$9a_2\leq 22\ \Rightarrow\ a_2\leq 2$$

и далее проверяем три возможных значения. При $a_2=0$ имеем систему

$$\begin{cases}3a_1+a_0=22\\49a_1+a_0=4806\end{cases}$$

Решая ее, находим $a_1=104$, $a_0=-290$. Этот случай нам не подходит. При $a_2=1$ имеем систему

$$\begin{cases} 3a_1 + a_0 = 13 \\ 49a_1 + a_0 = 2405 \end{cases}$$

Решая ее, находим a_1=52, a_0=−143. Этот случай нам также не подходит. При a_2=2 имеем систему

$$\begin{cases} 3a_1 + a_0 = 4 \\ 49a_1 + a_0 = 4 \end{cases}$$

Эта система имеет решение a_1=0, a_0=4. Это единственный приемлемый вариант и в этом случае

$$P(x) = x^3 + 2x^2 + 4$$

Проверка

$$P(3) = 27 + 18 + 4 = 49$$

$$P(49) = 117649 + 4802 + 4 = 122455$$

Показывает, что условия задачи выполнены.

Задача 2 Ответ: $x = -\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3},\ k \in Z$

Решение. Так как

$$\left(\cos 2x + \sqrt{1 + \cos^2 2x}\right)\left(\sqrt{1 + \cos^2 2x} - \cos 2x\right) = 1$$

то величина

$$\sqrt{1 + \cos^2 2x} - \cos 2x \neq 0$$

и умножая на нее исходное уравнение, получим равносильное

$$\sin x + \sqrt{1 + \sin^2 x} = \sqrt{1 + \cos^2 2x} - \cos 2x \qquad (1)$$

Перенося вторые слагаемые в правой и левой частях уравнения в другую сторону, получаем равносильное уравнение

$$\sin x + \cos 2x = \sqrt{1 + \cos^2 2x} - \sqrt{1 + \sin^2 x}$$

После возведения в квадрат имеем

$$\sin^2 x + 2\sin x \cos 2x + \cos^2 2x =$$

$$= 1 + \sin^2 x - 2\sqrt{(1 + \cos^2 2x)(1 + \sin^2 x)} + 1 + \cos^2 2x$$

$$1 - \sin x \cos 2x = \sqrt{(1 + \cos^2 2x)(1 + \sin^2 x)}$$

Снова возводя в квадрат, получаем

$$1 - 2\sin x \cos 2x + \sin^2 x \cos^2 2x =$$

$$= 1 + \sin^2 x + \cos^2 2x + \sin^2 x \cos^2 2x$$

$$\sin^2 x + 2\sin x \cos 2x + \cos^2 2x = 0$$

$$(\sin x + \cos 2x)^2 = 0$$

$$\sin x + \cos 2x = 0 \qquad (2)$$

Обратно, подставляя в исходное уравнение

$$\cos 2x = -\sin x$$

и используя формулу разности квадратов, получим

$$\left(\sin x+\sqrt{1+\sin^2 x}\right)\left(\cos 2x+\sqrt{1+\cos^2 2x}\right)=$$
$$=\left(\sin x+\sqrt{1+\sin^2 x}\right)\left(-\sin x+\sqrt{1+\sin^2 2x}\right)=1$$

Это означает, что уравнения (1) и (2) равносильны. Решая уравнение (2), получаем

$$\sin x+\cos 2x=0,\quad \sin x+1-2\sin^2 x=0,\quad 2\sin^2 x-\sin x-1=0$$

$$\left[\begin{array}{l}\sin x=1\\ \sin x=-\dfrac{1}{2}\end{array}\right.\qquad \left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{2}+2\pi k,\ \ k\in Z\\ x=-\dfrac{\pi}{6}+2\pi k,\ \ k\in Z\\ x=--\dfrac{5\pi}{6}+2\pi k,\ \ k\in Z\end{array}\right.$$

Эти три серии можно записать одной

$$x=-\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi k}{3},\ k\in Z$$

Задача 3 Ответ: Максимальное значение равно 7 и достигается при n=12.
Решение. Известно, что НОД(a,b)НОК(a,b)=ab, поэтому заменяя в $F(n)$

$$НОК(n+9,n+2)=\frac{(n+9,n+2)}{НОД(n+9,n+2)}$$

получим, что

$$F(n)=\frac{(5n-18)НОД^2(n+9,n+2)}{(n+9)(n+2)}$$

Если d – общий делитель n+9 и n+2, то разность (n+9) – (n+2)=7 также делится на d. Следовательно, единственные общие делители n+9 и n+2 это только 1 или 7. Поэтому при каждом n рассматриваемая функция

$$F(n)=\frac{(5n-18)}{(n+9)(n+2)}$$

или

$$F(n)=\frac{49(5n-18)}{(n+9)(n+2)}$$

Рассмотрим на полуоси x≥1 вспомогательную функцию вещественной переменной

$$f(x)=\frac{(5x-18)}{(x+9)(x+2)}$$

и найдем ее наибольшее значение. Дифференцируя, имеем

$$f'(x)=\frac{5(x^2+11x+18)-(5x-18)(2x+11)}{(x+9)^2(x+2)^2}=$$
$$-\frac{5x^2-36x+288}{(x+9)^2(x+2)^2}=-\frac{(x-12)(5x+24)}{(x+9)^2(x+2)^2}$$

Эта производная при x≥1 меняет свой знак только один раз в точке x=12, причем с плюса на минус. Отсюда следует, что функция $F(x)$ в точке x=12 достигает своего наибольшего значения. Это значение равно

$$f(12)=\frac{(5\cdot 12-18)}{(12+9)(12+2)}=\frac{1}{7}$$

При n=12 оба числа n+9=21 и n+2=14 делятся на 7, следовательно

$$F(12) = 49\,f(12) = 7$$

а во всех остальных точках

$$F(n) \le \frac{49(5n-18)}{(n+9)(n+2)} = 49\,f(n) \le 7$$

Это доказывает, что $F(n)$ достигает своего наибольшего значения, равного 7, при n=12.

Задача 4 Ответ 0,083

Решение. Зафиксируем один из номеров. Рассмотрим различные варианты в зависимости от суммы k последних двух цифр номера. Число номеров, у которых она заключена от 0 до 9 равно k+1 (0 k, 1 k–1, 2 k–2, 3 k–3, …, k 0), а число номеров, у которых она больше 9, равна 19– k (9 k–9. 8 k–8, 7 k–7, …, k–9 9).Число номеров, у которых сумма k+6 заключена до 9 равно (k+6)+1=k+7, но 0≤k≤3. Число номеров, у которых сумма k+6 больше 9 также равна 19−(k+6)=13−k, но 4≤k≤12. Общее количество номеров равно

$$1\cdot 7 + 2\cdot 8 + 3\cdot 9 + 4\cdot 10 + 5\cdot 9 + 6\cdot 8 + 7\cdot 7 +$$

$$+8\cdot 6 + 9\cdot 5 + 10\cdot 4 + 9\cdot 3 + 8\cdot 2 + 7\cdot 1 = 415$$

Для второго записанного номера столько же вариантов. Таким образом, благоприятных случаев 830. Всего возможных вариантов 100 для одного номера и 100 для другого, всего 100x100=10000.

Искомая вероятность

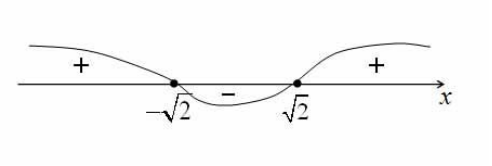
$$p = \frac{830}{10000} = 0,083$$

Задача 5 Ответ: $\left[\begin{array}{l} a = -\sqrt{2} \;\Rightarrow\; x_1 = \sqrt{2}, x_{\ 2} = -2\sqrt{2} \\ a = \sqrt{2} \;\Rightarrow\; x_1 = -\sqrt{2}, x_{\ 2} = 2\sqrt{2} \end{array}\right.$

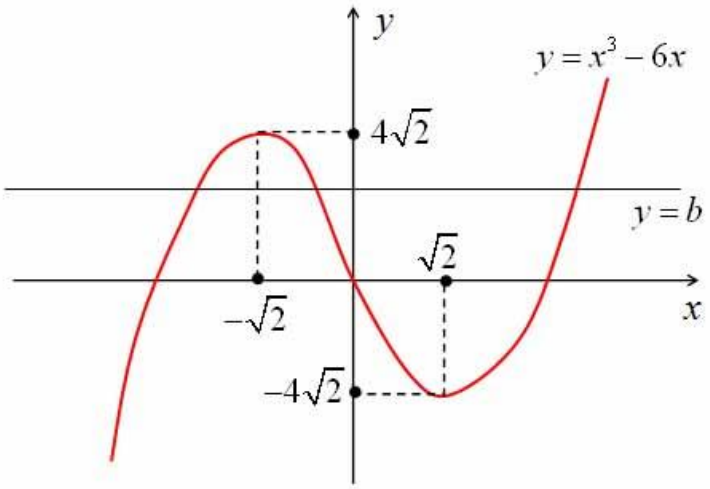
Решение. Построим график левой части y=x^3-6x. Производная

$$y' = 3x^2 - 6 = 3(x^2 - 2) = 3(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$$

Знаки производной



В точке $x = -\sqrt{2}$ функция имеет максимум, равный $4\sqrt{2}$, а в точке $x = \sqrt{2}$ минимум, равный $-4\sqrt{2}$.



Из этого следует, что уравнение

$$x^3 - 6x = b$$

имеет три решения тогда и только тогда, когда

$$-4\sqrt{2} < b < 4\sqrt{2}$$

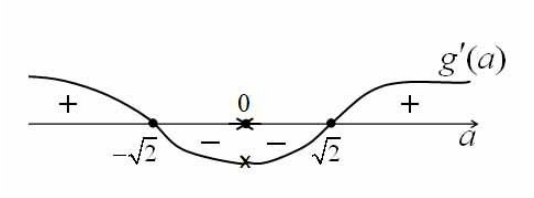
Найдем область значений функции

$$g(a) = a^3 + \frac{8}{a^3}$$

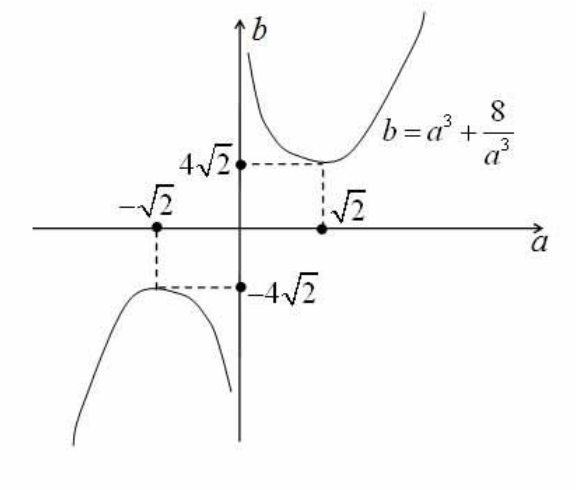
Производная

$$g'(a) = 3a^2 - \frac{24}{a^4} = \frac{3(a^6 - 8)}{a^4}$$

Знаки производной



В точке $a = -\sqrt{2}$ функция имеет максимум, равный $-4\sqrt{2}$, а в точке $a = \sqrt{2}$ минимум, равный $4\sqrt{2}$.



Отсюда следует, что область значений этой функции не содержит интервал

$$-4\sqrt{2} < b < 4\sqrt{2}$$

и рассматриваемое уравнение не может иметь трех различных корней. Два корня мы можем получить только в двух случаях

$$b = -4\sqrt{2} \quad (a = -\sqrt{2}), \; b = 4\sqrt{2} \quad (a = \sqrt{2}).$$

Для первого значения один из корней известен ($x = \sqrt{2}$), а второй находим, решая уравнение

$$x^3 - 6x = -4\sqrt{2}, \quad x^3 - 6x + 4\sqrt{2} = 0$$

$$(x - \sqrt{2})(x^2 + \sqrt{2}x - 4) = 0$$

$$(x - \sqrt{2})(x - \sqrt{2})(x + 2\sqrt{2}) = 0$$

$$x_1 = \sqrt{2}, \quad x_2 = -2\sqrt{2}$$

Для второго значения один из корней также известен ($x=-\sqrt{2}$), а второй находим, решая уравнение

$$x^3-6x=4\sqrt{2},\ \ x^3-6x-4\sqrt{2}=0$$

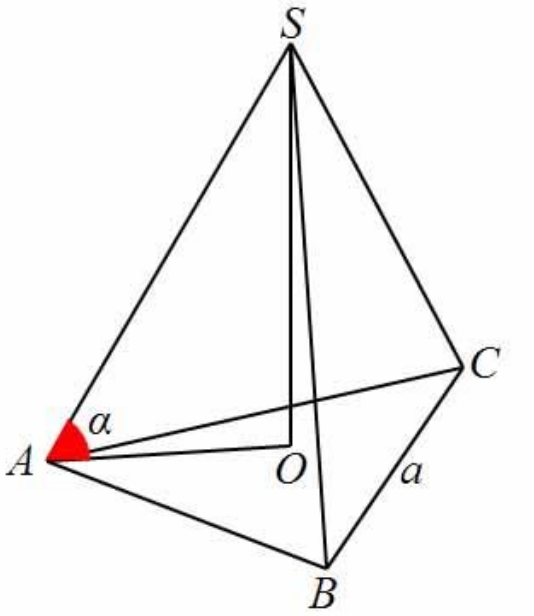
$$(x+\sqrt{2})(x^2-\sqrt{2}x-4)=0$$

$$(x+\sqrt{2})(x+\sqrt{2})(x-2\sqrt{2})=0$$

$$x_1=-\sqrt{2},\ \ x_2=2\sqrt{2}$$

Задача 6 Ответ: $\dfrac{36\sqrt{3}}{(5+\sqrt{3})^3}$

Решение. Рассмотрим чертеж



Пусть a – сторона основания, α – угол наклона бокового ребра, H – высота пирамиды, $R=AO$ − радиус окружности, описанной около основания. В правильном треугольнике сл стороной a радиус описанной окружности

$$AO=R=\frac{a}{\sqrt{3}}$$

Из прямоугольного треугольника SAO находим высоту пирамиды

$$H=AO\cdot\operatorname{tg}\alpha=\frac{a\operatorname{tg}\alpha}{\sqrt{3}}$$

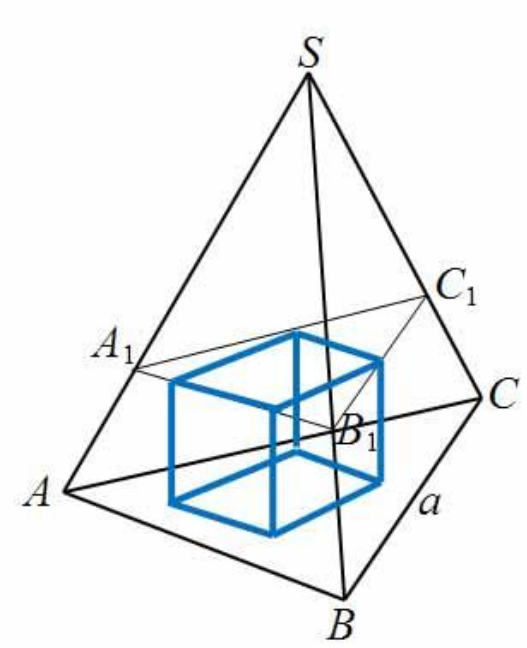
Площадь основания пирамиды

$$S=\frac{1}{2}a\cdot a\cdot\sin 60^\circ=\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

Объем пирамиды

$$V_n=\frac{1}{3}S\cdot H=\frac{1}{3}\cdot\frac{a^2\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{a\operatorname{tg}\alpha}{\sqrt{3}}=\frac{a^3\operatorname{tg}\alpha}{12}$$

Пусть b –ребро вписанного куба и $A_1B_1C_1$ – сечение пирамида плоскостью верхней грани куба.



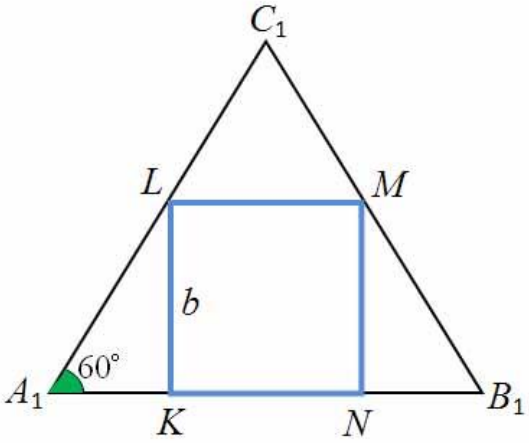
Обозначим через a_1 сторону треугольника этого сечения $a_1 = A_1B_1$. Треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ подобны с коэффициентом подобия

$$k = \frac{H-b}{H} = \frac{\frac{a\operatorname{tg}\alpha}{\sqrt{3}} - b}{\frac{a\operatorname{tg}\alpha}{\sqrt{3}}} = \frac{a\operatorname{tg}\alpha - b\sqrt{3}}{a\operatorname{tg}\alpha}$$

и поэтому

$$a_1 = ka = \frac{a\operatorname{tg}\alpha - b\sqrt{3}}{\operatorname{tg}\alpha}$$

Рассмотрим треугольник $A_1B_1C_1$ со вписанной гранью куба



Сторона

$$a_1 = A_1K + KN + NB_1 = \frac{b}{\operatorname{tg}60^\circ} + b + \frac{b}{\operatorname{tg}60^\circ} = \frac{b}{\sqrt{3}} + b + \frac{b}{\sqrt{3}} = \frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}b$$

Приравнивая два выражения для a_1, находим b

$$\frac{a\operatorname{tg}\alpha - b\sqrt{3}}{\operatorname{tg}\alpha} = \frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}b$$

$$a - \frac{b\sqrt{3}}{\operatorname{tg}\alpha} = \frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}b, \quad a = \frac{b\sqrt{3}}{\operatorname{tg}\alpha} + \frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}b, \quad a = \frac{(2+\sqrt{3})\operatorname{tg}\alpha + 3}{\sqrt{3}\operatorname{tg}\alpha}b$$

$$b = \frac{\sqrt{3}\operatorname{tg}\alpha}{(2+\sqrt{3})\operatorname{tg}\alpha + 3}a$$

Так как объем куба $V_к=b^3$, то искомое отношение объемов

$$\frac{V_к}{V_п} = \left(\frac{\sqrt{3}\operatorname{tg}\alpha}{(2+\sqrt{3})\operatorname{tg}\alpha + 3}a\right)^3 : \left(\frac{a^3\operatorname{tg}\alpha}{12}\right) = \frac{36\sqrt{3}\operatorname{tg}^2\alpha}{\left((2+\sqrt{3})\operatorname{tg}\alpha + 3\right)^3}$$

В нашем варианте угол α=45°, tg45°=1 и поэтому

$$\frac{V_к}{V_п} = \frac{36\sqrt{3}}{\left(5+\sqrt{3}\right)^3}$$

Вариант 2

Задача 1 Ответ: $P(x) = x^4 + 4$

Задача 2 Ответ: $\left[\begin{array}{l} x = -\frac{\pi}{4} + \pi k,\ k \in Z \\ x = -\frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{2},\ k \in Z \end{array}\right.$

Задача 3 Ответ: Максимальное значение равно 5 и достигается при n=14.

Задача 4 Ответ: 0,096

Задача 5 Ответ: $x = a - \frac{1}{a}$

Задача 6 Ответ: $\frac{9}{2(1+\sqrt{3})^3}$

Вариант 3

Задача 1 Ответ: $P(x) = x^3 + 2x + 6$

Задача 2 Ответ: $\left[\begin{array}{l} x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k,\ k \in Z \\ x = -\frac{\pi}{10} + \frac{2\pi k}{5},\ k \in Z \end{array}\right.$

Задача 3 Ответ: Максимальное значение равно 11 и достигается при n=43.

Задача 4 Ответ: 0,108

Задача 5 Ответ: $x = a + \frac{3}{a}$ $(a \neq \pm\sqrt{3})$

Задача 6 Ответ: $\frac{27}{2(1+2\sqrt{3})^3}$

Вариант 4

Задача 1 Ответ: $P(x) = x^3 + 2x^2 + 1$

Задача 2 Ответ: $\left[\begin{array}{l} x = \pi + 2\pi k,\ k \in Z \\ x = \dfrac{2\pi k}{5},\ k \in Z \end{array}\right.$

Задача 3 Ответ: Максимальное значение равно 3 и достигается при n=13.

Задача 4 Ответ: 0,1184

Задача 5 Ответ: $x = a - \dfrac{4}{a}$ $(a \neq 0)$

Задача 6 Ответ: $\dfrac{9(12 + 7\sqrt{3})}{2(5 + 2\sqrt{3})^3}$

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом» 2021,математика,
11 класс.

Вариант № 1

1. Скорость движения тела на прямой изменяется по закону $v(t) = A\left|\sin(\alpha t)\right|$, $t \ge 0$ с некоторыми константами $A > 0$ и $0 < \alpha < 0,2$. Известно, что за каждые 20 сек точка проходит путь 2м. Какой путь пройдет тело спустя 65 сек после начала движения?

2. Доказать, что число $x_1 = -\sin\dfrac{\pi}{18}$ является корнем кубического уравнения $8x^3 - 6x - 1 = 0$. Найти два других его корня.

3. При каких целых числах b и c выражение $\sqrt{4x^2 + bx + c}$ целое при любых целых x ?

4. В колоде 10 карт, на каждой из них нарисовано одно из чисел от 1 до 10. Случайно выбранную из колоды карту кладут на стол, показывают всем написанное на ней число и возвращают ее в колоду. После этого колода тщательно перемешивается и готова к продолжению игры. Петя выкладывал на стол карту три раза. Какова вероятность того, что сумма выпавших чисел оказалась равной 5?

5. Множество вертикальных и горизонтальных параллельных прямых разбивают плоскость на бесконечное число равных прямоугольников со сторонами 1 и $\sqrt{3}$. Пусть A – одна точек пересечения прямых. Рассмотрим множество всех равносторонних треугольников с вершиной в точке A и двумя другими вершинами, расположенными в точках пересечения прямых. Какое минимальное значение может принимать площадь таких треугольников? Сколько треугольников из этого множества имеет площадь $39\sqrt{3}$?

6. Около четырехугольника $ABCD$ можно описать окружность. Длины сторон AB и AD равны. На стороне CD расположена точка Q так, что $DQ = 1$, а на стороне BC – точка P так, что $BP = 2$. При этом $\measuredangle DAB = 2\measuredangle QAP$. Найти длину отрезка PQ.

Вариант № 2

1. Скорость движения тела на прямой изменяется по закону $v(t) = A\left|\sin(\alpha t)\right|$, $t \ge 0$ с некоторыми константами $A > 0$ и $0 < \alpha < 0,15$. Известно, что за каждые 30 сек точка проходит путь 6м. Какой путь пройдет тело спустя 50 сек после начала движения?

2. Доказать, что число $x_1 = 2\cos\dfrac{\pi}{18}$ является корнем кубического уравнения $x^3 - 3x - \sqrt{3} = 0$.
Найти два других его корня.

3. При каких целых числах a и c выражение $\sqrt{ax^2 + 8x + c}$ целое при любых целых x ?

4. В колоде 12 карт, на каждой из них нарисовано одно из чисел от 1 до 12. Случайно выбранную из колоды карту кладут на стол, показывают всем написанное на ней число и возвращают ее в колоду. После этого колода тщательно перемешивается и готова к продолжению игры. Петя выкладывал на стол карту четыре раза. Какова вероятность того, что сумма выпавших чисел оказалась большей 6?

5. Множество вертикальных и горизонтальных параллельных прямых разбивают плоскость на бесконечное число равных прямоугольников со сторонами 2 и $3\sqrt{3}$. Пусть A – одна точек пересечения прямых. Рассмотрим множество всех равносторонних треугольников с вершиной в точке A и двумя другими вершинами, расположенными в точках пересечения прямых. Какое минимальное значение может принимать площадь таких треугольников? Сколько треугольников из этого множества имеет площадь $108\sqrt{3}$?

6. Около четырехугольника $ABCD$ можно описать окружность. Длины сторон AB и AD равны. На стороне CD расположена точка Q так, что $DQ = 2$, а на стороне BC – точка P так, что $BP = 3$. При этом $\measuredangle DAB = 2\measuredangle QAP$. Найти длину отрезка PQ.

Вариант № 3

1. Скорость движения тела на прямой изменяется по закону $v(t) = A\left|\sin(\alpha t)\right|$, $t \geq 0$ с некоторыми константами $A > 0$ и $0 < \alpha < 0{,}3$. Известно, что за каждые 15 сек точка проходит путь 5м. Какой путь пройдет тело спустя 95 сек после начала движения?

2. Доказать, что число $x_1 = -tg\,\frac{2\pi}{9}$ является корнем кубического уравнения $x^3 - 3\sqrt{3}x^2 - 3x + \sqrt{3} = 0$. Найти два других его корня.

3. При каких целых числах a и b выражение $\sqrt{ax^2 + bx + 16}$ целое при любых целых x?

4. В колоде 6 карт, на каждой из них нарисовано одно из чисел от 1 до 6. Случайно выбранную из колоды карту кладут на стол, показывают всем написанное на ней число и возвращают ее в колоду. После этого колода тщательно перемешивается и готова к продолжению игры. Петя выкладывал на стол карту два раза. Какова вероятность того, что сумма выпавших чисел оказалась равной 8?

5. Множество вертикальных и горизонтальных параллельных прямых разбивают плоскость на бесконечное число равных прямоугольников со сторонами 3 и $2\sqrt{3}$. Пусть A – одна точек пересечения прямых. Рассмотрим множество всех равносторонних треугольников с вершиной в точке A и двумя другими вершинами, расположенными в точках пересечения прямых. Какое минимальное значение может принимать площадь таких треугольников? Сколько треугольников из этого множества имеет площадь $48\sqrt{3}$?

6. Около четырехугольника $ABCD$ можно описать окружность. Длины сторон AB и AD равны. На стороне CD расположена точка Q так, что $DQ = 3$, а на стороне BC – точка P так, что $BP = 4$. При этом $\measuredangle DAB = 2\measuredangle QAP$. Найти длину отрезка PQ.

Вариант № 4

1. Скорость движения тела на прямой изменяется по закону $v(t) = A\left|\sin(\alpha t)\right|$, $t \geq 0$ с некоторыми константами $A > 0$ и $0 < \alpha < 0{,}1$. Известно, что за каждые 40 сек точка проходит путь 4 м. Какой путь пройдет тело спустя 100 сек после начала движения?

2. Доказать, что число $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}tg\,\frac{5\pi}{18}$ является корнем кубического уравнения $9x^3 - 9x^2 - 9x + 1 = 0$. Найти два других его корня.

3. При каких целых числах b и c выражение $\sqrt{16x^2 + bx + c}$ целое при любых целых x?

4. В колоде 9 карт, на каждой из них нарисовано одно из чисел от 1 до 9. Случайно выбранную из колоды карту кладут на стол, показывают всем написанное на ней число и возвращают ее в колоду. После этого колода тщательно перемешивается и готова к продолжению игры. Петя выкладывал на стол карту пять раз. Какова вероятность того, что сумма выпавших чисел оказалась меньшей 9?

5. Множество вертикальных и горизонтальных параллельных прямых разбивают плоскость на бесконечное число равных прямоугольников со сторонами 4 и $\sqrt{3}$. Пусть A – одна точек пересечения прямых. Рассмотрим множество всех равносторонних треугольников с вершиной в точке A и двумя другими вершинами, расположенными в точках пересечения прямых. Какое минимальное значение может принимать площадь таких треугольников? Сколько треугольников из этого множества имеет площадь $412\sqrt{3}$?

6. Около четырехугольника $ABCD$ можно описать окружность. Длины сторон AB и AD равны. На стороне CD расположена точка Q так, что $DQ = 1$, а на стороне BC – точка P так, что $BP = 5$. При этом $\measuredangle DAB = 2\measuredangle QAP$. Найти длину отрезка PQ.

Решения и ответы

Вариант 1

Задача 1 Ответ: $7 - \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

Решение. По условию задачи, пройденный за любые 20 секунд путь

$$\int_0^{t+20} v(s)ds - \int_0^{t} v(s)ds = 2 \rightarrow$$

Дифференцируя это равенство, получаем, что

$$v(t+20) - v(t) = 0$$

т.е. функция $v(t)$ имеет 20 своим периодом. Но так как

$$v(t) = A\left|\sin(\alpha t)\right|$$

то ее наименьший положительный период равен π/α, следовательно

$$20 = \frac{\pi}{\alpha}k \ \ (k \in N)$$

Отсюда находим

$$\alpha = \frac{\pi}{20}k$$

и так как $\alpha < 0{,}2$, то $k=1$. Таким образом

$$v(t) = A\left|\sin\left(\frac{\pi t}{20}\right)\right|$$

За первые 20 секунд пройденный также составил 2 м. Это дает возможность определить и постоянную A.

$$2 = \int_0^{20} v(t)dt = A\int_0^{20}\left|\sin\left(\frac{\pi t}{20}\right)\right|dt = A\int_0^{20}\sin\left(\frac{\pi t}{20}\right)dt = -\frac{20A}{\pi}\cos\left(\frac{\pi t}{20}\right)\Bigg|_0^{20} = \frac{40A}{\pi}$$

Из последнего равенства находим, что

$$A = \frac{\pi}{20}$$

Так как за каждые 20 секунд тело проходит 2 м, то за первые 60 секунд оно пройдет 6 м и за оставшиеся 5 секунд до конца расчетного времени оно пройдет еще

$$\int_{60}^{65}\frac{\pi}{20}\left|\sin\left(\frac{\pi t}{20}\right)\right|dt=-\int_{60}^{65}\frac{\pi}{20}\sin\left(\frac{\pi t}{20}\right)dt=\cos\left(\frac{\pi t}{20}\right)\Big|_{60}^{65}=-\cos\frac{\pi}{4}-\cos\pi=-\frac{\sqrt{2}}{2}+1$$

Искомый путь равен

$$6-\frac{\sqrt{2}}{2}+1=7-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Задача 2 Ответ: $-\sin\frac{5\pi}{18},\ \sin\frac{7\pi}{18}$

Решение. Рассмотрим уравнение

$$\sin 3\varphi=-\frac{1}{2}$$

Раскрывая синус тройного угла, приведем его к виду

$$3\sin\varphi-4\sin^3\varphi=-\frac{1}{2}$$

$$8\sin^3\varphi-6\sin\varphi-1=0$$

т.е. для всех решений исходного уравнения величина

$$x=\sin\varphi$$

является решением кубического уравнения

$$8x^3-6x-1=0$$

Так как величина

$$\varphi=-\frac{\pi}{18}$$

удовлетворяет равенству

$$\sin 3\varphi=-\frac{1}{2}$$

то

$$x=-\sin\frac{\pi}{18}$$

является одним из решений уравнения

$$8x^3-6x-1=0$$

Остальные решения можно получить из исходного тригонометрического уравнения

$$\sin 3\varphi=-\frac{1}{2}$$

$$\left[\begin{array}{l}3\varphi=-\frac{\pi}{6}+2\pi k\\3\varphi=\frac{7\pi}{6}+2\pi n\end{array}\right.$$

$$\left[\begin{array}{l}\varphi=-\frac{\pi}{18}+\frac{2\pi k}{3}\\\varphi=\frac{7\pi}{18}+\frac{2\pi n}{3}\end{array}\right.$$

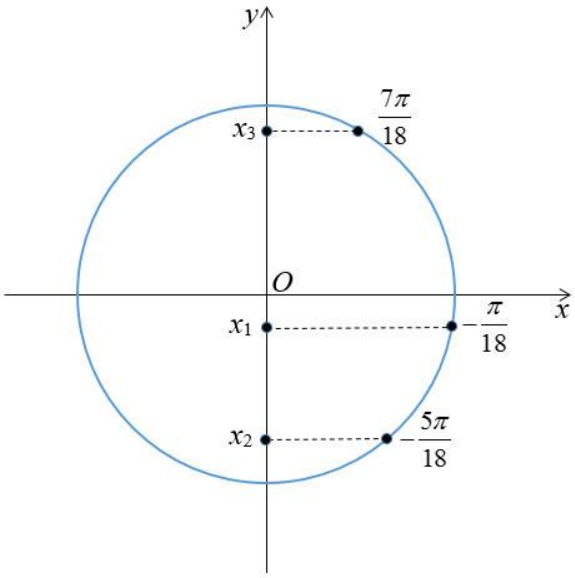
Среди этих решений нетрудно подобрать пару значений, для которых получаются другие значения для $x = \sin\varphi$. Помимо

$$x_1 = -\sin\frac{\pi}{18}\ (k = 0)$$

можно взять

$$x_2 = -\sin\frac{5\pi}{18}\ (n = -1)$$

$$x_3 = \sin\frac{7\pi}{18}\ (n = 0)$$



Задача 3 Ответ: $b = 4k,\ c = k^2,\ k \in Z$

Решение. Используя формулу разности квадратов, получаем

$$\sqrt{4x^2+bx+c} - 2x - \frac{b}{4} = \frac{4x^2+bx+c-\left(2x-\frac{b}{4}\right)^2}{\sqrt{4x^2+bx+c}+2x+\frac{b}{4}} = \frac{c-\frac{b^2}{16}}{\sqrt{4x^2+bx+c}+2x+\frac{b}{4}}$$

$$4\sqrt{4x^2+bx+c} - 8x - b = \frac{4c-\frac{b^2}{4}}{\sqrt{4x^2+bx+c}+2x+\frac{b}{4}}$$

В последнем равенстве слева при всех натуральных *x* стоит целое число, а правая часть при достаточно большом *x* будет по модулю меньше 1. Это может быть только если правая часть равна нулю, т.е.

$$c = \frac{b^2}{16}$$

С учетом полученного равенства перепишем исходное тождество в следующем виде

$$\sqrt{4x^2+bx+c} - 2x = \frac{b}{4}$$

Слева при всех целых x стоит целое число, следовательно, правая часть также является целым числом, т.е.

$$b = 4k,\ k \in Z$$

Таким образом

$$b = 4k,\ c = \frac{b^2}{16} = k^2,\ k \in Z$$

Обратно, если выполнены последние соотношения, то

$$\sqrt{4x^2 + bx + c} = \sqrt{4x^2 + 4k + k^2} = \sqrt{(2x + k)^2} = |\, 2x + k \,| \in Z$$

Задача 4 Ответ 0,006.

Решение. Всего имеем $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$. Число благоприятных вариантов равно 6

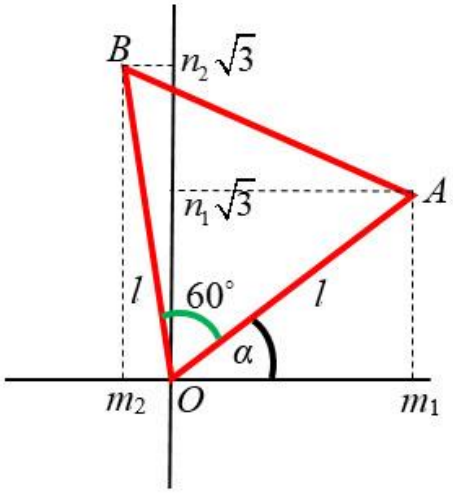
$$1+1+3$$
$$1+3+1$$
$$3+1+1$$
$$1+2+2$$
$$2+1+2$$
$$2+2+1$$

Искомая вероятность

$$p = \frac{6}{1000} = 0{,}006$$

Задача 5 Ответ: минимально возможная площадь равна $\sqrt{3}$, число треугольников с площадью $39\sqrt{3}$ равно 12.

Решение. Выберем любую вершину прямоугольников и поместим в ней начало O декартовой системы координат с осями, параллельными сети прямых. Без ограничения общности, можно поместить вершину равностороннего треугольника в точку O. Тогда координаты двух других вершин $A\left(m_1; n_1\sqrt{3}\right),\ B\left(m_2; n_2\sqrt{3}\right),\ m_1, m_2, n_1, n_2 \in Z$. Длины векторов $|OA| = |OB| = l$



Соотношения между координатами векторов OA и OB:

$$m_1 = l\cos\alpha,\ \ n_1\sqrt{3} = l\sin\alpha,$$

$$m_2 = l\cos\left(\alpha + 60^0\right) = l\left(\cos\alpha \cdot \frac{1}{2} - \sin\alpha \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(m_1 - 3n_1\right),$$

$$n_2\sqrt{3} = l\sin\left(\alpha + 60^0\right) = l\left(\sin\alpha \cdot \frac{1}{2} + \cos\alpha \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(n_1\sqrt{3} + m_1\sqrt{3}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow\ n_2 = \frac{1}{2}\left(m_1 + n_1\right)$$

Для описания всех равносторонних треугольников удобно взять за параметры

$$n_1 = s,\ m_2 = t$$

Тогда

$$m_1 = 2m_2 + 3n_1 = 2t + 3s$$

$$n_2 = \frac{1}{2}(m_1 + n_1) = \frac{1}{2}(2t + 3s + s) = t + 2s$$

И вершины *A* и *B* всех равносторонних треугольников задаются равенствами

$$A\left(2t + 3s; s\sqrt{3}\right),\ B\left(t; (t + 2s)\sqrt{3}\right)\ (s,t \in Z)$$

Длина стороны треугольников

$$l = OA = \sqrt{(2t + 3s)^2 + (s\sqrt{3})^2} = \sqrt{4t^2 + 12ts + 12s^2} = 2\sqrt{t^2 + 3ts + 3s^2}$$

Их площадь

$$S(t,s) = \frac{\sqrt{3}}{4}l^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}\left((2t + 3s)^2 + 3s^2\right) = \sqrt{3}\left(t^2 + 3ts + 3s^2\right)$$

Покажем, что наименьшее значение $S(t,s)$ равно $\sqrt{3}$. Удобнее рассмотреть функцию

$$f(t,s) = t^2 + 3ts + 3s^2$$

и установить, что ее минимум равен 1. Рассмотрим эту функцию как квадратный трехчлен относительно переменной *t*. Абсцисса вершины параболы графика

$$t_в = -\frac{3s}{2}$$

и минимальное значение равно

$$f\left(-\frac{3s}{2}, s\right) = \frac{3}{4}s^2$$

Если $|s| \geq 2$, то $f \geq 3$. Остается рассмотреть случае $s=1$, $s=-1$, $s=0$. При $s=1$

$$f = t^2 + 3t + 3$$

Минимум этой функции достигается при $t=-3/2$ и в ближайших целочисленных точках $t=-2$ и $t=-1$ функция равна 1. Следовательно, для целочисленного аргумента минимум этой функции равен 1. Аналогично рассматривается случай $s=-1$. В этом случае

$$f = t^2 - 3t + 3$$

Минимум этой функции достигается при $t=3/2$ и в ближайших целочисленных точках $t=1$ и $t=2$ функция равна 1. Следовательно, для целочисленного аргумента минимум этой функции также равен 1. Остается последний случай $s=0$. Для этого варианта

$$f = t^2$$

Точка минимума здесь $t=0$.Так как точка (0,0) не участвует в рассмотрении, то брать ближайшие целочисленные точки ± 1, в которых функция равна 1. Наше утверждение доказано, поэтому минимально возможное значение площади равно $\sqrt{3}$.

Перейдем ко второму вопросу – сколько треугольников имеют площадь $39\sqrt{3}$. Для этого нужно ответить на вопрос о числе решений уравнения

$$S(t,s) = 39\sqrt{3}$$

Это уравнение равносильно уравнению

$$\sqrt{3}\left(t^2 + 3ts + 3s^2\right) = 39\sqrt{3}$$

$$t^2 + 3ts + 3s^2 = 39$$

Так как

$$t^2 = 39 - 3ts - 3s^2$$

то *t* кратно 3:

$$t = 3k \;\Rightarrow\; 9k^2 + 9ks + 3s^2 = 39$$

$$3k^2 + 3ks + s^2 = 13$$

Дискриминант квадратного трехчлена по переменной s должен быть неотрицательным для целых k :

$$D = 9k^2 - 4(3k^2 - 13) = 52 - 3k^2 \geq 0 \;\Leftrightarrow\; s \in \{0, \pm1, \pm2, \pm3, \pm4\}$$

Далее рассматриваем все возможные случаи

$$k = 0 \;\rightarrow\; s^2 = 13 \text{ (не подходит)}$$

$$k = 1 \;\rightarrow\; s^2 + 3s - 10 = 0 \;\rightarrow\; \left[\begin{array}{l} s = -5 \\ s = 2 \end{array}\right.$$

$$k = -1 \;\rightarrow\; s^2 - 3s - 10 = 0 \;\rightarrow\; \left[\begin{array}{l} s = -2 \\ s = 5 \end{array}\right.$$

$$k = 2 \;\rightarrow\; s^2 + 6s - 1 = 0 \text{ (не подходит)}$$

$$k = -2 \;\rightarrow\; s^2 - 6s - 1 = 0 \text{ (не подходит)}$$

$$k = 3 \;\rightarrow\; s^2 + 9s + 14 = 0 \;\rightarrow\; \left[\begin{array}{l} s = -2 \\ s = -7 \end{array}\right.$$

$$k = -3 \;\rightarrow\; s^2 - 9s + 14 = 0 \;\rightarrow\; \left[\begin{array}{l} s = 2 \\ s = 7 \end{array}\right.$$

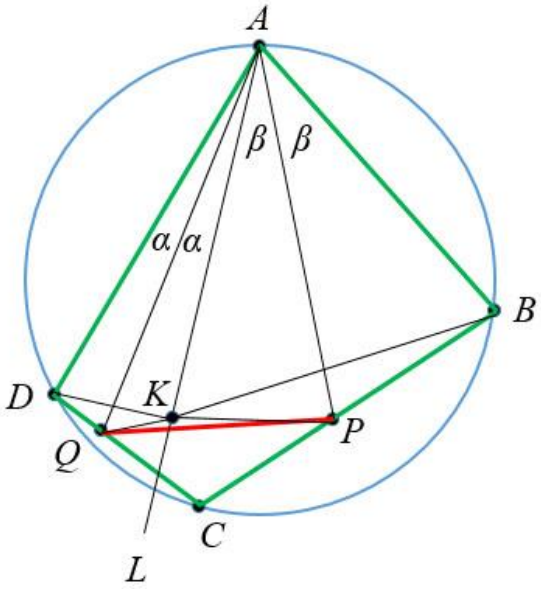
$$k = 4 \;\rightarrow\; s^2 + 12s + 35 = 0 \;\rightarrow\; \left[\begin{array}{l} s = -5 \\ s = -7 \end{array}\right.$$

$$k = -4 \;\rightarrow\; s^2 - 12s + 35 = 0 \;\rightarrow\; \left[\begin{array}{l} s = 5 \\ s = 7 \end{array}\right.$$

Всего 12 треугольников.

Задача 6 Ответ: 3.

Решение. Обозначим длины отрезков BP и DQ через a и b соответственно.



Пусть прямая AQ составляет угол α со стороной AD, а прямая AP – угол β со стороной AB. Проведем прямую AL, составляющую угол α с прямой AQ. Тогда по условию она составляет угол β с прямой AP. Отложим

на прямой *AL* отрезок *AK* по длине равный *AB*. Точка *K* симметрична точкам *D* и *B* относительно прямых AQ и *AP*. Докажем, что точка *K* лежит на отрезке *PQ*.

Действительно,

$$\measuredangle PKA = \measuredangle CBA,\ \measuredangle QKA = \measuredangle CDA$$

Складывая равенства, получим

$$\measuredangle PKA + \measuredangle QKA = \measuredangle CBA + \measuredangle CDA = 180^0$$

как сумма противоположных углов описанного четырехугольника. Это означает, что угол

$$QKP = 180^0$$

и точка *K* лежит на отрезке *PQ*. Его длина равна сумме длин отрезков *KP* и *KQ*, т.е. *a*+*b*.

В данном варианте *a*=2, *b*=1, следовательно, *PQ*=3.

Вариант 2

Задача 1 Ответ: 10,5

Задача 2 Ответ: $2\cos\frac{13\pi}{18},\ 2\cos\frac{11\pi}{18}$

Задача 3 Ответ: $\left[\begin{array}{l} a=1,\ c=16 \\ a=4,\ c=4 \\ a=16,\ c=4 \end{array}\right.$

Задача 4 Ответ: $p = 1 - \frac{15}{12^4}$

Задача 5 Ответ: минимально возможная площадь равна $36\sqrt{3}$, число треугольников с площадью $108\sqrt{3}$ равно 6.

Задача 6 Ответ: 5.

Вариант 3

Задача 1 Ответ: 31,25

Задача 2 Ответ: $\operatorname{tg}\frac{\pi}{9},\ \operatorname{tg}\frac{4\pi}{9}$

Задача 3 Ответ: $a = k^2,\ b = 8k\ (k \in Z)$

Задача 4 Ответ: $p = \frac{5}{36}$

Задача 5 Ответ: минимально возможная площадь равна $12\sqrt{3}$, число треугольников с площадью $48\sqrt{3}$ равно 6.

Задача 6 Ответ: 7.

Вариант 4

Задача 1 Ответ: 10

Задача 2 Ответ: $\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{tg}\frac{\pi}{18},\ \frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{tg}\frac{7\pi}{18}$

Задача 3 Ответ: $b = 8k,\ c = k^2\ (k \in Z)$

Задача 4 Ответ: $p = \frac{56}{9^5}$

Задача 5 Ответ: минимально возможная площадь равна $16\sqrt{3}$, треугольников с площадью $412\sqrt{3}$ нет.

Задача 6 Ответ: 6.

Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», весна 2021, математика, 8 класс

Вариант № 1

1. Петя добирается от дома до школы на автобусе. На полпути от дома до школы автобус пересекает железнодорожные пути. В понедельник автобус простоял на переезде 5 минут и, сохраняя прежнюю скорость, доехал до школы. Во вторник автобус двигался до переезда с той же скоростью, но простояв на переезде на 10 мин дольше, чем в понедельник, вынужден был увеличить скорость вдвое, чтобы общее время поездки осталось неизменным. Сколько времени заняла поездка от дома до школы в среду, когда переезд оказался свободным?

2. На какое натуральное число можно сократить числитель и знаменатель обыкновенной дроби вида $\frac{3n+2}{5n-7}$? При каких целых n это может произойти?

3. Половина мальчиков класса сидит за партой с девочкой, и только треть девочек не хотят сидеть за партой вместе с мальчиком. Мальчики, сидящие с девочками, списывают у них контрольные работы, остальные мальчики – вынуждены работать самостоятельно. Девочки никогда не списывают друг у друга, но пятая часть девочек списывают контрольные у мальчиков, не сидящих с ними за партой. Сколько девочек пишет контрольную самостоятельно, если в классе не более 40 учащихся?

4. Для каких простых чисел p и q квадратное уравнение $x^2 + px + 3q = 0$ имеет целые корни?

5. На основании AC равнобедренного треугольника ABC построена как на диаметре окружность, пересекающая сторону BC в точке N так, что $BN:NC=3:1$. Найти отношение длин сторон треугольника AC и BC.

Ответы и решения

1. Пусть s – расстояние от дома до школы (в км), v – скорость автобуса (в км/ч).

Тогда, по условию, время в пути в понедельник (в часах):

$$T_1=\frac{s}{2v}+\frac{1}{12}+\frac{s}{2v}=\frac{s}{v}+\frac{1}{12},$$

а время в пути во вторник (в часах):

$$T_2=\frac{s}{2v}+\frac{1}{4}+\frac{s}{4v}=\frac{3s}{4v}+\frac{1}{4}.$$

Поскольку $T_1=T_2\Rightarrow\frac{s}{v}+\frac{1}{12}=\frac{3s}{4v}+\frac{1}{4}\Rightarrow\frac{1}{4}\cdot\frac{s}{v}=\frac{1}{6}\Rightarrow\frac{s}{v}=\frac{2}{3}.$

Но если переезд свободен, то поездка занимает как раз $\frac{s}{v}=\frac{2}{3}$ часа, то есть 40 минут.

Ответ: 40 минут.

2. Найдем наибольший общий делитель (НОД) числителя и знаменателя. По свойству НОД:

$$\text{НОД}(5n-7,3n+2)=\text{НОД}(5n-7-(3n+2),3n+2)=$$
$$=\text{НОД}(2n-9,3n+2)=\text{НОД}(2n-9,n+11)=$$
$$=\text{НОД}(n-20,n+11)=\text{НОД}(31,n+11).$$

Поскольку 31 – простое число, получаем, что $\text{НОД}(31,n+11)=1$ или $\text{НОД}(31,n+11)=31$. Первый случай не подходит, так как не приводит к сокращению дроби. Второй случай реализуется, только если $n+11$ делится на 31, то есть, для $n=31k-11,\ k\in Z$. При

этом дробь сокращается только на 31. Иных общих делителей у числителя и знаменателя быть не может, так как 31– простое число.

Ответ: можно сократить на 31 при $n = 31k - 11,\ k \in Z.$

3. Пусть m – количество мальчиков, d – число девочек в классе. Треть девочек не сидит с мальчиками. Значит, половина мальчиков сидят с остальными девочками, так что

$$\frac{m}{2} = \frac{2d}{3} \Rightarrow 3m = 4d \Rightarrow \begin{cases} m \vdots 4 \\ d \vdots 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = 4k \\ d = 3k,\ k \in N. \end{cases}$$

Число списывающих девочек

$$n = \frac{3k}{5} \Rightarrow k \vdots 5 \Rightarrow k = 5p \Rightarrow \begin{cases} m = 20p, \\ d = 15p, p \in N. \end{cases}$$

При этом количество списывающих девочек не должно превышать числа самостоятельных мальчиков. А количество списывающих мальчиков не должно превышать числа самостоятельных девочек. Всего в классе $d + m = 35p$ учащихся. С учетом условия задачи, $35p \le 40 \Rightarrow p = 1.$ Тогда число девочек в классе $d = 15.$ Количество мальчиков $m = 20.$ Из них 10 человек сидят с девочками и списывают, 10 работают самостоятельно. Списывающих девочек $n = 15 : 5 = 3 \le 10.$ Самостоятельно работают $15 - 3 = 12$ девочек, 10 из которых сидят с мальчиками. Все условия задачи выполнены.

Ответ: 12 девочек.

4. Пусть x_1, x_2 – целые решения уравнения $x^2 + px + 3q = 0$ с простыми p и $q.$ Тогда, по теореме Виета,

$$x_1 + x_2 = -p < 0,\ x_1 \cdot x_2 = 3q > 0.$$

Отсюда получаем, что оба корня должны быть отрицательные. Далее, поскольку корни целые, а числа $q, 3-$ простые, то возможны только два варианта:

$$x_1 = -1, x_2 = -3q \quad \text{или} \quad x_1 = -3, x_2 = -q.$$

Рассмотрим первый случай. Если $x_1 = -1, x_2 = -3q$, то $1 + 3q = p.$ Таким образом, p и q имеют разную четность. Единственное

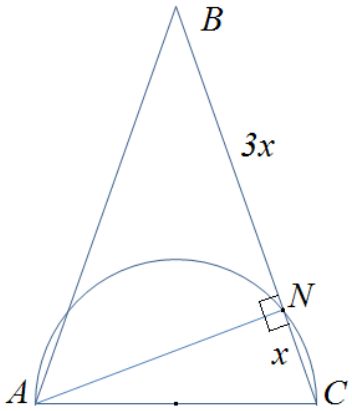
простое четное число – это 2. Если $p=2,$ то уравнение $1+3q=2$ не имеет решения в простых числах, значит этот случай невозможен. Если же p – нечетно, то q – четно. Единственный возможный вариант $q=2.$ При этом $p=1+2\cdot 3=7$ – простое число. Получили решение $p=7,\ q=2.$ При этом $x_1=-1, x_2=-6.$

Рассмотрим второй случай. Если $x_1=-3, x_2=-q$, то $3+q=p.$ Снова p и q имеют разную четность. Если $p=2,$ то уравнение $3+q=2$ не имеет решения в простых числах, значит этот случай невозможен. Если же p – нечетно, то q – четно. При $q=2$ $p=3+2=5$ – простое число. Получили еще одно решение $p=5,\ q=2.$ При этом $x_1=-3, x_2=-2.$

Мы рассмотрели все возможные случаи. Иных решений нет.

Ответ: имеется две пары решений: $p=5,\ q=2;\quad p=7,\ q=2.$

5. Пусть $NC=x,$ тогда $BN=3x.$ Треугольник ABC – равнобедренный, поэтому $AB=BC=4x.$ Угол ANC – прямой, так как опирается на диаметр. Тогда угол ANB – тоже прямой, так как ANC и ANB – смежные.



В прямоугольном треугольнике $ANB,$ по теореме Пифагора:

$$AN^2=AB^2-BN^2=16x^2-9x^2=7x^2.$$

В прямоугольном треугольнике $ANC,$ по теореме Пифагора:

$$AC=\sqrt{AN^2+NC^2}=\sqrt{7x^2+x^2}=2\sqrt{2}x.$$

Тогда $\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{2\sqrt{2}x}{4x}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}.$

Ответ: $\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}.$

Вариант № 2

1. Петя добирается от дома до школы на автобусе. Проехав треть пути от дома до школы автобус пересекает железнодорожные пути. В понедельник автобус простоял на переезде 4 минуты и, сохранив прежнюю скорость, доехал до школы. Во вторник автобус двигался до переезда с той же скоростью, но простояв на переезде на 6 мин дольше, чем в понедельник, вынужден был увеличить скорость вдвое, чтобы общее время поездки осталось неизменным. Сколько времени заняла поездка от дома до школы в среду, когда переезд оказался свободным?

Ответ: 18 минут.

2. На какое натуральное число можно сократить числитель и знаменатель обыкновенной дроби вида $\frac{5n+3}{7n+8}$? При каких целых n это может произойти?

Ответ: можно сократить на 19 при $n = 19k + 7,\ k \in Z.$

3. Треть мальчиков класса сидят за партой с девочкой, и только четверть девочек не хотят сидеть за партой вместе с мальчиком. Мальчики, сидящие с девочками, списывают у них контрольные работы, остальные мальчики – вынуждены работать самостоятельно. Девочки никогда не списывают друг у друга, но треть девочек списывают контрольные у мальчиков, не сидящих с ними за партой. Сколько мальчиков пишет контрольную самостоятельно, если в классе не более 40 учащихся?

Ответ: 18 мальчиков.

4. Для каких простых чисел p и q квадратное уравнение $x^2 + 3px + 5q = 0$ имеет целые корни?

Ответ: задача не имеет простых решений.

5. На основании AC равнобедренного треугольника ABC построена как на диаметре окружность, пересекающая сторону BC в

точке N так, что $BN : NC = 3 : 2$. Найти отношение длин отрезков AN и AC.

Ответ: $\dfrac{AN}{AC} = \dfrac{2}{\sqrt{5}}$.

Вариант № 3

1. Петя добирается от дома до школы на автобусе. Проехав четверть пути от дома до школы автобус пересекает железнодорожные пути. В понедельник автобус простоял на переезде 6 минут и, сохранив прежнюю скорость, доехал до школы. Во вторник автобус двигался до переезда с той же скоростью, но простояв на переезде на 9 мин дольше, чем в понедельник, вынужден был увеличить скорость вдвое, чтобы общее время поездки осталось неизменным. Сколько времени заняла поездка от дома до школы в среду, когда переезд оказался свободным?

Ответ: 24 минуты.

2. На какое натуральное число можно сократить числитель и знаменатель обыкновенной дроби вида $\dfrac{4n+3}{5n+2}$? При каких целых n это может произойти?

Ответ: можно сократить на 7 при $n = 7k+1,\ k \in Z$.

3. Три четверти мальчиков класса сидят за партой с девочкой, и только каждая третья девочка не хочет сидеть за партой вместе с мальчиком. Мальчики, сидящие с девочками, списывают у них контрольные работы, остальные мальчики – вынуждены работать самостоятельно. Девочки никогда не списывают друг у друга, но половина девочек, не сидящих с мальчиками, списывают контрольные у мальчиков, не сидящих с девочками за партой. Сколько девочек пишет контрольную самостоятельно, если в классе не более 40 учащихся?

Ответ: 15 девочек.

4. Для каких простых чисел p и q квадратное уравнение $x^2 + 5px + 7q = 0$ имеет целые корни?

Ответ: имеется две пары решений: $p = 3,\ q = 2;\quad p = 2,\ q = 3.$

5. На основании AC равнобедренного треугольника ABC построена как на диаметре окружность, пересекающая сторону BC в точке N так, что $BN : NC = 7 : 2$. Найти отношение длин отрезков AN и BC.

Ответ: $\dfrac{AN}{BC} = \dfrac{4\sqrt{2}}{9}.$

Вариант № 4

1. Петя добирается от дома до школы на автобусе. Проехав три четверти пути от дома до школы автобус пересекает железнодорожные пути. В понедельник автобус простоял на переезде 8 минут и, сохранив прежнюю скорость, доехал до школы. Во вторник автобус двигался до переезда с той же скоростью, но простояв на переезде на 4 мин дольше, чем в понедельник, вынужден был увеличить скорость вдвое, чтобы общее время поездки осталось неизменным. Сколько времени заняла поездка от дома до школы в среду, когда переезд оказался свободным?

Ответ: 32 минуты.

2. На какое натуральное число можно сократить числитель и знаменатель обыкновенной дроби вида $\dfrac{3n+2}{8n+1}$? При каких целых n это может произойти?

Ответ: можно сократить на 13 при $n = 13k - 5,\ k \in Z.$

3. Три четверти мальчиков класса сидят за партой с девочкой, и только треть девочек не хотят сидеть за партой вместе с мальчиком. Мальчики, сидящие с девочками, списывают у них контрольные работы, остальные мальчики – вынуждены работать самостоятельно. Девочки никогда не списывают друг у друга, но половина

девочек списывают контрольные у мальчиков, не сидящих с ними за партой. Сколько мальчиков пишет контрольную самостоятельно, если в классе не более 40 учащихся?

Ответ: 4 мальчика.

4. Для каких простых чисел p и q квадратное уравнение $x^2 + 7px + 3q = 0$ имеет целые корни?

Ответ: $p = 2,\ q = 11.$

5. На основании AC равнобедренного треугольника ABC построена как на диаметре окружность, пересекающая сторону BC в точке N так, что $BN : NC = 5 : 2$. Найти отношение длин медиан NO и BO треугольников ANC и ABC.

Ответ: $\dfrac{NO}{BO} = \dfrac{1}{\sqrt{6}}.$

Заключительный тур олимпиады «Росатом», 9 класс, Москва, март 2021

Вариант № 1

1. Команда из трех пиратов причалила к острову, чтобы разделить оставленный там клад золотых монет. Время было позднее, и они решили отложить дележ монет до утра. Первый пират проснулся ночью и решил забрать свою долю. Разделить монеты на три равные части ему не удалось, поэтому он забрал сначала одну монету, а потом треть от оставшихся и пошел спать. Не зная про это, второй пират проснулся ночью и проделал то же самое что и первый. Третий пират повторил то, что сделали первый и второй. Утром, не сказав друг другу ни слова, они разделили между собой поровну оставшиеся монеты. Сколько монет досталось каждому пирату, если первоначально клад содержал не менее 110 и не более 200 монет?

2. Сколько существует натуральных чисел k, для которых перевод обыкновенной дроби $\frac{2k+3}{2k}$ в десятичную приведет к конечной десятичной дроби с 100 знаками после запятой?

3. При каких натуральных n дробь $\frac{2}{n}$ может быть представлена периодической десятичной дробью вида $0,1(a_1a_2)$ с периодом, содержащим две различные цифры?

4. Рассматривается множество M целых чисел $n \in [-20;100]$, для которых выражение $A = n^3 + n^2 - 14n - 24$ делится на 7. Сколько целых чисел содержится в M? Найти наибольшее и наименьшее из них?

5. AM и BN – биссектрисы треугольника ABC. На прямой MN расположена точка P, удаленная от прямых AB и BC

на расстояния 4 и 1 соответственно. Найти расстояние от точки P до прямой AC.

Ответы и решения

1. Пусть m – число монет клада. Тогда к утру количество оставшихся монет N равно

$$N = \frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}(m-1)-1\right)-1\right) = \frac{2^3}{3^3}(m-1) - \frac{2}{3} - \frac{2^2}{3^2},$$

$$N = \frac{2^3}{3^3}(m-1) - \frac{10}{9} = 3n,$$

$8(m-1) - 30 = 81k$, тогда $\begin{cases} m-1 = 3t, \\ 8t - 27k = 10, \end{cases}$ $\begin{cases} m = 3t+1, \\ k = 2s, \\ 4t - 27s = 5, \end{cases}$

$\begin{cases} m = 3t+1, \\ k = 2s, \\ t = 8 + 27u, \\ s = 1 + 4u. \end{cases}$ Откуда $m = 3(8+27u) + 1 = 81u + 25.$

С учетом ограничений

$$110 \le 81u + 25 \le 200, \text{значит } u = 2, m = 187.$$

$$m_1 = 1 + \frac{187-1}{3} = 63, \qquad \widetilde{m}_1 = 63 + 18 = 81$$

– деньги первого пирата;

$$m_2 = 1 + \frac{187-63-1}{3} = 42, \qquad \widetilde{m}_2 = 42 + 18 = 60$$

– деньги второго пирата;

$$m_3 = 1 + \frac{187-63-42-1}{3} = 28, \qquad \widetilde{m}_3 = 28 + 18 = 46$$

– деньги третьего пирата;

$$m_0 = \frac{187-63-42-28}{3} = 18$$

– деньги, которые получил каждый утром.

Ответ: первый пират 81 монета, второй пират 60 монет, третий пират 46 монет.

2. Число k – натуральное число. Представим дробь $\frac{2k+3}{2k}$ в виде смешанного числа, десятичной дроби

$$\frac{2k+3}{2k} = 1 + \frac{3}{2k} = 1 + 0,00\underbrace{\ldots}_{m}0a_1a_2\underbrace{\ldots}_{n}a_n,$$

таким образом $\frac{3\cdot 10^{n+m}}{2k} = a_1a_2\ldots a_n,$

$m = 0,1,\ldots,\quad n = 1,2,\ldots.,\quad n+m = 100,\ a_1 \neq 0.$

Если число знаков после запятой $n+m=s$, то число k должно быть делителем числа $3\cdot 2^{s-1}\cdot 5^s$, то есть $k = 3^p\cdot 2^q\cdot 5^r$, $p = 0,1,\quad q = 0,1,\ldots,(s-1),\quad r = 0,1,\ldots,s.$

Таких делителей всего $2s(s+1)$, подставляя $s=100$, получим 20200 искомых k.

Ответ: 20200.

3. Обозначим выражение: $A = \overline{a_1a_2}$ (допускается, что $a_1 = 0$)

Пусть искомое число a, $a = 0,1(a_1a_2)$ представлено в виде десятичной, а затем обыкновенной дроби

$$10a = 1 + 0,(a_1a_2) = 1 + \frac{A}{99} = \frac{20}{n}, n = \frac{1980}{99+A}.$$

Поскольку дробь $\frac{A}{99}$ – правильная, получим оценку

$$\frac{1980}{99+98} \leq n \leq \frac{1980}{99+1}, \text{откуда } 10 < n \leq 19.$$

На указанном промежутке допустимыми являются:

$n = 11, 180 = 99 + A, \text{значит } a_1 = 8,\ a_2 = 1;$

$n = 12, 165 = 99 + A, \text{ значит } a_1 = 6, a_2 = 6$

$-\text{по условию цифры различны}, \emptyset;$

$n = 15, 132 = 99 + A, \text{значит } a_1 = 3,\ a_2 = 3,\ \emptyset;$

$n = 18, 110 = 99 + A, \text{значит } a_1 = 1,\ a_2 = 1,\ \emptyset.$

Условию задачи удовлетворяет только $n=11$.

Ответ: $n=11$.

4. Среди делителей 24 находим целый корень многочлена A:

$$A(-2) = 0, \text{тогда } A = (n+2)(n^2 - n - 12).$$

Разложим многочлен на множители

$$A = (n+2)(n+3)(n-4).$$

Рассмотрим *случаи*, когда один из множителей кратен 7.

1. $n+2 = 7t, n = 7t-2, -20 \le 7t-2 \le 100,$

тогда $t = -2; -1; \ldots 14$. Всего 17 целых чисел.

2. $n+3 = 7m, n = 7m-3, -20 \le 7m-3 \le 100,$

$m = -2, -1, \ldots, 14$. Всего 17 целых чисел.

3. $n-4 = 7k, n = 7k+4, -20 \le 7k+4 \le 100,$

$k = -3; -2; \ldots 13$. Всего 17 целых чисел.

Множество целых чисел n, удовлетворяющих *случаю* 1, не удовлетворяют условиям *случаев* 2 и 3.

Заметим, что *случаи* 2 и 3 выделяют одно и то же множество целых чисел: $7m-3 = 7k+4, m = k+1$.

Таким образом, множество M содержит 34 различных числа. В первой серии наибольшее 96, наименьшее -16. Во второй серии наибольшее число 95, наименьшее -17.

Поэтому $n_{\min} = -17,\ n_{\max} = 96$

Ответ: 1)34 числа; 2) $n_{\min} = -17,\ n_{\max} = 96$.

5. Рассмотрим треугольник ABC и проведём биссектрисы соответствующих углов. Пусть заданные расстояния по условию задачи $\rho(AB, P) = a = 4,\ \rho(CB, P) = b = 1$. Возможны два случая расположения точки P.

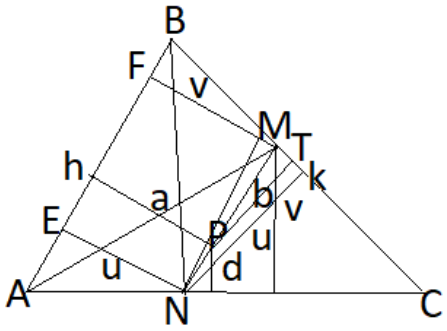


Рис.1

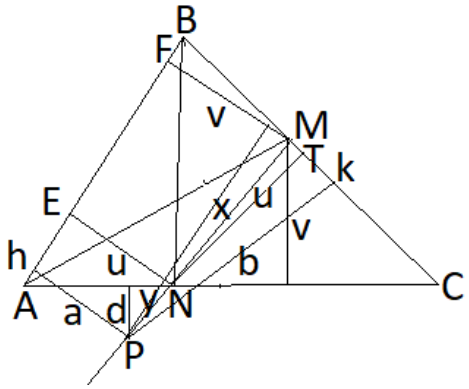


Рис. 2

Случай 1. Точка P делит отрезок MN внутренним образом, $PN : PM = \lambda$ (Рис. 1).

Введём следующие обозначения: длина NP равна y, длина отрезка PM равна x, пусть u, v – расстояния точек N и M до прямой AB, d – расстояние точки P до прямой AC. Из свойств биссектрис и подобия треугольников, если

$$\frac{y}{x}=\lambda,\ \begin{cases}\dfrac{a-u}{v-u}=\dfrac{y}{x+y}=\dfrac{\lambda x}{(1+\lambda)x}=\dfrac{\lambda}{1+\lambda},\\ \dfrac{b}{u}=\dfrac{x}{x+y}=\dfrac{1}{1+\lambda},\end{cases}$$

$$\text{тогда}\ \begin{cases}u=b(1+\lambda),\\ v=\dfrac{1+\lambda}{\lambda}(a-b),\end{cases}$$

откуда $\dfrac{d}{v}=\dfrac{y}{x+y}=\dfrac{\lambda}{1+\lambda}, d=\dfrac{\lambda\cdot v}{1+\lambda}=a-b=4-1=3.$

Случай 2. Точка P делит отрезок MN внешним образом $PN:PM=\lambda$ (Рис. 2).

Введём следующие обозначения: пусть $PN=x, NM=y$, тогда

$$\frac{y}{x}=\frac{\lambda}{1-\lambda},\begin{cases}\dfrac{u-a}{v-a}=\dfrac{y}{x+y}=\lambda,\\ \dfrac{u}{b}=\dfrac{x}{x+y}=1-\lambda,\end{cases}$$

$$\text{значит}\ \begin{cases}u=(1-\lambda)b,\\ v=\dfrac{1-\lambda}{\lambda}(b-a),\end{cases}$$

$$\frac{d}{v}=\frac{y}{x}=\frac{\lambda}{1-\lambda}, d=\frac{\lambda v}{1-\lambda}=b-a=4-1=3.$$

Ответ: $d=a-b=3$.

Вариант № 2

1. Команда из четырех пиратов причалила к острову, чтобы разделить оставленный там клад золотых монет. Время было

позднее, и они решили отложить дележ монет до утра. Первый пират проснулся ночью и решил забрать свою долю. Разделить монеты на четыре равные части ему не удалось, поэтому он забрал сначала одну монету, а потом четверть от оставшихся и пошел спать. Не зная про это, второй пират проснулся ночью и проделал то же самое что и первый. Третий и четвертый пираты повторили то, что сделали первый и второй. Утром, не сказав друг другу ни слова, они разделили между собой поровну оставшиеся монеты. Сколько монет досталось каждому пирату, если первоначально клад содержал не более 1000 монет?

Ответ: первому пирату 252 монеты, второму пирату 204 монеты, третьему пирату 168 монет, четвертому – 141 монета.

2. Сколько существует натуральных чисел k, для которых перевод обыкновенной дроби $\frac{10k+2}{5k}$ в десятичную приведет к конечной десятичной дроби с 50 знаками после запятой?

Ответ: 2600.

3. При каких натуральных n дробь $\frac{3}{n}$ может быть представлена периодической десятичной дробью вида $0,1(a_1a_2)$ с периодом, содержащим две различные цифры?

Ответ: $n = 22; a_1 = 3, a_2 = 6$.

4. Рассматривается множество M целых чисел $n \in [-100;500]$, для которых выражение $A = n^3 + 2n^2 - 5n - 6$ делится на 11. Сколько целых чисел содержится в M? Найти наибольшее и наименьшее из них?

Ответ: 1) 164 числа; 2) $n_{\min} = -100$, $n_{\max} = 497$.

5. AM и BN – биссектрисы треугольника ABC. На прямой MN расположена точка P, удаленная от прямых AB и BC на расстояния 3 и 2 соответственно. Найти расстояние от точки P до прямой AC.

Ответ: $d = a - b = 1$.

Вариант № 3

1. Команда из трех пиратов причалила к острову, чтобы разделить оставленный там клад золотых монет. Время было позднее, и они решили отложить дележ монет до утра. Первый пират проснулся ночью и решил забрать свою долю. Разделить монеты на три равные части ему не удалось, поэтому он забрал сначала две монеты, а потом треть от оставшихся и пошел спать. Не зная про это, второй пират проснулся ночью и проделал то же самое что и первый. Третий пират повторил то, что сделали первый и второй. Утром, не сказав друг другу ни слова, они разделили между собой поровну оставшиеся монеты. Сколько монет досталось каждому пирату, если первоначально клад содержал не менее 220 и не более 300 монет?

Ответ: первому пирату 127 монет, второму пирату 94 монеты, третьему пирату 72 монеты.

2. Сколько существует натуральных чисел k, для которых перевод обыкновенной дроби $\frac{15k+4}{5k}$ в десятичную приведет к конечной десятичной дроби с 22 знаками после запятой?

Ответ: 550.

3. При каких натуральных n дробь $\frac{4}{n}$ может быть представлена периодической десятичной дробью вида $0{,}1(a_1a_2a_3)$ с периодом, содержащим хотя бы две различные цифры?

Ответ: $n = 27; a_1 = 4,\ a_2 = 8, a_3 = 1;$
$n = 37;\ a_1 = 0,\ a_2 = 8,\ a_3 = 2.$

4. Рассматривается множество M целых чисел $n \in [-30;100]$, для которых выражение $A = n^3 + 4n^2 + n - 6$ делится на 5. Сколько целых чисел содержится в M? Найти наибольшее и наименьшее из них?

Ответ: 1) 78 чисел; 2) $n_{\min} = -29$, $n_{\max} = 98$.

5. AM и BN – биссектрисы треугольника ABC. На прямой MN расположена точка P, удаленная от прямых AB и BC на расстояния 5 и 1 соответственно. Найти расстояние от точки P до прямой AC.

Ответ: $d = a - b = 4$.

Вариант № 4

1. Команда из четырех пиратов причалила к острову, чтобы разделить оставленный там клад золотых монет. Время было позднее, и они решили отложить дележ монет до утра. Первый пират проснулся ночью и решил забрать свою долю. Разделить монеты на четыре равные части ему не удалось, поэтому он забрал сначала две монеты, а потом четверть от оставшихся и пошел спать. Не зная про это, второй пират проснулся ночью и проделал то же самое что и первый. Третий и четвертый пираты повторили то, что сделали первый и второй. Утром, не сказав друг другу ни слова, они разделили между собой поровну оставшиеся монеты. Сколько монет досталось каждому пирату, если первоначально клад содержал не менее 3000 и не более 4000 монет?

Ответ: первому пирату 1178 монет, второму пирату 954 монеты, третьему пирату 786 монет, четвертому – 660 монет.

2. Сколько существует натуральных чисел k, для которых перевод обыкновенной дроби $\frac{8k+5}{2k}$ в десятичную приведет к конечной десятичной дроби с 48 знаками после запятой?

Ответ: 2400.

3. При каких натуральных n дробь $\frac{5}{n}$ может быть представлена периодической десятичной дробью вида $0,1(a_1a_2a_3)$ с периодом, содержащим хотя бы две различные цифры?

Ответ: $n = 27; a_1 = 8, a_2 = 5, a_3 = 1;$

$n = 37; a_1 = 3, a_2 = 5, a_3 = 1.$

4. Рассматривается множество M целых чисел $n \in [-50; 250]$, для которых выражение $A = n^3 - 2n^2 - 13n - 10$ делится на 13. Сколько целых чисел содержится в M ? Найти наибольшее и наименьшее из них?

Ответ: 1) 69 чисел; 2) $n_{\min} = -47,\ n_{\max} = 246$.

5. AM и BN – биссектрисы треугольника ABC. На прямой MN расположена точка P, удаленная от прямых AB и BC на расстояния 4 и 2 соответственно. Найти расстояние от точки P до прямой AC.

Ответ: $d = a - b = 2$.

Заключительный тур олимпиады «Росатом», 10 класс, Москва, Россия, март 2020

Вариант № 1

1. При каких a

1) уравнение $f(f(x)) = x$ имеет бесконечное число решений;

2) уравнение $f(f(f(f(x)))) = x$ имеет бесконечное число решений для функций вида

$$f(x) = \frac{ax-5}{x+a-2}?$$

2. Каждое из четырех чисел $\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{3}{2}; 2$ является результатом одной из четырех арифметических операций $\sin x + \sin y$, $\sin x - \sin y$, $\sin x \cdot \sin y$, $\sin x : \sin y$ над числами $\sin x$, $\sin y$ для некоторых x и y. Найти все допустимые для этого пары $(x; y)$.

3. При каких a решение (x, y, z) системы $\begin{cases} x + 2y = a \\ 2y + 3z = a + 1 \\ x + 3z = 5 \end{cases}$ удовлетворяет уравнению $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+2)^2 = 19$? Найти эти решения.

4. Найти многочлен $P(x)$ степени 2020, для которого $P(5) = 2019$, $P(6) = 2021$ и $P(4+x) = P(8-x)$ для всех x.

5. Точки M, N, P – основания высот, опущенных из вершин треугольника ABC с углами $45^0, 60^0, 75^0$ на его стороны. Найти отношение площадей треугольников MNP и ABC.

Ответы и решения

1. Рассмотрим произвольную дробно-линейную функцию $f(x)=\dfrac{ex+b}{cx+d}$, $ed-bc\neq 0, c\neq 0$. Выясним при каком соотношении коэффициентов e,b,c,d она совпадает со своей обратной

$$f(f(x))=\frac{e\cdot\dfrac{ex+b}{cx+d}+b}{c\cdot\dfrac{ex+b}{cx+d}+d}=\frac{(e^2+bc)x+(eb+bd)}{c(e+d)x+(d^2+bc)}\equiv x,\ x\neq -\frac{d}{c}. \quad (*)$$

Если $(e+d)\neq 0$, то тождество (*) невозможно, поскольку равенство правой и левой частей (*) может быть не более, чем при двух значениях x. Если $e+d=0$, то

$$f(f(x))=\frac{\left(e^2+bc\right)x}{\left(e^2+bc\right)}\equiv x,\ e^2+bc\neq 0.$$

Таким образом, уравнение 1) имеет бесконечное число решений, если

$$\begin{cases} a=-(a-2), \\ a^2-5\neq 0, \\ a(a-2)+5\neq 0. \end{cases}$$

Отсюда находим $a=1$. Соответствующая функция $f(x)=\dfrac{x-5}{x-1}$.

Уравнение 2) имеет бесконечное число решений, помимо $a=1$, в случае, когда дробно-линейная $(e+d\neq 0)$ функция $g(x)=f(f(x))$ совпадает со своей обратной. Согласно (*) это бывает, если

$$e^2+bc=-\left(d^2+bc\right) \quad \text{или} \quad e^2+2bc+d^2=0 \qquad (**)$$

В условиях варианта 1 соотношение (**) примет вид:

$$a^2-10+(a-2)^2=0 \quad \text{или} \quad a^2-2a-3=0.$$

Отсюда находим $a=-1$ или $a=3$. Второе условие $\left(e^2+bc\right)^2+c(eb+bd)(e+d)\neq 0$ при $a=-1$ и $a=3$ выполняется. Соответствующие этим значениям функции

$$f(x)=\frac{-x-5}{x-3},\ \ f(x)=\frac{3x-5}{x+1}$$

Ответ: 1) $a=1,\ \ f(x)=\frac{x-5}{x-1}$;

2) $a=1,\ \ f(x)=\frac{x-5}{x-1}$; $a=-1,\ ,f(x)=\frac{-x-5}{x-3}$;

$a=3,\ \ f(x)=\frac{3x-5}{x+1}$.

2. Если число 2 является суммой $\sin x+\sin y$, то $\sin x=1$, $\sin y=1$, а $\sin x-\sin y=0$, но такого числа нет среди предложенных. Аналогично, если $\sin x-\sin y=2$, то $\sin x=1$, $\sin y=-1$, а $\sin x+\sin y=0$, а такого числа нет. Произведение $\sin x\cdot\sin y$ никогда не равно 2, поскольку при $\sin x=\pm 1$, $\sin y=\pm 1$ имеем $\sin x-\sin y=0$, а такого числа нет среди заданных. Тогда единственной возможностью остается вариант $\sin x:\sin y=2$, тогда $\sin x=2\sin y$.

Случай 1. $\sin x+\sin y=\frac{1}{2}$. Имеем $3\sin y=\frac{1}{2}$. Тогда $\sin y=\frac{1}{6}$, $\sin x=\frac{1}{3}$, $\sin x-\sin y=\frac{1}{6}$, а такого числа среди предложенных нет. Следовательно, случай 1 не реализуется.

Случай 2. $\sin x+\sin y=\frac{3}{2}$. Имеем $3\sin y=\frac{3}{2}$. Тогда $\sin y=\frac{1}{2}$, $\sin x=1$, $\sin x-\sin y=\frac{1}{2}$, $\sin x\cdot\sin y=\frac{1}{2}$. Это означает, что случай 2 возможен. Он реализуется на парах $\left(x;y\right)$:

$$x=\frac{\pi}{2}+2\pi k, k\in Z,\ y=(-1)^n\frac{\pi}{6}+\pi n, n\in Z.$$

Ответ: $x=\frac{\pi}{2}+2\pi k, k\in Z,\ y=(-1)^n\frac{\pi}{6}+\pi n, n\in Z.$

3. Выразим x из 3 уравнения

$$x=-3z+5.$$

Подставим его в 1 уравнение

$$\begin{cases}-3z+2y=a-5,\\ 2y+3z=a+1.\end{cases}$$

Складывая 1 и 2 уравнения, получим $4y=2a-2$. Отсюда находим $y=\frac{a-2}{2}$. Тогда $z=\frac{a+1-2y}{3}=1$, а $x=2$.

Подставим найденное нами решение в уравнение сферы

$$1+\frac{(a+2)^2}{4}+9=19.$$

Перепишем это уравнение в виде $(a+2)^2=36$. Отсюда находим $a_1=4,\ a_2=-8$. При $a_1=4$ получаем $x=2, y=1, z=1$, а при $a_2=-8$ $x=2, y=-5, z=1$.

Ответ: 1) при $a=4,\ x=2, y=1, z=1$;

2) при $a=-8$ $x=2, y=-5, z=1$.

4. График функции $y=P(x)$ симметричен относительно прямой $x=x_0$, если $P(x_1)=P(x_2)$ для любых $x_1<x_0<x_2$, таких, что $x_0-x_1=x_2-x_0$ или $x_0=\frac{x_1+x_2}{2}$. В нашем случае $x_1=4+x$, $x_2=8-x$. Тогда $x_0=\frac{(4+x)+(8-x)}{2}=6$. Следовательно, график искомого многочлена, если он существует, симметричен относительно вертикальной прямой $x=6$. Рассмотрим многочлен $\hat{P}(x)=a(x-6)^{2020}+b$. Он симметричен относительно прямой

$x=6$ и имеет степень 2020. Подберем константы a и b так, чтобы выполнялись условия задачи

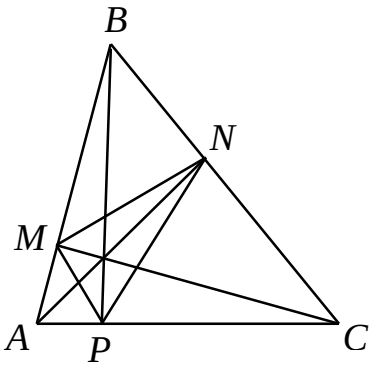
$$\begin{cases} \hat{P}(6)=b=2021, \\ \hat{P}(5)=a+b=2019. \end{cases}$$

Отсюда находим $a=-2$, $b=2021$. Подставляя эти значения, получаем искомый многочлен $P(x)=-2(x-6)^{2020}+2021.$

Ответ: существует, например, $P(x)=-2(x-6)^{2020}+2021.$

Точки M,N,P – основания высот, опущенных из вершин треугольника ABC с углами $45^0,60^0,75^0$ на его стороны. Найти отношение площадей треугольников MNP и ABC.

5. Пусть α,β,γ – углы треугольника ABC при вершинах A,B,C соответственно. Треугольник AMP подобен треугольнику ABC с коэффициентом подобия $\cos\alpha$. Действительно, они имеют общий угол и $\frac{AP}{AB}=\frac{AM}{AC}=\cos\alpha..$ Аналогично, треугольники BNM и CPN подобны треугольнику ABC с коэффициентами подобия $\cos\beta$ и $\cos\gamma,$ соответственно. Тогда



$$S_{AMP}:S_{ABC}=\cos^2\alpha,\ S_{BMN}:S_{ABC}=\cos^2\beta,\ S_{CPN}:S_{ABC}=\cos^2\gamma.$$

$$S_{MNP}=S_{ABC}-S_{AMP}-S_{BNM}-S_{CPN}=S_{ABC}\left(1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta-\cos^2\gamma\right).$$

В условии варианта 1

$$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1+\cos 150^0}{2}=\frac{5-\sqrt{3}}{4}.$$

Следовательно, $\frac{S_{MNP}}{S_{ABC}}=\left(1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta-\cos^2\gamma\right)=\frac{\sqrt{3}-1}{4}$.

Ответ: $\left(\sqrt{3}-1\right):4.$

Вариант № 2

1. При каких a

1) уравнение $f(f(x))=x$ имеет бесконечное число решений;

2) уравнение $f(f(f(f(x))))=x$ имеет бесконечное число решений для функций вида

$$f(x)=\frac{(2a+8)x-5}{2x-a}\ ?$$

Ответ: 1) $a=-8,\ f(x)=\frac{-8x-5}{2x+8}$;

2) $a=-8,\ f(x)=\frac{-8x-5}{2x+8};\ a=-2,\ f(x)=\frac{4x-5}{2x+2};$

$a=-\frac{22}{5},\ f(x)=\frac{-4x-25}{10x+22}.$

2. Каждое из четырех чисел $-\sqrt{2};-1;-\frac{1}{2};0$ является результатом одной из четырех арифметических операций $\cos x+\cos y$, $\cos x-\cos y$, $\cos x\cdot\cos y$, $\cos x:\cos y$ над числами $\cos x$, $\cos y$ для некоторых x и y. Найти все допустимые для этого пары $(x;y)$.

Ответ: $x=\pm\frac{3\pi}{4}+2\pi k, k\in Z,\ y=\pm\frac{\pi}{4}+2\pi n, n\in Z.$

3. При каких a решение (x, y, z) системы $\begin{cases} 2x+3y=a-1 \\ 3y+4z=a+1 \\ x+2z=a-2 \end{cases}$ удовлетворяет уравнению $(x+1)^2+y^2+(z+2)^2=\frac{49}{9}$? Найти эти решения.

Ответ: 1) при $a=-3, x=-3, y=\frac{2}{3}, z=-1$;

2) при $a=\frac{9}{5}, x=-\frac{3}{5}, y=\frac{2}{3}, z=\frac{1}{5}$.

4. Найти многочлен $P(x)$ степени 2019, для которого $P(2018)=2020$ и $P(2014+x)+P(2022-x)=4040$ для всех x.

Ответ: существует, например, $P(x)=(x-2018)^{2019}+2020$.

5. Точки M, N, P – основания высот, опущенных из вершин треугольника ABC с углами $30^0, 75^0, 75^0$ на его стороны. Найти отношение площадей треугольников MNP и ABC.

Ответ: $\left(2\sqrt{3}-3\right):4$.

Вариант № 3

1. При каких a

1) уравнение $f(f(x))=x$ имеет бесконечное число решений;

2) уравнение $f(f(f(f(x))))=x$ имеет бесконечное число решений для функции вида

$$f(x)=\frac{(5-3a)x-2}{5x+a-1}?$$

Ответ: 1) $a=2, \ f(x)=\frac{-x-2}{5x+1}$;

2) $a=2, \ f(x)=\frac{-x-2}{5x+1}$; $a=3, \ f(x)=\frac{-4x-2}{5x+2}$;

$$a=\frac{1}{5},\ \ f(x)=\frac{22x-10}{25x-4}.$$

2. Каждое из четырех чисел $-1;-1;-\frac{1}{4};0$ является результатом одной из четырех арифметических операций $\sin x+\cos y$, $\sin x-\cos y$, $\sin x\cdot\cos y$, $\sin x:\cos y$ над числами $\sin x$, $\cos y$ для некоторых x и y. Найти все допустимые для этого пары $(x;y)$.

Ответ: $x=(-1)^{k+1}\frac{\pi}{6}+\pi k, k\in Z,\ y=\pm\frac{\pi}{3}+2\pi n, n\in Z.$

3. При каких a решение (x,y,z) системы $\begin{cases}x-2y=a-1\\2z-y=a+2\\x+4z=a+3\end{cases}$ удовлетворяет уравнению $(x+1)^2+y^2+(z-1)^2=20$? Найти эти решения.

Ответ: 1) при $a=8, x=-1, y=-4, z=3$;

2) при $a=-8,\ x=-1,\ y=4,\ z=-1.$

4. Найти многочлен $P(x)$ степени 2024, для которого $P(2006)=2020, P(2007)=2018$ и $P(2014+x)=P(2000-x)$ для всех x.

Ответ: существует, например, $P(x)=2(x-2007)^{2024}+2018.$

5. Точки M,N,P – основания высот, опущенных из вершин треугольника ABC с углами $37,5^0, 60^0, 82,5^0$ на его стороны. Найти отношение площадей треугольников MNP и ABC.

Ответ: $\left(\sqrt{2}-1\right):4.$

Вариант № 4

1. При каких a

1) уравнение $f(f(x))=x$ имеет бесконечное число решений;

2) уравнение $f(f(f(f(x))))=x$ имеет бесконечное число решений для функции вида

$$f(x)=\frac{(a+3)x-13}{x+2a+3}?$$

Ответ: 1) $a=-2,\ f(x)=\frac{x-13}{x-1}$;

2) $a=-2,\ f(x)=\frac{x-13}{x-1}$; $a=-1,\ f(x)=\frac{-x-13}{x-5}$;

$a=\frac{1}{5},\ f(x)=\frac{17x-65}{5x+19}$.

2. Каждое из четырех чисел $-3;-1;\frac{2\sqrt{3}}{3};\frac{4\sqrt{3}}{3}$ является результатом одной из четырех арифметических операций $tgx+ctgy$, $tgx-ctgy$, $tgx\cdot ctgy$, $tgx:ctgy$ над числами tgx, $ctgy$ для некоторых x и y. Найти все допустимые для этого пары $(x;y)$.

Ответ: $x=\frac{\pi}{3}+\pi k, k\in Z,\ y=-\frac{\pi}{3}+\pi n, n\in Z.$

3. При каких a решение (x,y,z) системы $\begin{cases}3x-y=a-2\\ y+2z=-a-1\\ 3x-2z=2a+3\end{cases}$ удовлетворяет уравнению $x^2+(y-2)^2+(z-1)^2=2$? Найти эти решения.

Ответ: 1) при $a=-3, x=-1, y=2, z=0$;

2) при $a=-\frac{51}{13}, x=-\frac{17}{13}, y=2, z=\frac{6}{13}$.

4. Найти многочлен $P(x)$ степени 2021, для которого $P(2019)=2022$ и $P(2014+x)+P(2024-x)=4044$ для всех x.

Ответ: существует, например, $P(x)=(x-2019)^{2021}+2022.$

5. Точки M,N,P – основания высот, опущенных из вершин треугольника ABC с углами $37,5^0,67,5^0,75^0$ на его стороны. Найти отношение площадей треугольников MNP и ABC.

Ответ: $\left(2\sqrt{3}+3\sqrt{2}-\sqrt{6}-4\right):8.$

Заключительный тур олимпиады «Росатом», 10 класс, СНГ, февраль 2020

Вариант № 1

1. Петя и Вова хотят переправиться на другой берег реки шириной 200 (м). У них есть маленькая резиновая лодка, в которой может плыть только один человек со скоростью 40 (м/мин). Начали переправу одновременно: Петя на лодке, Вова – вплавь. В какой-то момент времени Петя покинул лодку и поплыл дальше самостоятельно, а Вова, догнав лодку, завершил переправу на ней. Петя плавает со скоростью 20, Вова – 30 (м/мин). Какое расстояние должен проплыть на лодке Петя, чтобы время совместной переправы оказалось минимальным? (время перехода в лодку и течение реки не учитывать).

2. Решить неравенство:

$$\sin\left(\sin 2x+\cos 2x-1\right)\geq 2\sin x(\sin x-\cos x).$$

3. Сократимая, обыкновенная дробь $\frac{p}{q}$ при прибавлении к числителю и знаменателю 7 возросла в три раза. Найти p и q, если известно, что $НОД(p,q)=2$.

4. При каком натуральном n дробь $a_n=\dfrac{1}{n+\dfrac{2019}{n+\dfrac{1}{n}}}$ принимает наибольшее возможное значение?

5. В треугольнике ABC проведены биссектрисы AD и BE пересекающиеся в точке O. Угол DOC равен 58^0. Найти углы треугольника ABC, если известно, что точки D,O,E и C лежат на одной окружности.

Ответы и решения

1. Пусть s – путь, пройденный Петей на лодке, $T_1(s), T_2(s)$ – время окончания переправы Петей и Вовой соответственно, а $T(s)=\max\left(T_1(s), T_2(s)\right)$ – время окончания совместной переправы. Тогда

$$T_1(s)=\frac{s}{40}+\frac{200-s}{20}=10-\frac{s}{40},\quad T_2(s)=\frac{s}{30}+\frac{200-s}{40}=5+\frac{s}{120}.$$

Поскольку $T_1(s)$ монотонно убывает $\left(k_1=-\frac{1}{40}<0\right)$, $k_1<0$, а $T_2(s)$ – монотонно возрастает $\left(k_2=\frac{1}{120}>0\right)$, то минимальное значение функция $T(s)$ принимает, когда $T_1(s)=T_2(s)$:

$$10-\frac{s}{40}=5+\frac{s}{120}.$$

Отсюда находим $s=150$.

Ответ: 150 м.

2. Преобразуем правую часть уравнения

$$2\sin x(\sin x-\cos x)=2\sin^2 x-\sin 2x=1-\cos 2x-\sin 2x.$$

Обозначим $t=\sin 2x+\cos 2x-1,$.тогда исходное неравенство перепишется в виде

$$\sin t\geq -t.$$

Решениями этого неравенства являются $t: t\geq 0$. В результате приходим к неравенству

$$\sin 2x+\cos 2x\geq 1.$$

Разделим обе части полученного неравенства на $\sqrt{2}$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\sin 2x+\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\cos 2x\geq\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

и перепишем его в виде

$$\cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)\geq\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Его решения $-\frac{\pi}{4}+2\pi k \le 2x-\frac{\pi}{4} \le \frac{\pi}{4}+2\pi k, k \in Z,$ откуда находим

$\pi k \le x \le \frac{\pi}{4}+\pi k, k \in Z$.

Ответ: $\pi k \le x \le \frac{\pi}{4}+\pi k, k \in Z$.

3. По условию задачи $НОД(p,q)=2$ и $\frac{p+7}{q+7}=\frac{3p}{q}, \quad \frac{p}{q}>0.$

Перепишем последнее уравнение в виде

$$7(q-3p)=2pq.$$

Так как левая часть уравнения делится на 7, то и правая часть должна делиться на 7. Тогда хотя бы одно из p и q делится на 7.

Случай 1. $q=7k, k \in Z, k \ne 0$..Имеем $7k-3p=2pk.$ Отсюда находим $p=\frac{7k}{2k+3}=\frac{7}{2}-\frac{21}{2(2k+3)}, k \in Z, k \ne 0.$

Число p будет ненулевым целочисленным при

$$2k+3 \in \{-21;-7;-3;-1;1;7;21\}.$$

Отсюда находим $k \in \{-12;-5;-3;-2;-1;2;9\}.$ Отвечающие им значения p и $q,$ а также $НОД(p,q)$ приведены в таблице 1.

Таблица 1

k	-12	-5	-3	-2	-1	2	9
p	4	5	7	14	-7	2	3
q	-84	-35	-21	-14	-7	14	63
$НОД(p,q)$	4	5	7	14	7	2	3

Условию $НОД(p,q)=2$ удовлетворяет только одна дробь $\frac{2}{14}$.

Кроме того $\frac{2}{14}>0.$

Случай 2. $p=7m, m\in Z$. Имеем $q-21m=2qm$. Отсюда находим $q=\dfrac{21m}{1-2m}=-\dfrac{21}{2}+\dfrac{21}{2(2m-1)}, m\in Z, m\neq 0$. Число q будет ненулевым целочисленным при

$$2m-1\in\{-21;-7;-3;1;3;7;21\}.$$

Отсюда находим $m\in\{-10;-3;-1;1;2;4;11\}$. Отвечающие им значения p и q, а также $НОД(p,q)$ приведены в таблице 2.

Таблица 2

m	-10	-3	-1	1	2	4	11
p	-70	-21	-7	7	28	2	77
q	-10	-9	-7	-21	-14	-12	-11
$НОД(p,q)$	10	3	7	7	14	2	11

Дробь $\dfrac{2}{-12}$ удовлетворяет условию $НОД(p,q)=2,$ но она не удовлетворяет условию $\dfrac{p}{q}>0.$

Ответ: $p=2, q=14$.

4. Преобразуем дробь к виду $a_n=\dfrac{n^2+1}{n(n^2+2020)}$. Найдем при каких n последовательность $\{a_n\}$ является возрастающей, а при каких $n-$ убывающей. Для этого решим неравенство $a_n<a_{n+1}$:

$$\frac{n^2+1}{n(n^2+2020)}<\frac{(n+1)^2+1}{(n+1)\left((n+1)^2+2020\right)}.$$

После преобразований имеем

$$n^2(n+1)^2-2017n(n+1)+2021<0.$$

Введем новую переменную $t=n(n+1), t\in[2;+\infty)$. Получаем квадратное неравенство

$$t^2 - 2017t + 2021 < 0.$$

Перепишем его в виде

$$(t - t_1)(t - t_2) < 0,$$

где

$$t_1 = \frac{2017 - \sqrt{2017^2 - 4 \cdot 2021}}{2} \approx 1,$$

$$t_2 = \frac{2017 + \sqrt{2017^2 - 4 \cdot 2021}}{2} \approx 2016.$$

Так как $t_1 < 2,$ то неравенство справедливо при $t < t_2.$ Возвращаясь к старым переменным, получаем неравенство

$$n(n+1) < t_2.$$

Перепишем его в виде

$$\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 < t_2 + \frac{1}{4}.$$

Отсюда находим

$$n < -\frac{1}{2} + \sqrt{t_2 + \frac{1}{4}} \approx 44,4.$$

Нам осталось посчитать a_n при $n = 44$ и $n = 45$ и выбрать, при каком из этих значений a_n наибольшее. Имеем

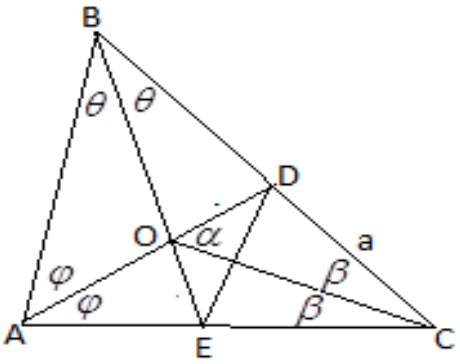
$$a_{44} = \frac{44^2 + 1}{44^3 + 2020 \cdot 44} = \frac{1937}{85184 + 88880} = \frac{1937}{174064} \approx 0,01112809,$$

$$a_{45} = \frac{45^2 + 1}{45^3 + 2020 \cdot 45} = \frac{2026}{91125 + 90900} = \frac{2026}{182025} \approx 0,01113034.$$

Таким образом, при $n = 45$ дробь a_n принимает наибольшее значение.

Ответ: $n = 45.$

5. Введем обозначения: $\measuredangle ABC = 2\theta$, $\measuredangle BCA = 2\beta$, $\measuredangle CAB = 2\varphi$. По теореме о сумме углов треугольника BOA получаем



$$\measuredangle BOA = 180^\circ - \theta - \varphi = 180^\circ - \frac{180^\circ - 2\beta}{2} = 90^\circ + \beta.$$

По условию четырехугольник $EODC$ вписанный, следовательно,

$$\measuredangle DOE = 180^\circ - 2\beta.$$

Из условия $\measuredangle BOA = \measuredangle DOE$ (вертикальные углы) получаем уравнение

$$90^\circ + \beta = 180^\circ - 2\beta.$$

Отсюда находим $\beta = 30^\circ$. Следовательно, $\measuredangle BCA = 2\beta = 60^0$.

В треугольнике ODC $\measuredangle DOC = 58^\circ$ по условию, $\measuredangle DCO = \beta = 30^\circ$, так как $OC -$ биссектриса угла $\measuredangle BCA$. Тогда

$$\measuredangle ODC = 180° - \measuredangle DOC - \measuredangle DCO = 180° - 58^\circ - 30° = 92^\circ.$$

Найдем $\measuredangle DAC$ треугольника DAC

$$\measuredangle DAC = \varphi = 180° - \measuredangle ODC - \measuredangle DCA = 180° - 92^\circ - 60° = 28^\circ.$$

Следовательно, $\measuredangle CAB = 2\varphi = 56°$. Осталось найти $\measuredangle ABC$:

$$\measuredangle ABC = 180^\circ - \measuredangle CAB - \measuredangle BCA = 180^\circ - 56^\circ - 60^0 = 64^\circ.$$

Ответ: 56^0, 64^0, 60^0.

Вариант № 2

1. Петя и Вова хотят переправиться на другой берег реки шириной 100 (м). У них есть маленькая резиновая лодка, в которой может плыть только один человек со скоростью 30 (м/мин). Начали переправу одновременно: Петя на лодке, Вова – вплавь. В какой-то момент времени Петя покинул лодку и поплыл дальше самостоятельно, а Вова, догнав лодку, завершил переправу на ней. Петя плавает со скоростью 10, Вова – 20 (м/мин). Какое расстояние должен проплыть на лодке Петя, чтобы время совместной переправы оказалось минимальным? (время перехода в лодку и течение реки не учитывать).

Ответ: 80 м.

2. Решить неравенство:

$$\sin\left(\sin 2x-\sqrt{3}\cos 2x-\sqrt{3}\right)\le 2\cos x(\sqrt{3}\cos x-\sin x).$$

Ответ: $\frac{\pi}{2}+\pi k\le x\le\frac{4\pi}{3}+\pi k, k\in Z$.

3. Сократимая, обыкновенная дробь $\frac{p}{q}$ при прибавлении к числителю и знаменателю 5 возросла в два раза. Найти p и q, если известно, что $НОД(p,q)=3$.

Ответ: $p=3, q=15$.

4. При каком натуральном n дробь $a_n=\dfrac{1}{n+\dfrac{400}{n+\dfrac{1}{n}}}$ принимает наибольшее возможное значение?

Ответ: $n=20$.

5. В треугольнике ABC проведены биссектрисы AD и BE пересекающиеся в точке O. Угол DOC равен 72^0. Найти углы треугольника ABC, если известно, что точки D, O, E и C лежат на одной окружности.

Ответ: $84^0,\ 36^0,\ 60^0$.

Вариант № 3

1. Петя и Вова хотят переправиться на другой берег реки шириной 340 (м). У них есть маленькая резиновая лодка, в которой может плыть только один человек со скоростью 40 (м/мин). Начали переправу одновременно: Петя на лодке, Вова – вплавь. В какой-то момент времени Петя покинул лодку и поплыл дальше самостоятельно, а Вова, догнав лодку, завершил переправу на ней. Петя плавает со скоростью 15, Вова – 25 (м/мин). Какое расстояние должен проплыть на лодке Петя, чтобы время совместной переправы оказалось минимальным? (время перехода в лодку и течение реки не учитывать).

Ответ: 250 м.

2. Решить неравенство:

$$\sin\left(\sin 4x+\cos 4x+1\right)+2\cos 2x(\sin 2x+\cos 2x)>0\,.$$

Ответ: $-\frac{\pi}{8}+\frac{\pi k}{2}<x<\frac{\pi}{4}+\frac{\pi k}{2}, k\in Z$.

3. Сократимая, обыкновенная дробь $\frac{p}{q}$ при прибавлении к числителю и знаменателю 4 возросла в четыре раза. Найти p и q, если известно, что $НОД(p,q)=5$.

Ответ: $p=-20, q=-5$.

4. При каком натуральном n дробь $a_n=\dfrac{1}{n+\dfrac{900}{n+\dfrac{1}{n}}}$ принимает наибольшее возможное значение?

Ответ: $n=30$.

5. В треугольнике ABC проведены биссектрисы AD и BE пересекающиеся в точке O. Угол DOC равен 64^0. Найти углы треугольника ABC, если известно, что точки D, O, E и C лежат на одной окружности.

Ответ: $68^0,\ 52^0,\ 60^0$.

Вариант № 4

1. Петя и Вова хотят переправиться на другой берег реки шириной 160 (м). У них есть маленькая резиновая лодка, в которой может плыть только один человек со скоростью 32 (м/мин). Начали переправу одновременно: Петя на лодке, Вова – вплавь. В какой-то момент времени Петя покинул лодку и поплыл дальше самостоятельно, а Вова, догнав лодку, завершил переправу на ней. Петя плавает со скоростью 16, Вова – 24 (м/мин). Какое расстояние должен проплыть на лодке Петя, чтобы время совместной переправы оказалось минимальным? (время перехода в лодку и течение реки не учитывать).

Ответ: 120 м.

2. Решить неравенство:

$$\sin\left(\sqrt{3}\sin 4x-\cos 4x+1\right)+2\sin 2x(\sin 2x+\sqrt{3}\cos 2x)<0.$$

Ответ: $-\frac{\pi}{6}+\frac{\pi k}{2}<x<\frac{\pi k}{2}, k\in Z$.

3. Сократимая, обыкновенная дробь $\frac{p}{q}$ при прибавлении к числителю и знаменателю 6 уменьшилась в два раза. Найти p и q, если известно, что $НОД(p,q)=4$.

Ответ: $p=-8, q=-12$.

4. При каком натуральном n дробь $a_n = \dfrac{1}{n + \dfrac{1600}{n + \dfrac{1}{n}}}$ принимает наибольшее возможное значение?

Ответ: $n = 40$.

5. В треугольнике ABC проведены биссектрисы AD и BE пересекающиеся в точке O. Угол DOC равен 42^0. Найти углы треугольника ABC, если известно, что точки D, O, E и C лежат на одной окружности.

Ответ: 24^0, 96^0, 60^0.